

2026-02-16_Ferme Exprimentale_DCE_Lot unique.docx

393065 9525 ROYAUME DU MAROC WILAYA DE MARRAKECH - SAFI PROVINCE DE REHAMNA
COMMUNE DE BENGUERIR ROYAUME DU MAROC WILAYA DE MARRAKECH - SAFI PROVINCE DE
REHAMNA COMMUNE DE BENGUERIR 644525 166370 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE FERME
EXPERIMENTALE - ITX BENGUERIR 0 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE FERME EXPERIMENTALE -
ITX BENGUERIR 549275 8255 690245 2209165 Lot Unique d 0 Lot Unique d 706755 3067050 CAHIER DE
CHARGES 0 CAHIER DE CHARGES Ma î tre d'ouvrage INNOV X 796925 243840 0 646430 99060 0 Bureau
d'Etudes Techniques BETB 17, rue Mohamed Bahi Casablanca – Maroc Tel: 05 22 98 82 91 Email :
Contact@betb.co.ma Architecte AMINE KARRAKCHOU ARCHITECTS IMM 58 APPT A3 RUE OUED SEBOU
AGDAL, RABAT Mobile :+212 6 61 20 79 21 Email : ak.agenceaminekarrakchou@gmail.com SOMMAIRE TOC
\\o "1-3" \\h \\z \\u ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT MARCHE PAGEREf _Toc222146601 \\h 8 ARTICLE 2 -
DESCRIPTION DU MARCHE PAGEREf _Toc222146602 \\h 8 ARTICLE 3 - PARTIES CONTRACTANTES
PAGEREf _Toc222146603 \\h 8 ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX PAGEREf
_Toc222146604 \\h 9 ARTICLE 5 - RETENUE DE GARANTIE PAGEREf _Toc222146605 \\h 9 ARTICLE 6 -
CALENDRIER GENERAL - PLANNING D'EXECUTION ET DE LIVRAISON DES OUVRAGES PAGEREf
_Toc222146606 \\h 9 ARTICLE 7 - DOCUMENTS GENERAUX – DOCUMENTS TECHNIQUES PAGEREf
_Toc222146607 \\h 10 ARTICLE 8 - VALIDITE DU MARCHE PAGEREf _Toc222146608 \\h 11 ARTICLE 9 -
APPROBATION DU MARCHE PAGEREf _Toc222146609 \\h 11 ARTICLE 10 - ETABLISSEMENT ET
INTEGRITE DU MARCHE PAGEREf _Toc222146610 \\h 11 ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE
L'ENTREPRENEUR PAGEREf _Toc222146611 \\h 11 ARTICLE 12 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
PAGEREf _Toc222146612 \\h 12 ARTICLE 13 - EFFECTIFS DU PERSONNEL D'EXECUTION PAGEREf
_Toc222146613 \\h 12 ARTICLE 14 - LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE PAGEREf
_Toc222146614 \\h 12 ARTICLE 15 - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER PAGEREf
_Toc222146615 \\h 12 ARTICLE 16 - CONNAISSANCE DU DOSSIER PAGEREf _Toc222146616 \\h 13
ARTICLE 17 - CONSTATATIONS D'ERREURS OU D'OMISSIONS PAGEREf _Toc222146617 \\h 13 ARTICLE
18 - PLANS D'EXECUTION – RESERVATIONS PAGEREf _Toc222146618 \\h 14 ARTICLE 19 - MAITRISE DE
CHANTIER PAGEREf _Toc222146619 \\h 14 ARTICLE 20 - CONTROLE DES TRAVAUX – ACCES AU
CHANTIER PAGEREf _Toc222146620 \\h 14 ARTICLE 21 - QUALITE DES TRAVAUX PAGEREf
_Toc222146621 \\h 15 ARTICLE 22 - PROTECTION DES OUVRAGES PAGEREf _Toc222146622 \\h 15
ARTICLE 23 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX PAGEREf
_Toc222146623 \\h 16 ARTICLE 24 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAGEREf _Toc222146624 \\h 16
ARTICLE 25 - TRAVAUX SANS AUTORISATION PAGEREf _Toc222146625 \\h 16 ARTICLE 26 - SUJETIONS
RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DES TRAVAUX INTERESSANT DIFFERENTS CORPS
D'ETAT PAGEREf _Toc222146626 \\h 16 ARTICLE 27 - SECURITE DU CHANTIER PAGEREf
_Toc222146627 \\h 16 ARTICLE 28 - POLICE DE CHANTIER PAGEREf _Toc222146628 \\h 17 ARTICLE 29 -
NETTOYAGE DU CHANTIER PAGEREf _Toc222146629 \\h 17 ARTICLE 30 - MATERIAUX ET
FOURNITURES PAGEREf _Toc222146630 \\h 17 ARTICLE 31 - OUVRAGES TYPES PAGEREf
_Toc222146631 \\h 18 ARTICLE 32 - PRIX DU MARCHE PAGEREf _Toc222146632 \\h 18 ARTICLE 33 -
REGLEMENT DES OUVRAGES PAGEREf _Toc222146633 \\h 19 ARTICLE 34 - REVISION DES PRIX
PAGEREf _Toc222146634 \\h 19 ARTICLE 35 - PENALITES - AMENDES – ASTREINTES PAGEREf
_Toc222146635 \\h 20 ARTICLE 36 - IMPLANTATION DES OUVRAGES PAGEREf _Toc222146636 \\h 21
ARTICLE 37 - RESILIATION PAGEREf _Toc222146637 \\h 21 ARTICLE 38 - CONSEQUENCES DE LA
RESILIATION PAGEREf _Toc222146638 \\h 22 ARTICLE 39 - DEROGATION AU D.G.A ET AU C.C.A.G.T.
PAGEREf _Toc222146639 \\h 22 ARTICLE 40 - ASSURANCES PAGEREf _Toc222146640 \\h 23 ARTICLE 41
- CAUTIONNEMENT PAGEREf _Toc222146641 \\h 25 ARTICLE 42 - RECEPTION PROVISOIRE PAGEREf
_Toc222146642 \\h 25 ARTICLE 43 - RECEPTION DEFINITIVE PAGEREf _Toc222146643 \\h 26 ARTICLE 44
- LITIGES OU CONTESTATIONS PAGEREf _Toc222146644 \\h 26 ARTICLE 45 - DOSSIER DE
RECOLLEMENT PAGEREf _Toc222146645 \\h 26 ARTICLE 46 - SOUS TRAITANTS PAGEREf
_Toc222146646 \\h 27 ARTICLE 47 - NETTOYAGE DU CHANTIER APRES RECEPTION PROVISOIRE
PAGEREf _Toc222146647 \\h 27 ARTICLE 48 - MISSION ET RESPONSABILITE DU COORDINATEUR
PAGEREf _Toc222146648 \\h 28 ARTICLE 1 - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES PAGEREf
_Toc222146649 \\h 29 ARTICLE 2 - NATURE DES TRAVAUX PAGEREf _Toc222146650 \\h 29 ARTICLE 3 -
DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER PAGEREf _Toc222146651 \\h 29 ARTICLE 4 - RISQUES
CONCERNANT LES FOURNITURES PAGEREf _Toc222146652 \\h 30 ARTICLE 5 - PROTECTION DES
CONSTRUCTIONS VOISINES PAGEREf _Toc222146653 \\h 30 ARTICLE 1 - PRESCRIPTION TECHNIQUES
DU LOT GROS ŒUVRE PAGEREf _Toc222146654 \\h 31 ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PARTICULIERES AUX ETANCHEITES PAGEREf _Toc222146655 \\h 49 ARTICLE 3 - PRESCRIPTION

TECHNIQUES DU LOT CHARPENTRE METALLIQUE PAGeref _Toc222146656 \h 50 ARTICLE 4 -
PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT FLUIDES PAGeref _Toc222146668 \h 53 ARTICLE 5 -
PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT ELECTRICITE PAGeref _Toc222146714 \h 71 ARTICLE 6 -
REVETEMENTS DE SOLS ET MURS PAGeref _Toc222146715 \h 91 ARTICLE 7 - PRESCRIPTION
TECHNIQUES DU LOT MENUISERIE BOIS PAGeref _Toc222146719 \h 92 ARTICLE 8 - SPECIFICATIONS
PARTICULIERES AU LOT MENUISERIE ALUMINIUM PAGeref _Toc222146724 \h 94 ARTICLE 9 -
SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU LOT MENUISERIE METALLIQUE PAGeref _Toc222146726 \h 95
ARTICLE 10 - PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT FAUX PLAFOND PAGeref _Toc222146727 \h 98
ARTICLE 11 - PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT PEINTURE PAGeref _Toc222146731 \h 99 LOT
GROS ŒUVRE PAGeref _Toc222146736 \h 101 011 TERRASSEMENT PAGeref _Toc222146737 \h 101
0111 Décapage de la terre végétale de 40 cm y/c évacuation PAGeref _Toc222146738 \h 101 0112 Fouilles
en rigoles ou en tranchées ou en puits dans tout terrain y/c rocher PAGeref _Toc222146739 \h 101 0113
Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques PAGeref _Toc222146740 \h 102 012 MACONNERIE
EN FONDATIONS PAGeref _Toc222146741 \h 103 0121 Béton de propreté de 10 cm PAGeref
_Toc222146742 \h 103 013 BETON EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE PAGeref _Toc222146743
\h 104 0131 Béton pour tout ouvrage en fondations PAGeref _Toc222146744 \h 104 0132 Armatures en
aciers HA en fondations PAGeref _Toc222146745 \h 105 014 RESEAU D'ASSANISSEMENT ET
OUVRAGES ANNEXES PAGeref _Toc222146746 \h 106 0141 Canalisations en PVC pour évacuations
PAGeref _Toc222146747 \h 106 0142 Regards pour évacuation PAGeref _Toc222146748 \h 106 0143
Mise à la terre PAGeref _Toc222146749 \h 107 0144 Fosse step de dimension de 1,10 x 1,10 x 2,00 m
PAGeref _Toc222146750 \h 107 0145 Branchements aux réseaux existants PAGeref _Toc222146751 \h
107 015 SOLS ET DALLAGES PAGeref _Toc222146752 \h 108 0151 Couche de tout venant de 20 cm
d'épaisseur y/c film de polyane PAGeref _Toc222146753 \h 108 0152 Dallage de forme PAGeref
_Toc222146754 \h 108 0153 Armatures pour dallage PAGeref _Toc222146755 \h 109 016 BETON ARME
EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES Y/C COFFRAGE PAGeref _Toc222146756 \h 110 0161 Béton
en élévation pour tout ouvrage PAGeref _Toc222146757 \h 110 0162 Armature en acier HA en élévation
PAGeref _Toc222146758 \h 111 0163 Plancher en hourdis creux y compris dalle de compression et
poutrelles PAGeref _Toc222146759 \h 111 017 MACONNERIE PAGeref _Toc222146760 \h 112 0171
Maçonnerie d'agglomérés creux de ciment PAGeref _Toc222146761 \h 112 0172 Simple cloison de 10 cm
PAGeref _Toc222146762 \h 113 018 ENDUITS PAGeref _Toc222146763 \h 114 0181 Enduit extérieur sur
murs au mortier bâtard PAGeref _Toc222146764 \h 114 0182 Enduit intérieur sur murs au mortier bâtard
PAGeref _Toc222146765 \h 114 019 DIVERS PAGeref _Toc222146766 \h 115 0191 Aide à la pose du
faux cadre en bois sapin rouge PAGeref _Toc222146767 \h 115 0192 Aide à la pose de précadres
métalliques PAGeref _Toc222146768 \h 115 0193 Aide à la pose des appareils sanitaires pour tout type de
sanitaires PAGeref _Toc222146769 \h 115 0194 Souches d'aération PAGeref _Toc222146770 \h 115 0195
Socle anti-vibration PAGeref _Toc222146771 \h 116 0196 Niche de compteurs PAGeref _Toc222146772 \h
116 ETANCHEITE PAGeref _Toc222146773 \h 117 021 ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON PAGeref
_Toc222146774 \h 117 0111 Etanchéité légère des salles d'eau PAGeref _Toc222146775 \h 117 022
DIVERS PAGeref _Toc222146776 \h 119 0221 Entrée d'eau pluvial diamètre 200 mm PAGeref
_Toc222146777 \h 119 CHARPENTE METALLIQUE PAGeref _Toc222146778 \h 120 031 STRUCTURE
METALLIQUE PAGeref _Toc222146779 \h 120 0311 Structure charpente métallique galvanisée y/c peinture
en polyuréthane PAGeref _Toc222146780 \h 120 0312 Couverture en tôle Toitesco y/c peinture PAGeref
_Toc222146781 \h 121 0313 Couverture en auto portante PAGeref _Toc222146782 \h 121 0314 Fourniture
et pose des platines métalliques PAGeref _Toc222146783 \h 121 0315 Descente d'eau pluviale en PVC
diamètre 200 mm PAGeref _Toc222146784 \h 121 0216 Gargouille en plomb de tous diamètre PAGeref
_Toc222146785 \h 122 0317 Chêneau en tôle galvanisée y/c étanchéité PAGeref _Toc222146786 \h 122
0318 Etanchéité des terrasses pour couverture métallique y/c isolation PAGeref _Toc222146787 \h 123 LOT
FLUIDES PAGeref _Toc222146793 \h 125 4.1 RESEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
PAGeref _Toc222146794 \h 125 4.1.1 BACHES A EAU POPTABLE ET INCENDIE PAGeref
_Toc222146795 \h 125 4.1.2 GROUPE DE SURPRESSION EAU FROIDE PAGeref _Toc222146799 \h 126
4.1.3 TRAITEMENT D'EAU BACHE A EAU INCENDIE PAGeref _Toc222146800 \h 127 4.1.4 TRAITEMENT
D'EAU POTABLE PAGeref _Toc222146801 \h 127 4.1.5 SOUS COMPTEUR D'EAU PAGeref
_Toc222146806 \h 128 4.1.6 CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20 PAGeref
_Toc222146807 \h 128 4.1.7 CALORIFUGE EN CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE PAGeref _Toc222146812
\h 129 4.1.8 TUYAU EN POLYETHYLENE RETICULE POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE PAGeref
_Toc222146813 \h 129 4.1.9 ROBINET DE PUISAGE PAGeref _Toc222146816 \h 129 4.1.10 MITIGEUR
THERMOSTATIQUE PAGeref _Toc222146817 \h 130 4.1.11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE PAGeref
_Toc222146819 \h 131 4.2.1 CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC POUR EU - EV – EP PAGeref

_Toc222146822 \h 132 4.2.2 GARGOUILLE EN TERRASSE (PRISE EP) PAGEREF _Toc222146826 \h 132
4.2.3 SIPHON DE SOL EN INOX PAGEREF _Toc222146829 \h 133 4.2.4 SIPHON DE SOL EN FONTE
PAGEREF _Toc222146834 \h 133 4.2.5 RELEVAGE DES EAUX USEES PAGEREF _Toc222146835 \h 133
4.3 PROTECTION INCENDIE PAGEREF _Toc222146838 \h 134 4.3. 1 TUBE FER GALVANISE APPARENT
ET ENCASTRE, Y COMPRIS BANDE DE PROTECTION (ALIMENTATION RIA) PAGEREF _Toc222146839 \h
134 4.3.2 POSTE ROBINET INCENDIE ARME PAGEREF _Toc222146843 \h 134 4.3.3 EXTINGUEURS
PORTATIFS PAGEREF _Toc222146846 \h 135 4.4 APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE
PAGEREF _Toc222146850 \h 136 4.4.1 ENSEMBLE WC A L'ANGAISE PAGEREF _Toc222146851 \h 136
4.4.2 LAVABO MURAL PAGEREF _Toc222146854 \h 137 4.4.3 DOUCHE PAGEREF _Toc222146857 \h 137
4.4.4 TOTEM D'ABLUTION PAGEREF _Toc222146860 \h 138 4.4.5 MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE
PAGEREF _Toc222146863 \h 138 4.4.6 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE PAGEREF
_Toc222146864 \h 138 4.4.7 DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE PAGEREF _Toc222146866 \h 138 4.4.8
POUBELLE PAGEREF _Toc222146867 \h 138 4.4.9 GLACE MIROIR PAGEREF _Toc222146869 \h 139
4.4.10 DOUCHETTE D'ABLUTION PAGEREF _Toc222146871 \h 139 4.5 CLIMATISATION DES LOCAUX
PAGEREF _Toc222146873 \h 140 4.5.1 GROUPE D'EAU GLACÉE PAGEREF _Toc222146874 \h 140 4.5.2
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) À EAU GLACÉE PAGEREF _Toc222146879 \h 143 4.5.3
CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20 CALORIFUGEE PAGEREF _Toc222146889 \h
144 4.5.4 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A DETENTE DIRECTE Y COMPRIS REGULATION PAGEREF
_Toc222146899 \h 146 4.5.5 CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM REVERSIBLE AU R410A/R32 INVERTER
PAGEREF _Toc222146902 \h 151 4.5.6 GAINES EN TOLE RECTANGULAIRE EN DOUBLE PEAU PAGEREF
_Toc222146909 \h 153 4.5.7 GAINES EN FIBRES DE VERRE PAGEREF _Toc222146910 \h 153 4.5.8
GAINES FLEXIBLES ISOLEES CALORIFUGEEES PAGEREF _Toc222146911 \h 154 4.5.9 DIFFUSEUR
PLAFONNIER CARRE ET CIRCULAIRE PAGEREF _Toc222146913 \h 154 4.5.10 DIFFUSEUR DE
SOUFFLAGE ET DE REPRISE LINEAIRE PAGEREF _Toc222146915 \h 154 4.6 VENTILATION MÉCANIQUE
PAGEREF _Toc222146917 \h 155 4.6.1 CAISSONS D'EXTRACTION PAGEREF _Toc222146918 \h 155 4.6.2
CAISSON D'AIR NEUF PAGEREF _Toc222146924 \h 156 4.6.3 GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE
PAGEREF _Toc222146930 \h 156 4.6.4 GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE CALORIFUGEE
PAGEREF _Toc222146933 \h 157 4.6.5 GAINES EN TÔLE GALVANISÉE PAGEREF _Toc222146937 \h 157
4.6.6 GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM PAGEREF _Toc222146938 \h 157 4.6.7 BOUCHE
D'EXTRACTION PAGEREF _Toc222146941 \h 158 4.6.8 GRILLE EXTERIEURE PAGEREF _Toc222146943
\h 158 4.6.9 GRILLE DE REPRISE OU DE SOUFFLAGE PAGEREF _Toc222146946 \h 158 4.6.10 VOLET DE
REGLAGE PAGEREF _Toc222146948 \h 158 4.7 ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE PAGEREF
_Toc222146952 \h 160 4.7.1 ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE PAGEREF _Toc222146953 \h 160 4.8
DESENFUMAGE : PAGEREF _Toc222146955 \h 161 4.8.1 CLAPET TERMINAL COUPE-FEU SUR GAINES
DE VENTILATION PAGEREF _Toc222146956 \h 161 4.8.2 EXUTOIRE DE DESENFUMAGE PAGEREF
_Toc222146960 \h 161 LOT ELECTRICITE CFO - CFA PAGEREF _Toc222146962 \h 164 5.1 ELECTRICITE
CFO PAGEREF _Toc222146963 \h 164 5.1.1 ARMOIRES TGBT, AIS ET ACA PAGEREF _Toc222146964 \h
164 5.1.2 ARMOIRES TGBT, AIS ET ACA PAGEREF _Toc222146965 \h 165 5.1.3 ARMOIRES ET
COFFRETS DE PROTECTION PAGEREF _Toc222146966 \h 167 5.1.4 CABLES DE DISTRIBUTION
PAGEREF _Toc222146967 \h 169 5.1.5 CHEMINS DE CABLES PAGEREF _Toc222146968 \h 170 5.1.6
LIGNES TERMINALES PAGEREF _Toc222146969 \h 170 5.1.7 LUSTRIERIE PAGEREF _Toc222146970 \h
174 5.1.8 ECLAIRAGE DE SECURITE PAGEREF _Toc222146971 \h 175 5.1.9 TUBAGE COURANT FAIBLE
PAGEREF _Toc222146972 \h 175 5.1.10 ONDULEURS 5KVA – 10 min PAGEREF _Toc222146973 \h 176
5.1.11 ONDULEURS PAGEREF _Toc222146974 \h 176 5.1.12 MISE A LA TERRE PAGEREF _Toc222146975
\h 177 5.1.13 BARRETTE DE MESURE DE TERRE PAGEREF _Toc222146976 \h 177 5.1.14 TRANCHEES
PAGEREF _Toc222146977 \h 178 5.1.15 REGARD DE TIRAGE PAGEREF _Toc222146978 \h 178 5.1.16
BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUES IP55 PAGEREF _Toc222146979 \h 178 5.1.17 PARATONNERRE
PAGEREF _Toc222146980 \h 179 5.2 ELECTRICITE CFA PAGEREF _Toc222146981 \h 180 5.2.1 LOT
PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE PAGEREF _Toc222146982 \h 180 5.2.1.1 ARMOIRE
REPARTITEUR GENERALE TELEPHONE / INFORMATIQUE 42U PAGEREF _Toc222146983 \h 180 5.2.1.2
ARMOIRES SOUS-REPARTITEURS 42U PAGEREF _Toc222146984 \h 180 5.2.1.3 EQUIPEMENTS
ARMOIRE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE PAGEREF _Toc222146985 \h 181 5.2.1.4 POINT D'ACCES
WIFI PAGEREF _Toc222146986 \h 183 5.2.1.5 TEST DE COUVERTURE PAGEREF _Toc222146987 \h 184
5.2.1.6 CABLAGE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 4 PAIRES – CAT 6A – F/UTP PAGEREF
_Toc222146988 \h 184 5.2.1.7 CABLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS PAGEREF _Toc222146989 \h 184 5.2.2
DETECTION INCENDIE PAGEREF _Toc222146990 \h 185 5.2.2.1 CENTRALE DE DETECTION INCENDIE
Y/C ASSERVISSEMENT PAGEREF _Toc222146991 \h 185 5.2.2.2 TABLEAU DE REPORT D'ALARME
PAGEREF _Toc222146992 \h 187 5.2.2.3 DETECTEURS AUTOMATIQUES / MANUELS D'INCENDIE

PAGEREF _Toc222146993 \h 187 5.2.2.4 DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE PAGEREF _Toc222146994 \h 188 5.2.2.5 AVERTISSEUR SONORE ET SONORE -VISUEL PAGEREF _Toc222146995 \h 188 5.2.2.6 COMMANDE ET CONTRÔLE DES ASSERVISSEMENTS PAGEREF _Toc222146996 \h 188 5.2.2.7 CABLE DE RACCORDEMENT PAGEREF _Toc222146997 \h 189 5.2.3 CONTROLE D'ACCES PAGEREF _Toc222146998 \h 190 5.2.3.1 BADGES PAGEREF _Toc222146999 \h 190 5.2.3.2 CONTROLEURS D'ACCES PAGEREF _Toc222147000 \h 190 5.2.3.3 TERMINAL DE CONTRÔLE D'ACCES A DOUBLE TECHNOLOGIE PAGEREF _Toc222147001 \h 191 5.2.3.4 COMMANDE DES PORTES PAGEREF _Toc222147002 \h 193 5.2.3.5 EQUIPEMENT DES PORTES PAGEREF _Toc222147003 \h 194 5.2.3.6 CÂBLAGE DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCES PAGEREF _Toc222147004 \h 194 5.2.3.7 LOGICIEL DE CONTROLE D'ACCES PAGEREF _Toc222147005 \h 194 5.2.4 VIDEOSURVEILLANCE PAGEREF _Toc222147006 \h 195 NOTE IMPORTANTE: PAGEREF _Toc222147007 \h 195 5.2.4.1 CAMERAS DE SURVEILLANCE PAGEREF _Toc222147008 \h 195 5.2.4.2 CLAVIER JOYSTICK PAGEREF _Toc222147009 \h 196 5.2.4.3 EQUIPEMENT DU REPARTITEUR DEDIES A LA VIDEOSURVEILLANCE PAGEREF _Toc222147010 \h 196 5.2.4.4 PC DE CONTROLE MULTIMEDIA PAGEREF _Toc222147011 \h 200 5.2.4.5 MUR D'IMAGE 4 ECRANS 55" PAGEREF _Toc222147012 \h 200 5.2.4.6 CABLAGE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES – CAT 6A – F/UTP PAGEREF _Toc222147013 \h 201 5.2.4.7 CABLE FIBRE OPTIQUE 1 BRIN PAGEREF _Toc222147014 \h 201 LOT REVETEMENT PAGEREF _Toc222147015 \h 202 06.1 REVETEMENT DE SOL PAGEREF _Toc222147016 \h 203 06.1.1 Revêtement de sol en carrelage dimension de 60 x 60 cm PAGEREF _Toc222147017 \h 203 06.1.2 Revêtement de sol en terre battue PAGEREF _Toc222147018 \h 203 06.1.3 Revêtement de sol en béton lisse PAGEREF _Toc222147019 \h 204 06.1.4 Revêtement de sol en caillebotis sur vide sanitaire PAGEREF _Toc222147020 \h 204 06.2 REVETEMENT MURAL PAGEREF _Toc222147021 \h 205 06.2.1 Revêtement mural en carrelage dimension de 60 x 60 cm PAGEREF _Toc222147022 \h 205 06.3 PLINTHES PAGEREF _Toc222147023 \h 206 06.3.1 Plinthe en carrelage de 10 cm PAGEREF _Toc222147024 \h 206 6.4.2 Plinthe en bois de 10 cm PAGEREF _Toc222147025 \h 207 LOT MENUISERIE BOIS PAGEREF _Toc222147026 \h 208 07.1 PORTE ISOPLANE EN BOIS PAGEREF _Toc222147027 \h 208 07.1.1 Porte isoplane en bois finition chêne à un vantail ouvrant à la française PAGEREF _Toc222147028 \h 208 LOT MENUISERIE ALUMINIUM PAGEREF _Toc222147029 \h 209 08.1 CHASSIS EN ALUMINIUM PAGEREF _Toc222147030 \h 209 08.1.1 Châssis fixe en aluminium PAGEREF _Toc222147031 \h 209 08.2 PANNEAU SANDWICH EN ALUMINIUM PAGEREF _Toc222147032 \h 210 08.2.1 Panneau sandwich en aluminium PAGEREF _Toc222147033 \h 210 LOT MENUISERIE METALLIQUE PAGEREF _Toc222147034 \h 211 09.1 PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE PAGEREF _Toc222147035 \h 211 09.1.1 Porte métallique pleine à un vantail ouvrant à la française PAGEREF _Toc222147036 \h 211 09.1.2 Porte métallique pleine à deux vantaux ouvrants à la française PAGEREF _Toc222147037 \h 212 09.2 PORTE METALLIQUE GRILLAGEE PAGEREF _Toc222147038 \h 213 09.2.1 Porte métallique grillagée à deux vantaux ouvrant à la française PAGEREF _Toc222147039 \h 213 09.3 CORNADIS EN METALLIQUE PAGEREF _Toc222147040 \h 213 09.3.1 Cornadis métallique dimension de 2,50 x 1,50 m PAGEREF _Toc222147041 \h 213 09.4 MUR GRILLAGE PAGEREF _Toc222147042 \h 214 09.4.1 Mur grillagé PAGEREF _Toc222147043 \h 214 LOT FAUX PLAFOND PAGEREF _Toc222147044 \h 215 10.1 FAUX PLAFOND EN BA13 PAGEREF _Toc222147045 \h 215 10.1.1 Faux plafond BA13 hydrofuge y/c joint creux PAGEREF _Toc222147046 \h 215 LOT PEINTURE PAGEREF _Toc222147047 \h 216 11.1 PEINTURE EXTERIEURE PAGEREF _Toc222147048 \h 216 11.1.1 Peinture OCRE sur façades extérieures PAGEREF _Toc222147049 \h 216 11.2 PEINTURE INTERIEURE PAGEREF _Toc222147050 \h 217 11.2.1 Peinture vinylique intérieure PAGEREF _Toc222147051 \h 217 11.2.2 Peinture glycérophthalique sur faux plafond hydrofuge PAGEREF _Toc222147052 \h 217 CHAPITRE I CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT MARCHE Le présent marché a pour objet de définir : L'ensemble des prescriptions des règles administratives, financières et juridiques qui régissent les rapports entre les différents intervenants qui concourent à la réalisation de l'opération projetée. La nature et la consistance des travaux. Les conditions selon lesquelles ces travaux devront être exécutés, Les prix et les modalités de règlement de ces travaux. ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU MARCHE Le présent marché porte sur les travaux de : LOT UNIQUE ARTICLE 3 - PARTIES CONTRACTANTES Les parties contractantes du marché sont : Le Maître d'ouvrage INNOVX L'Entrepreneur Nom ou raison sociale : Agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise En vertu des pouvoirs qu'il déclare détenir à cet effet, Inscrit au Registre de Commerce de la ville de Sous le n° Affilié à la CNSS sous le Faisant élection de domicile à Le maître d'œuvre : AMINE KARRAKCHOU ARCHITECTS Représenté par AMINE KARRAKCHOU Imm 58 APPT A3 rue oued sebou agdal, rabat Mobile : +212 6 61 20 79 21 Email : ak.agenceaminekarrakchou@gmail.com Le bureau d'étude technique : Pour les ouvrages : TOUT CORPS D'ETAT -424180 104140 0 17, Rue Mohammed Bahi, Maârif –CASABLANCA. Tél : 0522 988 291- 0522 988 537 Fax : 0522 987 948 Email :

contact@betb.co.ma ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX Le délai d'exécution des travaux : (.....)..... mois. Ce délai comprend les jours chômés et fériés légaux. Les arrêts de chantier dus aux cas de force majeure, devront être signalés dans les 48 (quarante-huit) heures et par lettre recommandée au Maître de l'Ouvrage. A l'exception des arrêts ainsi signalés, et acceptés par le Maître de l'Ouvrage il ne sera tenu compte d'aucune réclamation de la part de l'Entrepreneur à cet égard. ARTICLE 5 - RETENUE DE GARANTIE La retenue de garantie est de 10 % (DIX POUR CENT) du montant des travaux exécutés y compris les travaux supplémentaires éventuels. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant du marché. Elle sera déduite d'office sur le montant brut des décomptes provisoires. Elle sera acquise de plein droit au Maître de l'Ouvrage en cas de résiliation, malfaçons, négligences, défaillances ou autres manquements aux obligations de l'Entreprise. La retenue de garantie sera remboursée à l'Entrepreneur après réception définitive des ouvrages, soit un an après la réception provisoire. ARTICLE 6 - CALENDRIER GENERAL - PLANNING D'EXECUTION ET DE LIVRAISON DES OUVRAGES L'Entrepreneur est tenu de remettre, au Maître de l'Ouvrage et au coordinateur, le planning détaillé d'exécution et de livraison des ouvrages, 7 (sept) jours après la notification de l'approbation de son marché. Le planning d'exécution doit faire ressortir, de manière rationnelle : - Les délais d'approvisionnement, - Les délais d'achèvement partiel et d'ensemble fixés par le marché, - L'échelonnement dans le temps de l'effectif de main d'œuvre qui sera affecté sur chantier (qualité et nombre) . Il est bien entendu que cette liste de matériels et la liste de l'effectif de la main d'œuvre ne peuvent être limitatives. L'Entrepreneur doit, de toute façon, organiser et équiper son chantier en fonction du planning d'avancement. Ce planning comportera obligatoirement, l'indication de la cadence moyenne et de la cadence minimale que l'Entrepreneur s'engage à tenir dans l'exécution de chacune des principales tâches de ses travaux. Lorsque des circonstances extérieures imprévisibles risquent de perturber le déroulement normal des travaux, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser dans les 48 (quarante-huit heures), et par lettre recommandée, le Maître d'Ouvrage et le coordinateur. Il en est de même lorsque les travaux relevant de l'activité de l'Entreprise peuvent être exécutés plus tôt que prévu, sans perturber les tâches précédentes. Le planning général d'exécution sera diffusé et accepté par tous les corps d'état et sous-traitants. Il sera ensuite soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage. Le planning général d'exécution sera affiché dans le bureau de chantier. Sur celui-ci devra être mentionné, hebdomadairement et avant chaque réunion de chantier, l'état d'avancement réel des travaux. L'Entrepreneur devra fournir sur simple demande du Maître d'Ouvrage, le double de ses commandes de matériels, certifié conforme par ses fournisseurs. En ce qui concerne les matériels importés, l'Entrepreneur prendra ses dispositions pour passer ses commandes en temps voulu. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de difficultés douanières ou d'approvisionnement pour justifier un retard dans la fourniture en temps et en heure des matériels nécessaires à la bonne marche du chantier et au respect du planning. Il est précisé que les emplacements sur lesquels l'Entrepreneur aura à exécuter successivement les travaux pourront être quelconques. L'Entrepreneur pourra être amené à exécuter des travaux à un emplacement déterminé, puis à reporter ensuite ses équipes à un emplacement non contigu au premier qui lui sera désigné par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET, ou imposé par l'avancement des travaux d'autres corps d'état. L'Entrepreneur devra prévoir éventuellement un nombre d'équipes suffisant pour mener simultanément des travaux sur plusieurs points du chantier. Si à un moment quelconque, en cours d'exécution, le maître d'ouvrage constate que les programmes ne sont pas respectés, l'Entrepreneur devra remanier l'organisation de son chantier. Les conséquences de ce remaniement seront aux frais de l'Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer l'Entrepreneur pour effectuer ce remaniement ne pourront en aucun cas justifier une demande de prolongation des délais, ni l'autoriser à présenter une réclamation basée sur ce chef. ARTICLE 7 - DOCUMENTS GENERAUX – DOCUMENTS TECHNIQUES Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants : -PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE : Les plans de B.A et plans Ma i tre d'ouvrage, Architecte et BET Acte d'engagement Le présent cahier des Prescriptions Spéciales Le bordereau des prix - détail estimatif En cas de contradictions entre les plans et les pièces écrites les prescriptions des plans primeront. -DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX : TEXTES GENERAUX : En outre, l'entrepreneur reste soumis aux dispositions des textes généraux suivants, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux clauses du présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S). a) Le dahir portant loi N° 1.08.153 du 22 Safar 1430 (18/02/2009) portant promulgation de la loi 17-08 relative à la charte communale. b) Le dahir n° 1.09.02 du 18 février 2009, en exécution de la loi 45-08, relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements. c) Décret n°2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (03 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements. d) Le décret N°2.12.349 du 08 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. e) Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne la fiscalité (T.V.A, I.S etc. ...), l'emploi, etc. ... f) Le cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.T) applicables aux marchés de travaux, exécutés pour le compte de l'Etat, approuvé par le décret royal n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 Mai 2000). g) La circulaire N°459/SGG/CAB, du 12 Février 1959 et l'instruction 23/59 SGG. Du 6 Octobre 1959

relatives aux marchés des établissements publics et des collectivités locales et la circulaire N°1/61/CAB du 30 Janvier 1961. h) La circulaire n°6011 T.P du 2 Mars 1962 stipulant que les prix s'entendent toutes taxes comprises. i) La circulaire N° 6001 bis 18 du 07 Août 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux. j) Les textes règlements la main d'œuvre et les salaires. k) Le bordereau des salaires minimum en vigueur dans la ville de Casablanca. Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur devra se conformer au plus récent d'entre - elles. Toute clause insérée dans les documents auxquels se réfère le présent marché et contraire aux dispositions décret N°2.12.349 du 08 Joumada I 1434 (20 mars 2013) doit être considérée comme nulle et non avenue. TEXTES SPECIAUX : -l'arrêté du premier Ministre n° 3-14-08 du 2 Rabii I 1429. (10 Mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marches de travaux au de services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'état, publié au Bulletin officiel n° 5622 du jeudi 17 Avril 2008. -la circulaire du Ministre des travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° D.A.T / 716 du 14 février 1994 précisant les mesures de sécurité dans les chantiers, le bâtiment et de travaux publiques. - la loi 45-08 relative aux finances des collectivités locales et leurs groupements parus au Bulletin officiel n° 571 du 23 février 2009. - si les documents présentent des clauses contradictoires, le titulaire du présent marché se conformera au plus récent d'entre eux. ARTICLE 8 - VALIDITE DU MARCHE Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après notification de son approbation et signature par le Maître de l'Ouvrage et l'entreprise adjudicataire. ARTICLE 9 - APPROBATION DU MARCHE La notification du présent marché par le Maître de l'Ouvrage sera faite à l'Entreprise dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de l'ouverture des plis. L'Entrepreneur titulaire du présent marché, ne sera libre de renoncer à son Entreprise que si l'approbation de son marché ne lui est pas notifiée à l'expiration de ce délai. Cette renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite par envoi recommandé au Maître de l'Ouvrage. ARTICLE 10 - ETABLISSEMENT ET INTEGRITE DU MARCHE Les pièces écrites, ainsi que les plans et documents que l'Entrepreneur aura à signer lors de la conclusion du marché, sont parties intégrantes de ce dernier ; les travaux décrits au présent devis descriptif seront néanmoins compris dans le marché, même si ceux-ci ne sont pas figurés sur les plans, les uns et les autres formant un tout intégré dans le-dit marché. ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR L'Entrepreneur est responsable de la totalité de son chantier. Il lui appartient d'assurer la coordination des fournisseurs, leur intervention en temps utile et la bonne exécution des ordres donnés par l e Maître d'ouvrage, Architecte et BET. L'Entrepreneur est responsable de ses ouvrages, de leur tenue, pérennité et bon fonctionnement, De convention expresse, l'Entrepreneur est seul qualifié pour recevoir le paiement de toutes les sommes dues par le Maître de l'Ouvrage, en exécution du présent marché, L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer ; dans ces conditions, il ne pourrait jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de Ma i tre d'ouvrage, Architecte et BET. Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessus mais aussi l'observation de tout autre Décret, Arrêté, Réglementation ou Norme en vigueur à la date de la remise de l'offre applicable aux travaux du présent marché. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entreprise devrait le signaler au Maître d'Ouvrage, Architecte et BET avant la remise de son offre ; tous les frais liés à une modification du projet une fois le marché passé seraient à la seule charge de l'Entreprise. ARTICLE 12 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR A défaut par l'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'Article 17 du C.C.A.G.T, en ne faisant pas élection de domicile à proximité des travaux, toutes les notifications relatives à son Entreprise lui seront valablement faites à l'adresse indiquée dans sa soumission. Le maître d'ouvrage déclare élire domicile à l'adresse indiquée en tête des présentes. Toutes convocations, sommations, notifications, seront valablement notifiées aux domiciles élus à toute personne s'y trouvant. Les occupations des domiciles élus ont pleine qualité pour recevoir la convocation, sommation ou notification. Si personne pour le destinataire n'est trouvé audits domiciles ou si ses occupants refusent la convocation, sommation ou notification, elle sera valablement faite par lettre recommandée et sera considérée comme notifiée même si le destinataire s'abstient de la retirer. ARTICLE 13 - EFFECTIFS DU PERSONNEL D'EXECUTION L'Entrepreneur devra soumettre Ma î tre d'ouvrage, Architecte et BET dans le délai de 7 (sept) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'organigramme détaillé des effectifs du personnel travaillant sur le chantier, en mentionnant le nombre d'ouvriers par spécialité. ARTICLE 14 - LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A l'exception du personnel strictement nécessaire au gardiennage des installations du chantier, le logement du personnel des Entreprises est interdit sur le chantier. ARTICLE 15 - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 1-Installation L'Entrepreneur adjudicataire du lot Gros œuvre devra prévoir, dès l'ouverture de chantier, et dans le cadre du Compte Prorata, un local provisoire à usage de bureau où il conservera à demeure une copie en bon état de tous les plans, devis, ordres de service, échantillonnages, concernant l'Entreprise. Ce local devra avoir au minimum 30m² et 2 bureaux à raison de 16 m² et comportera des panneaux d'affichage pour les plans, planning etc...Une table de travail pour

15 personnes sera installée avec des chaises. Le local sera équipé du téléphone, fax, internet, sanitaires, et climatiseur Il en assurera le nettoyage et la désinfection. - La vinyle des palissades de chantier en tôle Nervesco ht 2.00, réalisée suivant instructions de maîtrise d'œuvre avec des panneaux de signalisations suivant détail fourni par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET le M.O s'en occupe du dit-panneau a la charge de l'entrepreneur. - Un panneau de chantier établi suivant détail fourni par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET le M.O s'en occupe du dit-panneau a la charge de l'entrepreneur. - A sa charge subi les frais de branchement les consommations Eau et Electricité, gardiennage. Trois cahiers de chantier « manifold » seront en permanence à la disposition du Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET, coordinateur, bureau de contrôle ou leurs représentants... Ce cahier est destiné à recevoir les instructions concernant la bonne marche du chantier. Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires seront à la charge de l'Entrepreneur du présent marché. Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériel d'entreprise seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour approbation au groupement d'études. Jusqu'à la réception provisoire, les clefs resteront sous la responsabilité de l'Entrepreneur dont les sous lots comportent la fourniture d'une serrure ou d'un verrou. Les clefs seront remises au Maître de l'Ouvrage après livraison des locaux et levée de toutes les réserves.

2-Organisation du chantier L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions du Maître d'ouvrage, Architecte et BET pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus. L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir au Maître d'ouvrage, Architecte et BET et au Maître d'ouvrage, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et les dispositifs de contrôle. L'Entrepreneur doit porter sans délai à la connaissance du Maître d'ouvrage, Architecte et BET ou le coordinateur tout fait ou constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés ou non et à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins.

ARTICLE 16 - CONNAISSANCE DU DOSSIER Une série complète des plans dressés par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET ayant été remise en même temps que le présent dossier des pièces contractuelles à l'Entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare : - Avoir personnellement examiné, dans le détail, les pièces du projet établies par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET, - Avoir pris connaissance du terrain sur lequel les travaux doivent être affectés, - Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et électricité et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. - Avoir pris connaissance de la nature et des conditions d'exécution des travaux, - Avoir pris connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser, - Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation, - Avoir fait tous calculs et sous-détails de prix, - N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et susceptible de donner lieu à discussion.

ARTICLE 17 - CONSTATATIONS D'ERREURS OU D'OMISSIONS Avant la mise en route et au cours des travaux, l'Entrepreneur doit appeler l'attention de Maître d'ouvrage, Architecte et BET sur les inconvénients, les vices ou malfaçons qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis et dans les ordres qu'il a reçus. L'Entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera mesurée sur les plans pour l'exécution des travaux. L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Si certaines désignations des différentes pièces du marché ou des plans sont jugées insuffisantes, il demeure bien entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'Entrepreneur avant la remise de son offre de prix.

ARTICLE 18 - PLANS D'EXECUTION – RESERVATIONS Les plans techniques seront à la charge de l'entreprise. Toutes les modifications aux plans devront être signalées par l'Entrepreneur, de façon très nette, et faire l'objet d'une note justificative soumise à l'approbation du Maître d'ouvrage, Architecte et BET. L'Entrepreneur doit signaler les réservations à prévoir dans le gros œuvre, et s'assurer durant la réalisation de ce dernier de la mise en place et du bon positionnement de ces réservations. La responsabilité des réservations oubliées sera supportée par l'Entrepreneur.

ARTICLE 19 - MAITRISE DE CHANTIER Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié qui sera nommément désigné dans un délai de 10 jour calendaire à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le seul fait de la présence de ce représentant l'habilite à prendre des décisions au nom de l'Entreprise sans qu'il puisse y être fait opposition par la suite par l'Entrepreneur dont il est l'employé. Sur simple demande, Maître d'ouvrage, Architecte et BET ou le coordinateur peut imposer à l'Entreprise le remplacement de son représentant sur le chantier. Le remplacement de ce collaborateur doit être effectif dans un délai maximum de 7 (sept) jours à compter de la demande. L'Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maître d'ouvrage, Architecte et BET ou du coordinateur et de son représentant. Toute décision qui comporterait des conséquences financières devra faire l'objet d'un ordre écrit préalable.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché ne seront ni reconnus, ni payés par le Maître de l'Ouvrage, à moins d'avoir fait l'objet d'un accord écrit de ce dernier. L'Entrepreneur doit provoquer en temps utile les ordres de service et instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire défaut. En aucun cas, il ne pourra invoquer l'absence d'ordres ou de renseignement pour justifier des retards ou une exécution non conforme à la volonté du Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET ou du coordinateur.

ARTICLE 20 - CONTROLE DES TRAVAUX – ACCES AU CHANTIER L'Entrepreneur sera soumis pour l'exécution des travaux du présent marché, au contrôle du Maître de l'Ouvrage. En outre il sera soumis, par dérogation du Maître de l'Ouvrage, au contrôle des différents intervenants dont les missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'Ouvrage. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de procéder à tous autres contrôles qu'il jugera nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôle ou toutes personnes qu'il délèguera à cet effet. Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever, aussi souvent que nécessaire, les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examen ; ils vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés « bon pour exécution » remis à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'Ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle du groupement d'études ou autres agents désignés pour contrôler les travaux. L'Entrepreneur sera tenu de fournir, à ses frais, la main d'œuvre, les échafaudages, les charges, matériels, etc. nécessaires, prévus soit par le C.P.S. soit par le D.G.A. (Devis Général d'Architecture). L'Entrepreneur est tenu de laisser libre accès au chantier, à tout moment, aux représentants du Maître de l'Ouvrage, de la Maîtrise d'Œuvre, Bureau de Contrôle, organismes de contrôle, fonctionnaires ou contractuels chargés du contrôle du bâtiment, leur présenter s'ils le demandent toutes les pièces du projet ou dessins d'exécution et leur fournir tous les renseignements et explications utiles pour l'exécution de leur mission.

ARTICLE 21 - QUALITE DES TRAVAUX Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tout point aux règles de l'art, exempts de toutes malfaçons. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplacés aux frais de l'Entrepreneur qui, au surplus, devra couvrir le Maître de l'Ouvrage de tous les préjudices qui peuvent être la conséquence de ses défauts, dans la réalisation des travaux. L'Entrepreneur est responsable vis à vis du Maître de l'Ouvrage des fautes et malfaçons commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux, matériels et appareils. Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'Entrepreneur. Si ces malfaçons entraînent des dépenses pour d'autre corps d'Etat, ces dépenses seront également à sa charge. Il appartient à l'Entrepreneur d'apprécier en cours d'étude de son offre, les difficultés de réalisation pouvant survenir. Par conséquent, il ne pourra en aucun cas faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pièces du dossier pour notifier un quelconque aléa. En cas d'emploi de procédés ou d'appareils brevetés en tout ou en partie, l'Entrepreneur garantit le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET contre toute revendication des tiers et notamment des titulaires des brevets.

ARTICLE 22 - PROTECTION DES OUVRAGES L'Entrepreneur doit garantir les matériaux, matériels, installations, fournitures, outillages et ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir, notamment du fait de l'intervention d'autres corps de métier et remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, qu'elle que soit la cause du dégât et sauf son recours éventuel contre les tiers responsables. Le Maître de l'Ouvrage restant complètement étranger à tout règlement des dépenses qui en résultent. Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l'Entrepreneur doit garantir les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir ou les dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le Maître de l'Ouvrage.

ARTICLE 23 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX Le Maître l'Ouvrage se réserve le droit de modifier certains éléments du programme ou de renoncer sur proposition de Maître d'ouvrage, Architecte et BET à l'exécution de certains travaux qui y sont prévus, ceci pouvant aller jusqu'à la suppression complète d'un article, sans que l'Entrepreneur ne puisse prétendre à une indemnité.

ARTICLE 24 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché. Ces travaux seront réglés au décomptés sur la base de prix unitaires portés au détail estimatif du marché initial. Les frais d'établissement du mètre correspondant seront à la charge de l'Entrepreneur. Dans le cas d'ouvrages et de fournitures non prévus au marché, il sera demandé à l'Entrepreneur d'établir une proposition de prix (avec sous détail à l'appui) sur la base de laquelle sera établi un bordereau de prix supplémentaire sous forme d'avenant au marché. Il est précisé que, seuls seront considérés comme travaux supplémentaires et par suite réglés à l'Entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par le Maître de l'Ouvrage et confirmés par ordre de service.

ARTICLE 25 - TRAVAUX SANS AUTORISATION Si l'Entrepreneur apporte, sans autorisation, des modifications aux travaux, tels qu'ils sont définis par le marché, le Maître de l'Ouvrage peut, à son gré, sur proposition du Maître d'Œuvre : - Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du marché sans préjudice, d'une part, des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections ou reprises entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres Entrepreneurs. - Soit accepter

les modifications opérées et dans ce cas le Maître de l'Ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'Entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement prévus. Par contre, le Maître de l'Ouvrage est en plein droit de diminuer le prix du marché du montant des économies, si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE 26 - SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DES TRAVAUX INTERESSANT DIFFERENTS CORPS D'ETAT L'Entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l'exécution simultanée de travaux par d'autres corps d'état ou gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses propres travaux. Il devra, au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche des autres entreprises et faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de l'ensemble des corps d'état. L'Entrepreneur ne pourra pas non plus présenter des réclamations pour les sujétions qui pourraient lui être imposées par l'exécution simultanée d'autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 27 - SECURITE DU CHANTIER L'Entrepreneur est responsable de la sécurité sur le chantier découlant de son activité. Il doit procéder à l'exécution de tous les travaux nécessaires pour éviter les chutes dans le vide avec tous les moyens indispensables (garde-corps, protection des trémiés, utilisation d'échelles réglementaires, création de passage piétonnier protégé, etc...). Dans le cas où l'Entrepreneur n'accomplirait pas ces obligations et après mise en demeure de la part de Maître d'ouvrage, Architecte et BET restée infructueuse, sous délai de 8 (huit) jours, le Maître de l'Ouvrage fera exécuter tous les travaux de sécurité nécessaires aux frais de l'Entrepreneur défaillant. De plus, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier (échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc...) ou charger de ces vérifications sous sa responsabilité une personne ou un organisme agréé.

ARTICLE 28 - POLICE DE CHANTIER L'Entrepreneur assure, sous sa responsabilité personnelle, la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance, le gardiennage et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voie publique, conformément aux lois, décrets, règlements de police, de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne saurait plaider l'ignorance, de sorte que le Maître de l'Ouvrage ne soit jamais inquiété ni poursuivi à ce sujet, ces indications ne sont d'ailleurs pas limitatives. L'Entrepreneur est responsable de la conduite de ses ouvriers et agents sur le chantier et ses abords ; Les bâtiments et en général l'ensemble du chantier, doivent, sous la responsabilité de l'Entrepreneur et en adéquation avec la convention interentreprises et à travers le compte prorata être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

ARTICLE 29 - NETTOYAGE DU CHANTIER L'Entrepreneur devra assurer un nettoyage permanent de son chantier. L'Entrepreneur se chargera, à ses frais, de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux décharges publiques autorisées ; Le Maître d'ouvrage, Architecte et BET pourra exiger, à tout moment, ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas été exécuté spontanément. En tout état de cause, les locaux devront être laissés parfaitement nets, avant intervention du corps d'état suivant. Au cas où la responsabilité ne saurait être imputée à un corps d'état bien déterminé, le nettoyage sera fait par l'Entrepreneur du Lot Unique. Les frais de ce nettoyage seront portés en régie contrôlable par l'Entrepreneur TCE adjudicataire du présent marché. L'Entrepreneur devra procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

ARTICLE 30 - MATERIAUX ET FOURNITURES L'Entrepreneur est tenu d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériels et fournitures agréés par le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET. La présentation des matériaux, matériels et fournitures doit être faite dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date d'origine du délai contractuel ou aux dates prévues éventuellement par le calendrier d'exécution, A la suite de cette présentation, le Maître de l'Ouvrage fixe son choix en présence de Maître d'ouvrage, Architecte et BET et s'il n'y a pas équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le devis descriptif, l'Entrepreneur est tenu de fournir une variante de ces derniers. L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels est interdit, sauf autorisation écrite de Maître d'ouvrage, Architecte et BET. Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé à cet effet et ne sont retirés qu'après réception sans réserve. Tout travail qui viendrait à être exécuté avant que le Maître de l'Ouvrage n'ait donné son accord sur les échantillons sera refusé. L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux et de fournir tous les échantillons et les prototypes qui lui sont demandés en vue notamment des essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif. La fourniture de ces échantillons et les frais de ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. En cas de désaccord, le Maître de l'Ouvrage a la faculté de prescrire l'exécution d'essais complémentaires. Les frais de ces essais faits par un laboratoire d'essais agréé par le Maître d'Ouvrage, sont à la charge de l'Entrepreneur. Le Maître de l'Ouvrage a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers, laboratoires et carrières de l'Entrepreneur et de ses fournisseurs pour procéder à la vérification et à l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la fabrication et de l'expédition des fournitures destinées aux travaux du présent marché. Les diligences nécessaires pour permettre ces contrôles incombent à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour posséder, sur son chantier, les quantités suffisantes de matériaux, vérifiées et acceptées, nécessaires à la bonne marche des travaux. Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Les matériaux refusés doivent

être mis de côté et marqués de façon apparente en attendant leur enlèvement du chantier. ARTICLE 31 - OUVRAGES TYPES Avant de procéder à l'exécution définitive de chacun des ouvrages élémentaires, l'Entrepreneur doit réaliser un ouvrage type. ARTICLE 32 - PRIX DU MARCHE 1-Nature des prix Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le Maître d'œuvre, avoir visité l'emplacement de la construction, s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition du prix, et avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art, aux prescriptions du marché et aux normes en vigueur. 2-Contenu des prix Les prix sont établis en dirhams et correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement. Ils sont réputés, comprendre le bénéfice, ainsi que tout droits, impôts taxes, frais généraux, et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux du marché. Sont aussi incluses dans les prix du marché toutes dépenses telles qu'elles sont explicitées, dans les divers articles du présent marché et dans les documents généraux auxquels ils se rattachent et qui concernent entre autres : - Les frais de réalisation du bureau de chantier. - Les frais de vérification, essais et contrôle d'agrément de tous matériaux et matériel (tant pour ceux qui sont prévus dans le marché, que pour ceux supplémentaires, qui s'avèrent nécessaires), par un laboratoire agréé par l'Entrepreneur, l'Architecte et le BET. - Les frais de branchement provisoire du chantier aux réseaux d'eau et d'électricité ainsi que les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux. - Les frais d'installation de téléphone du chantier ainsi que les notes de communication, - Les frais de gardiennage du chantier, de jour comme de nuit et pendant les jours fériés, jusqu'à la réception provisoire. - Les charges temporaires de la Municipalité et de la Police (occupation, entretien et réparation de la voie publique) résultant des installations du chantier, - Les frais de maintien de l'hygiène et de sécurité dans le chantier, - Les frais qu'entraînent la réparation des dégâts ou les détournements quelconques commis sur le chantier. - La clôture provisoire du chantier, - Les frais des plans de recollement, - Toutes les charges : C.N.S.S., impôts, T.V.A., droits de timbres et d'enregistrement, - Les frais d'assurance de tous ordres (chantier, responsabilité civile, risque d'incendie, risque de vol ou de détérioration pendant la durée des travaux). engins et inondation. - D'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire directe ou indirecte pour une exécution conforme aux prescriptions des présentes et aux règles de l'art. 3-Mode de règlement Les travaux seront réglés au Mètre. Le règlement des ouvrages s'effectuera par l'application constatés. Les prix remis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés suivant les règles de l'art et en parfait état d'achèvement et de fonctionnement. Les décomptes seront réglés à 60 jours par effet par le Maître d'ouvrage à partir de la date de signature du décompte par le Maître d'ouvrage. ARTICLE 33 - REGLEMENT DES OUVRAGES Il sera présenté suivant les règles du présent dossier et réglé selon la méthode du mètre après exécution des travaux constatés. Le bordereau des prix détail estimatif sera présenté avec des prix unitaires libellés en dirhams, toutes taxes comprises. Les situations sont établies à partir des attachements contradictoires établis entre l'Entrepreneur, BET, Architecte et visé par tous les intervenants et le représentant du Maître de l'Ouvrage à la fin de chaque mois. En cinq exemplaires originaux. Les prix par rubrique remis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement. Dans le cas de travaux supplémentaires dûment demandés par le maître d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre et consignés sur un P.V., le chiffrage se fera par application des prix unitaires du bordereau, aux quantités prises en compte conformément aux prescriptions des présentes et constatés par attachements contradictoires. Tout attachement relatif à des travaux ayant le caractère de travaux supplémentaires dont le mémoire ne serait pas présenté dans un délai d'un mois ne sera pas pris en considération par le Maître d'Ouvrage. Les situations mensuelles doivent être approuvées par la maîtrise d'œuvre dans un délai de 15 jours et seront transmises au maître d'ouvrage pour validation et règlement dans un délai minimum de 30 jours. Les décomptes doivent être établis en 5 Exemplaires et déposés au bureau d'ordre du MO pour validation et traitement de règlement. Il sera tenu compte dans la situation mensuelle, des retenues diverses et des pénalités et amendes le cas échéant. ARTICLE 34 - REVISION DES PRIX Les prix remis par l'Entrepreneur sont fermes et non révisables quelle que soit la durée des travaux. ARTICLE 35 - PENALITES - AMENDES – ASTREINTES 1- PENALITES DE RETARD Les pénalités de retard seront appliquées en cas de retard et sont suivant taux CCAGT. par jour calendaire de retard, sans pour autant dépasser un plafond de 10% (dix pour cent) du montant des travaux T.T.C. Ces sommes seront déduites des situations de l'Entreprise. Tout retard prolongé, suivi d'une lettre de mise en demeure, donne droit au Maître d'ouvrage et sans avoir besoin de recourir aux juridictions et ce sans indemnité ni préavis. La Direction technique réclamera à l'entreprise, l'indemnisation du préjudice causé du fait de cette résiliation. En outre, l'entrepreneur sera passible d'être éliminé de la liste des entreprises agréées. Le montant de l'indemnité pour cause de résiliation sera égal à la différence entre le montant de la proposition de l'entreprise qui traiterait le reliquat du marché et la somme correspondant aux travaux restant à réaliser au titre du présent contrat. a- Retard de fin de travaux A défaut par l'Entrepreneur d'avoir terminé les travaux à la date

déterminée conformément à son délai d'exécution, les pénalités prévues lui seront appliquées, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application de l'Article 70 du CCAGT. b- Retard partiel Dans le cas de constat par le Maître d'Œuvre de retard partiel sur le planning, il sera fait application de pénalités sur les décomptes provisoires mensuels. Ces pénalités seront calculées par application du montant des pénalités par jour de retard, au nombre de jours de retard constatés. Le montant de cette pénalité pourra croître ou décroître suivant que les travaux continueront à prendre du retard sur les prévisions du planning ou rentreront dans le cadre des prévisions de ce planning. Ainsi, dans le cas de rattrapage des délais, la pénalité disparaîtra du décompte provisoire du mois dans lequel ce rattrapage aura été constaté. Cette prescription sera appliquée systématiquement sur les décomptes provisoires, sans mise en demeure préalable. Le montant de la pénalité de retard partiel est de 2000.00 (deux mille) dirhams H.T. par jour de retard constaté.

2- AMENDES POUR RETARD DANS LA REMISE DES PLANS D'EXECUTION, DE DETAILS, D'ECHANTILLONS OU PROTOTYPES Au cas où il serait constaté un retard dans la remise, par l'Entrepreneur, des plans, échantillons ou prototypes, pouvant entraîner un retard dans l'exécution des travaux, il pourra lui être appliqué une amende de 500,00 Dhs (cinq cent dirhams) non récupérables, par plan, échantillon ou prototype et par jour de calendrier de retard, à compter de la date fixée. Ces amendes seront appliquées sur simple constatation du dépassement de la date prévue au planning ou fixée par inscription dans le procès-verbal des réunions de chantier.

3- PENALITES DE FONCTIONNEMENT – ABSENCE AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER L'Entrepreneur est tenu d'assister aux réunions hebdomadaires de chantier aux dates et heures indiquées par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET. Leur fréquence pourra être augmentée en certaines périodes de réalisation des travaux, si le Maître d'ouvrage, Architecte et BET le juge utile. Il est précisé que l'Entrepreneur devra obligatoirement y assister ou déléguer un représentant qualifié et habilité à prendre toutes décisions y compris d'ordre financier. En cas d'absence de l'Entrepreneur, non autorisée par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET, les décisions seront prises par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET. Elles seront sans appel et notifiées à l'Entrepreneur. Le compte-rendu du rendez-vous de chantier est rédigé par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET et diffusé aux différents intéressés. En cas d'absence de l'Entreprise, l'Entreprise ne pourra s'opposer à la convocation sur le chantier, par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire, du fabricant d'un matériau que l'Entreprise considérée est chargée de mettre en œuvre. Pour chaque absence non excusée de l'Entrepreneur à une réunion de chantier, une amende de 2000.00 DHS par absence lui sera appliquée par la maîtrise d'œuvre.

Absence d'effectif % au planning communiqué (500DH/personne/jour) Horaire au minimum 8h/jour Ces amendes ne sont pas récupérables et sont déduites automatiquement des situations mensuelles de travaux.

ARTICLE 36 - IMPLANTATION DES OUVRAGES L'implantation des ouvrages sera à la charge de l'entrepreneur du présent lot et sera établie à l'aide des dessins du projet par géomètre agréé qui devra réaliser la pose des repères définissant les bornes, les axes et les niveaux permettant à tout moment la vérification de l'implantation des ouvrages et des côtes du projet. Il sera établi un procès-verbal de ces opérations en présence du maître d'ouvrage, l' Architecte et BET. Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agréé à la charge de l'entreprise, dans le cas d'erreur d'implantation ou de nivellement, l'entrepreneur prendra à sa charge toutes les réparations et corrections qui s'imposent.

ARTICLE 37 - RESILIATION Le marché peut être résilié de plein droit, et le chantier doit être libéré par l'Entrepreneur ou par tout autre occupant de son chef, dans la survenance de l'un des cas suivants : - En cas de décès de l'Entrepreneur, sauf si le Maître de l'Ouvrage accepte, s'il y a lieu, les offres des héritiers ou des successeurs de l'Entrepreneur pour la continuation des travaux. - En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à moins que le Maître de l'Ouvrage ne préfère accepter les offres du liquidateur ou syndic représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux, - En cas de dissolution de l'Entreprise, si celle-ci est constituée en société, - En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie grave, constatée par le Maître de l'Ouvrage, ou Architecte et BET sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux. - En cas d'abandon de chantier ou de réduction d'activité, apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, dûment constatés par le Maître de l'Ouvrage ou Architecte et BET, si la reprise n'en est pas effectuée 8 (huit) jours après réception d'une lettre recommandée valant mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi de cet envoi. - En cas de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché, - En cas de sous-traitance, cession, transfert à l'apport du marché : sous-traitance partielle accepté. - Enfin dans tous les autres cas où l'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui ont été donnés, et si l'Entrepreneur ne les exécute pas dans le délai de 8 (huit) jours à compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte extra judiciaire. Ce délai peut être ramené à 2 (deux) jours en cas d'urgence. L'urgence est appréciée par le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET. Dans tous les cas la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Entrepreneur défaillant ou à ses ayants droits à la dernière adresse officiellement connue du Maître d'Ouvrage. La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maître de l'Ouvrage de résilier le marché, la date à laquelle il sera procédé aux constats des lieux, Cette lettre de résiliation vaut en même temps la convocation aux fins

d'assister à cette opération. ARTICLE 38 - CONSEQUENCES DE LA RESILIATION Dans tous les cas de résiliation du marché, il sera procédé immédiatement à l'arrêt des travaux et à l'évacuation du chantier par le personnel de l'Entrepreneur, puis il sera procédé par le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur ou ses ayants droits, à la constatation des ouvrages exécutés et leur qualité, à l'inventaire des matériaux approvisionnés répondant aux conditions du marché ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'Entreprise. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal signé par les parties, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation. Un exemplaire du procès-verbal et faisant office de réception provisoire partielle sera notifié par le Maître d'ouvrage, Architecte et BET ou à défaut par le directeur des travaux à chacune des parties. L'Entrepreneur ou ses ayants droits ne peuvent refuser de céder au Maître de l'Ouvrage, les ouvrages dont les dispositions ont été agréées par ce dernier ainsi que le matériel construit spécialement pour le chantier en cause. Il en est de même pour les matériaux approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite aux conditions convenues au bordereau des prix ou à défaut, à celles figurées aux sous-détails en possession des deux parties. L'Entrepreneur défaillant est tenu d'évacuer le chantier et ses annexes des matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le Maître de l'Ouvrage, dans le délai fixé par celui-ci et qui ne peut être supérieur à 15 (quinze) jours à compter de la date de la lettre de résiliation. Faute par l'Entrepreneur d'avoir évacué le chantier dans le délai imparti, le Maître de l'Ouvrage est autorisé à faire procéder à cette évacuation aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur défaillant. Le Maître de l'Ouvrage peut alors passer un nouveau marché, aux risques et périls de l'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droits. Les excédents de dépenses sont à la charge de l'Entrepreneur ou de ses ayants droits et prélevées sur les sommes qui peuvent lui être dues, (décomptes en instance de règlement, retenue de garantie, cautionnement définitif, etc...) sans préjudice des actions à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est entièrement acquis au Maître de l'Ouvrage.

ARTICLE 39 - DEROGATION AU D.G.A ET AU C.C.A.G.T. Si le présent marché déroge à une prescription des textes cités en titre, l'Entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.

ARTICLE 40 - ASSURANCES A. ASSURANCES 1- Responsabilité civile L'Entrepreneur est tenu de souscrire, à ses propres frais et diligence, une police d'assurance individuelle de « Responsabilité Civile de Chef d'Entreprise » délivrée par une compagnie d'assurance autorisée à pratiquer au Maroc couvrant les risques et notamment les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'entreprise ou d'exploitation et du fait des travaux avant réception définitive. L'Entrepreneur devra impérativement déposer chez le Maître de l'Ouvrage la police et quittance de prime correspondante. L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou préjudices causés par son intervention à l'occasion des travaux à toutes personnes ou propriétés, y compris celle du Maître de l'Ouvrage. L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître de l'Ouvrage contre toutes réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais, charges et dépenses de toutes natures pouvant survenir à l'occasion des travaux exécutés par lui ou l'un de ses représentants. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur la communication des plafonds de garantie par catégories de risques et d'exiger, si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds. Tous les participants au chantier, y compris le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET et BET sont considérés comme « TIERS ».

2- Assurance Décennale L'Entrepreneur doit souscrire à une police d'assurance responsabilité décennale, conformément à l'article 769 du Dahir du 12 Août 1913, modifié par le Dahir du 8 Décembre 1959, ceci aux frais et à la charge de l'Entrepreneur. Cette police doit couvrir les corps d'état tels qu'ils sont détaillés dans les devis descriptifs correspondants. Cette police doit prévoir une extension de garantie pour couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant aux termes des articles 77 - 78 et 83 du Dahir du 12 Août 1913, à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés au propriétaire de l'ouvrage ou aux tiers et consécutifs à un sinistre garanti par la police Responsabilité Civile Décennale. Le bureau de contrôle établira et transmettra à la compagnie d'assurance les rapports nécessaires au dossier de l'assurance décennale : -Rapport préliminaire -Rapport intermédiaire en cours de travaux, -Rapport final à la fin des travaux.

3- Assurance « Tous Risques Chantiers » L'Entrepreneur est tenu de souscrire à la police d'assurance « Tous Risques Chantiers » couvrant l'ensemble des constructions, installations, approvisionnements matériels, approvisionnés sur chantier, contre pertes, avaries, détérioration qu'elle qu'en soit la cause, en particulier par cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement, explosion, incendie, tempête, ouragan, cyclone, affaissement ou glissement de terrain, tremblement de terre, dégâts des eaux, ... Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître d'Ouvrage et de, Architecte et BET. Le contrat d'assurance « Tous risques chantiers » doit être soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage, Architecte et BET avant sa signature et il concernera l'ensemble des lots. Les frais y afférents seront à la charge de l'ensemble des Entrepreneurs et répartis au prorata de leurs marchés y compris avenants et travaux supplémentaires.

4-

Véhicules et engins L'entrepreneur devra également présenter une attestation prouvant que tous les véhicules et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en vigueur.

5- Vols et détournements L'Entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une police d'assurances, couvrant les risques de vols et détournements de matériaux et éléments préfabriqués approvisionnés sur le chantier, susceptibles de constituer un gage du Maître d'Ouvrage.

6- Dommages – recours L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET pour tous dommages qui pourraient survenir, du fait des tiers, au personnel et au matériel de son Entreprise, sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages. Dans le cas où les dommages viendraient à être causés à toute personne à l'occasion de l'exécution du marché, l'Entrepreneur s'engage à garantir le Maître de l'Ouvrage, Architecte et BET de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits dommages et s'interdit tout recours contre eux.

B. JUSTIFICATIONS L'Entrepreneur devra présenter au Maître de l'Ouvrage les polices et quittances de primes sus visées au plus tard quinze jours après la notification du marché. L'Entrepreneur doit pouvoir, à tout instant, justifier de la réalité des diverses assurances ci-dessus décrites et- du paiement des primes y afférentes. Tout règlement de travaux ou d'acomptes pourra être différé si l'Entrepreneur ne peut pas fournir les justifications demandées. Les attestations délivrées par les compagnies d'assurances intéressées et subordonnées doivent couvrir le droit reconnu par l'Entrepreneur à son assureur de notifier au Maître de l'Ouvrage tout fait de nature à provoquer la suspension ou la résiliation des dites polices ou les diminutions de garanties. Dans le cas où l'Entrepreneur manquerait à son obligation de contracter ou de maintenir en état de validité toutes assurances mentionnées au présent article, le Maître de l'Ouvrage est en droit de contracter lui-même cette assurance ou de la maintenir en état de validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les montants ainsi payés par lui de toutes sommes dues ou à devoir à l'Entrepreneur ou d'en récupérer le montant comme s'il s'agissait d'une dette de l'Entrepreneur, ceci avec majoration de 25% pour peines et soins.

N.B : La compagnie d'assurances et les termes de la police devront recevoir l'approbation du Maître de l'Ouvrage qui ne pourra le refuser sans motif valable. Le montant garanti par l'assurance sera au moins égal à celui mentionné dans la soumission.

ARTICLE 41 - CAUTIONNEMENT L'Entrepreneur fournira au titre de sa garantie de la bonne exécution du Marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre de ce Marché un cautionnement. Ce cautionnement est fixé de la façon suivante : Caution définitive : Trois pour cent (3 %) du montant du marché à constituer dans les 20 jours qui suivent approbation et signature du marché. Cette caution est libérée par le Maître d'Ouvrage un (1) mois après la réception définitive, pour autant que l'Entrepreneur ait satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles.

ARTICLE 42 - RECEPTION PROVISOIRE A l'achèvement de la totalité des travaux et après présentation des divers certificats de conformité technique, il sera procédé, en présence du Maître de l'Ouvrage, , Architecte et BET, du coordinateur, et de l'Entrepreneur, à la visite de réception provisoire des travaux. La date de cette visite de réception sera fixée par le Maître de l'Ouvrage, après demande de l'Entrepreneur, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception par le Maître de l'Ouvrage de la demande de l'Entrepreneur. La date de la visite de réception ne pourra être éloignée de plus de 20 (vingt) jours de la date d'achèvement des travaux. Au cours des opérations de réception, l' Architecte et BET et le Maître d'ouvrage assisté par le coordinateur, vérifie la conformité de l'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Il dresse sur le champ, sous sa responsabilité, un procès-verbal de réception de ces opérations qu'il vise et soumet à l'approbation du Maître de l'Ouvrage et qu'il diffuse immédiatement aux parties. Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions, imperfections ou malfaçons, la seule notification par lettre recommandée avec avis de réception à l'Entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis, incomplets et ceux qui en sont la conséquence dans un délai qui ne pourra excéder 15 (quinze) jours et qui court à compter du jour de la réception provisoire. Passé ce délai, le Maître de l'Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou toute autre formalité. Le coût des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes dont le Maître de l'Ouvrage pourrait être encore redevable à l'Entrepreneur et une compensation s'opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l'Entrepreneur. Dans le cas de la défaillance de l'Entrepreneur, celui-ci conserve la garde du chantier jusqu'à la constatation par procès-verbal, tant de la levée des réserves, que la remise en ordre complète du chantier par le Maître de l'Ouvrage et sa prise de possession des lieux, sans que l'Entrepreneur ne puisse s'y opposer. Une réception provisoire partielle peut être prononcée lorsque le Maître de l'Ouvrage use du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages. Cette réception partielle a pour objet le transfert de la garde des ouvrages concernés aux soins et à la charge du Maître de l'Ouvrage. Ce dernier demeurera responsable de tout dégât ou avarie résultant de son action. Dans tous les autres cas, l'Entrepreneur procédera de manière immédiate et à sa charge à toutes les interventions qui s'avèreraient nécessaires. La réception provisoire des travaux dans leur globalité inclura les parties sus-citées et ayant déjà fait l'objet d'une réception partielle. Si des malfaçons ou des défaillances graves dans

l'achèvement des travaux sont constatées, le Maître de l'Ouvrage, même requis par l'Entrepreneur de faire procéder à la réception des ouvrages, peut s'y refuser et en reporter l'époque à une date à laquelle les réfections ou compléments de travaux auront été exécutés, les pénalités de retard sont appliquées dans les conditions de l'article précédent. Dans ce cas, l'Entrepreneur ne pourra s'opposer à la prise de possession immédiate des lieux par le Maître de l'Ouvrage. A défaut d'accord dans les 20 (vingt) jours, le litige sera réglé comme décrit à l'article ci-après.

ARTICLE 43 - RECEPTION DEFINITIVE Une année après l'expiration du délai de garantie fixé à un an à dater de la réception provisoire des travaux, il sera procédé, après demande de l'Entrepreneur, à la visite de réception définitive. Cette visite devra réunir le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'Œuvre, et l'Entrepreneur. La date de la visite sera fixée par le Maître de l'Ouvrage après avis du Maître d'œuvre, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception par le Maître de l'Ouvrage de la demande de l'Entrepreneur. Toutefois, cette réception définitive peut intervenir à tout moment et sans attendre le délai prévu si le maître d'ouvrage le décide. La retenue de garantie sera débloquée après la réception définitive, prononcée sans réserve, par le Maître de l'Ouvrage assisté du Maître d'Œuvre. Toutefois, le montant initial correspondant à la retenue de garantie sera déduit des frais engagés par le Maître de l'Ouvrage pour procéder, à la place de l'Entrepreneur, à d'éventuelles réparations incombant à ce dernier pendant la durée du délai de garantie. Après cette réception, l'Entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 44 - LITIGES OU CONTESTATIONS Tout litige ou contestation pouvant survenir entre l'Entrepreneur et le Maître de l'Ouvrage ayant pour objet le présent marché et qui ne peuvent être réglés par voie amiable sont soumises au tribunal administratif de Casablanca auquel les parties donnent attribution de compétence, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'Entreprise.

ARTICLE 45 - DOSSIER DE RECOLLEMENT Le jour de la réception provisoire, l'Entrepreneur remettra au Maître de l'Ouvrage un calque et trois tirages des dessins suivants pliés au format A4 (21 x 29,7) : Avec un support informatique Dessins cotés des ouvrages visibles ou non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuations des eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins initiaux, et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés. Une retenue provisoire de 10% (dix pour cent) sera prélevée sur l'avant dernier décompte provisoire de l'Entreprise. Elle lui sera restituée à la remise des plans de recollement. Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de recollement 20 (vingt) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1% du montant des travaux ; la fourniture de ces documents conditionne les règlements du Maître de l'Ouvrage. Fiches techniques du matériel posé/garanties des appareils .

ARTICLE 46 - SOUS TRAITANTS L'Entrepreneur joindra une liste de ses sous-traitants éventuels lors de la présentation de son offre dans la déclaration sur l'honneur. . Ces sous-traitants devront faire l'objet d'un agrément par le Maître d'Ouvrage. **IMPORTANT** Il est signalé à l'entreprise adjudicataire du présent marché que les références techniques et financières de chaque sous-traitant doivent être jointes obligatoirement à son dossier d'agrément par le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise D'œuvre. Cette certification doit correspondre au secteur dont il sera chargé et rentrant dans sa spécialité. Dans le cas où l'entrepreneur sous traite, dans les conditions prévues par l'article 85 du règlement précité, une partie de son marché, il demeure responsable du respect des obligations mises à la charge en vertu du présent article précité. Il doit informer ses sous-traitants des stipulations du présent article ainsi que celles des articles 20 et 21 du C.C.A.G.T. La sous-traitance doit satisfaire les conditions prévues par les articles 23 et 85 du règlement précité par conséquent, en aucun cas la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du Marché. L'entrepreneur titulaire du présent marché ne peut en aucun sous-traiter le lot Gros Œuvre. Pour les autres lots l'entrepreneur a le droit de les sous-traiter en partie ou en totalité. Toutefois, le choix du sous-traitant doit être au préalable agréé par le Maître d'ouvrage, en remettant à ce dernier avant l'ouverture du chantier ou au plus tard un mois après la date de commencement des travaux, un dossier administratif et technique de sous-traitant comprenant : • Le registre de commerce • Les références techniques • Le contrat de sous-traitance. • Ses capacités financières.

ARTICLE 47 - NETTOYAGE DU CHANTIER APRES RECEPTION PROVISOIRE Le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la mise en état des emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur pour les installations de chantier nécessaires à l'exécution des travaux est fixé à 10 (dix) jours calendaires à dater du jour de la réception provisoire. Passé ce délai, sans suspension de la pénalité de retard, le Maître de l'Ouvrage procèdera, aux frais de l'Entrepreneur, au dégagement et nettoyage des lieux sans que ce dernier ne puisse prétendre à aucune indemnité ou disparition de tout ou partie de son matériel. En outre, une pénalité de 2000,00 DH (deux mille dirhams) par jour calendaire de retard, sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué ci-dessus. Cette pénalité se cumulant avec les pénalités éventuelles de retard stipulées au présent marché. En cas de retard sur le délai d'exécution, l e Maître d'ouvrage, Architecte et BET pourra modifier l'emplacement mis à la disposition de l'Entrepreneur, sans que celui-ci ne puisse élever aucune réclamation. Un ordre de service prescrit, s'il y a lieu, le nouvel emplacement.

ARTICLE 48 - MISSION ET RESPONSABILITE DU COORDINATEUR La coordination : - Assurera le maître d'ouvrage d'une assistance technique générale destinée à lui permettre, en toute

connaissance, de prendre en temps utile les décisions nécessaires ; - Etablira les tableaux d'avancement des travaux et les diffusera aux intéressés, et en cas de retard attirera immédiatement l'attention de l'entreprise défaillante, puis étudiera avec cette dernière les moyens permettant de les résorber ; - Participera à la réunion hebdomadaire de ce chantier ; - Provoquer les réunions interentreprises indispensables, en dressera un compte rendu et le diffusera ; - Assistera le maître d'ouvrage dans les visites préalables à la réception en présence de la maîtrise d'œuvre, rédigera la liste des réserves et observations formulées.

CHAPITRE II CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base remis à l'entrepreneur par le maître de l'œuvre. Les plans d'Architecture restant toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins d'exécution devront s'y conformer. Les dessins d'exécution et détails des ouvrages seront établis par l'entreprise d'exécution. Ces plans devront faire apparaître les réservations dans les ouvrages en béton armé, les besoins en fluides, les puissances électriques des appareils et toutes indications susceptibles d'intéresser les divers corps d'état.

NATURE DES TRAVAUX Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, y compris toutes sujétions de poses exécutées suivant les règles de l'art et les prescriptions techniques pour chaque corps de métier décrit dans le présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre III ci-après. Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir eu parfaite connaissance du site, pour s'en être personnellement rendu compte de tous leurs détails, des pièces du projet établi par le Maître d'œuvre, visité l'emplacement des constructions, s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix, avoir obtenu toutes les précisions désirables et apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter pour que les ouvrages soient conformes à toutes les règles de l'Art et aux prescriptions du marché. Les prix remis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement, de fonctionnement et propres à leurs destinations finales. Ils comprennent également tous percements, saignées, rebouchage, raccords de tous corps d'état, etc., et en général toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. Ils tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, notamment impôts, taxes diverses, droits, régie, assurance, en général, droits de douanes, frais de transitaires. etc (la liste est non limitative) toutes charges imposées par les règlements de l'Etat, Douane, et Municipaux à la date de la remise de l'offre.

DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER L'Entrepreneur sera tenu d'assister, personnellement, au moins une fois par semaine, aux visites de chantier faites par le Maître d'œuvre, pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur sera représenté, en permanence, sur le chantier par un responsable qualifié et autorisé à prendre des décisions pour l'entreprise. La Direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'œuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. En outre, il est bien entendu que cette clause reste valable pour les qualifications et la présence constante des chefs de chantiers. Le maître d'œuvre se laisse le droit de convoquer l'entrepreneur pour des réunions de mise au point ; L'Entrepreneur est tenue d'y assister.

RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES Les matériaux fournis par l'Entrepreneur restant sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été acceptés provisoirement par le Maître d'œuvre, l'Entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir jusqu'à la réception provisoire de l'ensemble des travaux.

PROTECTION DES CONSTRUCTIONS VOISINES Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra la protection des constructions limitant le terrain. Le procès-verbal relatif à l'état de chantier doit être dressé avant le démarrage des travaux. L'entrepreneur devra en particulier : - Prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les conduits d'évacuation ou d'alimentation. - Vérifier si des conduits d'évacuation ne traversent pas la propriété. Si cette supposition est vérifiée, l'entrepreneur devra à ses frais prendre toutes dispositions pour évacuer ces eaux hors des limites du terrain après accord du Maître d'Ouvrage. - Vérifier si des alimentations (eau, électricité, téléphone) aériennes ou entrées ne traversent pas les terrains. Si ces cas existant, l'entrepreneur, avec l'accord des services administratifs compétents et des propriétaires, intéressés, doit, à ses frais, prendre toutes dispositions pour préserver ces installations ou les faire déplacer.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT GROS ŒUVRE Le présent descriptif a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mises en œuvre et en ordre de marche par l'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles l'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux du présent lot. Il est précisé que le terme descriptif s'entend dans son acception large recouvrant celle de devis programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres, tel que cela sera indiqué dans les articles qui suivent, que dans le cas désaccord entre pièces écrites et graphiques ou d'omission dont l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises.

1 - NATURE DES TRAVAUX Les travaux du présent lot comprennent ; fournitures, transport, mise en œuvre, et toutes sujétions y compris taxes diverses, droits de douanes, transitaires.

TERRASSEMENTS : Les terrassements en masse pour remise à la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais. Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux existants,

conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre I- II - III - IV - V et reprises en sous œuvre au droit des mitoyennetés et des réseaux existants. Le pompage et l'évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

GROS OEUVRE : Les bétons de remplissage et de rattrapage Les bétons armés et maçonneries en fondation. Les canalisations et regards pour EP - EU - EV Les dallages Les bétons armés en élévation. Les planchers Les maçonneries et cloisonnements Les enduits intérieurs et extérieurs Les ouvrages divers

2-DOCUMENTS TECHNIQUES ET REFERENCES Les travaux de bâtiment seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du Devis Général d'Architecture "DGA" et des documents qui s'y rapportent, en particulier les Documents Techniques Unifiés "DTU" dans leur dernière édition, et les normes Marocaines. Ces documents constitueront Cahiers des Charges applicables aux travaux du présent Marché Les principaux DTU ou normes applicables sont les suivants : N° 11.1 Sondage des sols de fondation N° 12 Terrassements pour le bâtiment N° 13.11/13.12 Fondations superficielles N°13.3 Dallage N°14.1 Travaux de cuvelage N°21 Exécution des ouvrages en béton N° 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs. N° 20.12 Conception du G.O. en maçonnerie des toitures terrasses devant recevoir un revêtement d'étanchéité N° 23.1 Parois et murs en béton banché N°23.2 Plancher à dalle alvéolée préfabriquée en béton N° 26.1 Travaux d'enduits sur mortier N° 40 Couvertures N° 43.1/43.2 Concernant les travaux d'étanchéité des toitures. N° 43.3 Mise en œuvre des toitures en tôles d'aciers nervurées avec revêtement d'étanchéité. Les normes marocaines sont les suivantes : 10.1.003 Produits sidérurgiques ronds lisses pour béton 10.1.004 Liants hydrauliques. 10.1.005 Matériaux de construction, granulométrie des granulats. 10.1.008 Béton : Spécifications, performances, production et conformité 10.1.012 Produits sidérurgiques barres H.A. 10.1.015 Tuyaux d'évacuation en amiante ciment pour canalisations. Les règlements applicables pour le calcul des ouvrages en béton armé sont : BAEL91. RPS 2000 version 2011 (Parasismique en vigueur à partir du 23 septembre 2002). Fascicule 62 Règlement NV65 Les travaux d'assainissement seront exécutés suivant les conditions du Devis Général d'Assainissement.

3 - CONNAISSANCE DES LIEUX L'Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pris pleine connaissance des lieux, les avoir examinés et s'être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir contrôlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès des services intéressés. L'Entrepreneur devra prendre en considération la présence d'emplacements de constructions existantes et des réseaux (égouts, eau, électricité, téléphone), qui pourraient subsister sur le terrain. Il devra prendre à ses frais tous les travaux de détournement et de déviation des réseaux qui pourraient subsister sur le terrain et devra donc effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et autorisations de tous les travaux de reprise en sous œuvre de blindage de détournement ou de désaffectation nécessaires à l'exécution de ses propres travaux suivants les indications des services intéressés. Dès son intervention, l'Entrepreneur du présent sous lot, dans le cas de présence d'eau, doit prendre à sa charge tous les frais d'épuisements, de location et d'entretien des pompes, tuyaux ou autres, de fourniture de carburant ou de courant électrique. Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre. Il devra donc prendre à ses frais toutes précautions utiles à cet effet.

4 - IMPLANTATION L'implantation et le bornage définitif des bâtiments sera effectué obligatoirement, sous la responsabilité et à la charge de l'Entrepreneur, par un Géomètre dont l'agrément sera demandé préalablement à la Maîtrise d'œuvre et au Maître d'Ouvrage.

5 - PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils devront être conformes aux normes en vigueur et être de 1ère qualité. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivant :

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE Sable De mer ou d'Oued, de bonne qualité de la région Gravette Calcaire dur des carrières de la région Moellons Pierre dure des carrières de la région Ciment D'usines marocaines ou Dépôts de la région Tout venant Des carrières de la région Briques en terre cuite D'usines agréées Agglos D'usines agréées Conduites d'assainissement D'usines agréées Aciers à béton Des dépôts du Maroc Planchers préfabriqués Fournisseurs agréés au Maroc, Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Il est précisé que ces matériaux doivent être de très bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l'Entrepreneur de se les procurer ailleurs. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

6 - VERIFICATION DES MATERIAUX L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage aura été agréé par la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il devra présenter une liste complète des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et provenance .

7-TERRASSEMENTS Classification des terrains Les terrains sont classés selon les difficultés d'extraction dans l'ordre suivant : Terrain ordinaire Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois. Terrain argileux ou caillouteux non compact Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux. Terrain compact Appartiennent à cette catégorie les argiles compactes, la

glaise (qui est un mélange de sable de limon argileux) et les sables fortement agglomérés y compris les roches devant être attaquées au pic ou à la pioche. Terrain rocheux Appartiennent à cette catégorie les roches devant être attaquées à la brise roche. Une analyse du terrain sera demandée au laboratoire par le maître d'ouvrage pour définir la hauteur du rocher. - Travaux préliminaires Etalement préalable des constructions voisines Avant d'entreprendre une fouille contre un ouvrage existant à conserver ou à son voisinage immédiat, il est procédé, à l'étalement de cet ouvrage dans les conditions précisées à l'article 2.3 du D.T.U. Parois des fouilles Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit. Finition du fond et des parois Lorsqu'on se trouve en présence d'un terrain sensible à l'action de l'air ou de l'eau, tels que certaines marnes, argiles, schistes... la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant l'exécution des soutènements ou des fondations. Limite d'emploi des engins mécaniques Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, l'extraction des déblais est arrêtée plus haut que la cote de fond prévue et à l'intérieur du tracé prévu pour les parois de façon à éviter l'amollissement du fond et des parois, par les griffes de l'engin. La finition de la fouille est réalisée soit à la main, soit par un procédé ne présentant pas l'inconvénient ci-dessus. Fouille au voisinage de constructions existantes Lorsque l'exécution d'une fouille est de nature à causer des dommages aux constructions voisines, l'extraction des déblais doit être réalisée en plusieurs phases ou procédée d'une reprise en sous œuvre de ces constructions. Les fouilles de reprise en sous œuvre sont exécutées par petites parties, à l'aide de tranchées, de puits ou de galeries. Dans tous les cas, les terres et les maçonneries à conserver sont étayées et blindées dans les conditions prévues au chapitre II du D.T.U. Etalements et blindages L'étalement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries ou des venues d'eau notamment. Ils doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d'exister en crête de ces dernières (présence d'immeubles voisins et des voies de communications, stationnement et circulation d'engins mécaniques, dépôt de matériaux). Dans le cas où les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont établis dans ce cas de façon à soutenir l'ensemble jusqu'au-dessus des parties verticales douteuses en outre les dispositions particulières de consolidation à prendre sont fixées par le Maître de l'ouvrage en collaboration avec la Maîtrise d'œuvre. Les étais et blindages sont retirés au fur et à mesure du comblement des fouilles par les maçonneries ou bétons compte tenu du temps de durcissement des mortiers ou des bétons. 8 - MATERIAUX Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et être de bonne qualité, ils doivent être soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les travaux, les frais de ces essais sont à la charge de l'entreprise. Sables et agrégats Les sables et les agrégats employés devront être conformes à la norme NM 10.1.271. Toutefois, dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur devra soumettre au B.E.T les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé à la charge de l'Entrepreneur. Pour les sables, le pourcentage en éléments diamètre $< 0,08$ sera au maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tout cas présenter un bon rapport de forme. La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée. Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue à cet effet. Remblai en tout-venant La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes : IP < 20 , pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs à 15 millimètres dans la dernière couche. La qualité du TV (IP, Granulométrie, etc...) doit être validé par un laboratoire agréé, à la charge de l'entreprise. Tous les remblais devront être méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le contrôle de compactage des remblais sera effectué par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise en se référant principalement aux résultats d'essais à la plaque et si besoin est, à des mesures de densité sèche en place. ** Teneur en eau ** Densité en place La densité à obtenir étant les 95 % de l'OPTIMUM PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de l'OPTIMUM PROCTOR modifié sur la couche de surface. Liants Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si l'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté à leur stockage. Les ciments à utiliser seront conformes à la NM 10.1.004: Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes maçonneries brique, agglôs, moellons et tous les enduits. Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure) Moellons Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni boussins, dégagés de toutes gangues ou terre, parfaitement propres. Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des parties tendres ou s'écraieraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, à arrêts vives, seront rejetés. Ces moellons seront ébousinés à vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera à faire disparaître, au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient à une bonne liaison. Agglomérés Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux ou pleins de bon calibrage, et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d'œuvre. Les blocs en béton de ciment pour murs et cloison doivent répondre aux exigences de la

norme NM 10.1009 de classe minimale CII. La porosité totale en poids sera inférieure à 15 % et la résistance à l'écrasement sera supérieure à : 90 kg/cm² pour les agglos porteurs (section nette) 60 kg/cm² pour les agglos de remplissage (section nette). Briques en terre cuite Les briques en terre cuite prévues au marché seront des éléments creux de bon calibrage, à résistance garantie et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d'œuvre. Elles doivent être conformes à la norme N.M.10.1.042. Les briques doivent être conformes à la norme NM 10.1.042 de résistance à l'éclatement de Classe CI minimum .

Aciers Les aciers employés seront de 1ère catégorie, de la nuance FE500, l'entreprise adjudicataire doit procéder à tous les essais nécessaires par le laboratoire engagé par le Maître d'Ouvrage pour identifier la nuance des aciers suivant chaque arrivage aussi faible qu'il soit. Les aciers devront répondre aux normes suivantes : Ronds lisses : NM 01.4.095 Barre hautes adhérence non soudables : NM 01.4.096 Barre hautes adhérence soudables : NM 01.4.097 Treillis soudés : NM.01.4.220 Aciers haute adhérence FE 500 de 1^{ère} catégorie : Limite d'élasticité : 500 MPA Allongement de rupture : 12 % Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures ; elles devront être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse.

9- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS Les différents bétons devront être conformes à la norme marocaine NM 10.1.008. Les bétons sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci-après.

Classe de résistance à la compression	Résistance caractéristique Minimale sur cylindres (MPa)	Résistance caractéristique Minimale sur cubes (MPa)
B10	10	13
B15	15	19
B20	20	25
B25	25	30
B30	30	37
B35	35	45
B40	40	50
B45	45	55
B50	50	60
B55	55	67
B60	60	75
B70	70	85
B80	80	95
B90	90	105
B100	100	115

L'entrepreneur est tenu de faire réaliser à ses frais, une étude de formulation par un laboratoire agréé. La composition du béton doit être également étudiée en fonction de la classe d'exposition au sens de la norme et de la qualité des parements à obtenir. La classe d'exposition sera déterminée en fonction de l'existence de l'eau et son analyse chimique conformément à la norme N10.1.008.

Classe de résistance Le tableau suivant donne les classes à utiliser en fonction de la destination des bétons.

Classe de résistance	Résistance caractéristique à la compression Minimale sur cylindres (MPa)	Bétons de propreté	Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de fondation	Bétons non armé ou très faiblement armé de petites dimensions	Bétons pour structures en béton armé et dallage
B10					
B15					
B20					
B25					
B30					

Le béton doit être d'une résistance minimale à 28 jours de 300 Bars soit 30 Mpa suivant la Norme NM 10.1.008 (la fabrication du béton doit être dans une centrale à béton ou une bétonnière agréée par le BET) Un prélèvement tous les 50 m³ ou par éléments à couler (semelles, poteaux, plancher par niveau) ou à la demande de la maîtrise d'œuvre. Tout résultat non conforme inférieur à 30 Mpa, doivent faire l'objet d'une auscultation dynamique ou sclérométrique de l'élément coulé, à effectuer par le laboratoire du maître d'ouvrage. Dans le cas où les résultats sont concluants la rémunération du laboratoire est à la charge du maître d'ouvrage, dans le cas contraire, la prestation est à honorer par l'entreprise avec reprise des éléments non conformes à sa charge.

Corps creux béton pour béton plancher de béton armé La résistance doit être d'au moins égale à 220DaN et aucun élément ne doit être inférieur à 170DaN et ce conformément à la norme NM 10.1.010.

Cas du béton prêt à l'emploi L'Entrepreneur peut utiliser des bétons prêts à l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'acceptation du maître d'ouvrage et du respect des conditions suivantes

Le béton prêt à l'emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011, et la norme NF EN 206/CN (Béton spécifications, performance, production et conformité). Le choix du béton doit être en fonction des exigences de l'ouvrage (Résistance, environnement, etc), des conditions de mise en œuvre et des conditions climatiques. La valeur de l'ouvrabilité du béton doit être celle définie par l'étude de formulation du béton correspondant. Dans tous les cas, l'entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS. Un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu à la disposition du maître d'ouvrage ; L'entrepreneur donne toutes facilités utiles au contrôle extérieur pour effectuer les épreuves de contrôle, constituant le contrôle de conformité ; celles-ci sont effectuées par lots, le béton étant prélevé juste avant sa mise en place dans la partie d'ouvrage concernée ; Le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contrôle par l'entrepreneur ou par le maître d'ouvrage.

Eau de gâchage L'eau de gâchage utilisée peut être l'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable. Dans les autres cas, l'eau de gâchage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NFP 18-303. L'entrepreneur devra présenter à la demande de la maîtrise d'œuvre les justificatifs correspondants.

Adjuvants Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 à 338 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA). L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites prévues par le DTU n° 21.4 « Prescriptions techniques concernant l'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons » Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies par la COPLA, en ce qui concerne les essais de convenance.

Décoffrage et désétalement Les opérations de décoffrage et de désétalement ne peuvent être effectuées que lorsque la résistance du béton est suffisante, compte tenu des

sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de façon régulière et progressive pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage. Rebouchage, ragréage et finitions Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à l'état définitif doivent être traitées de façon que les qualités requises pour l'ouvrage fini soient obtenues. Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce défaut ne soit pas de nature à mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires doivent être entrepris avant ceux de ragréage. Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement des nids de cailloux, etc.) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. Percements et scellements Les percements et scellements effectués à posteriori dans le béton durci doivent être exécutés de façon qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini.

10- COFFRAGES Les coffrages devront être neufs et suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait sur l'aspect. Désignation Ciment CPJ 35 Chaux grasse éteinte Sable Grain de riz Gravettes 8/15 15/25

Emploi Mortier n°1 250 500 500 Dégrossi d'enduit Mortier n°2 300 660 340 Hourdage de maçonnerie Mortier n°3 400 500 500 Mortier reprise de béton Mortier n°4 500 1000 Enduit lisse charge sup de revêtement

Scellements Mortier n°5 150 250 1000 Enduit bâtard Mortier n°6 500 700 300 Sikalite dose par sac de ciment

Mortier p/agglos & support de façade Les joints entre panneaux devront être suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance de ciment. L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage à faire agréer par la Maîtrise d'oeuvre. Il devra également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard à la nature du revêtement. Le fuel est interdit. Il est précisé à l'Entreprise que le bois de coffrage doit être neuf. Le bois usé et présentant des défauts ne doit pas être utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel. Il est précisé à l'entrepreneur que tous les bétons livrés doivent avoir un aspect net de forme quelque soit leur destination et même s'ils reçoivent des enduits s'ils ne satisfont pas à ces conditions ; la Maîtrise d'Œuvre demandera à l'entrepreneur la reprise des ouvrages en question ou à leur démolition sans que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation.

11- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques". Par dérogation à l'article 31 du D.G.A., la composition des mortiers sera la suivante : Cas des mortiers de ragréage Compte tenu des performances mécaniques élevées requise pour ces mortiers, en particulier en ce qui concerne la montée rapide de la résistance mécanique et l'adhérence, il est recommandé de faire usage de mortiers préposés du commerce. Ces mortiers doivent avoir : Une résistance à la compression à 2 jours de plus de 10 MPa, Une résistance à la compression à 28 jours de plus de 35 MPa, Une résistance à la traction à 2 jours de plus de 3 MPa, Une résistance à la traction à 28 jours de plus de 10 MPa, Une adhérence sur béton ou mortier à 28 jours de plus de 2 Mpa

Cas des mortiers de scellement Pour le scellement des bars d'acier dans les bétons existants, il sera fait usage de mortiers spéciaux. Ces mortiers doivent avoir les qualités mécaniques suivantes : Résistance à la compression : 30MPa à 3 jours, 45 MPa à 7 jours Résistance à la traction par flexion : 6 MPa à 3 jours, 7 MPa à 7 jours

12- ESSAIS Chaque type de béton proposé fera l'objet d'essais par un Laboratoire agréé. Les frais de ces essais de résistance sont à la charge de l'entreprise. Les résultats de ces essais seront consignés dans les procès-verbaux qui comporteront les renseignements suivants : Nature des granulats et carrières d'origine Granulométrie - granulats Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles sera fabriqué le granulats Caractéristiques du ciment et usine d'origine Résultats d'analyse de l'eau dont l'emploi est prévu Composition du béton (granulats, ciment, sable) Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l'agrément CSTB.

Résultat des essais à la compression et à la traction à 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total. Résultats des 3 essais dits "Slump Test" de références exécutées sur le béton ayant servi à constituer les éprouvettes. Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé. Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de l'aspect du parement fini obtenu après décoffrage. Enfin l'Entrepreneur devra fournir d'une façon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il propose d'employer. Il est stipulé que l'ensemble des essais de résistances et de conformité sont à la charge de l'entreprise du présent lot (bétons et autres matériaux).

13- CONTROLE Au cours du chantier, l'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mêmes qualités et les mêmes dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l'Entrepreneur sera amené à modifier l'origine de ses matériaux, il serait tenu d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques à ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de bétons proposés. L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux approvisionnés, et de leur qualité. Pour les ouvrages préfabriqués (poutrelles, plancher hourdis, plancher dalle alvéolée, poutres en précontraint) des essais seront exécutés inopinément par le Laboratoire et à la demande de la Maîtrise d'Œuvre. Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 50 m3 mis en œuvre, il sera exécuté un prélèvement pour essais de contrôle. Ces essais,

conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise, porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindres à 7 et 28 jours sur 9 éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d'affaissement au cône d'Abrams. Les prélèvements seront exécutés inopinément par le laboratoire et à la demande de la Maîtrise d'œuvre, dans la limite des fréquences fixées, qui est bien entendu une fréquence moyenne. Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant, il pourrait être exigé que des essais de contrôle en place non destructifs soient exécutés aux frais de l'Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, l'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres à remédier à la situation. Le Maître d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel. La fourniture des moules pour éprouvettes sont à la charge de l'entreprise. Les frais de Laboratoire sont à la charge de l'entreprise. L'entreprise du présent lot contractera à ses frais un laboratoire agréé et une convention portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en vigueur suivant un programme d'essais arrêté d'un commun accord entre le BET et le Bureau de Contrôle. Dans le cas d'utilisation du béton prêt à l'emploi, l'Entrepreneur du présent lot doit avant signature du contrat faire connaître au M.O. et à la Maîtrise d'Œuvre son fournisseur de béton prêt à l'emploi pour avis. Le Maître d'Ouvrage pourra demander des essais d'expertise s'il le juge nécessaire dans les lieux de production des bétons.

14- CONFECTION DES BETONS Fabrication des bétons Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : centrale à béton installée sur le chantier ou béton prêt à l'emploi (fournisseur de béton à faire agréer par la Maîtrise d'Œuvre). Dosage des bétons : Le dosage devra être fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire automatiquement et grâce à un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %. Le poids de l'eau de gâchage sera sensiblement égal à 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas compatibles avec une bonne mise en œuvre. La proportion d'eau devra être adaptée à la composition du béton et à l'humidité des agrégats.

15- MISE EN OEUVRE DU BETON Le béton doit être mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2. de la Norme Marocaine N.M. 10.1.008. Le mélange doit être continu jusqu'à ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogène. Le temps de mélange pour chaque gâchée ne sera pas inférieur à la période minimale recommandée par le fabricant. Le volume des matériaux mélangés dans chaque gâchée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur. Chaque gâchée de béton doit être vidée complètement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une nouvelle gâchée. A chaque arrêt de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé. Le béton doit être transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication à celui de coulage sans ségrégation ou perte d'aucun élément tel que la laitance du ciment, par des moyens de levage appropriés et modernes, tels que : grue, malaxeur et pompe à béton à partir de la centrale à béton. Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront être propres et nettoyés à chaque arrêt de travail. Toute addition d'eaux supplémentaires dans le béton avant la mise en place est formellement interdite. Le béton doit être mis en place le plus rapidement possible après le mélange sans dépasser un délai de 30 minutes. Il sera vibré ou pervibré selon le cas. Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement à ce que les armatures, les cales et les tubages ne soient pas déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui viendrait à être déplacé. Avant toute opération de bétonnage un procès-verbal de réception des armatures sera établi par le BET et par le bureau de contrôle. L'Entreprise est tenue de présenter un mois après réception de l'ordre de service de commencer les travaux, un planning de réception. Il est précisé que des précautions particulières seront prises pour la mise en œuvre du béton par temps chaud ou lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu'en fin d'après-midi ou tôt le matin. Le béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7 jours. De toute façon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 25°C. D'une manière générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure à 10°C et la température ambiante extérieure ne devra pas être inférieure à 5°C. En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé. Avant le coulage, les fers des armatures devront être débarrassés de la glace ou du gel. Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution. Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit être utilisé pour faire le béton. Enfin, tout béton endommagé par le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant" et traité comme il est dit au Cahier des Prescriptions Spéciales. L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. L'Entrepreneur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélèvements où seront répertoriés avec précision la date et l'heure. Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir être consulté à tous moments par la maîtrise d'œuvre. Le béton doit demeurer parfaitement homogène durant le coulage et doit être travaillé soigneusement pour être réparti autour des armatures, fixations et dans les angles de coffrage. Ces opérations ne seront en aucun cas effectuées à l'aide du vibreur, dont le rôle est de serrer le béton après parfaite répartition dans les

coffrages. Après coulage, le béton doit être protégé des conditions climatiques défavorables. Des dispositions seront prises pour éviter une excessive rapidité d'évaporation de l'eau sur toutes surfaces des éléments coulés, pendant les fortes températures ou par assèchement par le vent, les systèmes et méthode de protections envisagées sont à proposer par l'Entreprise. Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par le B.E.T. seront convenablement dimensionnés tant en largeur qu'en profondeur pour assurer leur fonction. Il est précisé que seront dûs par l'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux règles en vigueur et au cas où une omission ou imprécision était décelée sur les plans, l'Entrepreneur devra le signaler au B.E.T. qui prendra toutes les mesures utiles. A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matière rigide et compressible de même épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en polystyrène expansé d'épaisseur suivant plans BA mis en place contre la partie déjà exécutée et avant coulage de la seconde partie. Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec) se fera à l'aide de produits spéciaux de reprise type SIKA ou similaire. L'attention de l'entreprise est attirée sur tous les bétons recevant un enduit seront piqués immédiatement après leur décoffrage afin de faciliter l'accrochage des enduits.

16- MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE Le coffrage et ses supports devront être calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du béton, des aciers et autres charges. Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déjà réalisés devront être parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment à travers ces joints. Toutes façons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que cintres, arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc ... Les ouvrages seront réalisés et vérifiés par l'entrepreneur (aplomb, etc....) avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enlevée pour quelque raison que ce soit sans l'autorisation expresse du B.E.T. et du Bureau de Contrôle. L'étalement métallique vertical de tout coffrage sera placé de manière à éviter le déplacement de tous les éléments du support lors des phases de décoffrage. Le coffrage des poutres et soffites doit être construit de manière à permettre d'enlever les parties de coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages, il ne sera toléré aucun raccord de coffrage pour combler une partie quelconque, Ces coffrages doivent être étudiés de façon à habiller l'ensemble des éléments sans aucun raccord. Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit être débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 h. Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de décoffrage (à faire agréer par le BET et le Bureau de Contrôle), ce produit sera choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, revêtements et peintures sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais appliqué. Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans l'autorisation du B.E.T. et du Bureau de Contrôle. Par ailleurs, l'utilisation de vibreur ne doit pas être faite en même temps que celle de retardateur. La structure béton ne doit pas être détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments. Le temps minimum entre l'achèvement de la mise en œuvre du béton et le décoffrage doit être déterminé à partir des résultats des essais par un laboratoire agréé. On peut décoffrer le béton après la prise des parties de l'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les faces latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dès que le béton aura suffisamment durci pour qu'à tous les efforts qu'il est appelé à subir après décoffrage, il puisse résister avec coefficient de sécurité au moins égal à 2. L'enlèvement des étais principaux ne doit jamais être effectué brusquement. Il convient de les abaisser d'abord légèrement à l'aide de coins de réglage de telle sorte qu'ils demeurent à quelques millimètres seulement au-dessous de la construction libérée. On observe cette dernière règle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se produit au bout de 8 à 24 heures, on peut procéder à l'enlèvement définitif des étais. Sous les parties décoffrées, des étais métalliques seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux surcharges éventuelles qui pourraient être appliquées en certaines parties des ouvrages. Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise. L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite. Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront être soignés, ils seront métalliques type PERI ou similaire ou en bois corroyé, en contre - plaqué traité spécialement, suivant l'aspect désiré par l'Architecte. Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufure, il ne sera toléré, ni balèvre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrêtes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes. Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dès le décoffrage, à l'aide d'un produit de reprise, type SIKA et les marques de reprise ne devront pas être visibles. Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1m² et 10 cm d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de l'Architecte quant à l'aspect final du parement vu l'exécution des parements sera entreprise après que l'Architecte aura approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'à lui donner satisfaction.

17- MISE EN OEUVRE DES ARMATURES La mise en œuvre des armatures devra répondre aux conditions des règlements parasismiques en vigueur notamment (RPS 2000) (plus avenants et annexes) et en

particulier : Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage. Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales. Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin. Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamètres minima de cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage (notamment de la vitesse). Les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été pliées. Les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m²). Ces cales seront exécutées à l'aide de table vibrante et comporteront à leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'attache des barres. Le B.E.T. pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales sera de même nature que celui des ouvrages où elles sont incorporées (BETON B2).

18- MISE EN OEUVRE DES CLOISONS Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront être assurées selon le cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu être prises au moment de la construction des maçonneries principales, celles-ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat désiré. Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les mètres de hauteur. Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les poteaux de l'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux par pointes spit, à raison d'un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en acier doux diamètre 6, disposés tous les mètres. Toutes les cales et étrésoillons devront être placés pour empêcher les déplacements et déformations des huisseries, et être maintenus jusqu'à complet séchage des scellements et calfeutrements au mortier. Les cadres ou précadre, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment). La dernière rangée de briques ou d'agglos devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer l'adhérence de la jonction. Dans le cas de l'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois, acier doux diamètre 6 à raison de 1 au m² (acier galvanisé). Au-dessus de chaque ouverture, dans cloisons simple et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal ou cintré suivant plan des Architectes, dimensions en fonction de l'ouverture. Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur. Toutes les cloisons basses comporteront un chaînage en B.A. Conformément au DTU n°20.11 - "Parois et murs en maçonnerie". L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix l'exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A. verticaux ou horizontaux ainsi que les traversées dans tous types de cloisons simples où doubles briques ou agglos y compris la mise en place de fourreaux.

19- MISE EN OEUVRE DES ENDUITS Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment. Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigel, etc ... est interdite. Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer l'étanchéité parfaite des murs. Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires à une finition parfaite et complète notamment les arêtes droites ou arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques et saignées, les filets et champs, les raccords ou bouchements et scellements, etc. ... Ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité ou d'aplomb des maçonneries. Toute surcharge d'enduit supérieure à 3 cm devra comporter un grillage d'armature qui sera fixé au support. Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie et refaite aux frais de l'Entreprise. Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U. N°26.1. Le principe d'exécution étant : Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, Corps d'enduit au mortier n°2 appliqués en deux passes Couche de finition au mortier n°3. La finition devra être de teinte uniforme, sans marque de reprise. Des joints en creux de 1 x 1 cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types d'enduits. Le grillage galvanisé (maille de 20mm) destiné à éviter les fissures entre les éléments béton et les remplissages en matériaux de nature différente devra être mis en place et fixé par spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé à la couche formant corps d'enduit, il débordera de 10 cm de chaque côté de la jonction.

20- MISE EN OEUVRE DES DALLAGES La mise en œuvre devra respecter le DTU 13.3. Les sols en béton selon les cas : Pentés : Pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages extérieurs. Horizontaux : pour toutes autres surfaces. Dans le cas de sols pentés, la pente sera toujours régulière. Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant les suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local : Forme béton brut pour recevoir revêtements scellés ou chape dans tous les sens : 10mm sur 2m Forme béton fini avec chape incorporé (béton reflué) dans tous les sens : 5 mm sur 2 m Chape ciment rapportée, lissée ou bouchardée dans tous les sens : 3 mm sur 2 m Le fond de forme sera

parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux. La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres sèches rangées à la main ou en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés. Les interstices seront remplis de petits éléments afin d'assurer un parfait calage de l'ensemble. Il sera procédé ensuite à un arrosage et un damage. Les formes en béton de 15cm seront armées d'un quadrillage de 15x15cm en acier TOR diamètre 10mm. Les chapes en ciment seront parfaitement réglées, le dessus lissé à la grande truelle, bouchardée au rouleau. Le saupoudrage au ciment pur est interdit. Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devant être traitées par lissage fin à la truelle, dans le cas où ces chapes seraient rapportées, il devra être fait emploi d'un produit d'accrochage. Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure à 18 m2 devront comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ. Après durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux bitumineux convenablement arasés et légèrement creux.

21- RESERVATIONS ET SCHELLEMENTS Il est attiré l'attention de l'Entreprise du présent lot qu'elle doit inclure dans ses prix les réservations pour cadres dormants bois ou métalliques des menuiseries, les passages de gaines la fourniture et mise en place des fourreaux pour les corps d'état techniques ou toutes autres réservations nécessitant l'intervention de l'entreprise du présent lot. Le scellement par spitage à l'aide de chevilles appropriées sera exigé quand il est jugé nécessaire par la Maîtrise d'Œuvre.

22- PREFABRICATION Les éléments préfabriqués sur le site seront réalisés sur une aire bétonnée et revêtue. Les coffrages seront en contreplaqué traité ou métallique, les parements de ces coffrages doivent être d'aplomb, les bétons résultants de ces coffrages doivent être sous aspect visuel quant à l'aspect final du parement vu net et d'aplomb, un prototype de béton préfabriqué sera réalisé par l'entreprise et approuvé par la Maîtrise d'œuvre s'il ne satisfait pas aux exigences de la Maîtrise d'œuvre, il sera refait jusqu'à lui donner satisfaction. Les entreprises soumissionnaires devront remettre avec leurs offres, le mode de réalisation des éléments préfabriqués avec détail à l'appui ainsi que le mode de préfabrication et les moyens de coffrages qui y seront mis en œuvre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX ETANCHEITES Tous compléments nécessaires aux documents fournis par le Maître d'œuvre et relatifs aux plans de pente, dessins de détail d'ouvrage d'étanchéité aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, détermination à partir des règles D.T.U. 43.1 des épaisseurs d'isolants fournis par le présent lot. L'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, ainsi que la fourniture et la mise en œuvre de ces panneaux. L'exécution des formes de pentes. La fourniture et la mise des écrans pare-vapeur et couches de diffusion éventuelles. La fourniture et la mise en œuvre des pontages des joints de fabrication. La fourniture éventuelle des barbacantes de séchage des formes de pentes en béton. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux des revêtements d'étanchéité en parties courantes et en relevés. La fourniture et la mise en œuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revêtements, et de tous dispositifs de joints. La fourniture et la mise en œuvre des entrées pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries, garde-grève) et des trop-pleins, y compris leur raccordement avec les revêtements d'étanchéité. La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement avec les revêtements d'étanchéité des fourreaux de passage éventuels et des tubes de raccordement aux tuyaux de ventilation. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux entrant dans la constitution des protections lourdes (meubles ou durs de l'autoprotection). Le transport, le stockage, le gardiennage, la manutention et l'amenée à pied œuvre de toutes les fournitures. Les essais d'étanchéité par mise en eau des terrasses pendant une durée minimum de 48 heures, à l'issue desquels un P.V sera établi par le Maître d'œuvre. Nonobstant les plans établis par le Maître d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des étanchéités d'une tenue parfaite et sans défauts. Les pentes déterminées sur les plans pourront être modifiées où ce changement serait nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d'œuvre déciderait de modifier les pentes. L'entrepreneur devra enduire les murs mitoyens avec le produit FLINKOTE. Quel que soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir ses travaux pendant une période de DIX (10) ANNEES. Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux isolations thermiques. L'entrepreneur devra compléter la présente offre par un certificat de garantie décennale établi sur papier timbré.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT CHARPENTRE METALLIQUE NORMES - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique - P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles - D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries métalliques.

GENERALITES Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins. Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du présent marché. L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries. L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché. Il devra en outre, réaliser le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

NOTA : L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs

prévues au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant à clef. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins-value serait appliquée au décompte définitif, suivant appréciation du Maître d'œuvre.

PRECADRES - CADRES Pré cadres métalliques Les pré cadres seront réalisées en acier zingué et comporteront les pattes à scellement nécessaires, ainsi qu'un système de vissage permettant de recevoir le dormant. Cadres métalliques Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les précadres. Les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et la profondeur correspondante à l'épaisseur des bâtis. Les pièces d'appuis seront réalisées en acier zingué.

COUVRE-JOINTS L'entrepreneur aura à sa charge l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront être placés à l'intérieur ou à l'extérieur.

FERRONNERIE Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F. par l'association française de Normalisation (AFNOR) Ils seront travaillés avec le plus grand soin. Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront faites électriquement. Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu: elles ne seront pas cependant inférieures à 20/11ème. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la façon suivante : - Décapages, brossage et nettoyage des métaux, - Application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de plomb. Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

TOLERANCES Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec l e Maître d'ouvrage , Architecte et BET et le B.E.T.

QUINCAILLERIES ET SERRURERIE Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité. Ils devront porter l'estampille S.N.F.Q. Ces quincailleries seront complétées, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de références des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique. Chaque serrure comportera sa gâche et sa contre-gâche. Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur. Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.

DESSINS D'EXECUTION DE DETAIL L'entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d'Œuvre d'après les dessins d'ensemble qui seront remis, les dessins d'exécution détaillés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros murs et les menuiseries extérieures. Les détails d'assemblage et d'un parfait fonctionnement des éléments.

IMPLANTATION DES OUVRAGES – DIMENSIONS DES BAIES Après agrément, la Maîtrise d'Œuvre retournera un exemplaire des dessins de l'entrepreneur visés "BON POUR EXECUTION". L'entrepreneur est tenu, avant d'entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d'exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies. Il signalera par écrit à la Maîtrise de chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s'être conformé à cette prescription, l'Entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

TRANSPORTS

RECEPTION A LA LIVRAISON Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Le contrôle visera la qualité de fabrication, la conformité aux documents particuliers du marché. Tous les éléments non conformes ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des chantiers.

PROTECTION DES OUVRAGES L'entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu'à la réception provisoire tous corps d'état. Il doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solide et durable, les réparations ou le changement des éléments seront à la charge de l'entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous les rapports avec les autres corps d'état sans que soit concerné en cette matière le Maître d'Ouvrage.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT FLUIDES O BJET DU MARCHE Le présent cahier des charges définit les obligations auxquelles est soumise l'entreprise adjudicataire du présent lot. Il constitue, tant par ses propres prescriptions que par celles des documents auxquels il se réfère, l'ensemble des conditions applicables à tous les travaux définis aux devis descriptifs relatives aux travaux de Plomberie sanitaire –Evacuation EP, EU et EV – Production d'eau chaude – PCI – Climatisa tion– Ventilation –Désenfumage – réaliser dans le cadre du : innov x –

FERME EXPERIMENTALE CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION Les installations et les matériaux utilisés devront satisfaire d'une part, les Règlements

particuliers en vigueur au MAROC, et d'autre part les Normes Européennes en vigueur à la date de consultation sans qu'il soit nécessaire de le spécifier à chaque article - en particulier Normes R.E.E.F. C.S.T.B. - A.F.N.O.R. - D.I.N. - Réglementation Française Documents Techniques Unifiés. DESCRIPTION DES OUVRAGES ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE CHUTES ET COLLECTEURS D'EVACUATION EP, EU et EV PROTECTION CONTRE INCENDIE APPAREILS SANITAIRES CLIMATISATION VENTILATION DESNFUMAGE RECOUPEMENT DES GAINES L'entreprise aura à sa charge le recoupelement des gaines par du plâtre ou tous autres matériaux validés par le BET SSI et le bureau de contrôle. NORMES ET REGLEMENTS Ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le projet. Citons les règlements internes à la Direction du Bâtiment et de l'Architecture. Documents techniques de référence L'ensemble des fournitures et travaux devra être conforme aux lois, décrets, circulaires et normes marocaines ou à défaut françaises et/ou européennes au cours de l'exécution de travaux, notamment (liste non limitative) : Les normes Marocaines Les documents techniques unifiés (D.T.U.) Les cahiers du C.S.T.B. Les règles pour les calculs des ouvrages en béton armé, dites règles BAEL 91, et RPSM 2000. Les réglementations et exigences du dist ributeur local d'énergie , « Guide de sécurité incendie » de la protection civile Les normes marocaines 7-11CL 006 (homologue de la N.F.C14.100) éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures. L'arrêté du Ministère des Travaux Publics n° 127 .63 du 15 Mars 1963 complété par l'arrêté du 27 Août 1963 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. L'arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 566-70 du 2 Octobre 1971 portant approbation du règlement pour la construction et l'installation des postes de livraison ou de transformation raccordée à un réseau de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2ème catégorie, Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E (dernières éditions en vigueur concernant notamment l'appareillage général, les conducteurs et conduits, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métalliques, etc., les normes et publications auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la norme U.T.E. 15.100), Les prescriptions de la norme U.T.E.C 14.100 d'Octobre 1969 et ses additifs traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie, Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques U.T.E. C 11.000 (1970), Le guide pratique pour l'établissement des prises de terre pour les bâtiments (Publication C.15.120 de l'U.T.E. Edition 5 Juillet 1967) ; Normes AFNOR homologuées par arrêtés ministériels, Sauf indications contraires formelles stipulées dans le présent document, l'ensemble des installations devra être réalisé en conformité avec : Les lois, règlements nationaux, règles d'hygiène et de sécurité, DTU, normes, prescriptions du CSTB, prescriptions de l'inspection du travail, etc. en vigueur à la date de passation du marché, les prescriptions et servitudes imposées par les services techniques concessionnaires selon les règles de l'art; Les travaux seront réalisés dans le respect des règles de l'art, et conformément à l'ensemble des lois, décrets, circulaires, normes, et règlements en vigueur, et plus particulièrement : Arrêté du 23 mars 1965 et du 31 octobre 1975 et circulaires s'y rapportant (brochure 1011 du J.O dernière édition) Décret du 31 octobre 1973 pour les locaux recevant du public Arrêté du 2 octobre 1976 sur les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Arrêtés du 14 Avril 1995 et du 3 Juin 1998 relatifs aux conditions techniques de raccordement aux réseaux publics de distribution des installations de production autonome d'énergie électrique de puissance supérieure à 1 MW. Arrêté du 31 Juillet 1997 relatif aux conditions techniques de raccordement aux réseaux publics de distribution des installations de production autonome d'énergie électrique de puissance inférieure à 1 MW. Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux conditions techniques de raccordement des installations de production autonome d'énergie électrique aux réseaux publics non reliés à un grand réseau interconnecté. Norme NF C 13-100. Poste de livraison alimenté par un réseau de distribution publique HTA, Norme NF C 14-100. Installation de branchement à basse tension. Norme NF C 15-100. Règles d'installations électriques à basse tension. Norme NF C 15-211 Installations dans les locaux à usage médical ; Norme CEI 529 et EN 60529, ainsi que la norme NF EN 60742 pour les transformateurs, Norme NF C 15-401. Installations des groupes électrogènes ; Norme NF C 15-402. Installations des onduleurs ; Normes NF EN 60598 et NF EN 50102 concernant les appareillages et les luminaires fluorescents ; NFC 20-010. Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) ; NFC 20-015. Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IK) ; NFC 20-030. Matériel électrique à basse tension, protection contre les chocs électriques ; Norme CEI 61000-3-2 de mai 2001 sur la limitation des harmoniques ; Norme CEI 61723 guide de sécurité pour les systèmes PV raccordés au réseau et montés sur les bâtiments ; NF 17-100. Protection contre la foudre ; NF 17-102. Protection contre la foudre – protection des structures et des zones couvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage ; ■ Norme NF C 12-200 concernant les risques incendie. Le décret du 14 Novembre 1988 relatif à

la protection des travailleurs contre les risques électriques. Le décret du 14 Décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques. Les différents arrêtés ministériels relatifs à la protection des biens et des personnes contre les risques d'incendie et de panique. Les normes NF C 12-100 et 12-201 relatives aux installations électriques des ERP. Norme NF C 15-211 installations dans les locaux à usage médical ; Norme CEI 61723 guide de sécurité pour les systèmes PV raccordés au réseau et montés sur les bâtiments ; Norme NF C 12-200 concernant les risques incendie. NF-E-29-433 et E-29-435. Clapets de non-retour seront en fonte, orifices à brides, série PN16. NFE 29.433 et E 29.435. Robinetterie vapeur type à soupape en fonte orifice à bride, série PN10. NFP 51-201 à 204 et NFP 30-2011. Bases de calcul. Dans le cas où de nouveaux règlements entreraient en vigueur au cours des travaux, l'entreprise serait tenue d'en référer par écrit au MO et au Maître d'Œuvre. L'entreprise sera tenue d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. L'adjudicataire sera responsable de l'exécution de tous les essais et de l'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

SCHÉMA GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS

PLOMBERIE SANITAIRE

Base de calcul Vitesse dans tuyauterie enterrée : 2,00 m/s Branchement d'appareils : 1 m/s Alimentations principales : 1,5 m/s Simultanéité blocs sanitaires : $1/\sqrt{n}$ (n : nombre appareillage-1)
Eau pluviale : 0, 0 5 l/s/m² Section minimale chute verticale : Ø75 Pression résiduelle sur point d'alimentation : 0,5 bars Alimentation eau Eau potable. L'alimentation en eau de ville se fait au départ du compteur situé sur la niche compteur en façade. Réseau Extérieur : dans tranchées, en tube polyéthylène ou PVC pression. Réseau Intérieur : en tube polypropylène PN20 et polyéthylène réticulé. Points d'eau (bouches enterrées) seront prévus pour l'arrosage. Distribution eau froide La pression minimale sur le point de puisage le plus éloigné ne peut être inférieure à 1 bar sans excéder 3 bars. A cette fin les détendeurs seront judicieusement implantés sur les réseaux. Les vitesses maximales d'écoulement sont de 1.50 m/s dans les réseaux généraux, de 1.25 m/s dans les colonnes montantes et de 1.00 m/s dans les branchements d'appareils. Toutes les déviations de circuits doivent être aussi courtes que possible et être lavables et vidangeables par des vannes installées en gaines techniques ou locaux communs. Il sera prévu un ensemble de compteurs volumétriques, Sur le remplissage des installations hydrauliques de chauffage et climatisation, Sur le réseau d'arrosage, Sur le réseau EF alimentant la production d'ECS, Il sera prévu des attentes pour dispositifs d'introduction de produit désinfectant, des manchettes témoin, ainsi que des robinets de prises d'échantillon pour analyses. Il faudra veiller à ce que la température du puisage de l'eau, en tout point et à tout moment, soit inférieure à 20°C conformément aux textes réglementaires. Le calorifuge sera particulièrement performant et la conception des réseaux judicieuse.

Distribution eau chaude La distribution d'eau chaude se fera à température quasi constante (écart maximum autorisé 5°C entre départ et retour). La température de production et de distribution sera de 60°C minimum. Il sera prévu un dispositif de maintien en température du réseau ECS. Ce dispositif sera de type recirculation, le bouclage sera réalisé jusqu'au droit des appareils en limitant au maximum les « bras morts ». L'équilibrage du réseau bouclage devra se faire de manière particulièrement soignée. A cette fin, des organes d'équilibrage avec prises de mesures seront installés sur retour. Des régulateurs automatiques de débit seront prévus sur les débits de boucle supérieurs à 200l/h. Un rapport d'équilibrage mentionnant le réglage de chaque organe d'équilibrage, le débit et la température de retour mesurés sera fourni par l'entreprise. Ce suivi intégrera notamment des sondes au niveau de chaque ballon ECS, de chaque départ, de chaque retour de boucle principale, antennes d'étage et retour général. Les réseaux doivent être calorifugés. Le calorifuge EC et BECS ne pourra être inférieur à 19mm d'épaisseur (coquille Armaflex). La distribution sera réalisée à des températures différentes selon les utilisateurs :

Évacuation

Les systèmes d'évacuation comprennent :
L'évacuation des eaux fécales et usées L'évacuation des eaux pluviales La ventilation primaire des réseaux d'évacuation Les tuyaux d'évacuations sont en polyéthylène haute densité et conformes aux prescriptions d'hygiène publique et de section appropriée. Ces évacuations sont prolongées en toiture afin d'assurer la ventilation primaire des égouts. Celles-ci seront également équipées de manchons de dilatation en nombre suffisant et, si nécessaire, d'un système anti-bruit. Les réseaux d'évacuation auront pour origine chacun des équipements sanitaires ou des équipements spécifiques cités dans les chapitres suivants et pour extrémités les réseaux enterrés existants et les nouveaux du lot Maçonnerie. Tous les réseaux « aériens » sont à la charge du présent lot. Tous les réseaux enterrés sont à la charge du lot VRD ou GO L'entreprise du présent lot se reportera aux plans des évacuations du lot VRD et GO pour connaître les différentes attentes qui lui seront laissées par le lot VRD et GO. L'entreprise du présent lot devra confirmer ces différentes attentes avant exécution de des travaux. Chaque réseau sera composé d'une part de collecteurs et d'autre part de dérivations.

Chutes Eaux Usées Et Vannes

Évacuation par système séparatif, en PVC qualité écoulement type M1. Prolongement en toiture pour ventilation primaire. Bouchon de tringlage en pied de chute. Colliers de fixation en PVC ou en acier galvanisé. Évacuation Des Appareils Sanitaires En PVC qualité écoulement épaisseur 3,2 mm . Assemblage par collage. Pose en encastré dans la mesure du possible, et en apparent le long des cloisons minces. Colliers en PVC à contre - partie démontable. Bouchons de dégorgement aux changements de direction. Appareillages et accessoires sanitaires Le titulaire du présent lot devra la pose d'appareils sanitaires

et d'accessoires y compris : Toutes sujétions de fixation au sol, murs et cloisons, Le montage des robinetteries ainsi que leurs raccordements EF, ECS, Le percement des faïences et carrelages, Les joints d'étanchéité au pourtour des appareils adossés, Les siphons, les vidages et les raccordements EU, EV des appareils sanitaires. Important : Le Maître d'ouvrage se réserve le droit exclusif de fournir les appareils sanitaires, dans ce cas l'entreprise réalisée la pose et les finitions. Les éviers et les bacs des siphons de cuisine seront installés par le présent lot. CLIMATISATION : Hypothèses de base : Ville Benguerir Latitude 31° 62' N Longitude 08° 03' W Altitude 463.5 m Conditions extérieures : Été : T. sèche ext. : + 43 ° C bulbe sec T. humide ext. : + 24, 6 ° C bulbe humide Hiver : T. sèche ext. : + 3 ° C bulbe sec Faire une simulation du fonctionnement Été T. sèche ext. : + 45 ° C bulbe sec Le débit d'air neuf à calculer selon la norme EN 15251 en fonction du tableau suivant : Catégorie selon la norme EN 15251 Niveau de pollution Explication Débit requis par personne pour la catégorie choisie Débit requis pour les émissions du Bâtiment, pour le niveau de pollution choisi II Bâtiment peu polluant Niveau normal attendu qu'il convient d'utiliser pour les Bâtiments neuf et les rénovation 7 l/s/personne 0,7 l/s/m² Conditions intérieures : L'hygrométrie des locaux n'est pas contrôlée, une hygrométrie de 50% sera prise en compte comme base de calcul. LOCAL Conditions internes Air neuf Introduit (m³ /h/personne) Air extrait (m³ /h/personne) Été Hiver T(°C) HR (%) T(°C) HR (%) Bureau 25 - 24 NC 20 NC Hall 25 - 24 NC 20 NC Escalier - - NC - NC Sanitaire - WC : 30 m³ /h/équipement Lavabo : 30 m³ /h/équipement (Au minimum 6 volume/h) - NC - NC Archives - 1 volume/h NC NC NC NC Local ménage - 5 volume/h NC NC NC NC Locaux électriques 25 10 volume/h 16 NC 16 NC Salle informatique 25 - 16 NC 16 NC Local Déchet - 10 volume/h NC NC NC NC

Remarque : Les températures données sont affectées d'un écart de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. L'extraction représente 80 % de l'apport d'air L'hygrométrie ne sera pas contrôlée mais une HR de 50% (hors locaux spécifiques) sera prise comme base de sélection et calcul NC = Non contrôlée. La température et l'humidité de ces locaux ne seront pas contrôlées. Le dimensionnement des diffuseurs sera réalisé pour respecter les niveaux sonores mentionnés ci-dessous. Occupation Chambres : 2 personnes Hall : suivant plan d'aménagement Éclairage Tous les locaux : 15 W/m² Air neuf Air neuf : 25 m³/h / personne Niveau sonore L'ensemble des locaux : 35 dbA Vitesses aérauliques Gaines principales : 4 à 5 m/s Antennes secondaires : 2.5 à 3m/s Coefficients de transmission thermique parois Les valeurs exactes U sont à extraire des plans architecte , ou à déterminer par simulation thermique dynamique selon les matériaux retenus. Le facteur solaire (g) devra tenir compte : De la surface vitrée par orientation (Nord, Est, Sud, Ouest) Des protections fixes/mobiles (casquettes, brise-soleil, stores) Des usages intérieurs sensibles à la surchauffe . Les travaux à exécuter comprennent : Le système de climatisation mono split gainable INVERTER proposé offre une solution discrète, efficace et écoénergétique pour le contrôle de la température dans les bâtiments. Ce système est conçu pour garantir une régulation thermique précise, adaptée aux besoins des utilisateurs, tout en respectant les exigences esthétiques et architecturales des espaces. Caractéristiques du Système Mono Split Gainable INVERTER Modulation de Fonctionnement : Équipé d'un compresseur à modulation automatique, le système ajuste la vitesse de fonctionnement en fonction des besoins réels de la pièce. Cette modulation assure : Une température constante et homogène . Une réduction significative de la consommation énergétique . Une performance fiable avec un contrôle optimal. Unité Intérieure Gainable : Installée dans le faux plafond , cette unité garantit une solution discrète et peu encombrante . Avantages : Conserver l'esthétique des espaces. Offrez un confort thermique sans altérer la décoration intérieure. Les diffuseurs d'air (linéaires ou carrés) sont les seuls visibles, assurant une intégration élégante des éléments. Distribution de l'Air : Réalisée à l'aide de réseaux de gains classés M0 (ignifugées) pour une sécurité accumulée. Les gains sont reliés à des diffuseurs linéaires ou carrés , assurant une : Diffusion homogène de l'air dans chaque pièce. Circulation efficace de l'air pour un confort constant. Contrôle de la Température : Les unités intérieures sont équipées de thermostats intégrés permettant un réglage précis de la température. Chaque pièce bénéficie d'un contrôle de température individuel pour un confort personnalisé . Associé au sous-système de zonage variable , le système optimise davantage la gestion thermique en répondant aux besoins spécifiques de chaque zone. Unité Intérieure Gainable : Installée dans le faux plafond , cette unité garantit une solution discrète et peu encombrante . Avantages : Conserver l'esthétique des espaces. Offrez un confort thermique sans altérer la décoration intérieure. Les diffuseurs d'air (linéaires ou carrés) sont les seuls visibles, assurant une intégration élégante des éléments. Distribution de l'Air : Réalisée à l'aide de réseaux de gains classés M0 (ignifugées) pour une sécurité accumulée. Les gains sont reliés à des diffuseurs linéaires ou carrés , assurant une : Diffusion homogène de l'air dans chaque pièce. Circulation efficace de l'air pour un confort constant. Contrôle de la Température : Les unités intérieures sont équipées de thermostats intégrés permettant un réglage précis de la température. Chaque pièce bénéficie d'un contrôle de température individuel pour un confort personnalisé . Associé au sous-système de zonage variable , le système optimise davantage la gestion thermique en répondant aux besoins spécifiques de chaque zone. Réseaux de Gaines M0 Gaines M0 : Les gaines de distribution utilisées pour le réseau de climatisation sont de classe M0 , ce qui signifie qu'elles sont incombustibles et conformes aux normes de sécurité incendie. Elles offrent une résistance élevée au feu, garantissant ainsi la sécurité des occupants. Pose des gaines : Les gaines seront

installées dans les faux plafonds et les cloisons, permettant une distribution uniforme de l'air dans les différentes pièces. Isolation des gaines : Les gaines M0 sont pré-isolées pour minimiser les pertes de chaleur ou de froid, garantissant ainsi une efficacité énergétique accrue du système de climatisation. Diffuseurs Linéaires et Carrés Diffuseurs linéaires : Les diffuseurs linéaires, intégrés dans les plafonds, assurent une diffusion homogène de l'air sur toute la longueur de la pièce. Ils sont idéaux pour les espaces ouverts ou les grandes pièces. Diffuseurs carrés : Les diffuseurs carrés sont utilisés dans les zones nécessitant une diffusion d'air plus ciblée. Leur design permet une répartition uniforme de l'air dans toutes les directions. Matériaux et finitions : Les diffuseurs sont fabriqués en matériaux résistants, avec des finitions adaptées à l'esthétique de l'intérieur, offrant une apparence discrète et élégante. Réseaux de Distribution des Fluides Frigorigènes Canalisations en cuivre frigorifique pré-isolées : Assurent le transport efficace du fluide frigorigène entre les unités intérieure et extérieure. Conduits en attente : Préparés pour faciliter le raccordement futur des unités. Alimentation Électrique Câblage dimensionné selon les puissances prévisionnelles des équipements. Tableaux de commande et protections : Positionnés en attente pour garantir la sécurité et la conformité électrique. Préparation des Évacuations des Condensats Réseaux d'évacuation : Installation en attente, avec pentes conformes aux prescriptions techniques pour éviter les débordements. Supports pour Unités Extérieures Supports de fixation avec systèmes d'amortissement (silent-blocs) pour réduire les vibrations. Prévisions d'accès pour la maintenance. Renouvellement d'air La pollution de l'air par les occupants d'un local nécessite son renouvellement (maintien de la teneur en oxygène, limitation de la concentration de gaz carbonique, élimination des odeurs et fumées). Les valeurs sont données dans les fiches par local. Ce renouvellement : Ne pourra en aucune façon être inférieur aux valeurs indiquées dans les textes réglementaires ni à une valeur minimum de 1.5 vol/h, Dans le cas des chambres équipées de cabinet de toilette, salle de bains ou WC, l'extraction est réalisée dans ces locaux. Tout recyclage partiel de l'air vicié dans le circuit d'air neuf est interdit. Par contre, le brassage de l'air dans un même local est possible. Pour les locaux à pollution spécifique (utilisation de produits, à la présence de microorganismes ...), l'air extrait devra être rejeté sans recyclage vers l'extérieur. Longitudinalement. Alimentation électrique : Les appareils de climatisation et de ventilation seront alimentés en électricité à partir des armoires électriques comprenant tous les organes de commande, de protection et de signalisation. Le câblage électrique entre ces armoires et les appareils de protection et de commande sera réalisé par le lot Climatisation. L'alimentation électrique de ces armoires sera assurée par le lot Electricité. L'alimentation électrique des PACS au niveau de la terrasse seront assurée par le lot Electricité. Tous les tableaux et coffrets électriques seront munis de bornier spécifique affecté exclusivement à la GTC, ce bornier sera réalisé par bornes sectionnables rassemblant tous les points de commande, de signalisation, d'alarme et de report. Protection et raccordement électricité : Les installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation seront réalisées conformément à la norme marocaine NM 06.6.090, NFC 15-100 et au DTU 70/1. A partir des armoires électriques du mail (220/380V + Terre) aux entrées des locaux techniques, au niveau du TGBT pour les installations de climatisation, ventilation et désenfumage, le titulaire du marché réalise toutes les alimentations et tableaux de protection électrique du présent marché qui comprendront les interrupteurs généraux, les protections générales, les jeux de barres de section convenables. Désenfumage : Le sous-sol sera désenfumé de manière mécanique. Les extracteurs seront à une vitesse et enveloppées dans un caisson avec isolation phonique. Ces ventilateurs doivent être homologués par un organisme agréé pour fonctionnement pendant 1 à 2 heures avec extraction de l'air ou de fumée ayant une température de 400°C. Le désenfumage se fera de manière mécanique ou naturelle en conformité avec la réglementation marocaine. Des coups de poing d'urgence placés dans les circulation, cuisines, etc.. Permettront d'interrompre le fonctionnement des installations de climatisation communes et de démarrer la mise en surpression des issues de secours par ventilateur. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) seront désenfumés par tirage mécanique. Le système de commande, sous forme de coup de poing d'urgence, sera situé, en accord avec les services de sécurité, à proximité des entrées. Le désenfumage se fera par des caissons répondant aux exigences de la législation pour l'extraction des fumées et gaz chauds en cas d'incendie des établissements recevant du public (ERP). Le caisson devra être agréée F400°C-2h par le CTICM et couvert par le certificat CE des ventilateurs extracteurs de fumées et chaleurs répondant à la norme NF EN 12101-3. Les caissons seront équipés d'un moteur à transmission directe, protection IP55 classe F, d'une turbine à réaction simple ouïe, d'un interrupteur de proximité cadenassable monté et câblé. La structure sera en profil d'aluminium pré-laqué. Les panneaux seront démontables et permutables fabriqués en tôle galvanisée 10/10 pré-laquée RAL7035 avec large accès pour le nettoyage et la maintenance de la turbine quelle que soit la configuration d'installation. L'isolation du caisson sera réalisée par laine minérale résistance au feu M0 de 25 mm d'épaisseur. Le caisson sera équipé d'un coffret de relayage monté et câblé, le montage devra être agréé CTICM F400-120. Le coffret de relayage sera conforme à la norme NF S 61-937 et au règlement particulier AFNOR 278, monté et câblé avec interrupteur et

pressostat. Le coffret de type à logique programmée, compatible avec tous les types de commandes (émission/rupture, 24/48V), mémoire de position non volatile, pack contrôle, diagnostic avec mémorisation de 125 défauts, entrée de télécommande « délestage ». Le boîtier sera réalisé en matière plastique haute résistance IP 54 pour installation en extérieur. Les caissons devront être homologués pour le marché européen (marquage CE) et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et 14001. Les fiches de sélection devront être obligatoirement fournies par l'entreprise et seront cachetées et signées par le fabricant, les points de fonctionnement devront être indiqués sur les courbes. Distribution d'air : Les gaines principales seront en staff lisse coupe-feu 2heures. Elles seront lisses, agrafées longitudinalement. Alimentation électrique : Les appareils de climatisation et de ventilation seront alimentés en électricité à partir des armoires électriques comprenant tous les organes de commande, de protection et de signalisation. Le câblage électrique entre ces armoires et les appareils de protection et de commande sera réalisé par le lot Climatisation. L'alimentation électrique de ces armoires sera assurée par le lot Electricité. L'alimentation électrique des PACS au niveau de la terrasse seront assurée par le lot Electricité. Tous les tableaux et coffrets électriques seront munis de bornier spécifique affecté exclusivement à la GTC, ce bornier sera réalisé par bornes sectionnables rassemblant tous les points de commande, de signalisation, d'alarme et de report. Départs ventilateurs désenfumage : Les raccordements des câbles de télécommande se feront par l'intermédiaire de borniers résistants au feu (dominos en porcelaine par exemple). Il sera prévu le report des commandes (commutateurs M/A désenfumage) à distance jusqu'au local poste de sécurité. Sur la position "automatique", les ventilateurs de désenfumage devront être commandés par le CSMI dans le cas d'une alerte au feu. Les protections des différents départs seront assurées par des sectionneurs fusibles de protection des départs ventilateurs associés à des contacteurs et commutateurs M/A. Les câbles d'alimentation des extracteurs de désenfumage seront de type résistant au feu et seront dimensionnés en fonction de la charge maximale des ventilateurs, ces câbles seront posés sur chemins de câbles et protégés contre les chocs mécaniques et les rayons UV. Conformité à la réglementation sécurité incendie : Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, l'entrepreneur devra assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné. Protection et raccordement électricité : Les installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation seront réalisées conformément à la norme marocaine NM 06.6.090, NFC 15-100 et au DTU 70/1. A partir des armoires électriques du mail (220/380V + Terre) aux entrées des locaux techniques, au niveau du TGBT pour les installations de climatisation, ventilation et désenfumage, le titulaire du marché réalise toutes les alimentations et tableaux de protection électrique du présent marché qui comprendront les interrupteurs généraux, les protections générales, les jeux de barres de section convenables. Consommation d'énergie : L'entreprise adjudicatrice doit soumettre la consommation d'énergie en kWh/m²/an, conformément à la section 2514.06.A.1 des exigences standard de la marque. A réaliser normalement à l'aide de logiciels de modélisation énergétique tels que IES. Calcul de la teneur en gaz : Le calcul de la teneur en gaz doit être effectué par le contractant conformément aux normes ASHRAE 15 et 34 ou EN 378 afin de s'assurer que le niveau de concentration du réfrigérant n'est pas dépassé. Limites de PRESTATIONS Maçonnerie Travaux inclus Scelllements, calfeutrements et raccords consécutifs aux travaux du présent lot Passage et rebouchage à la traversée des murs par les tuyauteries et les gaines Percements non effectués par le maçon, dans le cas où les réservations n'ont pas été précisées par le présent lot. Socles avec isolants et socles anti vibratiles. Joint en caoutchouc au raccordement des gaines d'extraction sur les souches. Carottage pour collecteurs et canalisations dans les maçonneries et voiles. Bardage éventuel ou écran phonique à l'emplacement des machineries. Capitonnage et traitement phonique des locaux. Manutention et levage du Matériel d'équipement. Trappes d'accès. L'ensemble des réservations. La conduite et la surveillance de l'installation jusqu'à la réception des travaux. Les modifications éventuelles dues à un matériel défectueux Maçonnerie pour la réalisation des socles. Travaux exclus Réalisation des locaux techniques Trémies maçonnées pour l'amenée d'air neuf, les ventilations haute et basse, les passages de gaines. Habitatacle de prise d'air neuf. Gainés maçonnées et habillages des conduits de ventilation haute, et basse des locaux techniques et des conduits de fumée. Seuils des locaux techniques. Trappes d'accès. Serrurerie - Menuiserie Travaux inclus Tous supports de matériels, de tuyauteries, de gaines y compris liaisons élastiques pour isolation phonique, anti-vibratile, lyre de dilatation et dispositions anti-sismique. Caissons insonorisés dans des extracteurs placés en toiture, et des ventilateurs de reprise Fourreaux pour le passage des tuyauteries fourniture réglage et fixations sur les supports du gros œuvre Colmatage et bourrages des vides entre fourreaux et tuyauterie au matériau adapté Travaux exclus Portes des locaux techniques. Grille de ventilation des locaux techniques. Grille de surpression dans les menuiseries pour les autres locaux non définis ci-dessus. Echelons métalliques. Electricité Travaux inclus Protection et raccordements électriques de tous les appareils du présent lot à partir des armoires Electricité. Armoire électrique de commande et de télécommande Câblage de commande de chaque appareil. L'amenée entre les combinés laissés en attente par l'électricien aux armoires du présent lot Mise à la terre des moteurs et masses métalliques, des appareillages du présent

lot. Tableaux de signalisation comprenant les voyants des défauts principaux, et de toutes les sécurités

Tableaux de signalisation synoptique au droit des locaux techniques et des sous stations

Dispositifs pour les raccordements aux installations de G.T.C. Les asservissements des installations de désenfumage à celles de détection incendie.

Travaux exclus Eclairage des locaux techniques et prises de courant

Coup de poing de sécurité pour les locaux techniques et liaison de télécommande correspondante.

Plomberie Travaux inclus Raccordement en eau des PAC Air / Eau à partir de l'attente laissée par le plombier.

Evacuation des condensas et leurs raccordements aux réseaux d'évacuation.

Traitement des eaux pour les besoins du présent lot.

Travaux exclus Réseaux d'assainissement.

Alimentation électrique de la vanne de sécurité gaz cuisine asservie au ventilateur d'extraction de cuisine.

Peinture Travaux inclus Peinture antirouille de l'installation et de toutes les tuyauteries.

Peinture définitive des appareils placés en locaux techniques et des appareils isolés.

Repérage des installations.

Peinture définitive des appareillages : laque cuite au four effectuée en usine pour les appareillages.

Travaux exclus Peinture des parois des locaux techniques

Peinture définitive de décoration.

Peinture définitive des réseaux.

Isolation phonique Travaux inclus Isolation phonique et antivibratiles des matériels et locaux techniques devant permettre d'assurer les niveaux sonores convenus, et limiter les niveaux sonores générés dans les locaux voisins selon les valeurs exigés ci-dessus .

Travaux exclus Isolation phonique particulière des locaux techniques au-delà des niveaux ambiants prescrits dans les hypothèses ci-dessus.

Divers Travaux inclus Tous travaux décrits dans le présent chapitre en plus des prescriptions du marché.

Assistance technique de mise en service des installations de ce lot.

Réglage des appareillages.

Garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an .

Garantie de 1 an.

Documents techniques et dossiers de récolement.

Rapports d'essais des installations et relevés des performances des installations.

Assurance quinquennale des installations.

Marques du Matériel L'entreprise devra proposer du Matériel robuste reconnu, représenté au Maroc.

Les produits d'imitation sont exclus, en cas de pénurie ou de conditions particulières et en accord avec la maîtrise d'œuvre l'entreprise pourra présenter des variantes d'autres marques similaires pour accord de la maîtrise d'œuvre cette possibilité ne donne pas droit à n'importe quel choix

Identification des tuyauteries et repérage : L'entrepreneur repérera les canalisations par des marques de couleurs conventionnelles.

Au droit des étiquettes.

Tous les 5 m environ en parcours caché.

Les couleurs conventionnelles seront définies par les normes en vigueur.

Les marques seront pintes de la manière suivante :

Canalisations La dernière couche de peinture de protection sera de la teinte fondamentale.

La largeur de chaque anneau de teinte caractéristique sera égale au diamètre de la canalisation, avec minimum de 0.05 m et maximum de 0.10 m

Protection contre la corrosion Toutes les parties métalliques des appareils, conduites, canalisations et accessoires posées par l'Entrepreneur seront protégées contre la corrosion par peintures antirouille à base de minium de plomb ou de fer.

Plaquettes de repérage Toutes les vannes des conduites principales ou branchements de la tuyauterie auront une plaque en laiton, gravée avec des lettres et des nombres en noir, cette plaque sera fixe à la vanne au moyen d'un crochet « S » en laiton.

Les plaques sur les différentes installations seront identifiables par une désignation de lettres et de nombres.

Ces lettres et ces nombres seront conformes à ceux utilisés sur les tableaux et schémas.

Les différents corps d'état se mettront en accord au sujet de la coordination de ces lettres et nombre pour éviter les confusions.

Dossier d' exécution : L'entreprise procède aux vérifications, et au complément des documents du dossier d'appel d'offres et à l'établissement des documents de détails d'exécution et d'atelier, elle les fera approuver par la maîtrise d'œuvre préalablement aux commandes et travaux à savoir :

- Le bilan thermique
- Les plans d'ensemble et de détails
- Les notes et justificatifs du matériel et des matériaux proposés
- Les notes et justificatifs des dimensionnements des réseaux et installations

les notices de sécurité et acoustiques doivent être respectés dans les études et matériaux de l'entreprise.

Les dossiers ci-dessous seront établis et soumis aux accords et avis de la maîtrise d'œuvre 15 jours après la notification de l'ordre de service des travaux

Responsabilités - garanties - réceptions

a) Généralités Nonobstant les études préalables du BET et l'approbation des documents de l'entreprise (notes de calculs et plans d'exécution), ainsi que les réceptions des ouvrages et leurs essais, la responsabilité de l'entreprise n'en est pas diminuée pour autant

Les garanties impliquent : Le remplacement ou la réparation des matériels pendant la période de garantie, située entre la réception provisoire et la réception définitive, s'il est reconnu par le B.E.T. que la détérioration des dits matériels relève du fait de ce matériel et de son installation par l'entreprise, à l'exclusion des détériorations du fait du Maître d'ouvrage pour non respects des consignes de maintenance remises par l'entreprise, lors de la réception provisoire.

Les études nouvelles à sa charge « shopdrawing », s'il y a lieu

La main d'œuvre nécessaire

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre de garanties

Les délais des interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas d'arrêt de parties des installations, ou en cas de fonctionnement empêchant l'utilisation normale des locaux

L'entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers au cours, ou après l'exécution des travaux résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis à sa disposition.

L'entreprise déclare en ce qui la concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-traitants et fournisseurs, qu'elle est en possession des licences nécessaires pour les systèmes procédés ou objets employés

garantissant le Maître d'ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé à ce sujet par des tiers. b) Réceptions Pour les essais, l'entrepreneur sera convoqué. S'il n'est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu'il puisse élever de réclamation de ce chef. En cas de litige ou de défaillance de l'entreprise, il serait procédé aux contrôles par un organisme spécialisé à la charge de l'entreprise. Avant la réception provisoire, l'entreprise procédera à tous les essais nécessaires d'étanchéité, de puissance de débits et de pression, de manière à ce que les agents du B.ET chargés de procéder à la réception des installations puissent opérer normalement lors du fonctionnement complet des installations. b.1) Essais préalables à la réception : Seront vérifiés : Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures et les règles de mise en œuvre La conformité avec les règlements Les essais de puissance, température, automaticité, niveau sonore, débits et étanchéité des réseaux L'efficacité des alarmes. Les mesures de débits aérauliques et hydrauliques b.2) Essais à la réception provisoire : A ce moment seront vérifiés : Le fonctionnement des installations L'état des fournitures et travaux Les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées. L'entreprise devra remédier à ses frais et sans délais aux anomalies constatées. En cas de retard ou refus, elle se verrait refuser la réception et il lui serait demandé des indemnités pour dommages causés. S'il en était autrement, toute visite supplémentaire des agents du B.ET serait à la charge de l'entreprise (vacations, frais divers de déplacement et de séjour) b.3) Réception définitive La réception définitive ne pourra avoir lieu qu'après un fonctionnement normal des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de la réception provisoire L'état des fournitures et travaux Le fonctionnement des installations Les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées. b.4) Garantie et entretien L'entrepreneur devra garantir les matériels et installations un an à dater de la réception des travaux. Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra remplacer à ses frais, toutes pièces non satisfaisantes, par suite de vices de construction, de montage, défaut de matière, usure anormale, sauf le cas d'usage défectueux par un tiers et supporter les conséquences directes et indirectes qu'auraient occasionnées ces incidents. Pendant la période de garantie, l'entretien et la maintenance des installations seront assurés par le Maître d'Ouvrage, selon les directives et notices d'entretien fournies par l'entreprise. Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par procès-verbal circonstancié n'étaient pas réparées, le Maître d'Ouvrage serait fondé à assurer la remise en état aux frais de l'entreprise qui demeurerait cependant responsable des installations. C) Assistance technique - documentation L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra l'assistance technique au Maître de l'ouvrage de toutes les installations faisant l'objet du présent lot. Il devra prévoir la formation du personnel d'entretien chargé du fonctionnement des installations, à la demande du Maître d'ouvrage. Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maître de l'ouvrage les documents nécessaires concernant les installations réalisées et le matériel en place conformément au CCAP. D) Travaux et fournitures diverses Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'Entrepreneur du présent lot devra rajouter tous les travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d'Œuvre.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT ELECTRICITE Le présent cahier des Spécifications Techniques Générales Electricité a pour objet de définir les conditions de fourniture et mise en œuvre du matériel entrant dans les installations électriques des marchés dans lesquels ce document figure comme pièce contractuelle. Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent donc contenir des spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des installations demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et devraient être observées pour toutes variantes que proposerait l'entrepreneur et dans lesquels ces appareils ou équipements figureraient. 1.

NORMES ET REGLEMENTS A OBSERVER Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment : Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchements de première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures. Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie. Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C S T B du D T U cahier N° 70-1. Les prescriptions de la norme française NF C 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien des installations électriques de première catégorie et de ses additifs en vigueur au jour de l'adjudication. Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 et ses additifs, traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie-règles. Les prescriptions de la norme C 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie. Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique UTE C 11-100 (décret du 30 avril 1958 et ses additifs). Les prescriptions des textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public (J.O.) UTE C 12-200 (décret du 13 Août 1954 et ses additifs). Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques pour tous les cas où ledit décret est applicable (C.12.100). Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE (dernières éditions en vigueur concernant notamment l'appareillage en général, les conducteurs, les moulures et conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métallique, etc ... les normes et publications auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la norme UTE C 15-100. Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques et télégraphiques. Les décrets, circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur au Maroc, en particulier à l'arrêté du Ministère des Travaux Publics N° 350-67 du 15 Juillet 1967 et à l'arrêté viziriel du 28 Juin 1938. Les arrêtés du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité. Arrêtes du 9 Février 1968 fixant les méthodes de la conductibilité du sol des salles d'opérations et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés. Arrête du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d'éclairage de sécurité à lampes à incandescence utilisées dans les établissements recevant du public. Les prescriptions des présents cahiers des Spécifications Techniques Générales (S.T.G.)et Détaillées (S.T.D). Les prescriptions imposées par le distributeur local de l'énergie électrique. L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux, que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent cahier des clauses techniques. En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises et les règlements et les normes marocaines édités ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement, ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon fonctionnement des installations, les essais préalables à la réception provisoire et l'entretien de l'installation pendant la période correspondante au délai de garantie. Les travaux comprendront : La fourniture de l'ensemble du matériel électrique (sauf les appareils de comptage fournis par le distributeur) des matériaux, pièces de menuiserie métallique et ferrures, énumérés au présent devis descriptif ou même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés, nécessaires à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement de l'installation. La pose de ce matériel et la mise en œuvre des matériaux suivant les règles de l'art, conformément aux règles prescrites au chapitre 2. Le réglage des appareils, leur raccordement, leurs mesures d'isolement et de résistance des terres, tous aménagements spécialement en ce qui concerne la résistance des prises de terre qui doit être inférieure aux valeurs exigées par la C - 15.100

3. RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés. En particulier, l'Entrepreneur devra respecter les règles particulières imposées par les services locaux du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux. Il ne devra faire connaître au Maître de l'œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultants des modifications imposées par elle. Il devra établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettre au Maître de l'ouvrage ou à son représentant pour accord et signature

4. MATERIEL ET MISE EN OEUVRE Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation d'un procès-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être exigée. Dans le cas où le matériel ne fait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable. La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra, avant tout commencement d'approvisionnement, présenter un échantillonnage et un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord du maître de l'œuvre, notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme équivalents à ceux spécifiés dans le devis descriptif technique. L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement de matériel non agréé. Le matériel portera la marque NF USE, ou la marque USE dans tous les cas où les normes UTE en prévoient l'attribution. Les listes de matériels admis à la marque de conformité aux normes NF USE et USE sont données par les publications périodiques de l'U.T.E.

Règles particulières et petits appareillages Le petit appareillage utilisé devra être d'une marque unifiée pour l'ensemble de l'installation ; les appareils de même type devront utiliser les mêmes boîtiers ou les mêmes ouvertures. Interrupteurs - commutateurs - boutons poussoirs Dans les locaux secs, les appareils seront silencieux, à encastrer, du type à bascule, leur manœuvre devra se faire dans le plan vertical et l'allumage sera obtenu en position basse. Dans les locaux secs,

l'interrupteur simple ou le commutateur va et vient commandant un foyer lumineux fixe, sera du type normalisé 10 ampères. Dans les locaux techniques, sous-sol, cave, etc..., les appareils seront du type étanche, en matière moulée avec entrée de câble par presse étoupe. Ils seront placés à 1,50 m du sol fini. L'entrepreneur devra principalement pour la commande des appareils d'éclairage prévoir des calibres suffisants en fonction du nombre d'appareils à commander. En ce qui concerne la coupure des appareils à tubes fluorescents compensés, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions étant donné l'intensité élevée de coupure présentée par ces appareils. Au cas où ces appareils seraient trop nombreux par circuit d'éclairage, il devra prévoir la coupure télécommandée par télérupteur et contacteur. Minuteries et télérupteurs La bobine de la minuterie ou du télérupteur sera protégée par un coupe-circuit indépendant de celui ou de ceux protégeant le ou les circuits commandés par cette bobine. Les minuteries devront être protégées contre le blocage des poussoirs. Lorsqu'un circuit comporte une dérivation de section inférieure à celle de la canalisation principale, cette dérivation doit être protégée à son origine par un coupe-circuit de calibre approprié à sa section. Le conducteur de neutre doit être sectionnable par l'emploi de coupe circuit à tube neutre interchangeable avec celui de la phase. L'embrochage de coupe circuit, entre base de circuits différents ou le contact entre une alvéole d'une base et la masse par l'intermédiaire d'un coupe-circuit ne doit pas être possible. Les circuits doivent être repérés par une indication appropriée placée à proximité des dispositifs de protection correspondants. Le panneau de coupe-circuits peut supporter d'autres appareillages tels que borne de terre, combiné du chauffe-eau électrique, transformateur de sonnerie, télérupteur. Nombres de circuits Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux règles suivantes : Les foyers lumineux fixes doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction. Les socles de prises doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes. En principe un circuit ne peut desservir plus de huit points d'utilisation. Les appareils de chauffage direct doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits particuliers. Les appareils de cuisson, le chauffe-eau à accumulation doivent être alimentés chacun par un circuit distinct. Douilles Les douilles installées à bout de fil seront toutes du type B22 avec enveloppe isolante, jusqu'à 150 W. Du type E 27 jusqu'à 400 W (à vis) Du type E 40, au-dessus de 300 W (à vis) Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de la lustrerie un "mou" de câble d'environ 25 cm sera laissé. Appareils de connexion Les boîtes de dérivation et de connexion seront du type étanche à encastrer en fonte, en plastique ou en matière moulée de choc, avec entrée de câbles par presse étoupe ou entrée de tube acier fileté. L'intérieur comprendra une plaque isolante. Les plaques de recouvrement seront facilement accessibles. Dans les locaux techniques et sous-sols, ces boîtes seront montées en apparent. 5.

CANALISATIONS TYPE DE POSE Généralités Le choix de la série et de la section des conducteurs et des conduits se fera en fonction des tableaux 522, 52 C à 52 H, 52 GN, GO, GP, GS, GR, GT de la norme UTE C 15-100 chapitre 523. Les différents conduits devront être en conformité avec les normes U.T.E. C 68-100 pour les règles particulières. Les conducteurs et câbles répondront aux normes U.T.E. en vigueur, particulièrement aux normes du groupe 3. Les sections indiquées sur les plans sont purement indicatives et sont à considérer comme des minima. L'installateur calculera celles-ci en fonction de ses passages de câbles et de la chute de tension admise suivant le chapitre 524 tableau 52 J de la norme UTE C 15.100 où les règles particulières des branchements 1 ère catégorie. **TYPE DE BRANCHEMENT U ADMISSIBLE ECLAIRAGE AUTRES USAGES** Installations alimentées par un branchement BT 3 % 5 % Installations alimentées par un branchement MT 6 % 8 % Dans les calculs de sections, la chute de tension dans les circuits alimentant les ascenseurs et monte-charge et tous les autres machines de l'installation devra être calculée d'après le courant de démarrage. **Conducteurs et câbles** Les conducteurs installés sous tubes seront des séries U 500 V. Les conducteurs utilisés pour les tableaux seront de la série U 500 V à U 500 SV. Les types de câbles à utiliser sont définis dans les pièces particulières ou les schémas, l'emploi de câbles de série non homologues au MAROC n'est pas admise même s'ils sont d'un usage courant. Dans les locaux à risque d'explosion et utilisant du matériel antidéflagrant, il sera installé du câble de la série U 1000 RGPEV, ou U 1000 B 12 N pour les sections inférieures à 25 mm². La section des conducteurs actifs devra avoir une section du moins égale à : 1,5 mm² pour les circuits d'éclairage 2,5 mm² pour le circuit d'alimentation du chauffe eau 2,5 mm² pour les circuits d'alimentation des socles de prises de courant du type normalisé 10/16A Les conducteurs de terre seront en cuivre isolés (isolant de couleur Vert-Jaune) de la même façon que les conducteurs actifs s'ils empruntent la même canalisation. Ils devront avoir une section au moins égale à celles des conducteurs actifs, et au minimum 6 mm² s'ils ne font pas partie des canalisations d'alimentation. **Chemins de câbles** Dans les locaux en sous-sol et en faux plafonds, les câbles pourront être placés sur chemins de câbles horizontaux, constitués par des tôles préfabriquées galvanisées et perforées posées sur des supports préfabriqués ou fixés par des colliers ATLAS cadmiés. la distance entre chaque collier ne dépassera pas 33 cm. Le façonnage et la pose des chemins de câble seront tels que les câbles ne seront en aucun cas détériorés par des arrêtes vives. En aucun cas les tôles ne seront soudées, ni brassées. Les câbles seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou la pose de l'un d'entre eux sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins. Les traversées de plancher

se feront par fourreaux métalliques qui seront fournis par l'électricien et remplis après passage des câbles pour éviter les propagations de bruit et les chutes de poussière. Canalisations sous conduits apparents. Après tout travail susceptible de rendre oxydable un conduit métallique, la partie intéressée de ce conduit recevra une application de peinture anti-rouille. Dans le cas de montage en apparent, l'entre-axe des points de fixation sera au maximum de : 1,00 m pour les conduits rigides blindés 0,50 m pour les conduits rigides ordinaires 0,33 pour les conduits souples, cintrables et câbles multiconducteurs avec un minimum d'une fixation par élément droit. Lorsque les parties horizontales et verticales d'une même canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables. Les conduits montés en "apparent" seront maintenus à l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés solidement par un moyen tel que scellement, SPITT, cheville ou ferrure. Toutes les pièces oxydables devront être protégées efficacement par cadmiage ou par peinture anti-rouille. Les changements de direction se feront par nappe en respectant le rayon de cintrage du plus gros conduit, ou du plus gros câble. L'entrepreneur d'électricité devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs des autres corps d'état de façon à mettre correctement ses conduits en place. Ceux-ci devront être fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas gêner les travaux des autres corps d'état.

Canalisations sous conduits encastrés Avant toute mise en place de tubage encastré, l'entreprise est tenue de présenter un plan de tubage à l'approbation et de faire réceptionner ces tubages après pose. Pour la pose des conduits encastrés, il y a lieu de respecter les prescriptions de la norme C15-100 chapitre 529. Les sections d'ICD à utiliser au minimum pour des tubages de moins de 5 mètres en développé, sont : CONDUCTEURS U 500 V 1 CABLE 2 Cond 3 Cond 4 Cond 2 Cond 4 Cond 1,52 9 9 9 21 23 2,52 9 11 11 23 29 42 9 13 13 29 29 62 13 16 16 29 36 102 16 21 21 36 48. Pour des longueurs supérieures, prendre une taille au-dessus. Les extrémités libres des conduits encastrés doivent affleurer le nu des cloisons ou s'arrêter dans une boîte d'encastrement sur laquelle ils seront fixés au moyen de raccords. L'entrée des conduits encastrés dans les coffrets se fera dans la percée encastrée du coffret au moyen d'un trou oblong de section appropriée au nombre de conduits. Dans lequel les tubes seront serrés en 1 nappe jointive. L'emploi d'une plaque rapportée, percée après coupe à la bonne dimension n'est pas prescrite. Pour éviter toute coulure de ciment à l'intérieur des tableaux, les vides, entre les tubes seront mastiqués avant la pose des conduits. Il est rappelé que les extrémités de conduits ICD, ne peuvent être apparentes que sur une longueur de 11 cm sauf dans les locaux représentant des risques d'incendie ou d'explosion.

Canalisations souterraines Les canalisations souterraines peuvent être établies soit en tranchées, soit en galeries caniveaux ou buses, et doivent répondre en particulier à la norme C 15-100, chapitre 529.10 en particulier aux règlements du distributeur. Ne peuvent être directement enterrés que des câbles de la série U 1000 R GPFV ou vynisol armé. Les câbles des autres séries en particulier les câbles U 500 V GPEV doivent être protégés par un conduit. Les câbles de la série U 1000 R 2V peuvent être directement enterrés à condition d'être protégés des chocs des outils métalliques à main et placés dans des terrains perméables, non inondables. Toutes les tranchées pour la pose des canalisations à l'extérieur des bâtiments seront exécutées par l'entrepreneur du présent lot. Les câbles seront enterrés à une profondeur minimum de 0,80. Le remblai sera soigneusement exécuté, soit : Avec la terre provenant du terrassement, complètement purgée des pierres, de l'argile, etc... découverte au cours des fouilles. Avec des apports de sable et de bonne terre si le terrassement n'a découvert que des matériaux inutilisables pour le remblai. Dans les traversées des allées cimentées, des voies carrossables, aux points de croisement des conduits d'eau, d'égout, etc... les câbles seront posés dans des fourreaux acier, fonte ou ciment, d'un diamètre intérieur de 150 mm minimum. Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux, et bouchés à chaque extrémité, pour éviter les rentrées de terre entraînées par des eaux d'infiltration, etc... La présence des câbles sera signalée par la pose, à mi-hauteur du remblai (0,40), d'un grillage de signalisation. Le grillage de signalisation sera en fil galvanisé à simple torsion, à maille de 40, fils de 3 (jauge de Paris), d'une largeur égale à celle de la tranchée moins 0,05 m. En aucun cas, les tranchées ne pourront être remblayées avant que la position exacte des câbles n'ait été complètement relevée ou vérifiée par le B.E.T.

Terrassements en tranchées L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer à ses frais, toutes les fouilles au fur et à mesure de leur approfondissement par des boisages à claire-voie, ou des boisages jointifs en enfilade. La largeur des tranchées sera réduite au minimum nécessaire (en respectant les espaces entre câbles donnés ci-après) : La profondeur ne devra pas être inférieure à 0,80 m. L'entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages notamment aux canalisations et branchements souterrains, ainsi qu'aux propriétés voisines. Il sera responsable : De tous les éboulements qui pourraient survenir De tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux, en particulier des dégâts que subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes. Les accidents qui pourraient arriver sur les voies provisoires, quel qu'en soit le motif, même occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles et d'eaux souterraines dont il doit assurer l'évacuation. Les déblais à réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le maître d'œuvre en reconnaîtra la possibilité, mais de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Les déblais excédentaires

seront évacués par l'entrepreneur, les remblais au droit des traversées de chaussées seront exécutés en sable de carrière. Espacements réserves entre les différentes canalisations Entre câbles B.T. et EP. 20 cm Entre câbles M.T. et EP. 30 à 40 cm Entre câbles P et T et EP. 50 cm Entre canalisations gaz et câbles 45 cm Entre canalisations eau et câbles 45 cm

6. ARMOIRES - TABLEAUX ET COFFRETS B.T.

6.1 Généralités

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur en particulier norme C 15-100, chapitre 558. Ce seront des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanche, conformément aux exigences des locaux où ils se trouvent.

6.2 Réalisation

Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en 20 à 30/10 profilés ou en tôle pliée d'épaisseur selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle galbés et formés par mesure de propreté, ils seront tous munis de fond métallique. L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide (aimant permanent) et serrure de sécurité, suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout simplement constitués par un simple portillon. Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure de contrôle ou de commande, un profilé en forme de Z et perforé sur toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples. Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupe. Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage d'environ 20 %. Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents. Les tableaux apparents se fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets préalablement scellés. Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la mise en place de la tôle avant la pose de l'appareillage.

6.3 Jeu de barres

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale du transformateur débitant sur les tableaux majorés de 25 % ainsi que l'intensité de court circuit pouvant être donnée par le même transformateur. Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation.

Mise à la terre

Ces tableaux et armoires comporteront une borne de terre repérée par un symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une tension autre que TBT est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre.

6.5 Câblage

Arrivée sur bornes interrupteur général ou disjoncteur Bornes de terre Bornes de neutre Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles. Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, contrôle et mesure placée sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre l'ouverture complète de la porte. Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé.

6.6 Etiquetage et repérage

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boîtes à fusibles, boîtiers, etc... sera repéré à l'aide d'étiquettes en dilophane gravé, fixées par vis. Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boîtes à boutons, combinés, sera également prévu sur les tableaux. Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille portant le repère conventionnel du câble. Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs des câbles de télécommande seront repérés avec leur raccord sur une barrette à bornes à l'aide de manchettes caoutchouc sterling ou équivalent. Le neutre sera repéré par bornes à l'aide de manchettes caoutchouc sterling ou équivalent. Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. Dans les tableaux, boîtes de raccordements, etc... le schéma et le repérage des différents organes seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié.

6.7 Protection contre la corrosion

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités. Les peintures seront appliquées très soigneusement en usine. Il sera nécessaire de préciser en détail, dans les propositions, le mode de protection et le traitement des parties métalliques destinés à protéger celles-ci de la corrosion.

6.8 Facilité d'entretien et d'exploitation

L'ensemble de l'installation B.T. devra être traité sous l'impératif de la limitation, voir de la suppression de l'entretien préventif, principalement sous la forme de : L'accessibilité parfaite de l'appareillage permettant la surveillance, certains nettoyages sous tension, l'examen des contacts de

l'appareillage. Le déconnectage et le démontage rapide des appareillages, sans possibilité de mise hors tension des appareils voisins. Les boulonnages, vissages, éclissages traités de manière indesserable, avec rondelles, freins rondelles de blocage, écrous Nyl-stop, principalement pour les connexions électriques. Les câbles raccordés sur les bornes ou plages par l'intermédiaire de cosses serties ou soudées. L'éclairage et le repérage demandés au paragraphe 2 parfaitement exécutés et contrôlés. Les circuits prioritaires et non prioritaires devront être différemment repérés dans les tableaux et coffrets de raccordement, Les circuits d'éclairage, de sécurité, d'alarme, conçus pour pouvoir être facilement repérés en suivant l'installation. Les distributions triphasées, et en particulier, les prises de courant triphasées branchées dans le même ordre (un moteur asynchrone triphasé branché sur l'une quelconque des prises de l'un quelconque du bâtiment, devra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pris comme référence Les condensateurs seront constitués de bobinages en papier aluminium imprégné à l'huile et seront placés en boîtiers étanches soudés avec bornes de raccordement par traversées étanches. Les éléments seront protégés par un capot et munis des résistances de décharges nécessaires.

7. APPAREILS D'ECLAIRAGE

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse, à longue durée d'utilisation, munies de douilles normalisées, à allumage instantané. Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant un bon rendement lumineux. Les reflets et les effets stroboscopiques seront, autant que possible évités. Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse étoupe. L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble ($\cos\phi = 0,9$ minimum, perte maximum 20 %). Il devra être silencieux et, si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation. Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une manière anti-vibratile. L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous risques de chutes dues à des vibrations. Il est demandé l'installation des appareils. Les appareils dits "équivalents" seront proposés en variante et devront être agréés par le B.E.T. Dans tous les cas, l'appareil proposé devra être d'un entretien facile et ne nécessiter qu'une seule personne pour celui-ci. Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière. Pour les appareils équipés de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles. Les types d'appareils seront détaillés dans le S.T.D. Les appareils seront fournis avec leurs tubes et lampes de première utilisation.

1. ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BLOCS AUTONOMES

Il peut être prévu, l'éclairage de sécurité par bloc autonome, avec accumulateur incorporé, dispositif chargeur automatique, fonctionnant en cas de panne de courant grâce à un relais fonctionnant par manque de tension, complété par un dispositif de télécommande de mise à l'état de repos pour éviter l'allumage du bloc lors d'un arrêt volontaire des installations électriques. Toutefois dans les installations de moins de 4 appareils ou dans les établissements sans heures de fermeture, une commande individuelle suffit. Chaque bloc autonome sera fixe, facilement déposable, alimenté par un circuit spécial formant ceinture. Dans les locaux techniques, postes de transformation, de livraison, chaufferie et tous locaux comportant des pièces tournantes ou très chaudes.

2. CIRCUIT ET PRISE DE TERRE

La mise à la terre du bâtiment et de l'installation électrique est à la charge de l'entrepreneur. En conséquence, celui-ci aura à prévoir la fourniture et la pose d'un circuit de terre général d'interconnexion composé d'un conducteur unifilaire isolé au P.V.C. de section définie par les normes C 15-100 et C 12-100 et les règlements en vigueur, sur lequel seront raccordées toutes les mises à la masse des tableaux, coffrets, châssis, prises de courant, bornes de terre, appareils ainsi que chaque éléments de charpente ou menuiserie métallique (huisserie) accessible et pouvant être raccordée selon les prescriptions en vigueur. Les circuits seront raccordés à des prises de terre qui pourront être : Une boucle en câble cuivre nu, section 28 mm², noyé dans la terre sous les fondations des poteaux, avec des points de raccordement de place en place (sortie de la boucle). Des piquets en cuivre de diamètre 15 mm minimum, de longueur 2 m minimum, enfouis dans le sol et distant l'un de l'autre d'au moins 4 mètres. Des plaques verticales carrées ou rectangulaires en cuivre de 2 mm d'épaisseur et de 50 cm de largeur minimum et enterrées à 1 mètre minimum de la surface du sol. Le raccordement entre prise et circuit s'effectuera par l'intermédiaire d'une barrette de mesure. La résistance de terre ne devra en aucun cas être supérieure à 5 ohms, et devra être adaptée au dispositif de protection contre les contacts indirects.

8. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS

8.1 Percements - trous

L'entrepreneur devra donner en temps utile au maçon des indications et des plans très précis concernant tous les percements à réserver dans la maçonnerie, se rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que ces indications ont été suivies, faute de quoi il aurait à les exécuter lui-même avec l'autorisation du maçon ou du client, ou à payer les démolitions, les réfections et les transformations de maçonnerie. Il ne pourra en aucun cas faire par lui-même aucun percement sans y avoir été autorisé. Les percements à faire dans les ouvrages de plus de 13 cm d'épaisseur seront à la charge de l'entrepreneur de maçonnerie. Dans les ouvrages de 13 cm et moins, les percements seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot.

8.2 Fourreaux

Dans les mêmes conditions, et avec les mêmes conséquences que ci-dessus l'Electricien devra fournir en temps voulu au maçon tous les fourreaux nécessaires au passage des canalisations et en surveiller la pose.

8.3 Bouchage des trous - scellements

Dans les mêmes conditions, et avec les mêmes conséquences qu'au paragraphe 11.1,

les bouchages de trous seront effectués par le maçon sous la surveillance et la responsabilité de l'électricien. De façon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par l'électricien. L'emploi d'appareils de scellements électriques, tels que tamponnerais, est permis. Par contre, l'utilisation de pistolets du genre "SPIT" est prescrite dans les ouvrages de béton armé et de maçonnerie.

8.4 Raccords

Les saignées de passage des canalisations seront à la charge de l'électricien. Il effectuera la pose et le scellement des canalisations avec des blocages de plâtre ou de ciment, les raccords seront à la charge de l'entrepreneur de gros-œuvre. L'entrepreneur devra prendre le plus grand soin pour ne pas détériorer les carrelages et revêtements en particulier, et en général, tous les autres ouvrages (sols, menuiseries, plomberie, chauffage, etc...). Il devra prévenir les autres corps d'état et se mettre en rapport avec eux.

9. ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS

A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment : La mesure de l'isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport à la terre, à l'aide d'un courant continu sous tension de 500 volts. La valeur de la résistance d'isolement ne devra pas être inférieure à 250.000 ohms. Les mesures d'équilibrage de l'installation Le contrôle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre. L'entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer ces contrôles, essais et mesures. L'entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces mesures, essais et contrôles. Au cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, l'entrepreneur devra immédiatement et à ses frais, procéder à la remise en état des installations.

10. PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution établis par l'Entreprise devront être approuvés par le B.E.T. avant exécution. Ils doivent être établis à l'échelle 1/50 précisant : Les canalisations de passage et leurs caractéristiques (types, dimension, diamètre,...etc.). Les types de câbles et leurs caractéristiques (sections des câbles, mode de pose...etc.). Les numéros des circuits. Caractéristiques des équipements des armoires électriques (marque et type).

11. LIMITES DE PRESTATIONS

11.1 Limites de prestations distributeur / entreprise d'électricité

a/ Travaux à la charge du distributeur La régie de distribution aura à sa charge les prestations suivantes : Coffret L'alimentation et les raccordements MT du poste de transformation. La réception des mises à la terre du poste de transformation projeté. La fourniture et la pose des compteurs d'abonnés. b/ Travaux à la charge de l'Entreprise électricité Les mises à la terre du poste de transformation L'équipement MT et BT des postes abonnés (livraison et de transformation). La fourniture et la pose des panneaux et armoire de comptage Toutes les démarches nécessaires et utiles auprès du distributeur, pour le branchement du projet et l'obtention des approbations ainsi que la réception des postes MT / BT.

11.2 Limite de prestation électricité/climatisation, vmc plomberie et protection incendie

a/ Travaux à la charge du lot Electricité La mise au point conjointe, avec les Entreprises concernées, des attentes électriques et leurs emplacements. L'amenée du courant force et les attentes définies dans le présent descriptif La mise à la terre des canalisations métalliques (tuyaux, gaines, chutes). b/ Travaux à la charge des lots Climatisation VMC, Plomberie et Protection Incendie Toutes les installations de force motrice, de protection, d'asservissement, d'alarme, de commande contrôle et régulation à partir des points de livraison de courant réalisés par le lot électricité. La coordination nécessaire à l'exécution des travaux qui comportent des interfaces (armoires, réseaux, gaines). Les armoires de protection et de commande propres à leur installation. La distribution depuis l'attente électrique jusqu'aux différents récepteurs de leur installation.

11.3 Limite de fourniture électricité/faux-plafond

a/ Travaux à la charge du lot électricité L'indication et la mise au point conjointe de l'emplacement des luminaires La fourniture à l'Entrepreneur de faux-plafond de cadres éventuels nécessaires à la fixation des luminaires. La pose des cadres d'accrochage des luminaires dans les faux-plafonds. b/ Travaux à la charge du lot faux-plafonds Réserve pour les luminaires dans les faux-plafonds La réalisation des trappes d'accès.

11.4 Limite de fourniture électricité/courants faibles (téléphone, informatique, sécurité, etc.)

a/ Travaux exécutés par le lot Electricité La fourniture et la pose des chemins de câble courant faible ainsi que les tubages vides et aiguillés encastrés ou apparents. La fourniture et la pose des boîtes de distribution (vides) La fourniture et la pose des prises téléphoniques L'alimentation électrique de la centrale téléphonique (sur PC) b/ Travaux exécutés par les lots courants faibles La fourniture et la pose des câbles propre à leurs installations Le raccordement des prises téléphoniques/informatique.

11.5 Limite de fourniture électricité/ascenseur

a/ Travaux à la charge du lot "Electricité" Les amenées de courant force, lumière et terre Les amenées de câbles alarme depuis le local technique jusqu'à la loge gardien b/ Travaux à la charge du lot ascenseur Toute l'installation électrique à l'intérieur des locaux machinerie, gaines et cabines, ainsi que les liaisons entre machinerie et cabines. La fourniture et la pose des armoires de protection et de commandes ainsi que leur raccordement.

11.6 Limites de fournitures gros-œuvre/électricité

a/ Travaux à la charge du gros-œuvre Maçonnerie des locaux techniques Socles anti-vibratiles en béton armé Buses enterrées avec regards de tirage et les caniveaux à l'intérieur des bâtiments. Les rebouchages coupe-feu des trémies La pose des ventilations naturelles. b/ Travaux à la charge du lot électricité Calage, scellements, rebranchements, calfeutrement. Fourniture, pose et fixations des fourreaux. Buses enterrées avec regards de tirage et les caniveaux à l'extérieur des bâtiments. Percement dans voiles porteurs et maçonnerie pour réservation non demandée. A sous-traiter obligatoirement

à l'Entreprise du gros-œuvre, au-dessus de 20x20 cm dans maçonnerie et de toute taille dans les voiles et les structures porteuses. Revêtement au mortier de protection mécanique des tubages avant passage des revêtements des sols.

12. TELEPHONE ET PRE-CABLAGE INFORMATIQUE

1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Le bâtiment sera équipé d'une installation téléphonique et d'une installation de pré-câblage informatique dont les équipements seront : Un répartiteur général téléphone/informatique Un réseau de câblage de distribution banalisé téléphone/informatique Les équipements passifs de réseau de pré-câblage informatique

2. CONTENU DU LOT TELEPHONE – PRE-CABLAGE INFORMATIQUE

Les travaux à la charge de l'entreprise adjudicataire du présent lot sont les suivants : La fourniture de l'ensemble du matériel énuméré au descriptif technique ou même s'il n'est pas explicitement mentionné, nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement des installations. La fourniture et la pose, des sous-répartiteurs et répartiteur Téléphone, Informatique / et Internet. La pose, le réglage des appareils, leur raccordement, tout aménagement et mise au point nécessaire à la mise en service de l'installation. Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. La protection du matériel et des matériaux installés, jusqu'à la réception provisoire de son installation. La vérification des câbles installés pour les réseaux téléphone et informatique. Les réservations et ouvrages nécessaires au lot et à réaliser par d'autres intervenants.

3. NORMES ET REGLEMENTS

Tous les travaux de la desserte téléphonique seront réalisés suivant les normes en vigueur et selon les règlements de l'Office National des Postes et Télécommunication et notamment aux :

- Cahier des Clauses Techniques Particulières applicables pour l'établissement des équipements nécessaires au raccordement des lotissements au réseau public de télécommunications
- Cahier des Clauses Techniques Particulières applicables à la fourniture des tampons, plaques et cadres en fonte ductile.
- Cahier des Clauses Techniques Particulières applicables à la fourniture des tubes de polychlorure de vinyle rigide pour les canalisations des lignes souterraines de télécommunication.
- Cahier des Clauses Techniques Particulières applicables aux travaux de génie civil des télécommunications.
- Cahier des Clauses Techniques Particulières applicables aux travaux de pose, dépose, raccordement des câbles et construction des lignes aériennes dans les réseaux locaux
- Cahier des Clauses techniques Particulières applicables à l'établissement des équipements nécessaires au raccordement des immeubles au réseau public des télécommunications.

Les normes C12-200 et C12-201 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La norme EN 55022 et CEI 1000-4-4 concernant la compatibilité électromagnétique. Au standard TIA / EIA 568B/2-1 (PN 3727). Au standard ISO / CEAELEC Classe (2001). Au standard ISO / IEC JTC 1/SC 25/WG 3N598. Toute la connectique de câblage sera de catégorie 5E-UTP. Tous les câbles de distribution du réseau informatique seront de type catégorie 5E-UTP – non-propagateur du feu (LSZH ou LSOH). L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux, que particulière ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent cahier des clauses techniques.

4. APPROBATION

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot, devra faire son affaire, auprès des services concernés, pour l'obtention de tout renseignement, autorisation, document utile et nécessaire pour la réalisation de ces travaux. Il devra faire approuver et agréer par les services concernés de l'I.A.M les équipements et appareils proposés. Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les règles de l'art afin qu'ils soient réceptionnés sans réserve par I.A.M et le B.E.T.

5. AGREMENT-PROVENANCE

L'entreprise soumissionnaire devra être agréée et habilitée par le constructeur du matériel proposés pour la maintenance et la commercialisation de tous les équipements proposés. L'ensemble des équipements informatiques proposé devra provenir du même constructeur.

6. DOCUMENTATION

L'entrepreneur devra présenter avec son offre toute la documentation technique nécessaire à l'appréciation de la qualité des équipements proposés. Son offre doit être accompagnée d'un mémoire descriptif des installations et des caractéristiques techniques (précises) de chaque matériel proposé (marque, types, spécifications et caractéristiques).

7. FORMATION DU PERSONNEL

L'entrepreneur devra assurer la formation et l'information du personnel chargé du fonctionnement et de l'exploitation de l'installation téléphonique/informatique pendant une période suffisante. A cet effet, un programme de formation sera arrêté d'un commun accord avec le maître de l'ouvrage avant la date de la réception provisoire. Cette dernière ne sera prononcée qu'après satisfaction du maître de l'ouvrage.

8. VARIANTE

L'entrepreneur peut proposer des variantes. Ces dernières doivent être obligatoirement accompagnées d'un mémoire descriptif des installations et des caractéristiques techniques de chaque matériel proposé en variante (marque, types, spécifications et caractéristiques) et chiffrées suivant le bordereau des prix.

9. INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du Maître de l'ouvrage un technicien expérimenté qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages à l'employé s'occupant de l'entretien de l'installation pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90 JOURS). Il doit remettre au Maître de l'ouvrage et à leur personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés.

10. LIMITES DE

PRESTATIONS Limite de fourniture electricite / courants faibles (telephone, informatique, securite, etc.) Travaux exécutés par le lot Electricité La fourniture et la pose des chemins de câble courant faible ainsi que les tubages vides et aiguillés encastrés ou apparents. La fourniture et la pose des boîtes de distribution (vides) L'alimentation électrique de la centrale téléphonique (sur PC) Travaux exécutés par les lots courants faibles La fourniture des prises téléphoniques et informatiques La fourniture et la pose des câbles propre à leurs installations Le raccordement des prises téléphoniques / informatiques ...etc. Limite de fourniture lot telephone / desserte telefonique Travaux exécutés par le lot desserte téléphonique Le raccordement du bâtiment au réseau IAM. La fourniture et la pose de la boite de raccordement des lignes réseaux. Travaux exécutés par le lot Téléphone Le raccordement de l'installation téléphonique aux lignes réseaux. 13. VIDEOSURVEILLANCE & DETECTION INCENDIE Les équipements faisant l'objet du présent lot comprennent : LOT VIDEOSURVEILLANCE Les centrales de vidéosurveillance. Les caméras de surveillance Les câbles rocades entre les sous répartiteurs et le répartiteur générale. Le raccordement des caméras. LOT DETECTION INCENDIE ET INTRUSION Les équipements faisant l'objet du présent lot comprennent : Une centrale de détection incendie. Les détecteurs automatiques d'incendie Les déclencheurs manuels d'alarme Les diffuseurs d'alarmes sonores Les câbles de raccordement. Les travaux à la charge de l'entreprise adjudicataire du présent lot sont les suivants : La fourniture de l'ensemble du matériel énuméré au descriptif technique ou même s'il n'est pas explicitement mentionné, nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement des installations. La fourniture et la pose, des câbles (sur chemin de câble ou sous tube) et des boites de répartition et de dérivation La pose, le réglage des appareils, leur raccordement, tout aménagement et mise au point nécessaire à la mise en service de l'installation. Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. La protection du matériel et des matériaux installés, jusqu'à la réception provisoire de son installation. La fourniture des plans de réservation quinze (15) jours après notification de l'ordre de service de démarrer les travaux. Les réservations et ouvrages nécessaires au lot et à réaliser par d'autres intervenants. 1. NORMES ET REGLEMENTS Les installations à réaliser dans le cadre du présent projet ne devront pas présenter d'obstacles au bon fonctionnement du Bâtiment en période normal d'utilisation. L'ensemble des fournitures devra être conforme aux règles de l'Art, ainsi qu'aux différents arrêtés et normes actuellement en vigueur ou à entrer d'ici la remise des offres à. savoir : L'arrêté du Ministre des Travaux Publics n° 350-67 du 15 juillet 1967 portant règlement des installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances, ainsi qu'aux règles techniques PNM 7 CL 005 et 007 annexées à cet arrêté. Les règles et les normes fixés par les D.T.U. Les normes C.C.I.R. Les installations à réaliser dans le cadre du présent projet ne devront pas présenter d'obstacles au bon fonctionnement de l'immeuble en période normal d'utilisation L'entreprise adjudicataire devra fournir les certificats d'homologation après passation de commande et avant installation du matériel. L'ensemble du matériel devra être agréé par un organisme officiel tel que : CSTB - CTIM et comporter un label GIF - CNMJH. L'ensemble des fournitures devra être conforme aux règles de l'Art, ainsi qu'aux différents arrêtés et normes actuellement en vigueur ou à entrer d'ici la remise des offres à. savoir : L'arrêté du Ministre des Travaux Publics n° 350-67 du 15 juillet 1967 portant règlement des installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances, ainsi qu'aux règles techniques PNM 7 CL 005 et 007 annexées à cet arrêté. Les règles et les normes fixés par les D.T.U. Les textes de réglementation contenus dans le recueil Sécurité Incendie dernière édition. Les règles adoptées par l'assemblée plénières des sociétés d'Assurance mise à jour du 12 juillet 1977 (APSAID). Les normes françaises NFS 61 934, 61 935, 61 936, NFS 32 001 et les normes européennes EN 54-2 & 54-4. Les normes NFC 90-125 et EN 50083 Les normes C.C.I.R. 2. OBLIGATION PARTICULIERES a/Coordonnations particulières Les faux plafonds et la distribution électrique sont en cours de réalisation par les Entreprises de ces lots, conformément aux plans des faux plafonds et d'électricité. Les travaux de câblage de la vidéosurveillance sont en cours de réalisation par le Maitre de l'ouvrage. L'entreprise adjudicataire du présent lot devra procéder à la vérification et le contrôle de ces câbles et d'aviser le maitre de l'ouvrage pour toute liaison qui devrait être remplacée dans un délai de 15 jours. L'Entreprise soumissionnaire du présent lot est tenue de procéder à la visite de chantier afin de constater et se rendre compte des dits travaux des faux plafonds et d'électricité. Toutes reprises ou réalisations complémentaires à ceux en cours et qui sont estimées nécessaires à la bonne exécution des présents travaux devraient être fournies par l'Entreprise adjudicataire du présent lot au plus tard quinze (15) jours après l'ordre de service de commencer les travaux. Tous travaux ou reprises demandées en dehors du délai prescrit ci-dessus, seront à la charge de l'Entreprise titulaire du présent lot. b/Piquetage L'implantation des ouvrages sera effectuée par les soins et aux frais de l'Entrepreneur du présent lot en présence du B.E.T Ces implantations tiendront compte des obstacles que l'on pourrait rencontrer. Toute erreur d'implantation sera rectifiée par l'Entrepreneur du présent lot même si les travaux sont en cours d'exécution. c/Approbation Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les règles de l'art afin qu'ils soient réceptionnés sans réserve par les organismes contrôleurs et le B.E.T. d/Entretien de l'installation L'Entrepreneur a la charge de l'entretien de l'installation pendant une période d'un an à compter de la date de la réception provisoire, cet entretien

comprendra : L'examen systématique, le réglage et la mise au point de tout l'équipement du présent lot. La réparation ou le remplacement standard de tout le matériel défectueux. Les réparations ou remplacements nécessités par une utilisation anormale ou tout autre cause accidentelle, à l'exception par l'usure ordinaire survenue dans des conditions normales d'utilisation. e/Instruction et mise en service des installations L'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du Maître de l'ouvrage un technicien expérimenté qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages à l'employé s'occupant de l'entretien de l'installation pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90 JOURS). Il doit remettre au Maître de l'ouvrage et à leur personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés. f/Garantie L'Entrepreneur s'engage à assurer pendant une période de garantie d'un an (1 AN) à compter de la date de réception provisoire, l'entretien complet et systématique des appareils faisant l'objet de sa soumission et à intervenir, à la demande de la maîtrise d'œuvre ou le gestionnaire de l'hôtel, pour effectuer tous les dépannages éventuels. Les interventions d'entretien et de dépannage exécutées durant cette période sont à la charge de l'Entrepreneur. g/Variante L'entrepreneur peut proposer des variantes. Ces dernières doivent être obligatoirement accompagnées, d'un mémoire descriptif des installations et des caractéristiques techniques de chaque matériel proposé en variante (marque, types, spécifications et caractéristiques) et chiffrées suivant le bordereau des prix. h/Contrat de maintenance L'entreprise soumissionnaire devra proposer un contrat de maintenance de type complet (fournitures et mains d'œuvre). Contrat qui prendra effet à la réception définitive des travaux, sachant que tous les frais de maintenance en période de garantie sont à la charge de l'entrepreneur.

REKETEMENTS DE SOLS ET MURS 1- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques". Par dérogation à l'article 31 du D.G.A., la composition des mortiers sera la suivante : Désignation Ciment CPJ 35 Chaux grasse éteinte Sable Grain de riz Gravettes 8/15 15/25 Emploi Mortier n°1 250 500 500 Dégrossi d'enduit Mortier n°2 300 660 340 Hourdage de maçonnerie Mortier n°3 400 500 500 Mortier reprise de béton Mortier n°4 500 1000 Enduit lisse charge sup de revêtement Scelllements Mortier n°5 150 250 1000 Enduit bâtard Mortier n°6 500 700 300 Sikalite dose par sac de ciment Mortier p/agglos & support de façade

2-QUALITE DES MATERIAUX Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques à l'article 76 et aux articles 127 à 132 du Devis Général d'Architecture. a-) Forme de pose épaisseur entre 7 et 12 cm Tous les revêtements de sols reposeront sur une forme de pose d'épaisseur fixée dans le devis descriptif, pour les revêtements verticaux il sera exécuté un enduit de dressage au mortier dosé à 450kg de ciment CPJ45 pour 1m3 de sable. La surface de cet enduit devra présenter des rugosités et des striés réalisées à la truelle pour faciliter l'adhérence du revêtement, avant toute exécution, les différents supports seront balayés et nettoyés. b-) Carrelage Les carreaux seront de première qualité sans fente ni gerçures, leur surface sera parfaitement plane et leurs arêtes vives et parfaitement dressées, leur couleur devra être bien uniforme sans tâche ou irrégularités. c-) Marbre Les marbres et granits seront de qualité conforme à l'article 16 D.G.A et à l'exécution en conformité avec les prescriptions de la norme française B-10-001 chapitre III.

3-ECHANTILLONS L'entrepreneur devra réaliser tous les panneaux échantillons que le maître d'œuvre jugera utile de lui demander dans la limite de 3 échantillons par nature d'ouvrage. Cette sujétion est censée avoir été comprise dans les prix remis par l'entreprise et ne pourra donner lieu à une plus-value ou indemnité.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT MENUISERIE BOIS - N 52.001 : Règles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie - B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET 110 : Panneaux de particules - B 54.150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique - P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles - D.T.U. N°36.1 (juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois - D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries métalliques. Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins. Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du marché. L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries. L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché. Il devra en outre, le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres. L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées, par bâtiment, sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant à clef. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins-value serait appliquée au décompte définitif, suivant appréciation du Maître d'œuvre. Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent être conformes aux dispositions prévues par les normes. Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts. Les panneaux de particules devront porter la marque CTBH. Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maître

d'œuvre et descriptif particulier. Les portes à 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés. Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés dans la feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits de fermeture. Pour porte isoplane ils ont une épaisseur de 4 mm. et si elles sont isoplanes en 2 faces contre- plaquées de 5mm d'épaisseur avec alaises apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agréé par le Maître d'œuvre. Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d'une ossature lamellaire en sapin blanc composée à intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm. Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40x25 mm environ, embrevées. Ces alaises devront après ajustage, avoir une largeur apparente constante. Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, l'entrepreneur sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec le Maître d'œuvre.

DESSINS D'EXECUTION DE DETAIL
L'entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d'Œuvre d'après les dessins d'ensemble qui seront remis, les dessins d'exécution détaillés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros murs et les menuiseries extérieures. Les détails d'assemblage et d'un parfait fonctionnement des éléments.

IMPLANTATION DES OUVRAGES – DIMENSIONS DES BAIES Après agrément, la Maîtrise d'Œuvre retournera un exemplaire des dessins de l'entrepreneur visés "BON POUR EXECUTION".
L'entrepreneur est tenu, avant d'entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d'exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies. Il signalera par écrit à la Maîtrise de chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s'être conformé à cette prescription, l'Entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

TRANSPORTS RECEPTION A LA LIVRAISON Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Le contrôle visera la qualité de fabrication, la conformité aux documents particuliers du marché. Tous les éléments non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des chantiers.

PROTECTION DES OUVRAGES
L'entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu'à la réception provisoire tous corps d'état. Il doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solide et durable, les réparations ou le changement des éléments seront à la charge de l'entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous les rapports avec les autres corps d'état sans que soit concerné en cette matière le Maître d'Ouvrage.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU LOT MENUISERIE ALUMINIUM Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une manière générale répondre aux conditions suivantes : - Etanchéité absolue à l'air et à la poussière, - Etanchéité absolue à l'eau de pluie, - Inoxydabilité des métaux non ferreux, - Rigidité des éléments montés. Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils seront travaillés à la machine-outil pour ne pas détériorer l'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré. Tous les profils seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant à l'herméticité des ouvrants. L'étanchéité, au niveau du gros-œuvres sera assurée par du mastic spécial doté du certificat SNJF, à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre. L'anodisation des profils aluminium ne devra pas être inférieure à 18 microns, elle sera uniforme pour tous les éléments et l'entrepreneur devra joindre un échantillon-témoin à l'appui de son offre.

-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES La quincaillerie sera toujours de première qualité et choisie, en principe dans les catalogues BRICARD, VACHETTE, MERONI ou dans celui d'autres maisons réputées pour l'esthétique et robustesse de leurs fabrications. Les quincailleries et serrureries indiquées dans le descriptif technique ont été référencées sur la production des établissements BRICARD, VACHETTE ou MERONI. Toutefois, l e Maître d'ouvrage , Architecte et BET pourra à son gré changer la provenance sur présentation de quincailleries fournies par l'entrepreneur. A cet effet un tableau comprenant l'ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté, pour approbation, au Maître d'ouvrage, Architecte et BET . Ce tableau sera composé des éléments décrits par l'entrepreneur dans la feuille annexe au descriptif, des ouvrages qu'il aura remplie au moment de la remise des offres. Il reste expressément entendu que le Maître d'ouvrage est seul habilité à choisir les quincailleries, soit dans la gamme répondant aux critères de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par l'entrepreneur.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU LOT MENUISERIE METALLIQUE

1. NORMES - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique - P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles - D.T.U. N°37.1 (avril 1971) et additif N°1 (mai 1973) relatif de menuiseries

métalliques. 2. GENERALITES Les travaux de menuiseries comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins. Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du présent marché. L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries. L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché. Il devra en outre, réaliser le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres. NOTA : L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant à clef. Dans le cas où cette clause ne serait pas respectée, une moins-value serait appliquée au décompte définitif, suivant appréciation du Maître d'œuvre. 3. PRECADRES - CADRES Pré cadres métalliques Les pré cadres seront réalisées en acier zingué et comporteront les pattes à scellement nécessaires, ainsi qu'un système de vissage permettant de recevoir le dormant. Cadres métalliques Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les précadres. Les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et la profondeur correspondante à l'épaisseur des bâtis. Les pièces d'appuis seront réalisées en acier zingué. 4. COUVRE-JOINTS L'entrepreneur aura à sa charge l'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront être placés à l'intérieur ou à l'extérieur. 5. FERRONNERIE Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F. par l'association française de Normalisation (AFNOR) Ils seront travaillés avec le plus grand soin. Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront faits électriquement. Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTM) ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu : elles ne seront pas cependant inférieures à 20/11ème. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la façon suivante : - Décapages, brossage et nettoyage des métaux, - Application d'une couche de Wash Primer et de deux couches de minium de plomb. Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées. 6. TOLERANCES Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le système de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec l'Maître d'ouvrage, Architecte et BET et le B.E.T. 7. QUINCAILLERIES ET SERRURERIE Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité. Ils devront porter l'estampille S.N.F.Q. Ces quincailleries seront complétées, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de références des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique. Chaque serrure comportera sa gâche et sa contre-gâche. Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur. Toutes les vis employées seront en acier inoxydable. a) DESSINS D'EXECUTION DE DETAIL L'entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d'Œuvre d'après les dessins d'ensemble qui seront remis, les dessins d'exécution détaillés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour les cadres et bâtis en gros murs et les menuiseries extérieures. Les détails d'assemblage et d'un parfait fonctionnement des éléments. b) IMPLANTATION DES OUVRAGES – DIMENSIONS DES BAIES Après agrément, la Maîtrise d'Œuvre retournera un exemplaire des dessins de l'entrepreneur visés "BON POUR EXECUTION". L'entrepreneur est tenu, avant d'entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d'exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies. Il signalera par écrit à la Maîtrise de chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s'être conformé à cette prescription, l'Entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile. c) TRANSPORTS RECEPTION A LA LIVRAISON Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. Le contrôle visera la qualité de fabrication, la conformité aux documents particuliers du marché. Tous les éléments non conformes ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des chantiers. d) PROTECTION DES OUVRAGES L'entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu'à la réception provisoire tous corps d'état. Il doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solide et durable, les réparations ou le changement des éléments seront à la charge de l'entrepreneur. Celui-ci

fera son affaire personnelle de tous les rapports avec les autres corps d'état sans que soit concerné en cette matière le Maître d'Ouvrage.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT FAUX PLAFOND

DOCUMENTS DE REFERENCE Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans du Maître d'ouvrage, Architecte et BET en ce qui concerne : Le type faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spécifications des D.T.U. en ce qui concerne : Les Dispositions techniques Les références techniques sont notamment : Les normes françaises N.F. 73 – 201 - 1 et 73 – 201 – 2 (référence D.T.U. 25-51) Le D.T.U. 25.51 plafonds en staff Le D.T.U. 25.232 plafonds suspendus Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.

CONSISTANCES DE LA PRESTATION Les travaux de faux-plafonds comprennent : - L'exécution des faux-plafonds en staff lisse, ou type ARMSTRONG ou similaire, suivant indications des plans de l'Maître d'ouvrage, Architecte et BET. - L'exécution des trappes de visite - L'exécution des réservations pour l'encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC etc... Il est bien entendu que l'entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, même celles qui ne sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et réglementations régissant les bâtiments recevant du public.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Les côtes des faux-plafonds indiquées par les plans de principe du Maître d'ouvrage, Architecte et BET et dans le descriptif technique sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE. Les systèmes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comporteront les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. L'ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d'un réseau de profiles primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum, avec ancrage par chevilles métalliques spittées, conformément à l'article 4.3.4.1.2. de la norme NFP73.201.1. Les joints entre plaques seront remplis en plâtre à mouler en staff conformément à la norme NFB12.302. Les joints de dilatation doivent être reproduits sur les plafonds en staff. Les matériaux constitutifs des faux-plafonds doivent être conformes à la réglementation de sécurité incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au feu, ainsi que la réaction au feu. Les prix proposés pour chaque catégorie d'ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires, la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la parfaite exécution des travaux, même si certains d'entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main d'œuvre qualifiée et l'acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages, percements, scellements, fourreaux, déblais aux décharges publiques, etc. imposées par l'état des lieux et la nature des ouvrages.

PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT PEINTURE

TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE Les documents officiels de référence dont les prescriptions techniques sont applicables aux ouvrages de ce sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre sont : - Le D.G.A. - Le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture, rédaction et édition C.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n° 59. - Les Normes françaises "AFNOR" A défaut de document technique de référence, les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'Art.

ECHANTILLONNAGE Dès l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre, au Maître d'ouvrage pour approbation, un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture spéciale, le cas échéant. De plus, le Maître d'ouvrage pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des contrôles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour approbation au Maître d'ouvrage, Architecte et BET avant le commencement des travaux.

OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTES En vue d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, l'entrepreneur devra, avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections à faire reprendre par : Les autres corps d'état, tels que : enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes : Après nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit

E xécution de la première couche de peinture

E xécution de la deuxième couche de peinture

L e nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique. Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechapissages, quels qu'ils soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles. L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'application de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille à la brosse métallique dure pour nettoyage final. Les éléments métalliques des menuiseries et quincailleries devront être protégés par une peinture antirouille de très bonne qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites avant la pose par le menuisier et après ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et nœuds de menuiseries) seront mastiqués. Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté après exécution de celle-ci. Après rebouchage et enduisage éventuels, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune

trace des défauts antérieurs. Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées de serrures, etc.). Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis Descriptif est un minimum. Le Maître d'ouvrage, Architecte et BET pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires, en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaîtraient à l'exécution, et ce, sans majoration de prix.

NETTOYAGES Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particulièrement les sols et la vitrerie. Ils devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile. Ces travaux devront être exécutés de façon parfaite. Les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité. L'esprit de sel étant formellement interdit. Les hauts et bas de portes hors vue devront être vernis, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones, targettes, paumelles, etc.), Toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées. Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées. La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée à double bain de mastic sous par closes en bois vissées, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et comprendra toutes sujétions de coupes et chutes. La réception provisoire sera refusée à l'entreprise tant que la propreté effective du chantier n'aura pas été constatée.

LOT GROS ŒUVRE 0 1 1 TERRASSEMENT 0111 Décapage de la terre végétale de 40 cm y/c évacuation Ce prix rémunère la réalisation d'un décapage de la terre végétale sur le site du projet. L'épaisseur du décapage sera variable suivant les instructions du laboratoire. Ce prix comprend également : ■ Dessouchage et enlèvement des plantes et racines existantes ■ ■ Le terrassement de la terre végétale ■ ■ L'évacuation des déchets de construction de toute nature La terre provenant du décapage sera soit stockée pour être réutilisée dans les jardins ou autres, soit évacuée aux décharges publiques si le laboratoire la juge impropre. NB : Seul le laboratoire a la compétence de juger après vérification sur place que les travaux de décapage de la terre végétale sont terminés, cette décision sera sanctionnée par un PV qui servira comme une pièce essentielle pour le paiement de cette prestation.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. 0 1 2 Fouilles en rigoles ou en tranchées ou en puits dans tout terrain y/c rocher Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par le BET et le laboratoire. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du Maître de l'Œuvre. Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées. Les prix de règlement comprennent sujétions de pompages, étalement, talutages, blindages, rocher, épuisements, pompages qui pourraient être rendus nécessaires, non compris chargement et transport.

NOTA : La reconnaissance du bon sol sera effectuée par le Bureau d'études en présence de l'architecte et du laboratoire en prenant en considération l'étude géotechnique élaborée par le laboratoire. Ouvrage payé au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement et évacuation aux décharges publiques. Pour fouilles en puits Pour fouilles en rigoles 0 1 3 Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques Le remblaiement sera exécuté avec des terres provenant des fouilles. La mise en place sera réalisée par couche de 20 cm, compris compactage et arrosage, chargement, transport et déchargement. Le compactage se fera au rouleau vibrant ou à la dame vibrante. Le terrain après compactage, devra avoir une densité égale à 95% de la densité "Optimum Proctor". Les terres argileuses ou végétales seront triées et ne devront, en aucun cas être utilisées en remblais. Toute terre non utilisée devra être évacuée à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions. 012 MACONNERIE EN FONDATIONS 0 1 21 Béton de propreté de 10 cm Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines, voiles béton banché, etc... Il sera exécuté en béton B15 de 10 cm d'épaisseur et débordant de chaque côté des ouvrages de 10 cm sauf indications contraires précisées sur le plan du Bureau d'Etudes. Le prix de règlement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 10 cm au mètre cube théorique des plans de béton armé.

Ouvrage payé au mètre cube y compris toutes sujétions. 0 1 3 BETON EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE GENERALITES CONCERNANT LE BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS. Les ouvrages de béton armé en fondations seront réalisés en béton classe B25 dosé à 350kg/m3 obligatoirement vibré ou pré-vibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les plaques de polystyrène de 5 cm pour les joints de dilatation, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques. Le prix de règlement comprend toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles courbures, en pente, forme irrégulière, trous et trémies pour tout corps d'état. Les prix comprennent également une étude de formulation. Les prix seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de béton armé, les trous ou trémies de moins de 10 cm seront non déduits. Tous ces bétons doivent répondre aux prescriptions techniques du CHAPITRE II. Les aciers

seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la maîtrise d'œuvre.

0 1 31 Béton pour tout ouvrage en fondations Le béton armé en infrastructure sera réalisé en béton suivant tableau défini au Cahier des Prescriptions Spéciales, obligatoirement vibré, exécuté conformément aux plans de détails établis par le bureau d'études, pour tout ouvrage en fondation, y compris joint de dilatation. Ce joint comprend la fourniture et la mise en place de plaque en polystyrène de 3 à 5 cm d'épaisseur, joints WATERS STOP, adjuvant Sika ou similaire etc. à toutes profondeurs et de toutes dimensions et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Ce prix comprend le décoffrage, le ragréage éventuel, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques. Le prix de règlement comprend le béton armé pour semelles isolées ou filantes, longrines et chaînages, fûts de poteaux et de voiles, toutes sujétions de mise en œuvre, trous et trémies, coffrage, décoffrage, la confection, la mise en œuvre. Ce béton devra répondre aux prescriptions du chapitre II du présent dossier. Les aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la Maîtrise d'Œuvre. Ouvrage payé au mètre cube tous vides déduits et suivant plans du B.E.T. Pour semelles isolées Pour fût de poteaux Pour longrines

0 1 32 Armatures en aciers HA en fondations Ce prix rémunère la fourniture, le façonnage et la mise en place des armatures de béton à Haute Adhérence Fe 500 comme il est décrit dans le cahier des prescriptions techniques et positionnées comme indiqués sur les plans de Béton Armé. Les aciers Haute Adhérence (HA) devront répondre aux conditions exigées par les textes en vigueur et le ferrailage sera exécuté conformément aux plans de béton armé visés par le bureau de contrôle. L'entrepreneur devra la fourniture, le façonnage, la pose des aciers de tous diamètres ainsi que les fers de montage, les fils de ligature, les cales annulaires pour poutres et poteaux (en moyenne une cale par kilogramme d'acier à enfiler sur cadre) et les cales cubiques 4 x 4 x 2.5 cm de hauteur d'enrobage pour les autres armatures. Le poids des aciers pris en compte résulte : du mètre théorique selon plan du BET incluant dans le prix unitaires les recouvrements, aciers de tréteaux, crochets, attentes etc... Ouvrage payé au kilogramme sans aucune majoration pour hauteurs, formes irrégulières, chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, etc...

0 1 4 RESEAU D'ASSANISSEMENT ET OUVRAGES ANNEXES

0 1 41 Canalisations en PVC pour évacuations Ce prix rémunère la réalisation des canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées. Les canalisations seront en buses PVC. Un échantillon devra être soumis pour approbation à la maîtrise d'œuvre avant d'entamer les travaux. Ce prix comprend les terrassements en tous terrains, même rocheux, posées sur lit de sable, raccordées sur le pourtour au mortier riche, calées à l'aide de patins en ciment. Les éléments de canalisations seront posés sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur à toute profondeur et suivant les pentes nécessaires. L'assemblage des canalisations se fera à l'aide de manchons et joints d'étanchéité en caoutchouc. Le raccordement des canalisations aux regards ou caniveaux se fera à l'aide de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en caoutchouc, y compris remblais d'apport en terre tamisée arrosée et damée par couches successives et évacuation des terres excédentaires, grillage avertisseur, raccords, pièces nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre. Après essais d'étanchéité et réception par la Maîtrise d'œuvre, la tranchée sera remblayée. L'entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus avant toutes exécutions. Les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. Des fiches techniques et rapports d'essai sur les canalisations seront remis au BET et BC pour validation. Les canalisations seront comptées au mètre linéaire, mesures prises à l'horizontale sur l'axe, après constructions sans majoration pour joints ou pièces spéciales, raccords, parties courbes, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc... Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions. Pour buse de diamètre 200 mm Pour buse de diamètre 300 mm

0 1 42 Regards pour évacuation Les regards d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisées en béton dosé à 300Kg/m³ de CPJ 35 coulé dans un moule métallique à plat sur radier en béton de propreté de 10 cm d'épaisseur. Les enduits intérieurs seront lissés au mortier gras de ciment et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon, cadre de 60 cm et contre cadre de 55 cm en fer galvanisés. Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bâtiments. Les fonds de regards ne comporteront jamais de sable mais une ou plusieurs cuvettes semi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les regards situés à l'extérieur comporteront des couvercles en fonte ductile D400. Les prix unitaires comprendront les fouilles, les remblaiements et les cadres en cornières. Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure, tampon, anneau, enduit, béton de propreté et toutes sujétions. Regard 60 x 60 cm visitable Regard 60 x 60 cm non visitable

0 1 43 Mise à la terre Ce prix rémunère la fourniture et le raccordement en fond de fouilles, d'un circuit de ceinturage des bâtiments en câble de cuivre nu de section 28 mm², La boucle de la mise à la terre ne doit pas être en contact avec la structure en béton armé. Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris terrassements, raccordements, façon de sortie, toutes fournitures et sujétions. Mise à la terre périphérie du bâtiment

0144 Fosse step de dimension de 1, 10 x 1, 10 x 2, 00 m Ce prix rémunère la

réalisation d'une fosse exécutée entièrement en béton armé hydrofuge sur coffrage moulé, pour obtenir des surfaces intérieures parfaitement lissées (suivant détails). Ce prix comprend également : •Le terrassement de l'espace dédié à la fosse de relevage •Les travaux de coffrage et de ferrailage pour la réalisation de la fosse de relevage •Les raccordements aux canalisations. • Les tampons seront en fonte GS qui est pourvu d'une fermeture hydraulique assurant une étanchéité aux odeurs. Ouvrage payé à l'unité y/c terrassement, parfaitement fini et étanche, avec passages réservés pour les canalisations de refoulement. 014 5

Branchements aux réseaux existants Ce prix rémunère le branchement des réseaux de la parcelle aux réseaux publics. Ce prix comprend les terrassements, remblais nécessaires, raccordements en buses de même diamètre, démolitions, réfection d'enrobé et de trottoir, et toutes fournitures et sujétions. Ouvrages payés au forfait . 0 1 5 SOLS ET DALLAGES 0 1 51 Couche de tout venant de 20 cm d'épaisseur y/c film de polyane Le prix comprend l'apport et la mise en place de tout venant sous dallage sableux ou de carrière type stérile. A cet effet, chaque type de tout venant proposé par l'entrepreneur doit faire l'objet d'analyses et essais de conformité par un laboratoire agréé, à la charge de l'entrepreneur, avant son utilisation comme remblais. Le tout-venant aura une épaisseur de 20 cm pilonnées, compactées et arrosées. L'indice de compactage doit être au moins de 95% de l'O.P.M. Les matériaux non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publiques, compris chargement, transport et déchargement. Ce prix comprend la fourniture de film de polyane sous dallage et sur tout venant compacté afin d'éviter les remontées des eaux suivant les indications de la maîtrise d'œuvre y compris toutes sujétions de fourniture et de pose et déductions tous vide et tous ouvrage divers. Un échantillon sera à soumettre pour approbation par la maîtrise d'œuvre. L'ouvrage payé au mètre carré, y compris essais de conformité et de compactage, film polyane 1 er choix avec fiche de conformité délivré par le laboratoire, et toute sujétion de mise en œuvre, de fourniture et de bonne finition. 0 1 52 Dallage de forme Ce prix concerne l'exécution d'un dallage en béton armé de toute épaisseur réalisée en béton B25. Le dallage devra être parfaitement dressé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. L'ouvrage payé au mètre carré, y compris toute sujétion de mise en œuvre et de bonne finition. Pour dallage de forme de 13 cm Pour dallage de forme de 15 cm Pour dallage de forme de 20 cm 0 1 53 Armatures pour dallage Ce prix rémunère la réalisation du ferrailage du dallage qui sera exécuté conformément aux plans d'exécution. L'entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers. Ce prix comprend également le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires pour les poteaux et poutres (à enfiler sur cadre). Ce prix prévoit une cale par kilogramme d'acier, en moyenne. Les cales cubiques 2 cm x 2 cm x 2 cm seront utilisées pour les autres armatures. Le poids des aciers pris en compte résulte : du métré théorique selon plan du BET incluant dans le prix unitaires les recouvrements, aciers de tréteaux, crochets, attentes etc... Ouvrage payé au kilogramme sans aucune majoration pour hauteurs, formes irrégulières, chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, etc 0 1 6

BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES Y/C COFFRAGE GENERALITE : Destination : Tous bétons suivant plan Béton Armé fourni par le BET. Les poteaux, poutres et chaînages, bandes noyées, dalles pleines, voiles, chapiteaux, garde-corps, acrotère et escaliers sont à réaliser de toutes dimensions, toutes épaisseurs, et formes avec coffrage métallique de toute forme et de toutes longueurs. Tous les ouvrages en béton armé seront stables au feu selon la réglementation incendie. Les ouvrages seront exécutés en béton comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités, y compris toutes sujétions de mise en œuvre de coffrage doublé en contreplaqué ou banches en contreplaqué marine de toutes dimensions et formes, de réservations pour tout corps d'état technique, pour mise en place de fourreaux diamètres suivants traversées, vibration, décoffrage, etc. Il sera compris également les larmiers, les joints creux, joint en polystyrène de 5cm d'épaisseur, glacis des acrotères, etc. Il ne sera compté aucune plus-value pour les parties courbes, en pente ou de formes irrégulières, ni pour les repiquages ou remplissage qu'exigerait la mise à niveau du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n'aurait pas été convenablement obtenue au moulage. De même, il ne sera compté aucune plus-value pour la difficulté de réalisation des éléments décoratifs en façades suivant les plans de la maîtrise d'œuvre ou pour les bétons préfabriqués. 0 1 61 Béton en élévation pour tout ouvrage NB : Le dosage et la résistance de chaque type de béton seront conformes au CPT et selon les spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 « publiée au bulletin officiel n° 5740 du 4 juin 2009 » Le béton armé sera réalisé en béton suivant tableau défini au Cahier des Prescriptions Techniques. Béton en élévation pour : poteaux, raidisseurs, poutres, escaliers, voiles, acrotères et frises décoratif ou autre et dalles pleines de toutes dimensions, éléments saillants, encadrement des portes, arcades et fenêtres en plate-en-bande, triangulaires ou circulaires, et joint de dilatation en polyester. Lorsque deux parties en béton armé seront séparées par un joint de dilatation, en fondations ou en élévations, la face de la partie coulée recevra en premier, après décoffrage et repérage du béton, une plaque de polystyrène expansé de 50 mm minimum, destinée à constituer le joint de dilatation. Cette plaque restera en place et sera dégarnie sur toute la profondeur. Aucune plus-value ne sera accordée pour, éléments décoratifs et circulaires, parties courbes, portiques, dalles inclinées ou planes, poteaux circulaires de tous diamètres, réservation des gaines, aération, etc. La fabrication du béton sera réalisée exclusivement par des engins mécaniques. Le prix

du béton comporte outre les matériaux, la confection, la mise en œuvre, le coffrage, la protection et la conservation des bétons et toutes sujétions. Les aciers seront chiffrés à part. Les prix comprennent également le ragréage éventuel, les sujétions de recoupement balèvres, les réserves de larmiers, les engravures des trémies réservées, les passages pour fourreaux, l'humidification, les protections dues à la climatologie, y compris ouverture circulaires (sans aucune plus-value) etc. Ce béton devra répondre aux prescriptions du chapitre 2 du présent dossier. Ouvrage payé au mètre cube réel suivant plan B.E.T., aux prix suivants : Pour poteau Pour poutre s 0 1 62 Armature en acier HA en élévation Le ferrailage sera exécuté conformément aux plans d'exécution. L'entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers. Ce prix comprend également le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires pour les poteaux et poutres (à enfiler sur cadre). Ce prix prévoit une cale par kilogramme d'acier, en moyenne. Les cales cubiques 2 cm x 2 cm x 2 cm seront utilisées pour les autres armatures. Le poids des aciers pris en compte résulte : du mètre théorique selon plan du BET incluant dans le prix unitaires les recouvrements, aciers de tréteaux, crochets, attentes etc...

Ouvrage payé au kilogramme sans aucune majoration pour hauteurs, formes irrégulières, chutes, fils . 0 16 3 Plancher en hourdis creux y compris dalle de compression et poutrelles Ce prix rémunère la réalisation complète de planchers en corps creux suivant les dispositions parasismiques, comprenant bétons, armatures, dalle de compression de 5 cm à 7 cm d'épaisseur. L'ouvrage sera métré entre nus des poutres et des chaînages. L'entrepreneur doit adopter un plancher préfabriqué. Les plans d'exécution de ce plancher et détails des nervures seront établis et visés par un bureau de contrôle, à la charge de l'entrepreneur et soumis par lui à l'agrément de la maîtrise d'œuvre. L'entrepreneur sera payé sur la base des plans de Béton armé du B.E.T. Les plans de pose (poutrelles ou dalles préfabriquées) fournis par les fournisseurs doivent être visés par un bureau de contrôle agréé. Aucune plus-value n'est accordée pour les poutrelles jumelées ou triples. Ouvrage payé au mètre carré . Hourdis creux de 15 + 5 0 1 7 MAÇONNERIE L'Entrepreneur devra l'exécution des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages. Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, l'Entrepreneur exécutera un linteau, soit en armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en BA préfabriqué ou non. ■ ■ Toutes les baies de fenêtres doivent avoir des raidisseurs d'encadrement, des linteaux et appuis en béton armé. ■ ■ Toutes les ouvertures destinées aux portes et ouvrants doivent avoir des raidisseurs d'encadrement et des linteaux en béton armé. ■ ■ Ouverture circulaire dans la cloison encadrée par le béton. · Prévoir grader une bande de désolidarisation (é =1,5cm) minimum maximum (5cm) entre le dernier rangé de la maçonnerie et le plafond au moment de la pose de la maçonnerie Ce joint sera rempli prochainement par un produit résilient. Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value. Ils devront être compris dans les prix unitaires de cloison et ne seront pas comptés au chapitre "BETON ARME". La liaison des parois dans les doubles cloisons, sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8, disposées tous les mètres en hauteur, en longueur, et en quinconce. Dans le cas d'utilisation de maçonnerie en agglomérés de ciments porteurs, ceux-ci devront être soumis à l'approbation du bureau d'études. D'une manière générale, tous les matériaux servant à la réalisation des cloisons et maçonneries devront être soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre. Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité de la norme NM 10.1.042 Le choix des briques se fera avec le plus grand soin. Les lots de briques qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés. Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de la qualité de la norme 10.1009 de classe minimale CII. La mise en œuvre des briques et des agglomérés sera conforme à la norme NM 10.1.042. Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins. 0 1 7 1 Maçonnerie d'agglomérés creux de ciment Maçonnerie en agglomérés creux de ciment de première qualité dont le choix est à soumettre au Maître d'œuvre, hourdés au mortier de ciment. Les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage. Les vides de section supérieure à 40 cm² seront déduits. Pour les parois de hauteur supérieure à 3m et de longueur supérieure à 5m, il conviendra de réaliser des raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux en béton armé, compris dans ce prix. Pour les murs des longs pans des hangars ainsi que les murs séparatifs en aggro à l'intérieur des hangars dont les hauteurs dépassent 5m, il conviendra de prévoir des raidisseurs et des chaînages avec des potelets métalliques conformément au détail du BET. Ouvrage payé au mètre carré. Pour aggro de 20 cm y/c raidisseur et chaînage 0 1 7 2 Simple cloison de 10 cm Les briques creuses céramiques répondront à la norme PI3.301 et auront les caractéristiques fixées par le DTU 20.13. · Elles devront avoir reçu l'agrément du Maître d'Œuvre. · Les briques seront hourdées au mortier N°2. · Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés. · Les vides de section supérieure à 40 cm² seront déduits. Pour les parois de hauteur supérieure à 3m et de longueur supérieure à 5m, il conviendra de réaliser des raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux en béton armé. Ce prix comprend l'exécution de raidisseurs verticaux et chaînages horizontaux en béton armé ainsi que les linteaux béton. Ouvrage payé au mètre carré réel , tous les vides et ouvrages déduits . 0 1 8 ENDUITS Les enduits de mortier devront être mis en œuvre conformément au D.T.U. n°26.1. Le prix de règlement des enduits comprend : Les arêtes, les cueillies angles rentrants ou saillants, les tableaux, petites largeurs, les feuillures, larmiers, becs d'auvents, les

retraits dans l'enduit, les joints creux de toutes sections à la rencontre d'enduits avec les ouvrages en béton armé avec les menuiseries et avec les plinthes encastrées y compris joints décoratifs sur façade, les surépaisseurs et tous motifs architecturaux figurant sur les plans d'architecture. Les prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare-fissures, spécial enduit, en bandes de 30 cm en largeur et placée en recouvrement de toutes les rencontres d'ouvrages de l'ossature béton-armé avec les cloisons, doubles cloisons et planchers, afin d'éviter les fissurations d'enduits dues au retrait. Les enduits affectés aux salles d'eau seront traités en Sika ou similaire. Toutes les sujétions pour échafaudages à toutes hauteurs, de toutes natures, seront comprises dans les prix ainsi que la protection éventuelle des parties délicates d'ouvrages. Ces enduits seront payés quelle que soit la nature, au mètre carré réel, tous vides déduits. 0181

Enduit extérieur sur murs au mortier bâtard Sur les façades qui ne comportent pas d'indication de coffrage d'éléments en béton ou matériaux restants bruts, de revêtements scellés ou collés suivant les indications des plans d'exécution, il sera exécuté en 3 couches conformément aux opérations suivantes : ■ Imbibition correcte du support ■ Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage. ■ Couche de dégrossissage imperméable conforme au tableau de composition des matériaux décrits au S.T.G. ■ Couche de finition au mortier N°6 passée au bouclier, dite "FINO" de 0,005. Le tout sera parfaitement dressé, compris arrêtes, embrasures, cueillies, engravures et toutes sujétions. Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. Ce prix comprend également la fourniture et la mise en place de baguettes d'angles PVC. Aux raccords entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisée à maille fine (21mm) de 0,25 m tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées, compris façon de joint, raccord, maçonnerie, béton, engravures, etc... Ouvrage payé au mètre carré. 0 1 82

Enduit intérieur sur murs au mortier bâtard Exécuté sur les éléments des murs, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, etc... suivant plans d'exécution, il sera réalisé en 2 couches : Une couche de dressage en plusieurs passages d'épaisseur inférieure à 1 cm y compris le grillage galvanisé et sa fixation s'il y'a lieu (entre 2 matériaux différents) Une couche de finition de 0,5 cm d'épaisseur au mortier N°6, passé au bouclier, dite "FINO". Ce prix comprend également la fourniture et la mise en place de baguettes d'angles PVC. Aux raccords entre les maçonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisée de 0,25m de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées, compris façon de joint, raccord, maçonnerie, béton, engravures, etc... Ouvrage payé au mètre carré. 0 1 9

DIVERS 0 1 91

Aide à la pose du faux cadre en bois sapin rouge Ce prix rémunère l'aide à la pose de faux cadre en bois sapin rouge. Le faux cadre sera de dimensions 30 x 100 mm et sera fixé par pattes à scellements à prévoir tous les 50 cm. L'essence de bois du faux cadre sera le sapin rouge. L'ouvrage sera exécuté conformément aux plans de détails du Maître d'œuvre. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 0 1 92

Aide à la pose de précadre s métallique s L'entreprise du présent lot aura à sa charge l'aide à la pose des précadres métalliques et pré-glissières de toutes dimensions fournies par les entreprises adjudicataires des lots menuiseries. Il sera prévu tous les trous et scellement, la pose des éléments des menuiseries au mortier N°1, le calfeutrement au mastic souple de type "SELASTIK" ou équivalent pour les menuiseries extérieures, les raccords, les accessoires et toutes sujétions. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes sujétions, de fourniture, de pose et de mise en œuvre. 0 1 93

Aide à la pose des appareils sanitaires pour tout type de sanitaires L'entreprise du présent lot aura à charge de permettre la pose des appareils sanitaires. Ce prix comprend trous, réglages, poses, scellements au mortier N°2, calfeutrement, raccords d'enduits de toutes natures et toutes sujétions. Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 0 1 94

Souches d'aération Ce prix rémunère l'exécution de l'ensemble des relevés des souches d'aération en terrasse réalisés en maçonnerie. Il sera également prévu la réalisation des potelets, du couronnement en béton armé moulé avec formation de pente et larmiers, des supports, des enduits de toutes natures, d'engraves et nez pour arrêt d'étanchéité, et de toutes sujétions. Le tout sera exécuté conformément aux plans du BET. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes sujétions, de pose et de mise en œuvre. 0195

Socle anti-vibration Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un socle en béton destiné à recevoir les unités extérieures de climatisation et chauffe-eau solaire. Le socle présentera une épaisseur de 10 cm et répondra aux prescriptions du DTU 20.1. Ces socles reposent sur des plots vibratiles afin de limiter la propagation du bruit. La fourniture et pose de ces plots sont inclus dans le présent prix. L'ouvrage est payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de mise en œuvre suivant choix de la maîtrise d'œuvre . 0 1 9 6

Niche de compteurs L'entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation de l'ensemble des niches compteurs du projet. Ce prix prévoit la réalisation des dalettes en Béton y compris armatures, les raccords en maçonnerie, les enduits intérieurs et la pose des portillons. Ce prix comprend également trous, réglages, scellements au mortier N°2, calfeutrement, raccords d'enduits de toutes natures et toutes sujétions. La finition devra être soignée et sans irrégularités. Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions, de pose et de mise en œuvre. Niche compteur Électricité Niche compteur d'eau Niche compteur d'incendie

ETANCHEITE Les produits utilisés doivent nécessairement avoir un certificat NM. Tous les travaux d'étanchéité seront exécutés conformément aux dispositions aux DTU 43.3 et

43.4. L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions techniques et les détails d'exécution faisant partie des DTU 43.3 et DTU 43.4 sans qu'il soit nécessaire de les énumérer ou, les décrire dans le devis descriptif particulier de chaque ouvrage. Au moment de l'application de revêtement d'étanchéité, l'aire de travail devra être absolument sèche, propre, solide, débarrassée de toutes balèbres ou matières que seraient susceptibles de modifier la qualité de ce revêtement, l'entrepreneur réceptionnera les supports, tôle, canalisations d'eau ou d'électricité traversant les terrasses et demeurera responsable de l'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces supports. Les ouvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement régulières, bien dégauchies, dans tous les sens, les faîtages devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espèce, toutes les rencontres des lucarnes, cheminées, etc..., ainsi que les pénétrations de coupes, seront parfaitement raccordées avec les revers de couvertures. Des essais de mise en eau seront effectués sur les étanchéités dont le support est en béton armé, pour vérifier la tenue du revêtement de l'étanchéité, à cet effet, on établira le niveau d'eau à quelques centimètres au-dessous des points hauts des solins, on maintiendra le niveau pendant 72 heures, aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant l'essai. Au cas où des prélèvements seraient prescrits, ceux-ci devront être effectués au plus tard le jour de l'achèvement des travaux d'étanchéité proprement dits et en tout cas avant la protection. Ces prélèvements à la charge de l'entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d'une surface inférieure à 300 m², le rebouchage soigné, avec recouvrement sera effectué immédiatement.

0 2 1 ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON 0 1 1 1 Etanchéité légère des salles d'eau Ce prix rémunère la réalisation d'une étanchéité légère pour les salles d'eau, réalisée comme suit: - Préparation de support : Une chape de lissage d'épaisseur 2 cm non armée y compris gorge et relevé au droit des cloisons. - Enduit d'Imprégnation à Froid : Application uniforme de l'E.I. F AFRIKOTE à raison de 300g/m² sur le support et les relevés et laisser sécher avant la mise en œuvre la feuille d'étanchéité. - 1ère couche : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié APP, de 2,0 mm d'épaisseur et armé d'une armature en voile de verre de 60 g/m² type AFRIFLEX 20 VV 60 F/F, posé librement à joint de recouvrement soudé longitudinal de 10 cm, et de 15 cm transversal. - Pose et scellement des gargouilles : Les platines des gargouilles en plomb de 2,5 mm d'épaisseur avec un moignon de 30 cm de hauteur au minimum, seront posés sur la première couche d'étanchéité préchauffé et recouvertes ensuite par la deuxième couche. - Équerre de renfort : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié, de 3,0 mm d'épaisseur, armé d'une armature en polyester de 180 g/m², type AFRIFLEX 30 PY 180 F/F, soudé en plein d'un talon de 10 cm horizontal et vertical - 2ème couche : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié, de 3,0 mm d'épaisseur, armé d'une armature en polyester de 180 g/m², type AFRIFLEX 30 PY 180 F/F, soudée en plein à joints décalés par rapport à la 1ère couche ou croisée. Les recouvrements longitudinaux sont matérialisés par la bande nue de 10 cm et à 15 cm transversaux. La feuille AFRIFLEX 30 PY 180 F/F sera relevée de 20 cm sur toute la périphérie et de 50 cm de débordement au niveau des seuils, des portes ou accès et de 1,6 m de hauteur au droit des douches. Dans le présent prix, l'entreprise chargée du présent lot devra réalisée à sa charge : Une protection provisoire de l'étanchéité légère à base de sable et de ciment, tout de suite après la réalisation des essais de mise en eau réceptionnés par le BET et le BCT. Grillage de protection sur étanchéité verticale. Ouvrage payé au mètre carré.

0 2 2 DIVERS 0221 Entrée d'eau pluvial diamètre 200 mm Les entrées des eaux pluviales seront réalisées avec une EEP composée d'une platine souple en feuille bitumineuse et d'un moignon en aluminium assemblés en usine type DRAINI BTM + Crapaudine de chez AFRIFLEX ou équivalent y compris moignon de hauteur égale l'épaisseur de la dalle plus 15 cm, seront posés sur une couche de renforcement type préchauffé en surface et débordant de 10 cm minimum du périmètre de la platine et recouvertes ensuite par la deuxième couche. Le présent prix rémunère la fourniture et le scellement de la platine dans l'étanchéité et son renfort à l'aide d'un feutre supplémentaire sous la platine. Ouvrage payé à l'unité.

CHARPENTE METALLIQUE NOTA : En cas d'oubli d'un prix dans le descriptif, ce sont les plans qui prévalent. Les échantillons doivent fournis puis validés par la Maîtrise d'œuvre. La mise en œuvre de ce lot devra être conforme au DTU 32.1. L'entreprise adjudicataire doit fournir les plans d'exécution. Aucune majoration pour les quantités des boulons, assemblages et mode de fixation, ne sera acceptée.

0 3 1 STRUCTURE METALLIQUE 0 3 11 Structure charpente métallique galvanisée y/c peinture en polyuréthane L'ossature est constituée des portiques métalliques, supportant des traverses, suivant plan du BET, la structure nécessaire au contreventement, pannes et éléments de fixation, platines, clés d'ancrage (suivant plan du BET). L'ensemble des éléments constituant la charpente métallique devront être galvanisés. Il conviendra d'utiliser un produit de type WASH PRIMER au pistolet pneumatique après la galvanisation pour pouvoir peindre la structure métallique. Le produit utilisé devra être présenté à la Maitre d'œuvre pour validation avant exécution. Ces barres (IPE, HEA, Tube carré, Tube ronds ect...) Seront sablées puis fournies par l'entrepreneur, y compris fabrication, transport sur place et montage de l'ossature. L'ensemble sera revêtu d'une couche d'impression antirouille S.A 2,5 Époxy Zing 50 micro et 3 couches de peinture glycérophthalique V779 sur chantier après montage. A noter que la nuance d'acier est précisée sur plan (E24, E28 et E36). Couleur au choix de l'architecte. Ouvrage payé au kilogramme théorique calculé sur la base du plan d'exécution y compris

les boulons écrou, soudure, et toutes sujétions de fourniture, de pose de platine d'attache et fixation. N.B : Aucune majoration pour les quantités des boulons et mode de fixation ne sont insérés au bordereau des quantités, et sont inclus dans ce prix. 0 3 12 Couverture en tôle Toitesco y/c peinture La couverture est prévue en bacs acier type TOITESCO, épaisseur 75 / 100 prélaqué couleur au choix de l'architecte, avec plastisol destinée à recevoir un complexe d'isolation. La fixation se fera par crochets, écrous galvanisés, les rondelles d'étanchéité en zinc. Ouvrage payé au mètre carré, de la surface hors œuvre du bâtiment y/c recouvrement fourniture et pose, faîtière, solins, souches, crosse pour passage, réservations, costière, accessoires, et toutes sujétions . 0313 Couverture en auto portante La couverture métallique autoportante d'épaisseur selon la portée précisée par le fournisseur réalisée en tôle d'acier de caractéristique Fe 36, résistance à la traction 235 MPa. Module d'élasticité 2,1x10⁵ MPa, épaisseur suivant la portée et plan fourni. Profilés juxtaposés, leur inter-liaison se fait par des vis et anneaux d'acier et P.V.C. Les tôles seront fixées à la structure par un système de pièces spéciales en acier, avec une forme assortie à la géométrie des tôles. Le système d'appui est étudié pour obtenir une structure isostatique. La protection de la tôle sera assurée par une galvanisation à chaud, et un prélaqué, couleur au choix de l'architecte. Obturation de la jonction entre le mur et la tôle. - P laque translucide nécessaire pour éclairage suivant plan architecte. Ouvrage payé au mètre carré (surface du dallage) y compris recouvrement fourniture et pose suivant plan fourni, et toutes sujétions . 0 3 1 4 Fourniture et pose des platines métalliques Ce prix rémunère la fourniture et pose des platines métalliques de 0.7 mm y/c toutes pièces de fixation et scellement avec les IPE Ouvrage payé à l'unité . 0 3 1 5 Descente d'eau pluviale en PVC diamètre 200 mm Réalisation des chutes et collecteur d'évacuation et eaux pluviales en tube PVC marque DIMATIT, NICOL, FERROPLAST ou similaires. Comprenant toutes les fournitures les matériels et les matériaux de mise en œuvre. Coupes, emboîtement à joints, colliers NICOL, percements et remplissage des trous dans matériaux et ouvrages de toutes natures, raccords, coudes, tés, embranchements, culottes simples et doubles, tampons hermétiques, supports, colliers, manchons de dilatation fourreaux, traitement étanche aux traversées de l'étanchéité, siphonage en pied de chute, isolation et protection des chutes et des collecteurs en plafonds et gaines techniques par matelas de laine de roche de 4 cm et par vapeur y compris traitement des joints et recouvrements et toutes sujétions de fournitures et de pose. Les chutes seront équipées en leur tête de ventilation primaire, à l'intérieur des gaines en cas de chute en dehors des gaines, l'étanchéité à la traversée des colonnes de ventilation primaire sur terrasse, sera réalisée au moyen d'hébergement en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur, avec platine de 0,50 m x 0,50 m, moignon d'emboîtement de 0,20 m de longueur rabattu à chaud à l'intérieur du tuyau, collerette conique en tôle galvanisée, serrée sur le tuyau de ventilation par un collier galvanisé. Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Ouvrage payé au mètre linéaire . 0 2 1 6 Gargouille en plomb de tous diamètre Avec bavette en plomb de 4 mm de 50 x 50 cm et remontée d'étanchéité, moignon de 50 cm y compris soudures, crapaudines et toute sujétion de fourniture. Gueulard en tube rectangulaire ou circulaire de 5 cm de diamètre et de 80 cm de longueur, le tube sera en tube d'acier galvanisé, avec une platine de 0.50 x 0.50 de 4 mm d'épaisseur, y compris fixations, percement, scellement et toutes sujétions de fournitures, de pose et mise en œuvre. Ils seront payés à l'unité d'ensemble, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes sujétions et fournitures. 0 317 Chéneau en tôle galvanisée y/c étanchéité Ce prix rémunère l'exécution d'un chéneau est en tôle galvanisée 20/100 y compris son étanchéité, d'épaisseur 20/10 et muni d'un départ de descente avec crapaudine compris, collier de fixation et pente largeur développée de 1.50 m. Le chéneau sera posé sur des supports rigides. Les joints seront soudés et traités par des peintures époxy et accessoires d'étanchéité. Le tout sera exécuté suivant plans BET. Ouvrage payé au mètre linéaire développé. 0 318 Etanchéité des terrasses pour couverture métallique y/c isolation GÉNÉRALITÉS : L'étanchéité devra avoir un avis technique CSTB valide et devra être validé par le BET et le Bureau de contrôle avant exécution. Tous les travaux d'étanchéité seront exécutés conformément aux dispositions au DTU 43.3 l'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions techniques et les détails d'exécution faisant partie de DTU 43.3 sans qu'il soit nécessaire de les énumérer ou, les décrire dans le devis descriptif particulier de chaque ouvrage. Au moment de l'application de revêtement d'étanchéité, l'aire de travail devra être absolument sèche, propre, solide, débarrassée de toutes balèbres ou matières qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ce revêtement, l'entrepreneur réceptionnera les supports, tôle, canalisations d'eau ou d'électricité traversant les terrasses et demeurera responsable de l'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces supports. Les ouvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement régulières, bien dégauchies, dans tous les sens, les faîtages devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espèce, toutes les rencontres des lucarnes, cheminées, etc...., ainsi que les pénétrations de coupes, seront parfaitement raccordées avec les revers de couvertures. ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE DE 5 CM L'isolation thermique en laine de roche soudable de 5 cm d'épaisseur type IXXO, doit être fixée mécaniquement sur le bac d'acier en partie courante à raison de 8 fixations par mètre carré, 10 fixations en périphérique et 12 fixations en angles par rivets à expansion, vis auto-perceuses ou fixations à rupture thermique avec vis auto-perceuses conformément

aux règles professionnelles en vigueur. Posé les isolants en quiconque et à joints serré. L'isolation thermique en laine de roche y compris traitement des joints de la tôle nervesco par bandes adhésives en butine ou équivalent, pour que la tôle forme pare-vapeur. Les joints alignés doivent être perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier nervurées.

ETANCHIETE BICOUCHE AUTOPROTEGEE 1 ère couche : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié APP, d'épaisseur de 2,5 mm et armé d'une armature en voile de verre de 60 g/m² type AFRIFLEX 25 VV 60 F/F, soudée en plein sur l'isolant thermique à joint de recouvrements longitudinale de 10 cm, et de 15 cm au about de lé. 2 ème couche : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié APP d'épaisseur de 3,0 mm, armé d'une armature en polyester de 180 g/m² et auto-protégée en surface par paillette d'ardoise d'une couleur verte type AFRIFLEX 30 PY 180 ARD/F, soudée en plein à joints décalés par rapport à la 1 ère couche. Les recouvrements longitudinaux sont matérialisés par la bande nue de 10 cm et en about de lé, les recouvrements soudés à 15 cm about de lé. Les feuilles d'étanchéité doivent bénéficier un certificat NM.

RELEVES D'ETANCHE I TE Fixé mécaniquement une costière métallique en acier galvanisé sur toute les bordures des reliefs Enduit d'Imprégnation à Froid : Appliquer uniformément l'E.I.F AFRIKOTE à raison de 300 g/m² au rouleau sur les costières métalliques et laisser sécher avant mise en œuvre de la première couche.

Équerre de renfort : Equerre de renfort de 0,25 m de développé en feuille à base de bitume modifié APP de 4,0 mm d'épaisseur, armé d'une armature en polyester de 180 g/m², type AFRIFLEX 40 PY 180 F/F, soudé en plein d'un talon de 15 cm sur la 1 ère couche en partie courante et de 15 cm sur la costière métallique. Couche de finition : Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié APP d'épaisseur de 4,0 mm, armé d'une armature en polyester de 180 g/m² et auto-protégée en surface par paillette d'ardoise d'une couleur verte type AFRIFLEX 40 PY 180 ARD/F, soudé en plein d'un talon de 20 cm sur la partie courante et verticale jusqu'à le solin métallique. Les feuilles en couche de finition sont appliquées par longueur maximale de 1 m avec recouvrement latéral de 10 cm décalé par rapport au joint d'équerre de renfort. Fixé mécaniquement une bande de solin métallique au-dessous du relevé et remplir l'angle par un mastic étanche.

POSE DES GARGOUILLES OU D'HEBERGEMENTS Les platines des gargouilles en plomb de 2,5 mm d'épaisseur y compris moignon de hauteur 20cm au minimum, seront posés sur une couche de renforcement préchauffé type AFRIFLEX 30 PY 180 F/F débordant de 5 cm minimum du périmètre de la platine et recouvertes ensuite par la deuxième couche. La distance entre le bord du trou d'évacuation et le bord de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m. Les platine en plomb doit être conforme à la norme NF EN 12588 . Ouvrage payé au mètre carré .

LOT FLUIDES

4.1 RESEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

4.1.1 BACHES A EAU POTABLE ET INCENDIE Fourniture, pose et mise en service de bâches de stockage d'eau en PEHD de qualité alimentaire (certification ACS) , d'une capacité unitaire de 15 m³ , destinées à la fois à l'alimentation en eau potable et à la réserve incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE CHAQUE BÂCHE Élément Détail / Spécification Type de bâche Réservoir en PEHD rotomoulé, vertical ou horizontal selon l'implantation Capacité nominale 15 m³ (15 000 litres) Certification sanitaire PEHD ACS pour eau potable Structure Parois lisses, rigides, traitées anti-UV, couvercle hermétique Accessibilité Trappe d'homme Ø ≥ 500 mm avec couvercle à fermeture étanche Installation Sur dalle béton avec répartition des charges, plots antivibratiles ou socle selon site

ÉQUIPEMENTS COMPRIS POUR CHAQUE BÂCHE Vanne magnétique commandée par interrupteur à flotteur bille (niveau haut) 1 vanne d'arrêt manuelle DN50 ou DN80 1 vanne de vidange avec prise en pied de bâche 2 crépines d'aspiration anti-vortex Tés avec manchette souple , étanchéité par brides ou joints EPDM Tuyau de trop-plein Ø 100 mm , raccordé à réseau EU via entonnoir + siphon 1 trappe de visite hermétique à verrouillage 1 trop-plein DN110 à DN160, raccordé à l'égout avec protection contre reflux Tuyauterie de raccordement aux groupes de surpression , en PVC pression ou PEHD PN10 Prise d'eau extérieure ou depuis puits/lac , avec traversée de paroi étanche Alarme sonore de trop-plein par flotteur haut avec buzzer 24V Alarme de manque d'eau avec arrêt automatique des pompes (contact flottant bas) 1 échelle d'accès en inox 304L, hauteur 4 m, avec pieds anti-poinçonnement et garde-corps

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES INCLUS Percement et carottage des ouvrages en béton Fourniture et pose de manchons de dilatation pour les traversées Reprise d'étanchéité au niveau de la dalle ou des gaines techniques Travaux de réservations, rebouchage et traitement sismique selon plan structure Coordination avec les réseaux EU/EP et surpresseurs

CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION Matériaux certifiés ACS (attestation de conformité sanitaire) PEHD conforme aux exigences de contact alimentaire Fourniture des fiches techniques, plans d'implantation, schémas de raccordement, PV d'étanchéité Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture, pose, fixation, reprise de l'étanchéité et de revêtement, percement, carottage des ouvrages en béton, réservations rebouchages dispositif de dilatation et sismique.

4.1.2 GROUPE DE SURPRESSION EAU FROIDE Comprenant : Groupe de surpression collectif à vitesse variable type Hydro MPC-E/P comprenant 2 pompes multicellulaires à axes vertical type CRE en acier inoxydable avec moteur à haut rendement énergétique type IE5 IP55, avec variateur de vitesse montée sur chaque pompe, marque GRUNDFOS, WILO, LOWARA ou similaire, de pression adaptée au réseau, monté sur châssis en inox, y compris vannes d'isolement, clapet anti-retour, manchettes anti-vibratiles, crépine d'aspiration, collecteurs d'aspiration et de

refoulement en inox. 1 réservoir à membrane capacité adaptée au réseau. 1 armoire électrique avec filerie, sécurité de manque d'eau, régulation complète klaxon. 3 contacteurs manométriques. Vannes d'isolement et vannes de bypass. Clapets non-retour type silencieux. Manchettes souples. Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre à tamis et manchons antivibratiles. Ensemble adaptations raccordements pompes /réseau Collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanisé. Le supprimeur doit être monté en kit d'usine et doit être certifié ACS, il doit être équipé d'une armoire de commande type contrôle MPC, complète en acier peint sur support en acier galvanisé équipée d'une unité de commande et de contrôle CU 352, de tout l'appareillage nécessaire afin d'assurer la commande et la protection du supprimeur, démarrage électronique, y compris toutes sujétions de pose telles que raccordement hydrauliques et électriques, essais, réglages des hauteurs, Carte Modbus pour report des états, alarmes, défauts.. etc. En outre de la fourniture du supprimeur, la proposition comprend : Les détendeurs de pression monté sur chaque départ (Cuisine, chambres, communs et vers terrasse technique etc... : Détendeur de pression en bronze de marque LRI, SOCLA ou similaire, à membrane élastomère, température maxi de 80°C 2-16 Bars en amont et 0,5-12 bars en aval. Manomètre à bain de glycérine de contrôle en sortie Nota : Les Débit et H.M.T: adaptés aux besoins et pertes de charge dans les réseaux Ouvrage payé à l'ensemble, fourni, posé y compris les tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques et électriques, la fixation, toutes sujétions de pose et de fourniture, les essais, les réglages et la mise en service.

4.1.3 TRAITEMENT D'EAU BACHE A EAU INCENDIE Fourniture et pose d'un régulateur de chlore et PH comprenant : 2 Pompes doseuse Injecta EDMT 10L à 10 Bars 1 Régulateur Chlore et PH 1 Chambre d'analyse 1 Sonde de chlore 1 Sonde de pH 1 Panneau en PVC 80x60 Ensemble de tuyauteries d'alimentation et d'évacuation d'eau. L'ensemble est raccordé sur le panneau. Armoire électrique et câblage Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, y compris les raccordements hydrauliques, électriques, la protection électrique, formation et toutes sujétions de pose.

4.1.4 TRAITEMENT D'EAU POTABLE 1 FILTRE AUTONETTOYANT AUTOMATIQUE Fourniture et pose d'un filtre autonettoyant automatique de marque JUDO ou similaire. Dimensionné pour la protection des installations sanitaires contre les particules de tartre, de sable et de rouille dangereuses restent à l'extérieur. 2 ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE Type Duplex de marque « JUDO » ou similaire, dimensionné pour le traitement de l'eau chaude pour chauffage et E.C sanitaires et cuisines, l'eau froide des équipements de cuisines offices, etc.. Inversion automatique commandée par compteur chronométrique, vanne de mélange, type ADIMETRIQUE, coupage d'eau adouci à 0°F avec l'eau brute, par l'intermédiaire d'un diaphragme placé en by pass pour un Th final 6 – 7°F , y compris bac sel avec 200 kG de sel en pastille pour la mise en route, raccordements hydrauliques et électriques, robinet de prise d'eau adoucie Ø 15, trousse d'analyse d'eau et toutes sujétions de fourniture et de pose, en état de fonctionnement. Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, y compris les raccordements hydrauliques, électriques, la protection électrique, formation et toutes sujétions de pose aux prix : Filtre autonettoyant automatique Adoucisseur automatique

4.1.5 SOUS COMPTEUR D'EAU Le branchement du réseau eau potable par zone (Vestiaires, Services, Cuisine) s'effectuera à partir du réseau principal. Le branchement eau potable comprendra : Un compteur d'eau à impulsion (gétéciable) Une vanne d'arrêt avec un raccord Un clapet de retenue Le raccordement à la canalisation d'arrivée d'eau froide By pass avec vannes d'isolement Bornier report GTC Ouvrage payé à l'ensemble, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions de matériel et mise en œuvre suivant les règles de l'art, les normes et règlements en vigueur.

4.1.6 CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20 Les tuyauteries en P.P.R PN20 de marque NIRON certifier CSTB ou similaire. Les canalisations apparentes, encastrées et enterrées seront en tuyau polypropylène de marque connue et représentée au Maroc doit être soumis pour approbation par la maîtrise d'œuvre , méthodes de jonction à soudage par polyfusion, y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réduction seront de mêmes marques, percement, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doivent être recouverts avec du matériel élastomérique ou de P.V.C, supports, colliers, courbe de dilatation fourreaux, dispositifs sismiques, et toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux prescriptions du fournisseur, comprenant : Saignées et leurs rebouchages Robinets à bille et vannes pour PPR Clapet de non-retour Antibelier Purgeur automatique Tés de réglage Détendeurs de pression Accessoires des réseaux en points haut et bas (purgeurs automatiques, vidange) Traversées des parois et des étanchéités et leurs traitements Vanne d'équilibrage thermique ajustable et compacte pour les circuits de recirculation d'eau chaude domestique. (Pour l'eau chaude) Puits sec pour jauge de température ou sonde. (Pour l'eau chaude) Certification CSTB et ACS Liste non limitative Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé y compris les raccordements, les supports, les colliers, tés, manchons, les fourreaux, les essais, les tés de raccordement laissés en attente et toutes sujétions de pose aux prix : Diamètre 20x3.4 (Int 13) à diamètre 32x 5.4 (Int 20) Diamètre 40 x 6.7 (Int 25) à 50 x 8.3 (Int 32) Diamètre 63 x 10.5 (Int 42) à diamètre 75 x 12.5 (Int 50) DN 100 à DN 125

4.1.7 CALORIFUGE EN CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE Une parfaite étanchéité sera exigée aux niveaux des piquages et raccords pour le calorifuge AMSTRONG, type AC ACOFLEX ou d'un organisme

similaire, les épaisseurs sont croissantes en fonction du diamètre. L'ensemble des tronçons sera éprouvé sous 10 bars pendant deux heures, avant toute pose du calorifuge. Le calorifuge des canalisations de l'eau chaude, exécution en coquilles de mousse élastomérique, type M1 AMSTRONG de 13 mm qui devra avoir une transmission de 0.035W/ m°C à 10° C. Toutes les précautions seront prises afin d'éviter l'écoulement des condensations, l'Entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable de tous dégâts occasionnés par l'humidité issue de l'installation de ces tubes. De ce fait, aucun organe de réglage, de contrôle ou de sectionnement, ne sera admis sans calorifuge. L'Entrepreneur pourra dans ce cas, utiliser une isolation du genre AMSTRONG ou similaire pour calorifuger les vannes d'arrêt. Le calorifuge ne devra pas être découpé longitudinalement, mais installé par tronçons d'une seule pièce, entre les piquage ou organes de sectionnement. Les épaisseurs des calorifuges devront être en fonction du diamètre des canalisations. Ouvrage compté au mètre linéaire de la distribution générale de l'eau chaude, y compris tous les collecteurs en locaux techniques, en gaines, en faux - plafonds, en sous-sol, accessoires de montage et de fixation, supports, colliers, isolant de tuyauterie M1 AMSTRONG avec tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement des installations y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de conformité avec les règles de l'Art et les D.U.T. Dans le cas de remplacement par du liège celui-ci sera protégé par tôle d'aluminium 5/10ème, inclus dans cet article. Ouvrage payé au mètre linéaire pour tout diamètre réellement fourni et posé y compris toutes fournitures et sujétions de pose.

4.1.8 TUYAU EN POLYETHYLENE RETICULE POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE Les tuyauteries en PER, Marque COMAP certifier CSTB avec barrière anti oxygène (BAO) ou similaires devront d'un organisme similaire. Les canalisations seront réalisées en polyéthylène réticulé de marque UPONOR, ACOME ou similaire à soumettre pour accord de la maîtrise d'œuvre, pour la distribution secondaire à partir de la gaine technique verticale et collecteurs avec robinets jusqu'à chaque appareil sanitaire, y compris gaine de protection rouge pour eau chaude et bleue pour eau froide, coudes, tés, manchons, bagues, et autres raccords en laiton chromé, boîtier cache terminal de même marque, traitement étanche des traversées des étanchéités et toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux prescriptions du fournisseur. Ouvrage payé à l'unité par type d'appareil sanitaire depuis les collecteurs eau froide et eau chaude jusqu'au appareil sanitaire aux prix :

4.1.9 ROBINET DE PUISAGE Robinet de puisage à boisseau sphérique de diamètre 20/27, avec raccord au nez cannelé pour branchement sur tube flexible de marque AMRI type 899 R, SOCLA ou LEGRIS ou similaire. Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris le raccordement et toutes sujétions de pose.

4.1.10 MITIGEUR THERMOSTATIQUE Le mitigeur thermostatique réglable est installé dans les systèmes d'eau chaude sanitaire afin de régler la température de l'eau chaude avant de l'envoyer à l'utilisateur, pour des motifs de confort et de sécurité. L'eau chaude provenant du ballon est mitigée automatiquement avec l'eau froide du réseau et est ainsi réglée à une température désirée, indépendamment des conditions de pression, de température de l'eau de source ou des débits requis. La fonction de sécurité anti-brûlures bloque la provision de l'eau chaude potentiellement brûlante au cas où manque la pression d'eau froide. Au cas où manque l'eau chaude, le dispositif interrompra également le passage d'eau froide afin d'éviter un désagréable choc thermique. Le mitigeur thermostatique réglable est disponible avec raccords mâle (0518.0), avec unions mâle (0518.1) et union mâle avec clapet de retenue et filtre en entrées H et C (0518.2). Mitigeur thermostatique 1": Marque : OR ou équivalent approuvé. Diamètre de raccordement : 1 " Débit : 9 l/min (modèle 730 004) Mise en œuvre : raccordement 1 " Températures : Température maximale en entrée 90°C ΔT minimum entre entrée eau chaude et sortie eau mitigée pour garantir la fonction anti brûlure 10°C Plage de réglage 30° ÷ 65°C Précision ± 2°C Pression : Différence de pression aux entrées EC/EF : 3 bars maximum. Pression mini/maxi recommandée : 1 à 5 bars. Entraxes différents en sortie. Accessoires : Vannes d'isolement et d'arrêt d'équerre sur les arrivées EF et EC 1 sonde à plongeur pour contrôle de la température de départ. 2 manomètres. Vannes de réglage et clapets anti-retour selon schéma joint Fluides compatibles : eau Filetages : Connexion à la tuyauterie selon la norme ISO 228/1 Essais et contrôles : Performances suivant la norme EN 1111, EN 1287 Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris cartouche anti-brûlure, raccordements hydrauliques, le réglage et toutes sujétions de pose.

4.1.11 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE La production d'ECS de type décentralisé est à la charge du présent lot. Les chauffe-eaux de marque ARISTON ou similaire seront de type vertical. Les renforts de fixation en cloisons sont à la charge du présent lot. Le raccordement hydraulique de chaque chauffe-eau comportera un groupe de sécurité Ø 15/21 et une vanne d'isolement Ø 15/21. Les liaisons EF et EC sur les chauffe-eaux se feront par raccords isolants diélectriques. Le groupe de sécurité sera raccordé à l'égout par l'intermédiaire d'un siphon normalisé. Les chauffe-eaux seront raccordés, par le présent lot, sur des attentes de l'électricien à proximité de chaque appareil. Chaque appareil sera équipé d'un sectionneur fourni et posé par l'électricien. Caractéristiques des chauffe-eaux : Cuve avec revêtement émail vitrifié Résistance STEATITE Protection électronique anti-corrosion ACI PRO Thermostat à double fonction, régulation et sécurité facilement accessible Isolation en mousse de polyuréthane expansé Tension : mono 230 V Protection : IP24 Pression d'épreuve : 12 bars Pression de service : 6 bars Qualité NF Electricité Performance NF C 73 200, 220 et 221 Certification CE Un groupe de sécurité NFD 36.401 Ø15/21 sera prévu sur le raccordement hydraulique

de chaque chauffe-eau. La vidange de chaque groupe de sécurité sera raccordée sur le réseau de vidange (écoulement visible) avec siphon. Arrivée d'EF orientée vers le fond du ballon pour éviter les zones mortes. Les ballons de capacité supérieure à 300 litres, seront munis d'un trou d'homme Ø 40 cm et des résistances double de 6Kw chacune. Compris raccords d'alimentation (EF et EC), d'évacuation, cordon électrique réalisée en câble U 1000 RO2V depuis l'arrivée à proximité. Sera Payé à l'unité fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, système de fixation, toutes fournitures nécessaires, raccordement à l'alimentation et l'évacuation et toutes sujétions d'exécution aux prix : Capacité 100 Litres

4.2 EVACUATION DES EAUX USEES EAUX PLUVIALES - EAUX VANNES

4.2.1 CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC POUR EU - EV – EP

Réalisation de ces et collecteur d'évacuation eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales en tube PVC marque FEROPLAST, DIMATIT Série FP ou similaires. Comprenant toutes les fournitures les matériels et les matériaux de mise en œuvre. Coupes, emboîtement à joints, colliers, percements et remplissage des trous dans matériaux et ouvrages de toutes natures, raccords, coudes, tés, embranchements, culottes simples et doubles, tampons hermétiques, supports, colliers, manchons de dilatation fourreaux, traitement étanche aux traversées de l'étanchéité, siphonage en pied de chute ,isolation et protection des chutes et des collecteurs en plafonds et dans les gaines techniques par matelas de laine de roche de 4 cm et par vapeur y compris traitement des joints et recouvrements et toutes sujétions de fournitures et de pose. Les chutes seront équipées en leur tête de ventilation primaire, à l'intérieur des gaines en cas de chute en dehors des gaines, l'étanchéité à la traversée des colonnes de ventilation primaire sur terrasse, sera réalisée au moyen d'hébergement en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur, avec platine de 0,50 m x 0,50 m , moignon d'emboîtement de 0,20 m de longueur rabattu à chaud à l'intérieur du tuyau, collerette conique en tôle galvanisée, serrée sur le tuyau de ventilation par un collier galvanisé. Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. Il sera prévu Collier coupe-feu pour tuyau PVC aux traversées des dalles suivant les exigences de la norme et les recommandations du bureau de contrôle. N.B : Il sera prévu un tampon de visite et bouche d'égorgement : 1. En bas de chaque colonne montante. 2. A chaque changement de direction. 3. Tous les 30 mètres linéaires. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris réservations, percements, raccords, carottages dans le béton, traitement coupe-feux aux traversées des dalles suivant les exigences da la norme et les recommandations du bureau de contrôle, raccords suspentes et supports accessoires et toutes sujétions aux prix suivants aux prix : PVC diamètre 75 à 110 PVC diamètre 125 à 160 PVC diamètre 200 à 300

4.2.2 GARGOUILLE EN TERRASSE (PRISE EP)

Avec bavette en plomb de 4 mm de 50 x 50 cm et remontée d'étanchéité, moignon de 50 cm y compris soudures, crapaudines et toute sujétion de fourniture. Gueulard en tube rectangulaire ou circulaire de 5 cm de diamètre et de 80 cm de longueur, le tube sera en tube d'acier galvanisé, avec une platine de 0.50 x 0.50 de 4 mm d'épaisseur, y compris fixations, percement, scellement et toutes sujétions de fournitures, de pose et mise en œuvre. Ils seront payés à l'unité d'ensemble, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes sujétions et fournitures aux prix : Ø 75 à Ø 110 Ø 125 à Ø 160

4.2.3 SIPHON DE SOL EN INOX

Siphon à grande garde d'eau et sortie siphonnée pour évacuation des eaux comprenant : le siphon, chape en plomb, plomb de protection, 50 cm x 50 cm x 4 mm avec moignon cylindrique et toutes sujétions de fourniture et de pose. Les évacuations des eaux pluviales au niveau jardinière seront assurées par des gardes grèves Ø 80 et le filtre imputrescible réalisé conformément aux normes DTU et aux règles de l'art Ouvrage payé à l'unité compris toutes sujétions de fournitures, main d'œuvre et pose aux prix : Diamètre 150 x 150 en inox Diamètre 200 x 200 en inox Diamètre 75 à 100

4.2.4 SIPHON DE SOL EN FONTE

Fourniture et pose de siphon de sol en fonte pour l'évacuation des eaux de lavage, des eaux de pluie des courettes, seront placés dans le sous-sol, et contiennent des paniers à grille démontable, seront de diamètre extérieur 100-0.20 x 0.20 posés sur des regards. Ouvrage payé à l'unité compris toutes sujétions de fournitures, main d'œuvre et pose .

4.2.5 RELEVAGE DES EAUX USEES

Les pompes seront de marque GRUNDFOS ou similaire de caractéristiques suivantes : Ensemble station de relevage constitué de : Les eaux du sous-sol seront collectées dans une fosse de relevage et seront évacuées par 2 pompes submersibles distinctes à fonctionnement alterné (l'une en fonction, l'autre en secours). Refoulement en tubes acier galvanisé, ou polyéthylène type haut pression PN 16 de 100 mm Un ensemble de dispositifs annexes et accessoires, vannes, clapets anti retour Tableau de protection électricité y compris équipements et accessoires permettant l'asservissement des pompes pour qu'elles fonctionnent en alterné. Dispositif de signalisation d'alarme (Klaxon). Contacteurs de niveaux. Raccordement et alimentation électricité à partir de l'attente en local technique. Tampon hermétique en acier galvanisé. Un conduit d'aération pour la fosse débouchant vers l'extérieur et jusqu'à la sortie en terrasse haute PH du dernier étage plus 1,50 m au-dessus du niveau de terrasse Une échelle en aluminium pour accès au fond de la fosse. Nota : Les Débit et H.M.T: adaptés aux besoins et pertes de charge dans les réseaux Ouvrage payé à l'ensemble, en ordre de marche, y compris raccords électriques et toutes sujétions aux prix : Débit : 50 à 60 m3/h par pompe x 3 pompes Débit : 25 à 35 m3/h par pompe x 2 pompes

4.3 PROTECTION

INCENDIE 4.3.2 TUBE FER GALVANISE APPARENT ET ENCASTRE, Y COMPRIS BANDE DE PROTECTION (ALIMENTATION RIA) Les postes de ria seront branchés sur le réseau d'incendie. La canalisation incendie sera en tube acier galvanisé tarif 3, pour les diamètres inférieurs à 50/60 en tube tarif 10 au-dessus. L'assemblage des tuyaux sera réalisé par soudo-brasure à basse température de type gazflux. Toutes les pièces de raccords, manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques et autres seront en fonte malléable de marque gf. Au niveau des joints de dilatation, il sera installé un tube flexible dans les canalisations, bandes de protection aux endroits à encastrer et gaine dans les faux plafonds. il sera prévu une protection anti – condensation. Les canalisations recevront deux couches de peinture aux couleurs conventionnelles. Les traversées de mur, cloison ou dalle se feront sous fourreaux en pvc de diamètre approprié. Les tubes seront fixés par colliers atlas à double serrage en acier galvanisé. Les tracés et sections figurent sur les plans, les essais seront effectués à la pression de 10 kg/cm² en présence du bureau de contrôle et feront l'objet d'un procès-verbal. Sera payé au mètre linéaire fourni et posé, y compris bande dense pour canalisation encastrée, supports, colliers, pièces de raccords, fourreaux, essais de pression, peintures, toutes fournitures et sujétions pour les diamètres suivants aux prix : Ø 40/50 Ø 50/60 Ø 66/75

4.3.2 POSTE ROBINET INCENDIE ARME Les postes R.I.A seront composés de : Armoire d'incendie. Robinet d'incendie armé de marque à soumettre pour accord de la Maîtrise d'œuvre. 1 Raccord symétrique. 1 Dévidoir à tambour orientable (sur pivot). 30 Mètre de tuyau, qualité extra, ligaturé sur les raccords. 1 Lance symétrique avec robinet diffuseur. 1 Clé tricoises fer forgé. 1 Support de lance. Les robinets d'incendie armés devront être conformes à la norme NF S 6221 et la norme NFS 62-201. Ouvrage payé à l'unité pour l'ensemble pour 1 poste R.I.A., fourni et posé, y compris scellement, toutes fournitures et sujétions aux prix : DN 25 DN 33

4.3.3 EXTINCTEURS PORTATIFS Dans l'ensemble du bâtiment aux endroits indiqués sur les plans, il sera prévu des extincteurs portatifs conformes aux NF-MIH. Fourniture et pose d'extincteurs muraux fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox. Ces extincteurs devront être démontables instantanément. Sera payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, compris fixations nécessaires et toutes sujétions aux prix : Extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 kg Extincteur à eau pulvérisé de 6 L Extincteur à CO₂ de 5 kg

4.4 APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE Tous les appareils à fournir et à placer dans le bâtiment sont représentés sur les plans. La fourniture de ces appareils devra comprendre, outre l'appareil lui-même, les accessoires et leur pose, ils seront de qualité et aspect parfaits. Les raccordements des appareils aux canalisations eau froide / eau chaude et collecteur d'évacuation seront compris aux prix. Ouvrage Les appareils sanitaires de couleur blanche qualité supérieure à soumettre pour accord du Maître d'Ouvrage La robinetterie à soumettre pour accord du Maître d'Ouvrage. L'entreprise devra répondre pour les marques ci-dessus en solution de base. L'entreprise peut répondre pour toute variante de caractéristiques similaires (en plus de la solution de base). La documentation devra être jointe à l'offre. Le choix définitif sera effectué par La Maîtrise et le Maître d'ouvrage. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit exclusif de fournir les appareils sanitaires, la robinetterie et le système de vidange, dans ce cas l'entreprise réalisée la pose et les finitions cette prestation englobe : La prise en possession des fournitures. L'emménagement Les manutentions Les poses y compris complément et accessoires Les protections et conservations jusqu'à la réception des travaux.

4.4.1 ENSEMBLE WC A L'ANGAISE Ensemble W .C complet en porcelaine vitrifié série Economique : Echantillon à soumettre pour approbation de la Maîtrise d'œuvre y/c fourniture et pose et toutes sujétions Sortie horizontale directe. Fixation au sol par vis en Inox à cache tête. Réservoir de chasse en porcelaine vitrifiée attendant au siège Réservoir de chasse équipé de mécanisme de chasse à flotteur silencieux, et d'un bouton poussoir. Robinet d'arrêt en laiton chromé. Raccords standard. Rosaces sorties de tuyauterie en inox Raccordement à l'eau froide par tube flexible ou cuivre chromé. Raccordement à l'évacuation en tube PVC. Manchette standard de couleur blanche Ce prix comprend l'évacuation de l'appareil sanitaire jusqu'aux chutes ou collecteurs. Débit : 3/6 L/min réglable à 2/4 L/min Sera payé à l'unité d'ensemble, fourni et posé, y compris appareil et accessoires, les alimentations et les évacuations des eaux, scellement et toutes sujétions de pose aux prix : Fourniture y compris robinetterie Marque ROCA GAP Pose y compris accessoires

4.4.2 LAVABO MURAL Vasque ROCA DEBBA Réf A325995000 Mitigeur lavabo ROCA DEBBA débit compris entre 3 et 5 litres/minute Ligne pure et intemporelle. Finition anticoups. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations et supports. 1 ensemble de rosaces en Inox aux sorties des tuyauteries. Les raccordements à l'eau froide et chaude en tube flexible ou en cuivre chromé. Raccordement à l'évacuation par tube en PVC Robinet d'arrêt en laiton chromé Marque ALBERTONI Jeu de fixation Fourniture de plan et traçage des réservations sur paillasse N.B. : L'étanchéité en fonction du plan de toilette sera assurée par un joint en mastic silicone. Sera payé à l'unité d'ensemble, fourni et posé, y compris percements, scellements, et toutes fournitures et sujétions de pose aux prix : Fourniture y compris robinetterie Pose compris accessoires

4.4.3 DOUCHE Receveur de douche 90 x 90 Mitigeur douche CORAL avec douchette te flexible Bonde de vidage / Siphon de douche Raccordement à l'évacuation en tube PVC Raccordement à l'eau chaude et l'eau froide par tube cuivre ou tubes flexibles Les rosaces aux sorties des tuyauteries en inox L'étanchéité des douches sera en plomb laminé de 3 mm

d'épaisseur. Ce prix comprend également la pose de l'ensemble des accessoires fournis par le Maître d'Ouvrage. Débit compris entre 6 et 9 litres/minute. Ouvrage payé à l'unité pour l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre AU PRIX : Fourniture y compris robinetterie Marque jacob delaforon odeon up Pose compris accessoires 4.4.4 TOTEM D'ABLUTION L'ensemble totem d'ablution comprend : 3 Mitigeur de lavabo mural Loop k de marque ROCA avec aérateur RÉFÉRENCE : A5A7877C00 Débit compris entre 6 et 9 litres/minute. Grille de douche 650 x 50 mm de marque SANYCCES REF : MEN011R 1 ensemble de rosaces en Inox aux sorties des tuyauteries. Les raccordements à l'eau froide et chaude en tube flexible ou en cuivre chromé. Raccordement à l'évacuation par tube en PVC Les vannes d'arrêt Jeu de fixation Ouvrage payé à l'unité d'ensemble, fourni et posé, y compris les raccordements et toutes sujétions de pose aux prix : Fourniture Pose compris accessoires 4.4.5 MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE Sèche-Mains Automatique Inox Le sèche-mains démarre et s'arrête automatiquement. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Alimentation électrique : 220V - 50Hz Sèche-mains à air pulsé ROCA, PUBLIC, Réf. A818021001 Sera payé à l'unité fournie, posé y compris percements, scellements, raccordement sur boîtier électrique et toutes fournitures et sujétions. 4.4.6 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE Ce prix comprend la fourniture et pose d'un distributeur de papier à hygiénique, Fermeture avec serrure à clé trois points, Acier inoxydable 304 avec finition brossée. DELABIE, distributeur de papier toilette Réf. 2909. Sera payé à l'unité fournie, posé y compris percements, scellements, raccordement sur boîtier électrique et toutes fournitures et sujétions. 4.4.7 DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide à clé, en acier inox, fabriqué en acier inox (AISI 304 de 1,2mm) Distributeur de savon ROCA, PUBLIC, Réf. A817404002. Sera payé à l'unité fournie, posé y compris percements, scellements, raccordement sur boîtier électrique et toutes fournitures et sujétions. 4.4.8 POUBELLE Fourniture et pose d'une Poubelle à pédale Inox, Poubelle inox DELABIE, Réf. 1449. Sera payé à l'unité fournie, posé y compris percements, scellements, raccordement sur boîtier électrique et toutes fournitures et sujétions. 4.4.9 GLACE MIROIR Fourniture et pose d'une glace Miroir, et pattes de fixation comprenant pattes à glace chromées rondes, pose sur contre plaque avec encadrement en inox, y compris toutes sujétions de pose. Miroir à réaliser sur mesure. Bords arrondis. Miroir en verre feuilleté et de sécurité de 6 mm. Y compris le dossier en bois et le système de fixation invisible. Sera payé à l'unité d'ensemble, fourni et posé, y compris, scellement et toutes sujétions de pose AU PRIX : Dimensions : 60 x 75 x 1 cm -Référence : 00940900 4.4.10 DOUCHETTE D'ABLUTION Fourniture et pose d'un Kit douchette toilette, avec flexible anti torsion de 120 cm, avec robinet d'arrêt et support mural, y compris toutes sujétions de pose. (Réf. 766010001) TONDO – MARQUE DAMAST Sera payé à l'unité d'ensemble, fourni et posé, y compris, scellement et toutes sujétions de pose. 4.5 CLIMATISATION DES LOCAUX Tous les équipements installés à l'extérieur (carrosserie, ailettes, caisson,...) seront traités contre la corrosion marine au niveau des usines de fabrication. 4.5.1 GROUPE D'EAU GLACÉE Groupe d'eau glacée à condensation de marque MEDIA, RHOS ou équivalent. Compresseurs à entraînement direct. Echangeur à eau type multitubulaire en cuivre à 2 circuits frigorifiques indépendants. Echangeur à air composé de batteries de condensation, tubes et ailette en cuivre sans soudure, ventilateurs axiaux basse vitesse, grilles de protection et moustiquaire. Chaque circuit frigorifique comprend : 1 séparateur d'huile, vanne d'arrêt de liquide, soupape de sécurité, filtre déshydrateur, 2 détendeurs électroniques (un pour chaque mode) minimisant la surchauffe à l'évaporateur et permettant à la machine de fonctionner à des températures de condensation plus faibles en mode froid, distributeur, vanne d'inversion de cycle. Caractéristiques techniques : Puissance frigorifique [kW] : 75Kw Débit pompe double avec variateur de vitesse : 13.0m³/h Température d'eau glacée : 9/2°C Alimentation électrique : 400 V - 3 ph - 50 Hz (à vérifier avant toute commande) Niveaux sonores bas. Sélection à : 45°C Fluide réfrigérant : R-410A. Hautes performances énergétiques Coffret de contrôle équipé de module de contrôle à microprocesseur assurant les fonctions de régulation et de protection automatique comprenant démarrage et arrêt des compresseurs, contrôle de la température de sortie eau, régulation compresseurs et vannes d'expansion électroniques, dégivrage indépendant de chaque circuit, démarrages et arrêt des ventilateurs, égalisation du nombre de démarrage et temps de fonctionnement des compresseurs, limitation de charge. Protection en cas d'interruption de débit d'eau glacée, perte de réfrigérant, basse et haute pression, surintensité au démarrage et en fonctionnement, déséquilibre, inversion ou perte de phase, faible débit d'huile, afficheur à langage en clair monté en façade donnant le maximum de paramètres de fonctionnement (points de consignes, limitation de courant, température de sortie et entrée d'eau, température évaporation et condensation, messages et diagnostic affichés. Coffret de démarrage : comprenant démarreur automatique classe IP55, équipé de 3 transformateurs de courant par compresseur pour la protection des moteurs. Construction Socle en profilés d'acier soudés et galvanisé à chaud. Eléments de structure et panneaux en tôle d'acier galvanisé, protégés par peinture de finition polyuréthane. Accessoires et options Démarrage étoile triangle des compresseurs Vannes d'arrêt refoulement Interface de communication Amortisseurs antivibratiles Sectionneur principal Capot d'insonorisation des compresseurs et isolation phonique des séparateurs d'huile Grilles de protection échangeur à air et échangeur à eau Afficheurs à langage en clair à distance au niveau du local technique et de

gestion Module hydraulique incorporé comprenant Ballon tampon isolé thermiquement et mécaniquement
 Pompe hydraulique double avec variateur de vitesse Pompe hydraulique double récup Vase d'expansion Purge
 d'air automatique Soupape de sécurité Orifice de remplissage avec vanne et clapet anti retour Orifice de
 vidange avec vanne 1 jeu de vannes d'isolement des pompes Les contacteurs et les protections des pompes
 Les manchons souples de l'évaporateur et condenseurs Divers Socle en béton et liège Amortisseurs cylimblocs
 Unité entièrement assemblée et câblée, chargée en fluide frigorigène et en huile en usine prête pour un
 démarrage immédiat Attestation et assurance de qualité « Norme de qualité garantie » ISO. 9001 Plans et
 indications nécessaires pour la mise en place du groupe Les travaux de réglage et de mise au point pour la
 mise en service. Les accessoires. La première et la deuxième charge d'huile et de déshydrateur L'alimentation
 et le raccordement en eau avec disconnecteur et soupape de sûreté, depuis l'attente lot Plomberie.
 Raccordements et protection électrique depuis l'attente électricité. 1 filtre à tamis DN 100 By-pass entre les
 deux machines y/c calorifuges, vannes.... Bouteille de purge d'eau glacée Elle sera installée aux points
 nécessaires assurant la purge des canalisations La mise en place des groupes sur des socles anti vibratiles. Il
 sera porté une attention particulière au mode de pose sur la terrasse, une étude de charge doit être fournie par
 l'entreprise adjudicatrice et tenant compte d'un système de découplage par socle anti vibratile et/ou par pan de
 fer (IPN). Les travaux de manutention par grue et de pose de la du groupe. Coffret de report télécommande
 marche/arrêt avec sélecteur de fonctionnement été/hiver et signalisation des états de fonctionnement et
 alarmes de la PAC à installer à la réception voir (maitre ouvrage). Dispositifs et attentes aux raccordements à la
 G.T.C Commande de l'appareil par télégestion (sortis série RS 485 intégrée- protocole ouvert MODBUS/JBUS)
 Échangeur extérieur en tube cuivre avec ailettes aluminium avec protection contre l'atmosphère sévère
 Régulation centralisée Ensemble régulation centralisée constituée de : 1 Thermostat. 1 servomoteur. 1 vanne à
 trois voies de diamètre approprié. 1 change-over été/hiver manuel en plus de celui à distance 1 1 Sonde
 INJECTION DE SOLUTION GLYCOLÉE – RÉSEAU EAU GLACÉE OBJET La présente prestation concerne la
 fourniture, l'injection et la mise en conformité d'une solution Antigél des équipements (groupes froids,
 dry-coolers, échangeurs, tuyauteries extérieures). Garantir la continuité de fonctionnement en conditions
 hivernales. Prévenir les phénomènes de corrosion interne. PRODUIT UTILISÉ Type : Mono-propylène glycol
 inhibé (MPG) ou équivalent approuvé. Qualité : Spécifique installations CVC. Inhibiteurs de corrosion
 compatibles acier noir, cuivre, inox, fonte et aluminium. Conforme aux normes européennes en vigueur.
 Ouvrage payé à l'ensemble y compris fourniture, pose, raccordements hydrauliques et électriques : Puissance
 frigorifique : 75 Kw Le taux de glycol sera justifier par note de calcul en phase exe 4.5.2 CENTRALES DE
 TRAITEMENT D'AIR (CTA) À EAU GLACÉE Le présent lot concerne la fourniture, l'installation, les essais et la
 mise en service des centrales de traitement d'air (CTA) raccordées au réseau d'eau glacée glycolée .
 Certification EUROVENT obligatoire (performances & acoustique) — marques : TERMOFAN, ou équivalent.
 Fabrication conforme EN 13053 (performances) et EN 1886 (mécanique). Classes mini : D1(M) , L1(M) (à
 -400/+700 Pa), T2 , TB3 (TB2 souhaité), G1 (fuite by-pass filtres). Panneaux double paroi 50 mm laine de
 roche ~ 100 kg/m³ ; châssis alu (alliage normalisé), visserie inox , trappes & éclairage d'accès, repérages.
 Caisson galva plastifié/alu ; bacs à condensats inox 304 à pente continue avec siphon dimensionné . Chaîne de
 traitement (simple flux « tout air neuf ») Prise d'air neuf extérieure : grille météo + registre motorisé
 (servomoteur à rappel ressort si SSI), filet anti-volatiles. Filtration (ISO 16890) : Préfiltre ISO Coarse 60 % sur
 glissières, Filtre à poches ePM1 60 % (≈ F7) cadre étanche + presse-étoupe, Pressostats ΔP + manomètres
 d'encrassement. Batteries hydroniques (EG 7/12 °C – EC 45/40 °C , à confirmer) : tubes cuivre / ailettes alu
 hydrophiles , séparateur de gouttes 100 mm en aval de la batterie froide ; vitesse frontale ≤ 2,5 m/s ; bacs inox
 isolés. Vannes 2 voies modulantes 0–10 V (EG & EC) + vannes d'isolement, filtre Y , équilibrage (vanne ou té).
 Thermostat antigel et maintien mini de T° eau si risque. Ventilation soufflage : ventilateur roue libre EC
 (IE4/IE3) à variateur intégré, IP55 , régulation ΔP (débit constant) via transmetteur ; atténuateur acoustique en
 soufflage. Plénums isolés, manchettes souples M0 , piquages réseau. Condensats : évacuation TAG vers chute
 EP, siphon démontable à grande garde d'eau. Nota simple flux : l' extraction/rejet est réalisée par autres lots ;
 aucun « module de reprise » n'est intégré à la présente CTA. Sélection contractuelle & performances garanties
 Conditions projet : sélection sur air repris 20 °C (HR non contrôlée) — extérieur été 38 °C (hiver selon
 hypothèses BET) ; régimes d'eau §2. Capacités garanties : Puch 10–15 kW / Puc 6–8 kWc pour débit 1 000–1
 500 m³/h ; tolérance ± 5 % . SFPint ventilateur à documenter ; cible ≤ 2,0 kW/(m³/s) (ou meilleure selon
 sélection). Niveaux sonores : livrer fiches acoustiques ; objectif ≤ 35 dB(A) en locaux sensibles (à valider BET
 acoustique). Régulation & électricité embarquées (test usine) Armoire pré-câblée : sectionneur cadénassable,
 protections, bornier GTC. Automate/régulateur usine + afficheur LCD : consignes, horaires, alarmes,
 tendances. I/O : sondes T°/HR gaines, transmetteurs ΔP ventilateur (débit constant), ΔP filtres , fumée (arrêt),
 commande registres, vannes 2V 0–10 V , consigne ventilateur 0–10 V . Communication : Modbus RTU/TCP ou
 BACnet vers GTC. Option QAI : capteur CO ■ (gaine/zone) pour modulation air neuf . Continuité de service &
 SAV La marque proposée est représentée au Maroc ≥ 10 ans avec SAV reconnu (attestation à fournir).

Documents à fournir au visa (BET & Bureau de Contrôle) Certificat EUROVENT , Déclaration CE , ISO 9001 usine. Fiches de sélection signées par le fabricant (conditions, débits, ΔP batteries/filtres, puissances, SFP, acoustique). Schémas électriques, logigramme régulation, liste points GTC , plans d'implantation. Mise en œuvre – essais – réception Livraison pré-assemblée , raccordements aérauliques/hydrauliques/électriques, supports antivibratiles. FAT/SAT : vérif. débits, ΔP , sens, étanchéité, sécurités, communication GTC ; PV d'essais . DOE : plans as-built , schémas, notices O&M, réglages initiaux (vannes/ventilateur). Inclus dans le prix Manomètres U & ΔP , pressostats encrassement, séparateur de gouttes , châssis filtres, atténuateur acoustique , vannes d'isolement , plénums soufflage, registre motorisé prise d'air, évacuation condensats + siphon , boulonnerie inox/galva , grille extérieure. Ouvrage payé à l'ensemble , comprenant fourniture, pose, raccordements aérauliques, hydrauliques et électriques , réglages, mise en service, essais et DOE , AU PRIX SUIVANTS : Puissance frigorifique : 10 à 15 Kw Puissance frigorifique : 20 à 30 Kw

4.5.3 CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20 CALORIFUGEE

Objet : Fourniture, pose, raccordements, calorifuge et mise en service de réseaux PP-R PN20 (type NIRON ou équivalent) pour eau glacée/chaude , avec robinetteries, supports, traversées et protections, prêts à fonctionner. Matériaux & conformité Tubes & raccords : PP-R PN20 (ou PP-RCT pour meilleure tenue T°), conformes ISO 15874 / marquage CE, ACS pour circuits sanitaires. Gamme unique : tous les raccords/robinetteries spécifiques de la même marque que le tube (adaptateurs métal en laiton DZR). Tubes PPR Faser (fibrés). L'entreprise devra valider la tenue mécanique du tube à -5°C (résilience). Pose & assemblage Soudage par polyfusion (emboîtement) et/ou bout-à-bout selon DN, outillage homologué ; aucun raccord noyé non accessible. Supportage : colliers points fixes & coulissants enveloppants ; interposition élastomère/PVC aux points coulissants. Entraxes selon fabricant (indicatifs : Ø20 ≈1,0 m ; Ø32 ≈1,2 m ; Ø40–50 ≈1,4–1,5 m). Dilatation : boucles/coudes de dilatation, points fixes aux changements de direction et guidages linéaires. Coef. $\alpha \approx 0,15\text{--}0,18 \text{ mm/m}\cdot\text{K}$. Traversées : fourreaux + étanchéité ; si parois/dalles coupe-feu, dispositifs EI (colliers/manchons intumescents) validés par BET SSI/Bureau de contrôle . Substitution gros diamètres : l'Entreprise peut remplacer le PP-R par acier noir au-delà de DN125 , après visa MOE/fabricant. Calorifuge & protections Principe : après épreuve et contrôle d'étanchéité, pose du calorifuge continu , sans ponts thermiques, avec pare-vapeur fermé en eau glacée. Intérieur : mousse élastomérique spéciale CVC (type Armaflex), $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ à +10 °C , Euroclasse adaptée (ex. BL-s3,d0), raccords/vanne capotés démontables. Extérieur : coquilles liège bitumé lissé + toile de jute ou coquilles PUR/PIR ; protection mécanique (tôle aluminium 5/10e ou jaquette PVC/PE UV) étanche aux eaux ruisselantes. Épaisseurs indicatives (à ajuster par calcul anti-condensation & pertes) : EG : DN≤32 → 19–25 mm ; DN 40–65 → 25–32 mm ; DN≥80 → 32–40 mm . EC : DN≤32 → 13–19 mm ; DN 40–65 → 19–25 mm ; DN≥80 → 25–32 mm . Organes : vannes/filtre/soufflets calorifugés avec continuité du pare-vapeur ; repérage couleurs/sens d'écoulement. Robinetteries & accessoires Vannes d'isolement : doubles opercules taraudés jusqu'à DN125, au-delà à brides PN16 (acier/inox) ; clapets de non-retour aux sections définies. Équilibrage : vannes de réglage statiques ou vanne différentielle selon schéma ; départs en terrasse/extérieurs équipés de robinets d'équilibrage/pression . Purge/vidange aux points hauts/bas, purgeurs auto si nécessaire ; lyres de dilatation et dispositifs sismiques inclus. Essais – peinture – réception Épreuve hydraulique : 1,5 × pression de service (min. 10 bar / 2 h), avant calorifuge. Rinçage/désinfection si circuits sanitaires. Protection anticorrosion : peintures antirouille sur supports/éléments métalliques seulement ; PP-R non peint. Remise PV d'essais , fiches matériaux, plans « as-built ». Prescriptions complémentaires Anti-condensation : continuité μ (facteur de résistance à la vapeur) élevée et joints adhésifs scellés ; colliers interrompant le pare-vapeur à traiter par coquilles découpées . UV / intempéries : tout calorifuge extérieur reçoit jaquette de protection fermée (aluminium/PVC) + accessoires (coudes, tés, manchons). Normes de référence : ISO 15874 (PP-R), EN 806-2 , EN 14313 (isolants), règles fabricant. Ouvrage payé au mètre linéaire , dans l'axe du réseau , comprenant : tubes/raccords, soudages , supports/colliers, fourreaux , traversées et traitements, calorifuge + protections , robinetteries (vannes, clapets, équilibrage), lyres de dilatation , dispositifs sismiques, percements/carottages et rebouchages , peintures antirouille (parties métalliques), essais de pression , repérage et toutes sujétions de pose

AU PRIX SUIVANTS : Diamètre 40 x 6.7 (Int 25) à 50 x 8.3 (Int 32) Diamètre 63 x 10.5 (Int 42) à diamètre 75 x 12.5 (Int 50) Diamètre 90x15.0 (Int 60) à 125x20.3 (Int 83)

4.5.4 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A DETENTE DIRECTE Y COMPRIS REGULATION

Le traitement de l'air sera assuré par des centrales de traitement d'air à batterie mixte type Simple flux, Les centrales seront certifiées EUROVENT de marque MIDEA, THERMOFAN, ou équivalent. Afin de garantir une continuité de service, la marque proposée par l'entreprise devra être représentée au Maroc depuis au moins dix ans par une société disposant d'un service après-vente performant et reconnu. La centrale de traitement d'air aura une structure de type modulaire et sera composée de sections individuelles autoportantes et étanches. La fabrication sera conforme à la norme EN 13053 avec des panneaux en double paroi de 50 mm d'épaisseur et isolation en laine de roche de densité 100 kg/m³ . La structure sera réalisée en profilés d'alliage d'aluminium P Al Mg Si suivant norme UNI 3569-66 avec des cornières en PVC à haute résistance mécanique. Les panneaux seront réalisés en tôle d'acier galvanisé, la

face extérieure sera plastifiée avec du PVC de 0,15 mm d'épaisseur. L'intérieur de la centrale sera équipé de larges accès afin de faciliter le nettoyage et la maintenance. La classification des centrales conformément à la norme EN 1886 :2009 devra être la suivante : - Résistance Mécanique: D1(M) - Etanchéité d'air sous -400Pa: L1(M) - Etanchéité d'air sous +700Pa: L1(M) - Fuite de bypass des filtres: G1-F9 - Transmittance thermique: T2 - Pont thermique: TB3

Module de soufflage : Batterie mixte montée sur des rails extractibles, réalisée en tubes cuivre et ailettes en aluminium avec traitement hydrophile

Bac à condensats en acier inoxydable 304L

La vitesse frontale de l'air sur la batterie ne dépassera pas 2,5 m/s.

Filtration G4 suivant Norme EN 779 monté sur glissière

Filtre à poches F7 suivant Norme EN 779 monté dans un cadre métallique avec système de serrage manuel pour un montage étanche.

Moto-ventilateur centrifuge à roue libre à simple aspiration avec turbine à réaction, conçue pour utilisation sans enveloppe, transmission directe, moteur triphasé 400 V / 50 Hz à commutation électronique (EC) avec moteur et variateur intégrés dans le ventilateur, efficacité IE3, indice de protection IP 55, muni d'interrupteur électrique.

Le ventilateur devra être à faible niveau sonore.

Module de reprise : Filtration G4 suivant Norme EN 779 monté sur glissière

Moto-ventilateur centrifuge à roue libre à simple aspiration avec turbine à réaction, conçue pour utilisation sans enveloppe, transmission directe, moteur triphasé 400 V / 50 Hz à commutation électronique (EC) avec moteur et variateur intégrés dans le ventilateur, efficacité IE4 ou IE3, indice de protection IP 55, muni d'interrupteur électrique.

Le ventilateur devra être à faible niveau sonore.

Tableau électrique et régulation électronique embarquée : La centrale sera munie de régulation embarquée, montée, câblée, programmée et testée en usine qui comprendra tous les éléments suivants :

Tableau électrique avec sectionneur d'arrêt d'urgence et protections électriques

Régulateur électronique de marque préprogrammé en usine

Afficheur LCD

Sondes de température et d'humidité de gaine

Transmetteurs de pression différentielle afin d'assurer un débit constant au niveau des ventilateurs,

Vannes deux voies proportionnelles 0-10V pour batterie froide et batterie chaude

Détecteur de fumée

Transformateur

Pressostats

encrassement de filtres

La régulation embarquée permettra de lire ou modifier les points de consignes et les paramètres et de lire les éventuelles alarmes.

Certificats, tests et normes de référence : L'unité sera livrée entièrement pré-assemblée et prête aux raccordements électriques et hydrauliques et sera homologuée pour le marché européen (marquage CE).

L'unité devra être fabriquée en usine certifiée ISO 9001 . Les tests de fonctionnement seront réalisés en usine.

L'unité devra être certifiée EUROVENT . Les certificats suivants devront obligatoirement être fournis par l'entreprise : Certificat EUROVENT Déclaration de conformité CE

Certificat ISO 9001 de l'usine

Les fiches de sélection devront respecter les températures et les humidités extérieures et intérieures du projet et devront obligatoirement être signées et cachetées par le fabricant.

Ce prix inclut: Manomètre à U

Pressostat différentiel

Châssis pour montage des filtres.

Séparateur de gouttes 100 mm en acier galvanisé.

Manomètre encrassement filtres

Un interrupteur M/A étanche de sécurité étanche.

Pressostat différentiel

Atténuation acoustique.

manomètre

Vannes d'isolement

Évacuation des condensats avec siphon, en T.A.G., jusqu'à la chute EP la plus proche.

Boulonnerie cadmiée

Plénum de soufflage et de reprise dimensions appropriées.

Grilles extérieures pour prise air neuf équipée d'un registre motorisé sur l'amenée d'air neuf avec un capteur CO2 à l'intérieure de la gaine et rejet d'air.

GROUPE EXTERIEUR

Les groupes de production réversible froid et chaud pour un système DRV à 2 tubes de marque MIDEA, CARRIER ou similaire.

Seront livrés sous forme d'un monobloc entièrement testé d'usine et prêt à être raccordé au réseau frigorifique.

La carrosserie sera réalisée en tôle d'acier galvanisé, peinte au four avec une résine de couleur blanche offrant une bonne résistance aux rayons ultraviolets.

Leur conception leur permettra de fonctionner en mode chauffage jusqu'à -05°C

BH extérieur, et en mode froid de +43°C

BS extérieur.

L'unité extérieure comportera les éléments principaux suivants : Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable

Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminium revêtues d'un film de résine anticorrosion

Moto-Ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses disposant de 78 Pa de pression statique externe

Compresseurs de type spiro-orbital équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du niveau entre compresseurs

Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités intérieures

Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations

Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance

Composition : Châssis et habillage : L'unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, démontables, pour faciliter un accès à tout l'équipement intérieur.

Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et limiteront les charges au sol.

Compresseurs : Les compresseurs seront de type hermétique Scroll.

L'un d'entre eux sera contrôlé par Inverter et permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un rendement énergétique élevé.

Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.

Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en prolonger la durée de vie.

Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de

dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage. Echangeur de chaleur : les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées par un film de résine anticorrosion. Ventilateurs : Chaque unité extérieure sera équipée d'un ventilateur de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément. Les grilles de refoulement situées à la sortie d'air permettront de limiter les pertes de charge et de garantir une pression statique externe de 78 Pa. Circuit de réfrigérant, système de récupération d'huile : Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation. Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques. Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront être brasés pour assurer une parfaite étanchéité. Température de réfrigérant variable : Le système offrira la possibilité de faire varier les températures d'évaporation et de condensation du réfrigérant. Cette variation pourra être pilotée selon différents mode de fonctionnement, dont un mode automatique qui consiste à adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions extérieures, et ceci afin d'améliorer l'efficacité saisonnière de l'ensemble et le confort des occupants. Affichage digital : L'unité extérieure intégrera un affichage digital sur 3 digits composé d'afficheurs 7 segments ainsi que de 3 boutons de programmations facilitant les opérations de maintenance par lecture directe des paramètres de fonctionnement et des éventuels codes défauts. Charge automatique et contrôle de charge : L'unité extérieure disposera d'une fonction de charge automatique de réfrigérant qui déterminera automatiquement la quantité de fluide à ajouter dans l'installation en fonction des contraintes du réseau frigorifique et garantira ainsi un fonctionnement optimal du système et un maintien des performances dans le temps. L'unité extérieure disposera également d'une fonction de contrôle de charge afin de détecter un éventuel manque de charge de réfrigérant dans l'installation. Caractéristiques techniques : EER (froid) nominal : 3.10 ESEER (froid) nominal : 6.10 COP (chaud) nominal : 4.10 Pression sonore [dB(A)] à 1m : 62 Puissance sonore [dB(A)] : 70 Plage de fonctionnement froid [°C] : -5/+43 Plage de fonctionnement chaud [°C] : -05/+15.5 Type de compresseur : Scroll inverter (Même marque du compresseur avec le groupe) Plage de variation de puissance : 35%~125% en moyen Fluide réfrigérant : R410A Tension d'alimentation : 400V/3/50Hz (à vérifier avant toute commande) Sélection à 38°C extérieure OPD nul. Les unités seront installées en terrasses. L'installateur respectera les prescriptions du fabricant quant aux distances d'installation de l'unité vis-à-vis du bâtiment ainsi que des autres équipements. Le groupe sera installé sur un système de rubber-foot. Une protection mécanique du groupe sera également prévue. Cette protection mécanique permettra de protéger la machine des chocs. Un sectionneur de proximité cadenassable sera mis en œuvre sur le groupe extérieur afin de respecter la norme en vigueur. Accessoires : Plans et indications nécessaires pour la mise en place des groupes La fourniture des instructions nécessaires pour l'exécution des branchements. Les travaux pour le réglage, mise au point et mise en service des groupes L'instruction d'entretien La réalisation des dalles flottantes avec le liège ou autre matériau contre les vibrations La première et la deuxième charge d'huile et de déshydrateur La mise en place des groupes sur des socles anti vibratiles. Il sera porté une attention particulière au mode de pose sur la terrasse, une étude de charge doit être fournie par l'Entreprise adjudicatrice et tenant compte d'un système de découplage par socle anti vibratile et/ou par pan de fer(IPN). Les travaux pour le réglage, mise au point et mise en service des groupes Raccordements et protection électrique depuis les armoires électrique correspondant à la terrasse à la charge du présent marché. Liaisons frigorifiques : Le raccordement entre le groupe extérieur et la batterie se fera par l'intermédiaire de conduits cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R410a. Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphère neutre (azote) et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits. Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 à 55°C, +/- 0,85 mm/m). Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis). Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel que soit le volume de réfrigérant mis en œuvre. Les différentes dérivations se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques spécifiques au fournisseur des installations de chauffage/climatisation. Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme M0 d'épaisseur minimale de 19 mm. Les réseaux en extérieur sont à calorifuger par manchons de même type d'épaisseur avec une protection spécifique MECANIQUE pour protection des UV et des rongeurs. En faux-plafond et en combles les liaisons frigorifiques chemineront sur un chemin de câble de type CABLOFIL. Elles devront être fixées à ce dernier par des colliers isolés tous les 5m (au maximum). Les canalisations apparentes seront dissimulées sous goulotte

PVC blanche spécifiquement prévue pour les réseaux de climatisation. Ouvrage payé à l'ensemble y compris fourniture, pose, raccordements aérauliques, hydrauliques et électriques AU PRIX : Débit 1400 à 2500 m3/h Pu : 15 à 20 Kwf 4.5.5 CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM REVERSIBLE AU R410A/R32 INVERTER Climatiseur split-system de type gainable ou et mural type pompe à chaleur réversible à détente directe, marque MIDEA, CARRIER ou équivalent, fonctionnant avec du gaz écologique R410A ou R32 (PDO=0). Le climatiseur sera composé par les unités suivantes : Unité intérieure de type Gainable non carrossée : Montage gainable. Construction en profilé d'aluminium revêtu d'une peinture de protection, avec insonorisation par mousse d'épaisseur 25 mm minimum. Ventilateur centrifuge à entraînement direct très silencieux, avec 3 vitesses Bac à condensats isolée avec siphon. Un système avec platine de lecture et de commande. Batterie à détente directe, ailettes en aluminium et tubes cuivre Grille de soufflage double déflexion. Filtre lavable, régénérable M1 à 95% gravimétrique. Liaison frigorifique préchargée et électrique (20 ml) Grille de prise d'air neuf Boîte insonorisée en panneau FIB-AIR pour les gainables en faux plafond assurant la séparation des ventilo-convecteurs et pour éviter le mélange de l'air repris y compris la trappe de visite. Plenum de Soufflage et de Reprise en fibre de verre M 0 stabilisée anti entraînement des fibres, soit en tôle d'acier galvanise, isolation intérieure en mousse alvéolaire noir d'une épaisseur de 5mm.équipé de registre de réglage de débit des grilles des soufflages pour chaque unité. La condensation qui se forme lors de l'échange est récupérée dans le bac à condensats et est raccordé vers le réseau des eaux usées. OPD nul. Unité intérieure de type Mural carrossée : Panneau frontal en ABS de couleur blanche avec afficheur digital intégré Déflecteur frontal motorisé Déflecteur manuel bidirectionnel Batterie intérieure en tubes cuivre et ailettes en aluminium Traitement anticorrosion renforcé de la batterie, type golden fin obligatoire Moto-ventilateur axial à entraînement direct avec 3 vitesses, avec turbine aérodynamique Filtre anti poussière lavable et régénérable Unité intérieure Cassette : Unité intérieure à installer au plafond, fabriquée en tôle d'acier galvanisé à chaud phosphaté Revêtement intérieur en mousse afin de garantir une insonorisation optimale Grille en ABS de couleur blanche à 4 voies de soufflage, avec afficheur digital intégré Batterie intérieure à haute efficacité en tubes cuivre et ailettes en aluminium Traitement anticorrosion renforcé de la batterie, type golden fin obligatoire Moto ventilateur centrifuge à entraînement direct, avec 3 vitesses de sélection et à faible niveau sonore Filtre à air lavable et régénérable Pompe de relevage intégrée permettant d'évacuer les condensats (hauteur manométrique 1200mm ce) Bac à condensats calorifugé et anti débordement Prise d'air neuf intégrée Unité extérieure : Installation extérieure avec traitement anticorrosion renforcé. Compresseur INVERTER Batterie à ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anticorrosion sur les ailettes. Ventilateur hélicoïde à entraînement direct. Charge de frigorigène R 410A. L'unité disposera d'un système de dégivrage intelligent qui fonctionnera en cas de basses températures extérieures. Afin d'éviter le gel de la batterie extérieure, l'unité se mettra en mode dégivrage (refroidissement) puis redémarrera en mode chauffage. Pendant le fonctionnement en mode dégivrage, le ventilateur de l'unité intérieure sera à l'arrêt afin d'éviter tout inconfort pour les occupants. En outre de la fourniture du climatiseur, la proposition comprend : Le socle (béton + liège) et les plots antivibratils pour l'unité extérieure. Les raccordements frigorifiques avec isolation résistant aux rayons UV et les raccordements électriques. Les tubings du split doivent être pose sur des chemins des câbles du type perforé et galvanisé, Les chemins de câbles seront fixés sur les murs ou cloisons par des fers profilés galvanisés perforés en forme de console, Les chemins de câbles seront placés dans les faux-plafonds, dans les gaines techniques ou en plafond du sous-sol, Toutes les traversées de parois en maçonnerie sont exécutées par des fourreaux en PVC avec reconstitution de l'étanchéité. Les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service. Les évacuations des condensats en tube PVC. Réseau condensat : Les unités intérieures seront munies d'un siphon démontable à grande garde d'eau, les pieds de colonne seront siphonnés doublement. Les réseaux d'évacuation des condensats seront réalisés en tube PVC Compact classés « NF+ M1», y compris tous raccords, calorifuge, supports et accessoires nécessaires à leur bonne mise en oeuvre. Les condensats seront évacués gravitairement vers la chute EU/EP située à proximité. Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, des pompes de relevage seront incorporées à l'appareil. Le présent lot Le présent lot devra l'ensemble des sujétions d'adaptation des réseaux EU/EP existants pour permettre le raccordement des condensats. Il sera prévu une protection anti – condensation, et bandes de protection aux endroits à encastrer et gaine dans les faux plafonds. Ouvrage payé à l'ensemble fourni et posé, avec toutes sujétions de pose AU PRIX : Pu= 5.60 Kwf (Gainable) INVERTER Pu = 7.60 Kwf (Gainable) INVERTER Pu = 9.60 Kwf (Gainable) INVERTER Pu= 5.60 Kwf (Mural) ON/OFF Pu = 7.60 Kwf (Mural) ON/OFF Pu = 3.60 Kwf (Mural) INVERTER 4.5.6 GAINES EN TOLE RECTANGULAIRE EN DOUBLE PEAU Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée de première qualité enroulée hélicoidalement et agrafée, tout en présentant une surface intérieure lisse en double peau qui répond aux contraintes de la RT 2012. Distribution d'air traité chaud / froid. Installations double flux. Laine minérale de 25mm minimum A2 - s1 - d0. Les raccords entre les gaines seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur. La surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d'un ciment à gaine et l'assemblage sera terminé par la pose de 3 vis autotarodantes à chaque extrémité, le joint sera recouvert d'un ruban adhésif de

type ARN5 fixé par colle compatible (M0). Les accessoires, colliers, suspentes, boulons, vis, rondelles seront en acier galvanisé. Les raccordements ouvrant un angle de 30° en amont et 45° en aval. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé le mètre carré y compris réservations, percements, raccords, carotages dans le béton, raccords suspentes et supports accessoires et toutes sujétions. 4.5.7

GAINES EN FIBRES DE VERRE Les gaines réalisées en panneaux de fibres de verre agglomérées par une résine thermodurcissable et revêtues sur la face interne d'un voile noire haute vitesse et sur la face externe d'une feuille d'aluminium de 100 micro mètres Epaisseur du panneau : 25 mm Classement au feu M0 (incombustible) Marque FRANCE AIR ou ISOVER ou similaire. Les assemblages intérieurs seront arrondis. Les tronçons seront fabriqués aux ateliers et finis avant la pose et les assemblages. Les changements de direction seront équipés des aubages directionnels. Les supports, les renforts les tiges de suspente et lames de ceinturage seront en acier galvanisé. L'extrémité de toute section sera rebouchée provisoirement et scellée par ruban adhésif pendant toute la durée de la construction. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. La fourniture, la pose, y compris façonnages, assemblages par renforts extérieurs et longitudinaux, fixations, supports, raccordements et toutes les sujétions de pose. Ouvrage payé au mètre carré développé y compris toutes sujétions, percement, carotage des ouvrages en béton, réservations rebouchages dispositif de dilatation et sismique. 4.5.8

GAINES FLEXIBLES ISOLEES CALORIFUGEES Marque AFS Ecoflexou similaire. Pour le raccordement des diffuseurs plafonniers Conduit flexible en feuille aluminium isolé Classement au feu : M0/M0 La fourniture, la pose, les raccordements et toutes autres sujétions de la mise en oeuvre. La liaison aux gaines circulaires se fera par les colliers galvanisés à double serrage. L'étanchéité sera assurée par des bandes adhésives spéciales de type ARNO. Aucune fuite ne doit être décelée lors des essais. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé au mètre linéaire par diamètre y compris réservations, percements, raccords, carotages dans le béton, raccords suspentes et supports accessoires et toutes sujétions AU PRIX : Diamètre 125 à 250 mm . 4.5.9

DIFFUSEUR PLAFONNIER CARRE ET CIRCULAIRE Type Néo 100, marque France Air ou similaire Diffuseur circulaire design à 100% de taux d'induction interne Cône de diffusion et déflecteurs en aluminium repoussé. Diffuseur à cône fixe. Finition : aluminium peint blanc RAL 9010. Fixation par vis non apparentes Réglage manuel Raccordement aéraulique et réglage Registre de dosage en alu zinc à ailettes opposées Caisson de détente équipé de volet de réglage manuel Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose AU PRIX : Débit d'air : 200 à 1500 m3/h 4.5.10

DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE LINEAIRE Diffuseur de soufflage et de reprise linéaire horizontal longueur 1.5 à 3.0 ml au minimum à 2 fentes Modèle TENSO272 à 2 fentes de chez FRANCE AIR. Couleur blanche Longueur de 1500 mm au minimum. En aluminium extrudé anodisé Fixation par clips à friction non apparente Raccordement aéraulique, réglage Caisson de détente équipé de volet de réglage manuel Boîtes et Plénum de raccordement pour grille de soufflage ou et de reprise d'air. Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose AU PRIX : Diffuseur Longueur 1.5 m à 2m à 2 fentes Débit d'air : 300 à 1200 m3/h 4.6

VENTILATION MÉCANIQUE 4.6.1

CAISSONS D'EXTRACTION Fourniture et pose d'un caisson d'extraction d'air, de marque DYNAIR de référence BOX-D, CAB-D ou similaire, ayant les caractéristiques et accessoires suivants : Structure en acier traité en alliage Alu-zinc pré laqué (PPGL) testée 750h à l'air salin conformément aux normes ASTM ayant une grande durabilité et une résistance à la corrosion (catégorie C3) selon la norme EN 12944 ; La finition en peinture polyester de couleur beige RAL 9002, Porte d'accès amovible pour la maintenance. Le caisson devra avoir une isolation thermique et acoustique en techno-polymère autoextinguible. Ventilateur centrifuge à double ouïe avec aubes courbées vers l'avant et turbine en acier galvanisé, complètement isolé du caisson par des supports antivibratoires et des joints. Moteur asynchrone intégré à entraînement direct, monophasé ou triphasé, avec protection minimum IP32. Le caisson devra être certifié par un organisme tiers tel que AMCA ou équivalent, certifiant les performances de l'air et du son selon les standards internationaux. Interrupteur de proximité livré en kit Entrée et sortie à brides pour une fixation facile dans les conduits. Montage sur châssis anti-vibratile avec plots à ressorts de marque DIAMOND WALRAVEN Raccordement par manchette souple Pression statique à déterminer à partir des pertes de charges réelles de l'installation. Débit jusqu'à 6.000 m3/h. Socle anti vibratile (béton + liège) L'enveloppe des caissons de traitement d'air devra être d'étanchéité L2. Ouvrage payé à l'unité fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, système de fixation, toutes fournitures nécessaires, les raccordements électriques et toutes sujétions d'exécution AU PRIX :

Extracteur/Ventilateur type silencieux débit : 100 à 1500 m3/h Extracteur débit : 1000 à 2500 m3/h Extracteur débit : 3000 à 7000 m3/h Extracteur débit : 9000 à 15000 m3/h Extracteur débit : 25000 à 45000 m3/h 4.6.2

CAISSON D'AIR NEUF Mêmes prescriptions des caissons ou et ventilateur d'extraction équipés : tiroir filtre avec une cartouche filtre gravimétrique G4 et filtre F7 Raccordement hydraulique inclus pour Caisson adiabatique Alimentation en eau froide depuis le branchement AEP le plus proche , incluant : Tuyauterie PVC pression ou multicouche avec vannes d'isolement Filtre à tamis en ligne Réducteur de pression si nécessaire Électrovanne de remplissage contrôlée par le système de régulation Départ trop-plein et évacuation d'eaux

résiduelles en tube PVC vers EU Protection contre surconsommation ou débordement par flotteur ou capteur de niveau L'enveloppe des caissons de traitement d'air devra être d'étanchéité L2. Ouvrage payé à l'unité fourni et posé et raccordé en ordre de marche, compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, système de fixation, toutes fournitures nécessaires, les raccordements électriques et toutes sujétions d'exécution AU PRIX : Caisson débit : 2600 à 3800 m³/h Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un caisson de traitement d'air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l'air par évaporation d'eau, pour un débit de 2000 à 4000 m³/h. Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un caisson de traitement d'air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l'air par évaporation d'eau, pour un débit de 5000 à 7000 m³/h Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un caisson de traitement d'air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l'air par évaporation d'eau, pour un débit de 9000 à 15000 m³/h

4.6.3 GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE

Gaine en tôle d'acier galvanisée de première qualité enroulée hélicoïdalement et agrafée, tout en présentant une surface intérieure lisse. Les raccords entre les gaines seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur. La surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d'un ciment à gaine et l'assemblage sera terminé par la pose de 3 vis autotarodantes à chaque extrémité, le joint sera recouvert d'un ruban adhésif de type ARN5 fixé par colle compatible (M0). Les accessoires, colliers, suspentes, boulons, vis, rondelles seront en acier galvanisé. Les raccordements ouvrant un angle de 30° en amont et 45° en aval. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé au mètre linéaire par diamètre y compris réservations, percements, raccords, carotages dans le béton, raccords suspentes et supports accessoires et toutes sujétions aux prix suivants AU PRIX : Diamètre 100 à 160 Diamètre 200 à 250

4.6.4 GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE CALORIFUGEE

Gaine en tôle d'acier galvanisée de première qualité enroulée hélicoïdalement et agrafée, tout en présentant une surface intérieure lisse calorifugé class au feu M0 qui répond aux contraintes de la RT 2012. Les raccords entre les gaines seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur. La surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d'un ciment à gaine et l'assemblage sera terminé par la pose de 3 vis autotarodantes à chaque extrémité, le joint sera recouvert d'un ruban adhésif de type ARN5 fixé par colle compatible (M0). Les accessoires, colliers, suspentes, boulons, vis, rondelles seront en acier galvanisé. Les raccordements ouvrant un angle de 30° en amont et 45° en aval. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé au mètre linéaire par diamètre y compris réservations, percements, raccords, carotages dans le béton, raccords suspentes et supports accessoires et toutes sujétions aux prix suivants AU PRIX : Diamètre 100 à 160 Diamètre 200 à 250 Diamètre 315 à 400

4.6.5 GAINES EN TÔLE GALVANISÉE

Gaine en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10ème raidie et façonnée anti vibration (pliage en pointe de Diamant) Les joints et angles seront renforcés et scellés par produit spécial (M0) pour assurer l'étanchéité des réseaux. Les supports seront en cornière en fer à U et tiges de suspension en acier galvanisé de marque standard les vis, boulons et accessoires seront en acier galvanisé. Les raccordements entre tronçons de gaine se feront par cadre et contre cadre boulonnés en acier galvanisé en interposant un joint non amiauté. Les soudures ne sont pas admises. Les dispositifs de dilatation et sismiques Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé le mètre carré y compris, supports, coudes, transformations ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.

4.6.6 GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM

Gaine marque AFS pour raccordement particulier des bouches d'extraction. En tissu de fibre verre ininflammable à haute résistance. Elle servira pour le raccordement des ventouses des sanitaires aux tés et colonne de VMC et gaine Air Neuf au Ventilateur-convecteur. La liaison aux gaines circulaires se fera par les colliers galvanisés à double serrage. L'étanchéité sera assurée par des bandes adhésives spéciales de type ARNO. Aucune fuite ne doit être décelée lors des essais. Classe B selon la nomenclature de la norme NF EN 12237. Ouvrage payé au mètre linéaire depuis les ventouses d'extraction aux tés et colonne de VMC y compris colliers, fixations, suspensions et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix AU PRIX : Diamètre 100 à 125 Diamètre 160 à 250

4.6.7 BOUCHE D'EXTRACTION

Elles seront prévues pour les blocs sanitaires Marque FRANCE AIR ou similaire à forte perte de charge Ø100 En acier Fixation non apparente par clips Raccordement aéraulique Flexible en aluminium pour raccordement Découpage du staff Ouvrage payé à l'unité AU PRIX ; Débit : 30 à 90 m³/h

4.6.8 GRILLE EXTERIEURE

Grille à ailettes fixe, à parapluie et grillages antivibratiles équipée de section filtre à 95% gravimétrique et moustiquaire en aluminium anodisé Fixation non apparente par clips Raccordement aéraulique, réglage Caisson de détente équipé de volet de réglage manuel Ouvrage payé l'unité au mètre carré de grille équipée y compris toutes sujétions aux prix AU PRIX Section 0.01 à 0.3m² Section 0.35 à 0.5m²

4.6.9 GRILLE DE REPRISE OU DE SOUFFLAGE

Grille d'habillage en aluminium à quadrillage fixe et ailettes renforcées Cadre et contre cadre Construction robuste Finition aluminium peint en blanc GAV 51 Marque FRANCE AIR ou ALDES, MADEL. Caisson de détente équipé de volet de réglage manuel Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris raccordements aérauliques et électriques et toutes sujétions de pose AU PRIX

: Débit d'air : 100 à 2000 m³/h **VOLET DE REGLAGE** Volet de réglage en acier galvanisé, pour gaine rectangulaire ou circulaire. Les articulations seront en matières synthétiques. Marque FRANCE AIR, TROX ou similaire Etanchéité par lame souple entre le cadre et les extrémités des ailettes Commande manuelle Palier en Nylon Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes les sujétions de pose aux prix suivant AU PRIX : Section de 0.01m² à 0.20m² Section de 0.25m² à 0.50m² Section de 0.55m² à 0.580m²

4.7 ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE 4.7.1 ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE Les installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation seront réalisées par l'Entrepreneur du présent lot, conformément à la norme NFC 15-100 et au DTU 70/ 1. A partir de l'attente laissée par le lot Electricité (220/380V + Terre) aux entrées des locaux techniques, au niveau du TGBT pour les installations de climatisation et ventilation, l'Entrepreneur réalise toutes les alimentations et tableaux de protection électrique du présent marché qui comprendront les interrupteurs généraux, les protections générales, les jeux de barres de section convenables. Les coffrets de protection seront en tôle pliée 20/10 mm à revêtement électozinguée anticorrosion de haute finition, avec portillons et serrures. Chaque tableau sera équipé suivant le schéma unifilaire correspondant (Schémas synoptique des tableaux joints au présent dossier). Tout l'appareillage électrique sera de marque Schneider, HAGER, ou similaire de tension 220 V/380 V. Pour une meilleure exploitation le type et la marque de l'appareillage doit être uniforme. Les tableaux seront largement dimensionnés pour recevoir 20 % d'appareillage supplémentaire. Au cours de la réalisation les tableaux de protection peuvent être modifiés, l'assemblage des tableaux se fera seulement après avoir déterminer définitivement tout l'appareillage de protection à installer. Il sera prévu les voyants lumineux marche, défaut, un ensemble de commutateurs « Marche -Arrêt » par appareil, une centrale défaut avec klaxon, l'arrêt klaxon et maintient défaut. Les travaux comprendront les armoires électriques, discontacteurs, contacteurs, fusibles, disjoncteurs, alarmes, voyants, fileries, raccordements aux appareils, télécommande compteur électrique pour le gros matériel (UNITE EXTERIEURE DRV, UNITÉ DE TOITURE MONOBLOC AIR/AIR HAUTE EFICACIT, CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR A DETENTE DIRECTE) Ce prix comprend également la fourniture la pose et le raccordement d'un programmeur horaire avec programme hebdomadaire pour commander la mise en marche et l'arrêt des ventilateurs. L'équipement des armoires sera du type compatible et devra permettre le raccordement à l'installation de GTC. Ouvrage payé à l'ensemble par unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix AU PRIX : Armoire électrique Climatisation, Ventilation

4.8 DESENFUMAGE : 4.8.1 CLAPET TERMINAL COUPE-FEU SUR GAINES DE VENTILATION Clapet coupe-feu normalement ouvert en position attente. Fourniture, pose, installation complète en ordre de marche de clapet coupe-feu normalement fermé ou et ouvert en position attente, à déclenchement automatique par bobine électromagnétique (24 ou 48 V courant continu) et fusible thermique 70°C avec possibilité de déclenchement et réarmement manuel. Corps en matériau réfractaire Lame mobile coupe-feu pivotant sur 2 axes Manchettes métalliques pour raccordement aux gaines Contact de signalisation de position de début et de fin de course Bornier de raccordement électrique Classement feu : 2 heures à confirmer par organismes officiels agréés. Les dimensions du clapet seront en fonction de celles des gaines et des pressions du réseau. Clapet coupe-feu à portillons coupe-feu normalement fermé en position d'attente pour circulation type ERP. Vitesse de passage d'air 5 m/s pour air neuf Grille d'habillage gamme Cyclades PV d'agrément CTICM et CSTB Marque RFT ou similaire. Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé, y compris raccordements aérauliques et électriques, protections électriques et toutes sujétions de pose AU PRIX : Section : 0.01 à 0.40m² Section : 0.45 à 0.8m² Section : 0.9 à 1.2m²

4.8.2 EXUTOIRE DE DESENFUMAGE Le désenfumage sera assuré par des dispositifs d'ouverture de 1 m² ouvrant sur l'air ou et latéral. Exutoire d'une surface libre de 1 m². L'exutoire sera équipé d'un vitrage laminé afin d'assurer une sécurité supérieure. Conforme à la norme NF S 61-937 Treuil pneumatique Poulies sous carter et poulies déportées Cartouches de CO₂ Tube cuivre de liaison avec colliers de fixation Amortissement de fin de course Réarmement manuel par manivelle Coffrets d'ouverture seule à action par CO₂, installés au niveau des entrées principales Marque AXTER ou similaire. L'étanchéité sera réalisée par le lot Gros Œuvre sous la supervision du présent marché. Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, y compris le câblage électrique et toutes sujétions de pose AU PRIX : Surface utile 1m²

Exécution – Coordination des réseaux - Réservations Plans d'exécution Préalablement aux travaux l'entreprise procédera à l'établissement des plans d'exécution et du bilan définitif à partir des documents d'appel d'offres « Marché » des plans d'Architecture définitifs, des plans de décoration et du programme définitif d'équipement à savoir : -Le bilan thermique -Les plans d'ensemble et de détails -Les notes et justificatifs du matériel et des matériaux proposés -Les notes et justificatifs des dimensionnements des réseaux et installations - les notices de sécurité et acoustiques doivent être respectés dans les études et matériaux de l'entreprise. Plans généraux à fournir dans un délai de 15 jours Plans de détail à fournir dans un délai de 15 jours à partir de l'approbation des plans généraux Réservations L'entreprise a pris connaissance de l'avancement des travaux de gros œuvre et de l'étanchéité avant son intervention . Les réservations dans les ouvrages en béton armé en maçonnerie y compris reprises et réfections jugées nécessaires et indispensables seront réalisées par l'entreprise du lot gros

œuvre aux frais du présent lot L'entreprise devra fournir les plans de repérage de toutes les réservations nécessaires aux travaux de son lot eu égard aux contraintes de structure d'Architecture et de décoration. Après accord sur les plans de réservation par la Maîtrise d'œuvre, l'entreprise procédera aux tracés, réalisation et mise en place des fourreaux Coordination des réseaux (Fluides, courants, divers) Dans le cadre de l'organisation du chantier. Les entreprises des lots équipements techniques (Fluides, Courants, divers) procéderont à l'établissement des plans de coordination des réseaux sur la base des documents d'exécution. Cette tâche sera réalisée conjointement par les entreprises concernées (plans navettes) et (plans de synthèses) en cas de divergence ou de refus la coordination pourra faire établir cette tâche par d'autres soins aux frais des entreprises concernées. Prestations à réaliser dans le cadre des prix des travaux et prestations prévus au bordereau, aucune plus-value ni prix supplémentaire ne sont prévus, en cas de refus ou retard dans la réalisation des prestations précitées la maîtrise d'œuvre pourra ordonner leur réalisation par d'autres soins aux frais de ou des entreprises concernées, les frais y afférents seront déduits des décomptes Raccordement des installations à la G.T.C Le matériel d'équipement sera raccordé à l'installation de gestion technique centralisée à réaliser par le lot Electricité, les équipements de protection des machines des autres lots à réaliser par ces derniers devront permettre le raccordement et la communication avec la G.T.C, de ce fait les protections devront être équipées de contacts auxiliaires et de relais présence de tension permettant les informations sur bornier ou par intégration logiciel (passerelle de communication selon protocole GTC) Prestations à réaliser dans le cadre des prix des travaux et prestations prévus au bordereau, aucune plus-value ni prix supplémentaire ne sont prévus, en cas de refus ou retard dans la réalisation des prestations précitées l'O.P.C pourra ordonner leur réalisation par d'autres soins aux frais de ou dès l'entreprise(s) concernées, les frais y afférents seront déduits des décomptes. LOT E ELECTRICITE CFO - CFA 5.1 ELECTRICITE CFO ARMOIRES TGBT, AIS ET ACA Dans le local technique de poste de transformation, il sera installé une armoire s AGP qui seront réalisées en tôle pliée électro-zinguée de 20/10e d'épaisseur. Généralités Chaque armoire sera dimensionnée pour recevoir 20 % de matériel supplémentaire. Il sera prévu des portes fermant par poignée et serrure chromée du type RONIS ou similaire. La tôle constituant cette armoire sera électro-zinguée et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuite au four. Le passage des câbles se fera par presse-étoupe soigneusement calibré. Il sera installé des tresses en cuivre pour le raccordement à la terre des portes et des châssis métalliques. L'appareillage sera placé sur des profilés du commerce galvanisé. Le câblage sera réalisé par barres isolées en cuivre ou en conducteur U1000 placé sous goulotte en P.V.C. Le raccordement des départs se fera sur un jeu de bornes placées en partie inférieure et sur une barre de terre pour le conducteur de protection. L'entreprise du présent Lot doit tous les raccordements (alimentations et télécommandes) des installations pour assurer les délestages commandes et reports d'information nécessaires pour le bon fonctionnement de toute l'installation. Equipement intérieur L'armoire AGP sera équipée suivant schéma unifilaire de : Un disjoncteur général tétrapolaire débouchable cadenassable en position ouverte et à coupure apparente ayant un courant nominal de 1000 A et de pouvoir de coupure de 22 KA équipé d'une bobine à émission de courant. Un jeu de barre de 4x80x5 mm protégés contre les contacts directs par un cache isolant. Les TC et les fusibles de protection HPC des appareils de mesure et de signalisation. Tous les appareils (disjoncteurs, interrupteurs) seront de marque unifiée pour toute l'installation marque Schneider Electric, Eaton ou équivalents. Signalisation Il sera installé sur le fronton de chaque armoire AGP deux centrales de mesure de type UM100 et IM100, de marque Schneider Electric ou équivalent ainsi que des voyants lumineux de signalisation « présence tension ». Les centrales doivent permettre la mesure du courant et de la tension. Repérage schéma Au-dessous de chaque appareil de protection, sur la face avant, seront fixées des plaques gravées pour indiquer chaque départ. Tous les câbles force et télécommande seront raccordés sur borniers repérés. Toutes les bornes des disjoncteurs seront protégées contre les contacts directs par caches isolants. Les extrémités des conducteurs et câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes (Ph1 - Ph2 - Ph3 - N et T). Ouvrage payé à l'unité, par type, fournie et installée en ordre de marche, y compris toutes sujétions de raccordement, de fourniture et de pose et toutes sujétions : Armoire AGP Liaison BT AGP/TGBT o uvrage payé à l'ensemble. ARMOIRES TGBT, AIS ET ACA Dans les locaux techniques suivant plan, il sera installé les armoires TGBT-N, TGBT-N/R, les armoires d'inversion de sources AIS et l'armoire de compensation automatique ACA, qui seront réalisées en tôle pliée électro-zinguée de 20/10e d'épaisseur et recevra deux couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cuite au four. GENERALITES Chaque armoire sera dimensionnée pour recevoir 20 % de matériel supplémentaire. Il sera prévu des portes fermant par poignée et serrure métalliques chromée du type RONIS ou équivalent. Le passage des câbles se fera par presse-étoupe soigneusement calibrer. Il sera installé des tresses en cuivre pour le raccordement à la terre des portes et des châssis métalliques. L'appareillage sera placé sur des profilés du commerce galvanisé. Le câblage sera réalisé par barres isolées en cuivre ou en conducteur U1000 souple. Le raccordement des départs se fera sur un jeu de bornes placées en partie inférieure et sur une barre de terre pour le conducteur de protection. Des compteurs pour les usages suivants : CVC Eclairage ECS Equipement intérieur : Chaque

armoire sera équipée suivant schéma unifilaire de : Armoire TGBT (N): Deux interrupteurs B.T. tripolaire et cadenassable en position ouverte et à coupure visible ayant un courant nominal suivant schémas unifilaires Un jeu de barre de 4x100x5 mm et protégé contre les contacts directs par un cache isolant. Des disjoncteurs de protection des différents départs suivant le schéma unifilaire correspondant qui seront, reliés au jeu de barre par des barres ou des câbles unipolaires munis de cosses serties, en cuivre, fixés par boulons cadmiés. La sélectivité exigée au niveau des différentes protections devra être une sélectivité totale. Tous les disjoncteurs seront équipés de déclencheurs électroniques et ayants un pouvoir de coupure suivant schémas unifilaires. Tous les disjoncteurs seront de marque unifiée pour toute l'installation Schneider Electric, Eaton ou équivalent suivant les schémas unifilaires. Signalisation Il sera installé sur le fronton de chaque armoire : Les voyants lumineux indiquant Marche transformateurs ou groupes électrogènes. Une centrale de mesure communicante de type Power Logic ModBus, marque Schneider Electric ou équivalent. La centrale doit permettre la surveillance à distance de l'installation et la mesure de : Le courant (phases et neutre) ; La tension (simple et composée) et la fréquence ; La puissance active, réactive et apparente ; Le facteur de puissance; Le taux de distorsion harmonique (courant et tension). Elle doit être conforme à la norme des appareils de mesure CEI 61557-12. Armoire de compensation automatique (ACA) : Cette armoire sera à installer dans le local TGBT ; Pour relever la correction du cosinus Phi de l'installation à 0.86 minimum il sera assurée par la mise en place de batteries de condensateurs de type sec sans imprégnant, Auto cicatrisant, compatible avec tous les environnements. L'ensemble sera réalisé avec des gradins de puissances différentes de façon à optimiser l'encombrement et réalisant une régulation dite à "pas de pèlerin". Les gradins au nombre de 8 étant mis en service en fonction d'une puissance appelée croissante. Les batteries seront mises en place dans une armoire posée à proximité immédiate du TGBT et devra avoir un espace disponible pour l'installation de batteries supplémentaires (voir schémas unifilaire) d'une puissance de 80 KVAR en plus . Composition de l'ensemble : Gradins de condensateurs VARPLUS ou VARPLUS M Contacteurs associés à des fusibles HPC ou dsjoncteurs Dispositif de limitation des courants d'enclenchement Régulateur varimétrique sera de marque Circuitorvarlogic ou équivalent équipée de 6 sortie gradin assurant la mise en marche des gradins en fonction du cosinus Phi mesuré pour atteindre le cosinus Phi désiré. Caractéristiques des condensateurs Tension et surcharges admissibles : Classe d'isolement : 0,6 KV Tenue 50 Hz : 1 mm/3 KV Tenue à l'onde de choc 1,2/50 us : 15 KV Surtension d'exploitation longue : 10 % Surtension d'exploitation courte : 20 % pendant 5 mn Surintensité due aux harmoniques : 30 % Facteur de perte = puissance dissipée d'environ 0,4 W/KVAR (y compris par les résistances de décharge). Résistance de décharge : intégrée aux condensateurs Classe de température : - 25 °C à + 50°C Température maxi. = 50°C Température moyenne sur 24 h = 40°C Tension d'alimentation : 400 V Repérage schéma Au-dessous de chaque appareil de protection, sur la face avant, seront fixées des plaques gravées pour indiquer chaque départ. Tous les câbles force et télécommande seront raccordés sur borniers repérés. Les extrémités des conducteurs et câbles seront repérés par des étiquettes autocollantes (Ph1 - Ph2 - Ph3 - N et T). Ouvrage payé à l'unité , par type, fournie et installée en ordre de marche, y compris toutes sujétions de raccordement, de fourniture et de pose et toutes sujétions : Armoire TGBT (N) Armoire ACA ARMOIRES ET COFFRETS DE PROTECTION Chaque armoire ou coffret de protection électrique sera installé à l'emplacement désigné sur les plans, elle devra être conçue conformément aux normes en vigueur et aux schémas fournis. Une séparation nette et matérialisée avec repérage en claire doit être réalisée pour faciliter les interventions au cours des opérations d'entretien de façon à exclure toute confusion sur l'origine des circuits. Les armoires et les coffrets seront en tôle d'acier 12/10° avec montants intégrés, les panneaux latéraux, de tête et de base peint d'un revêtement époxy, La teinte étant à faire agréer par l'Architecte. Ce tableau sera de la marque Hager, Himel, Ingelec ou équivalent. Avec porte réversible, ouverture 180°, fermeture par clé métallique et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d'appareillage. Chaque tableau sera équipé de : Les jeux de barre pour le raccordement des différents départs protégés. Les plaques de fermeture. Les équerres de blocage. Les étiquettes de repérage. Tous les départs des conducteurs seront repérés. Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements. Les blocs de répartition. Les bornes de jonction. Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétrapolaires suivant les cas). Les profils de protection. Les goulottes de câblage horizontales et verticales. Les supports de fixation. Les goulottes de jonction. Les plastrons. Les rails DIN. Les platines perforées. La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits. Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres. Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection. Les portes schémas souples pour documents de format A6. Les plaques de fond et entrée de câbles. Les joints d'étanchéité Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des interrupteurs et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs. Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en dilophanes gravées. Toute la filerie de câblage doit être numérotée. Chaque tableau comprendra : Un appareil tétrapolaire de tête par arrivée de câble de calibre approprié suivant schéma unifilaire. Un jeu de barres (L1 - L2 - L3 - N - PE). Des disjoncteurs (type modulaire) de protection des départs pour l'éclairage et prises de courant; Le pouvoir de coupure des

disjoncteurs de protection devra être choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau. Des contacteurs, des térupteurs et relayages correspondants aux commandes et asservissements. Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs. Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles. Barrette de neutre. Un bornier de raccordement pour les câbles des circuits de départ, des commandes Une signalisation lumineuse (3 lampes) de présence tension sur chaque phase sur l'arrivée prise en amont de l'appareil général de tête. Des boutons poussoirs lumineux sur le fronton de l'armoire pour la commande de l'éclairage de certains circuits. Des compteurs pour les usages suivants : CVC Eclairage ECS Chaque armoire ou coffret sera réalisé suivant les prescriptions suivantes : Matériel fixé sur châssis. Disjoncteurs de type Schneider Electric, Eaton, Legrand ou équivalent. Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux. Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant.....). L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA. Les disjoncteurs divisionnaires bipolaires pour les départs d'éclairage et prises de courant 2P seront de calibre 10A+N, 16A+N ou 20A+N, selon le type du récepteur à alimenter. Les différentiels en tête des circuits d'éclairage seront de sensibilité 300mA et de sensibilité 30mA pour les prises de courant et les circuits d'éclairage alimentant les locaux humides. Des compteurs pour les usages suivants : CVC Eclairage ECS Chaque armoire ou coffret sera dimensionnée en fonction de l'appareil de tête et du nombre de modules utilisés augmenté de 20% pour une éventuelle extension de l'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par tableau). Ce tableau sera catégoriquement refusé si la dimension est trop juste. Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité Le bloc de télécommande d'éclairage de sécurité sera de type modulaire de la marque SAFT de chez LEGRAND ou équivalent, équipé de deux boutons "allumage et extinction ". Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur permettant la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés à partir de ce tableau. Tous les disjoncteurs magnétothermiques de protection des lignes terminales monophasés seront avec pôle protégé et neutre coupé 10A+N ou 16A+N. Tout l'appareillage électrique sera de type modulaire de marque Schneider Electric, EATON ou équivalent de tension 220V. Signalisation Il sera installé sur le fronton de chaque armoire principale suivant schémas : Les voyants lumineux. Une centrale de mesure communicante de type Power Logic ModBus, marque Schneider Electric ou équivalent. Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place et le raccordement de l'armoire de protection électrique, tels que définis ci avant et conformément aux schémas électriques joints au présent CPS, y compris les niches maçonnées recevant les tableaux, coffrages perdus des niches et toutes sujétions de fourniture et pose et de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes et règles de l'art : Armoire de protection Ecl & Force TE POULE PONDEUSE TE POULE DE CHAIR TE POULE DE CHAIR BIS TE UNITE ELEBAGE PORCINE TE UNITE ELEVEGAE PROVINE BIS TE UNITE BOVIN TE UNITE BOVIN BIS CABLES DE DISTRIBUTION La distribution basse tension depuis les armoires générales jusqu'aux différentes armoires et les attentes des autres corps d'états sera réalisée par câbles U1000 RO2V, à âmes en cuivre ou U1000 RVFV, et dont les extrémités seront raccordées par cosse serties ou à vis fixées par boulons cadmiés. Les câbles U1000 RO2V seront posés sur chemins de câbles, en une seule nappe , dans les gaines, les caniveaux et vides des faux plafonds, et sous fourreau encastré dans le cas échéant. Les fourreaux de passage des câbles de petites sections seront de type PVC rigide type APE ou flexible type ICO de diamètre approprié sont compris dans le prix du câble. Les attentes seront laissées aux endroits préconisés par le lot concerné et devront avoir un mou de 2 m minimum. Les attentes surpresseur incendie et désenfumage seront réalisés en câble résistant au feu CR1 type Pyrocâble ou équivalent . La distribution éclairage et prise de courant dans les plateaux de stockage et l'usine seront comptés en tant que câble U1000RO2V. Les câbles de petites sections de distribution éclairages et prises de courant des plateaux de stockage et de l'usine non posés sur les chemins de câbles, seront installés sous tube PVC rigide type APE ou souple non propagateurs de flamme. Ces tubes sont compris dans le prix des câbles . Le conducteur de terre sera repéré par la double coloration vert-jaune. Tous les circuits seront repérés par des étiquettes en plastique fixées à proximité des départs et des arrivées . Ouvrage payé au mètre linéaire par type de câble, y compris câble, pose, raccordement, tube acier, buses, repérage, toutes fournitures et sujétions aux prix : U1000-RO2V 1x240 mm2 U 1000 RO2V 1x1 50 mm2 U 1000 RO2V 1x12 0 mm2 U1000-RO2V 5G 50 mm2 U1000-RO2V 5G10mm2. U1000-RO2V 5G2.5mm2. U1000-RO2V 3G2.5mm2. U1000-RO2V 3G1.5mm2. CHEMINS DE CABLES Les chemins de câbles électriques, des courants faibles, et ceux intéressant la sécurité seront distincts. Ils seront en tôle d'acier galvanisé perforé à bords rabattus, et distants l'un de l'autre d'au moins 30 cm dans leur parcours parallèle. Un pontage de continuité de mise à la terre sera réalisé par câble cuivre nu de 14 mm2 avec cosse entre les éléments du chemin de câble. Les chemins de câble devront être capotés en terrasses et dans les passages verticaux Tous les supports seront en acier galvanisé à chaud. Ouvrage payé à l'ensemble y compris accessoires de montage, de suspension et de fixation, éléments de raccordement, accessoires d'installations,

mise à la terre, toutes fournitures et sujétions : Dimension 215mm x 63 mm. Dimension 30 5 mm x 63 mm.

LIGNES TERMINALES Généralités : L'ensemble de la distribution lumière et petite force sera réalisé à partir de fourreaux ICD encastrés dans les maçonneries et les formes, ou fourreaux ICO posé en apparent et fixé par colliers colson. Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés conformément aux normes. Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur au numéro 13. L'ensemble du câblage de la distribution lumière et petite force dans les bâtiments sera réalisé par des conducteurs H07-VU (U500V) posés sous fourreau ou des câbles U1000RO2V posés sur chemin de câbles. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm² pour l'éclairage et 2,5mm² pour la petite force.

Petit appareillage encastré : Il comprendra : Les interrupteurs simple-allumage (SA). Les prises de courant Les boîtes de dérivation et de raccordement à vis, de type Verbox de Legrand ou équivalent. L'appareillage de commande tel qu'interrupteurs, prises... etc. sera de marque LEGRAND ou équivalent de la série Mosaic (couleur au choix de l'architecte). L'appareillage posé côte à côte sera prévu avec des plaques à deux, quatre ou six modules. Les boîtes d'encastrement seront de la même gamme et de la même marque que l'appareillage et seront inclus dans le prix du foyer.

Appareillage étanche : Il sera de marque Legrand ou équivalent et sera choisi selon le cas dans la gamme suivante : Plexo encastré .

Appareillage industriel : Il sera installé dans les ateliers et le local technique. Il sera de marque Legrand ou équivalent de type normalisé industriel série Hypra pour les prises forces. L'entrepreneur devra soumettre au maître d'œuvre et au BET un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation notifiée par le maître d'œuvre et le BET. Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boîte dotée d'un couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe à incandescence de première utilisation.

Distribution Eclairage Lignes d'éclairage pour Foyer lumineux simple allumage, Foyer lumineux sur va et vient, Foyer lumineux commandé par télérupteur ou minuterie comprenant :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3G1,5 mm² posés dans les vides de construction jusqu'au foyer lumineux, arrêté sur un pot de réservation encastré. La ligne depuis le foyer jusqu'à l'interrupteur en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 2 à 4 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 2x1,5 mm² ou 4x1,5 mm². Un pot de réservation de l'interrupteur dans la maçonnerie. Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. Le point lumineux avec douille et sortie de fil La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS. Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. Circuit foyers lumineux supplémentaires comprenant :

La ligne depuis le premier foyer jusqu'au deuxième foyer en fourreau ICD n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3G1,5 mm² posés sur dans les vides de construction, arrêté sur un pot de réservation encastré. Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs. La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements, y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Distribution prises de courant comprenant :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3G2,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré. Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie. Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Attente en 3G1,5 mm² : Pour l'alimentation des ventilateurs de gaine. Elle comprend :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3G1,5 mm² posés dans les vides de construction jusqu'au socle de l'attente, arrêté sur une boîte étanche de réservation encastré. Un pot de réservation à vis de l'attente dans la maçonnerie. Une boîte de dérivation étanche 100x100 mm type Plexo encastré. Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Attente en 3G2,5 mm² : Pour l'alimentation des ventilo convecteurs, sèche-mains. Elle comprend :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3G2,5 mm² posés dans les vides de construction jusqu'au socle de l'attente, arrêté sur une boîte étanche de réservation encastré. Un pot de réservation à vis de l'attente dans la maçonnerie. Une boîte de dérivation étanche 100x100 mm type Plexo encastré. Le fil de fer galvanisé dans les

fourreaux pour le tirage des conducteurs. La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS. Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais. Circuit BAES y/c télécommande : La ligne depuis le tableau de distribution posé sur chemin de câbles ou sous fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant deux (2) câbles U1000RO2V 2x1,5 mm² (le deuxième pour la télécommande) posés ou dans les vides de construction jusqu'au bloc. Détecteur de mouvement : Les détecteurs auront une portée minimum de 16 m, une durée d'éclairement réglable de 15 secondes à 15 minutes et un angle de détection de 180° et 360° . Ils seront de marque LEGRAND ou équivalent. Détecteur de présence : Détecteur ayant une portée minimum de 12 m, une durée d'éclairement réglable de 3 secondes à 15 minutes et un angle de détection de 360°. Il sera de marque Legrand ou équivalent. Détecteur de présence DALI : Détecteur équipé de DALI ayant une portée minimum de 12 m, une durée d'éclairement réglable de 3 secondes à 15 minutes et un angle de détection de 360°. Il devra avoir : L a possibilité de lui associer une commande sans fils sans pile et/ou de commander une prise connectée. 1 entrée auxiliaire pour déroger les éclairages grâce au bouton-pous soir filaire. 1 capteur de présence (technologie PIR) avec sa lentille pour détecter l'occupation. 1 capteur de lumière du jour mesurant la lumière naturelle et artificielle pour piloter les éclairages en fonction de la consigne de lumière demandée. • 1 sortie DALI pour alimenter le bus et piloter les éclairages Déclencheur manuel d'arrêt d'urgence Le déclencheur manuel d'arrêt d'urgence sera de type «coup-de-point» en matière plastic IP44 de couleur rouge de chez Legrand ou équivalent et devra être repéré par étiquettes gravées collées. Le déclencheur d'arrêt d'urgences sera installé en applique sur le mur à 1.50 m du sol à l'entrée de la cuisine. Liaison équipotentielle Elle sera réalisée en fils HO7UV de section minimum de 4 mm2 sous conduit ICD encastré, reliant toutes les masses et tuyauteries métalliques par collier de connexions. Cette liaison sera raccordée à la borne de terre de l'armoire ou du coffret de protection le plus proche. Le conducteur de protection, ne doit pas comporter d'appareillage ou d'organe de coupure et doit relier les masses en parallèle et non en série. Boîtes de dérivation : Les boîtes de dérivation seront de type Plexo étanche de dimension 180x140 mm ou 100x100 mm fixées soit sur chemins de câbles soit en applique sur les murs et les structures métalliques. Elles seront équipées de borniers de raccordement et de dérivation. Boîte de jonction Les boîtes de jonction de raccordement des projecteurs au sol et seront en PVC de type normalisé pour réseau Basse Tension enterré munies de blocs de connexion et de dérivation des câbles de distribution du réseau d'éclairage extérieur et seront remplis d'une résine isolante 500V. Boîte de sol équipée Boîte encastrée au sol à 8, 10, 16 ou 20 modules Mosaïc ayant un couvercle en inox. Elles seront de cinq types : Type 1 équipé de quatre prises de courant 2x16A+T. Type 2 équipé de deux prises de courant 2x16A+T , de deux prises téléphone/informatique RJ45 de catégorie 6A et une prise sonorisation. Type 3 équipé de deux prises de courant 2x16A+T, de deux prises téléphone/informatique RJ45 de catégorie 6A, une prise HDMI et une prise sonorisation. Prise de sol 2P+T Prise de sol inox étanche IP44, doté d'un (1) prises 2x16A+T et muni d'un platine rectangulaire, et d'un volet de protection avec angle d'ouverture de 180°. Marque Legrand ou équivalent. Ouvrage payé à l'unité par type de lignes, y câbles, tubage, boîtes, douille, connexions, raccordements, fixations essais, toutes fournitures et sujétions : 1 foyer sur S.A 1 foyer sur D. V.V 1 foyer sur V.V. 1 foyer Bouton poussoir Circuit sur détecteur 1 foyer télécommandé (sur minuterie, télérupteur,...etc.) 1 foyer supplémentaire (sur S.A., V.V ou télécommandé) Circuit prise de courant 2x16A+T. Circuit BAES y/c Télécommande Circuit Bloc d'ambiance y/c Télécommande Appareillage Ouvrage payé à l'unité par type d'appareillage y compris raccordement, fixations, plaques, toutes fournitures et sujétions : Interrupteur S.A étanche (E) Interrupteur V . V étanche (E) Interrupteur V.V.D étanche (E) Bouton poussoir étanche (E) Prise de courant 2x16A+T étanche (E) Détecteur de mouvement de 180° LUSTERIE La lustrerie sera fixée par chevilles en plastique et équipée de ses lampes et tubes. Elle sera installée aux endroits indiqués sur les plans. Une étude d'éclairement doit être réaliser en respectant les valeurs de la norme EN 12464-1 concernant: Le niveau d'éclairement des espaces de bureaux Le taux d'éblouissement Les températures de couleurs et indice de rendu des couleurs spot, luminaire, applique, lustre, suspension... La pose comprend : la confection des trous et des réservations dans les faux plafonds, les fixations par chevilles et vis (fournitures comprises), la confection des socles des bornes d'éclairage extérieur et la mise en place des tubes (fournitures comprises) de passage des câbles d'alimentation, les raccordements et la mise en service. Pose Eclairage extérieur et façade... La pose comprend : la confection des trous et des réservations, les fixations par chevilles et vis (fournitures comprises), la confection des socles et massifs en béton des bornes d'éclairage extérieur et la mise en place des tubes (fournitures comprises) de passage des câbles d'alimentation, les raccordements et la mise en service. Ouvrage payé à l'unité par type de lustrerie, y compris, support, structure métallique, suspensions, fixations, raccordements, essais, toutes fournitures et sujétions aux prix : Fourniture et pose d'un s pot 21W 4000K Fourniture et pose Armature industrielle 125W 4000K Fourniture et pose luminaire tubulaire 18W 4000K ECLAIRAGE DE SECURITE Eclairage type C non-permanent L'éclairage de sécurité sera obtenu par des blocs individuels autonomes d'une autonomie 1 heure, du type non permanent commandable dont le flux lumineux

sera de 60 lumens pour l'évacuation et 360 lumens pour l'anti-panique. Chaque bloc de balisage comportera une inscription bilingue indiquant le sens de l'évacuation : Soit la mention "SORTIE DE SECOURS" Soit la mention "SORTIE" Soit une flèche directionnelle Chaque bloc autonome comprendra : Une batterie d'accumulateur cadmium nickel étanche Un transformateur ainsi qu'un redresseur Une lampe témoin indiquant le bon fonctionnement de chargeur Un système de commutation statique assurant l'allumage instantané des lampes en cas d'absence de tension du secteur normal. Les canalisations des circuits d'éclairage de sécurité puissance et commande seront indépendantes de celles des circuits d'éclairage normaux posées sous tubes. Ouvrage payé à l'unité par bloc autonome y compris tube, alimentation, télécommande, raccordements, fils, toutes fournitures et sujétions : Bloc d'évacuation 60Lm Bloc d'ambiance 360Lm BAPI TUBAGE COURANT FAIBLE Colonnes : Les colonnes de distribution courants faibles (téléphone et détection incendie) seront réalisés, suivant les schémas, par des tubes ICD 21 et 16 posés en encastrés dans les murs et les dalles, ou par des tubes IRO ou ISO gris (APE) 21 et 16 posés en apparent fixés dans les gaines, sous les chemins de câbles et les faux plafonds, et par des boîtes de dérivation en PVC avec couvercles de dimension 220x180 mm et 140x80 mm. Attentes : Depuis les centrales de chaque installation ou les boites de dérivation des colonnes ci-dessus, les départs vers les différentes attentes courant faible des circuits pour prises téléphones, informatiques, TV, sonorisation (haut-parleur, atténuateurs) et détection incendie (détecteurs, déclencheurs, sirènes, et indicateurs d'action) seront réalisés par des tubes vides et aiguillés en ICD, ISO ou en IRO gris 13 et 16 posés respectivement en encastrés dans les murs et les cloisons avec des boites de centre ou suspendus au-dessous des chemins de câbles et dans les faux plafonds. A partir des centrales de chaque installation courant faible ou des boites de dérivation les départs vers les circuits des prises téléphones, informatiques, TV, caméras (vidéosurveillance) et détection incendie (détecteurs, déclencheurs, sirènes, et indicateurs d'action) seront réalisés par des tubes ICD vides et aiguillés de diamètre 21, 16 et 13 suivant plans posés en encastrés dans les dalles et les murs ou par des tubes ISO gris non propagateur de la flamme dans les faux plafonds. Les tubages HDMI seront réalisés en tubes vides et aiguillés en ICD, ISO ou en IRO gris 29 posés en encastrés dans les murs et les cloisons avec des boites de centre ou suspendus au-dessous des chemins de câbles et dans les faux plafonds ; Les boites d'encastrement des prises téléphones et informatiques et TV seront placées à 0,30 m du sol et seront de type à vis identiques Mosaïc. Les prises téléphones/informatiques et HDMI seront de marque LEGRAND type Mosaïc ou équivalent. Ouvrages payés à l'unité par type y compris pose, tubes, encastrement, fixations, boite de centre, boites de dérivation, toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre aux prix : Colonne téléphone /informatique Colonne Détection incendie ou alarme Tubage attente détection incendie ou alarme Tubage Circuit prise téléphone (ou informatique) Prise téléphone/informatique cat 6A (M) Etanche ONDULEUR S 5KVA – 10 min Il sera prévu un onduleur 5KVA et installé suivant plans. L'onduleur aura les caractéristiques suivantes: Type : on-line Puissance : 5KVA Tension entrée : 220V 15% Fréquence entrée : 47 à 60 HZ Tension sortie : 220V 1% Fréquence sortie : 50HZ 0,1% Rendement : >90% Autonomie batterie : 10 mn à 100% de la puissance. Et sera équipé d'un système de surveillance et de diagnostic (batterie, charge, ...etc.), d'une carte réseau de communication compatible et de systèmes d'alarme sonore et lumineux. L'onduleur et les batteries seront installés sur un support isolant à roulettes. Il sera de marque Eaton ou équivalent. Ouvrage payé à l'unité y compris onduleur, batteries, équipements, raccordement, câbles, toutes fournitures et sujétions. ONDULEURS La stabilisation et les secours de réseaux informatiques seront réalisés par des onduleurs d'une puissance de 10, 15 et 20 KVA. L'onduleur de type ON-LINE double conversion aura les caractéristiques suivantes: Puissance : 10, 15 et 20 KVA Tension d'entrée réseau AC : 380V ±15% Tension d'entrée réseau Bypass : 220V Fréquence entrée : 47 à 60 HZ Tension sortie : 380V 1% Fréquence sortie : 50HZ 0,1% Rendement : >90% Autonomie batterie : 30 min à 100% de la puissance nominale. Et sera équipé d'un contacteur statique By-pass manuel, système de surveillance et de diagnostic (batterie, charge, ...etc.) , d'une protection générale par disjoncteur côté utilisation et de systèmes d'alarme sonore et lumineux. Au niveau du bureau responsable informatique, il sera installé un terminal de contrôle et d'alarme, relié à l'onduleur par câble informatique 4 paires – catégorie 6 (compris dans le prix du terminal). L'onduleur sera de marque EATON ou équivalent. Ouvrage payé à l'unité y compris onduleur, batteries, équipements, raccordement, câbles d'alimentation, toutes fournitures et sujétions : Onduleur 15KVA MISE A LA TERRE Le circuit de prise de terre est réalisé par câble en cuivre nu de section 28 mm², posé en fond de fouille et formant une boucle par l'entreprise Gros Œuvre. La valeur de cette prise de terre devra être inférieure ou égale à 5 Ohms. Au cas où cette valeur ne serait satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise à la terre par des piquets de terre. Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivalent, 15 minimum de longueur 2 m minimum, enfoui dans le bon sol et remblayé par de la terre végétale mélangée à de la poussière de charbon de bois ou de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un câble en cuivre nu de 28 mm² enterré à 0,60 m du sol. La liaison équipotentielle principale reliant le circuit de prise de terre à la remontée du conducteur principal de terre sera réalisée par câble en cuivre U500V 1x25mm² posé sous tube encastré. La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre installé à côté du

coffret de branchement. Ouvrage payé au mètre linéaire pour le câble nu et à l'unité par piquet de terre, y compris câble, tube, pose, connexions, barrettes, apport de terre végétale, toutes fournitures et sujétions : Piquet de terre. Câble U500V 1x25mm² BARRETTE DE MESURE DE TERRE Suivant plans, il sera prévu, une barrette de mesure et de sectionnement de terre, pour le raccordement d'une part des câbles remontés de mise à la terre et d'autre part au conducteur de terre principal réalisée par câble U500V 1x25mm². Cette barrette sera installée dans une boîte étanche type Plexo de dimension 240x180 mm. Ouvrage payé à l'unité, y compris barrette, boîtes, griffes de connexion, encastrement, toutes fournitures et sujétions. TRANCHEES L'exécution des terrassements sera sans plus-value éventuelle pour des travaux dans l'eau ou dans le rocher ainsi que pour la destruction du dallage existant et incluant le remblai, le pilonnage et l'enlèvement de l'excédent aux décharges publiques. Les fouilles seront de profondeur 0,80 m minimum pour les canalisations électriques et de 0,50 m minimum pour les canalisations téléphoniques, y compris les fouilles pour des regards de tirage. Les câbles seront posés sur une première couche de sable de 15 cm d'épaisseur, et la première partie du remblai sera exécutée avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur, jusqu'à 0.20 m au-dessus de la buse ou des câbles. Le remblai sera compacté par la mise en place de couches successives de 0.20 m d'épaisseur damées et arrosées pour éviter un éventuel tassement. Dans la traversée des chaussées et au croisement avec d'autres canalisations, les câbles seront posés sous tube en polypropylène Double paroi (DP) de diamètre 110 et 50 mm (voir plans). Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris le grillage avertisseur (de couleur conventionnelle), tranchée, renforcement, évacuation à la décharge publique et toute fourniture et sujétion : Tranchée Tube annelé DP D110 Tube annelé DP D 50 REGARD DE TIRAGE Exécution de regard de tirage des câbles électriques et de téléphone, y compris cadre en acier galvanisé, les raccordements aux buses sur les parois, les façons d'enduit, le tampon en béton armé munis d'un cadre en acier galvanisé et anneau de levage escamotable. Les regards seront de dimensions intérieures (largeur x longueur x profondeur) : 0,80 x 0,80 x 0,80 m pour les câbles électriques. 0,60 x 0,60 x 0,60 m pour les câbles téléphoniques. Ces regards ne seront pas équipés de radier. Ouvrage payé à l'unité par type y compris toutes fournitures et sujétions : REGARD 0,80 x 0,80 x 0,80 m BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUES IP55 Ce prix comprendra la fourniture, la pose et le raccordement de borne de recharge ayant les caractéristiques suivantes : BORNE DE RECHARGE RAPIDE 22KW : Puissance : 22KW triphasée Etanche IP55 IK10 Pour les véhicules électriques, et équipée d'une (1) prise T2S et d'une (1) prise de courant 2x16A+T, et d'un lecteur RFID. De marque LEGRAND ou équivalent ; Il sera installé l'équivalent de 10% des places de parking disponible pour un arc Ouvrage payé à l'unité fournie et installé en ordre de marche, y compris toutes sujétions de raccordement, de fourniture et de pose et toutes sujétions. Borne de recharge électrique 22KW PARATONNERRE La protection contre la foudre sera réalisée à l'aide de paratonnerres ionisants électrique type Pulsar de Helita ou équivalent. L'installation sera conforme à la norme C17.102. La protection contre la foudre comprendra : Le dispositif de capture installé en terrasse sur mât de 3m de hauteur haubanée par 3 câbles en acier munis de tendeur. Les conducteurs de descentes canalisant le courant de foudre, réalisés par un ruban en cuivre fixé tous les 30 cm le long de la terrasse et sur la façade avec protection contre les chocs mécanique et raccordé à la prise de terre ci-dessous. Les prises de terre pour chaque descente, réalisées par trois piquets verticaux de 2m, disposés aux sommets d'un triangle équilatéral de 2m de côté environ, et reliés entre eux par câble de même nature que les conducteurs de descente. Les éléments à relier à la prise et au conducteur de terre seront : La mise à la terre des bâtiments. Les éléments métalliques situés en toiture à moins de 10m. Ouvrage payé à l'unité par paratonnerre, y compris mât, haubanage, conducteurs et prise de terre, raccordements, fixation et toutes fournitures et sujétions. ELECTRICITE CFA LOT PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE ARMOIRE REPARTITEUR GENERALE TELEPHONE / INFORMATIQUE 42U Il sera prévu un répartiteur généraux téléphone / informatique, installé pour recevoir les équipements destinés à la répartition téléphonique/informatique, de marque MMC ou Nexans. L'enveloppe de chaque répartiteur sera réalisée en tôle pliée électro zinguée de 10 à 15/10e d'épaisseur au format 19" de dimension minimum de 42 unités – 800x800 mm et recevra un revêtement thermodurcissable à base de résine époxy polyester, muni d'une porte en altuglas équipée de poignées et serrure de fermeture par clé chromé, avec joint d'étanchéité et de roulettes. Le répartiteur sera doté de : Les parafoudres de protection contre les surtensions intempêtes d'origine atmosphérique ou autre. Passe-câbles. Bagues et colliers Plaques d'ajour à balai Plinthes et accessoires de levage Deux étagères Quatre (4) blocs d'alimentations de 6 prises à détrempage par bloc. Ouvrage payé à l'unité par type y compris, équipements intérieurs, pose, raccordements, repérages, essais, toutes fournitures et sujétions. ARMOIRES SOUS-REPARTITEUR S 42U Les sous-répartiteurs seront installés dans les emplacements suivant plans. L'enveloppe de chaque sous-répartiteur SR sera réalisée en tôle pliée électrozinguée de 10 à 15/10e d'épaisseur au format 19" de dimension minimum de 42 – 800x800 mm et recevra un revêtement thermodurcissable à base de résine époxy polyester, muni d'une porte en altuglas équipée de poignées et serrures chromées, avec joint d'étanchéité. Il sera doté de : Les parafoudres de protection contre les surtensions intempêtes d'origine atmosphérique ou autre. Des passes câbles Des

bagues et colliers Des plaques d'ajoure à balai Des plinthes et accessoires de levage Des étagères. Deux blocs d'alimentations de 8 prises à détrempage par bloc. Ouvrage payé à l'unité y compris, équipements intérieurs, pose, raccordements, repérages, essais, toutes fournitures et sujétions. EQUIPEMENTS ARMOIRE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE Tous les équipements seront de marque CISCO ou équivalent. L'équipement du répartiteur et sous-répartiteur sera réalisé pour un câblage catégorie 6A-FTP. Chaque module de raccordement du panneau sera de type encliquetable et comportera une porte étiquette munie d'une étiquette précisant les circuits raccordés. L'équipement sera le suivant : Panneaux de brassage de 48 ports catégorie 6A : pour la distribution téléphonique. Panneaux de brassage de 24 ports catégorie 6A : pour la distribution téléphonique. Les cordons de brassage Cat 6A. Les cordons de liaison Cat 6A. Switch 24ports ou 48 ports POE+ Switchs 24ports ou 48 ports POE+ avec un port fibre optique Switch 12 ports SFP Tiroirs optiques Jarretièrre optique. Panneau de brassage - catégorie 6A Le panneau de brassage au format 19" permettra d'accueillir l'ensemble des câbles provenant des prises téléphoniques. Le panneau de brassage aura les caractéristiques techniques suivantes : Muni 24 ou 48 ports minimum. Face avant munie de connecteur RJ45 conforme ISO 8877. Certifié catégorie 6A-F/UTP. Face arrière équipé de module auto-dénudant. Conforme aux spécifications techniques EIA/TIA 568A, T568A/B. Cordons de brassage ou de liaison Le cordon de brassage servira à raccorder un port dans le panneau de brassage à l'équipement de commutation. Il est fabriqué à partir d'un câble F/UTP 4 paires torsadées conforme catégorie 6A. Chaque cordon sera testé aux usines et emballés dans leur emballage d'origine faisant figurer la référence du constructeur conformément au catalogue de ce dernier. Il aura les caractéristiques suivantes : Gaine extérieure de type PVC. Muni dans ces bouts de deux connecteurs RJ45 – catégorie 6 A. 8 conducteurs multibrins en cuivre au polyéthylène de haute densité, torsadés en 4 paires de couleurs conformes à la gamme TIA/EIA-606. Les cordons de brassage auront une longueur de 1m. Les cordons de liaison auront une longueur de 3m SWITCH 24 ou 48 PORTS POE+. Chaque commutateur disposera des caractéristiques minimales suivantes : Switch manageable de niveau 2 Le switch dispose de 24 ou 48 ports RJ45 10/100Mb avec auto-négociation et Auto-MDI/MDIX Les 24 ports doivent supporter le standard PoE IEEE 802.3af (15W par port) Modules SFP pour connecter la fibre optique Déploiement dans des environnements difficiles Répond aux exigences des normes NEMA TS-1/TS-2 Le switch permet l'usage d'une alimentation redondante Configuration via interface Web ou via SNMP Filtrage IP Multicast à travers IGMP Snooping V1 et V2 ; 256 groupes multicast et IGMP Query V1/V2 Port-Based VLAN: IEEE 802.1Q Protocole Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) Protocole X-Ring : technologie propriétaire permettant une configuration en anneau avec un temps de recouvrement <20ms Technologie de commutation Store-and-Forward Back-Plane (Matrice de commutation) : 8,8 Gbps 4 Mbits Packet Buffer Table d'adresses MAC : 8000 adresses IEEE802.1p QoS avec quatre niveaux de files d'attente Conforme aux normes : IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Fibre en Gigabit IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Agrégation de plusieurs ports (LACP) IEEE802.1d Spanning Tree IEEE802.1w Rapid Spanning Tree IEEE802.1p Classe de service IEEE802.1q VLAN Tag IEEE802.1x Authentification utilisateur (Radius) IEEE 802.3af Classe 1-3 PoE IEEE802.1AB LLDP Interfaces d'administration : SNMP v1, v2c, v3/ Navigateur Web / Telnet / Ligne de Commande Format rackable dans baie 19 pouces Températures de fonctionnement étendues : -40° C à +75 ° C Humidité : 5% à 95% sans condensation Alimentation : 45 – 52 VDC FCC, CE, RoHS MTBF > 100.000 heures Switch 48 ou 24 ports RJ45 + 1 port SFP Chaque commutateur sera de marque Cisco ou équivalent et équipé de 24 ou 48 ports RJ45 10/100/1000 Mbps et un port fibre optique et aura les caractéristiques minimales suivantes : Opérer en mode bidirectionnel sur tous les ports. Supporter la technologie VLAN de bout en bout. Sécurité renforcée. Support de l'IGMP et Diff Serv pour un maximum de sécurité et efficacité de la bande passante. Assurer une grande vitesse de commutation 24 ports 10/100 Mbps. Etre muni d'indicateurs d'état de fonctionnement du système et des ports. Supporter les protocoles IEEE 802.ID Spanning, IEEE 802.IQ VLAN, ...etc. Switch 12 ports SFP Le commutateur sera de marque Cisco ou équivalent et équipé de 12ports fibre optique et aura les caractéristiques minimales suivantes : Manageable. Supporter la technologie VLAN de bout en bout. Sécurité renforcée. Interface 12 ports 1000Mbps SFP. Etre muni d'indicateurs d'état de fonctionnement du système et des ports. Supporter les protocoles IEEE 802.ID Spanning, IEEE 802.IQ VLAN, ...etc. Tiroirs optiques Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant conforme aux normes inter nationales ISO 11801. Il devra être équipé des différents coupleurs SC, d'un passe câble, d'une presse en PVC, d'un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d'affectation. Chaque tiroir optique aura une capacité maximale permise de 6 fibres toutes connectées. Jarretières optiques Les Jarretières optiques de 1 à 2 m type OM4 permettront de réaliser les liaisons à l'intérieur des répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISO 11801 et fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées. Ils auront les caractéristiques techniques suivantes : Multimode à gradient d'indice Fibres de type 62.5/125 µm Type duplex, longueur 2m Equipés de connecteurs SC d'un côté et du connecteur adéquat de l'autre en fonction de la

connectique des équipements de réseau (switchs) La fibre optique, les jarretières optiques et les tiroirs optiques doivent être de la même marque. Ouvrage payé à l'unité par type d'équipement y compris, rails, équipements intérieurs, jarretières, protection, pose, raccordements, repérages, essais, toutes fournitures et sujétions : Panneau de brassage 48 ports cat. 6 A Panneau de brassage 24 ports cat. 6A Cordon de brassage Cat 6A. Switch 48 ports POE+ Switch 24 ports POE+ Tiroirs optiques. Jarretières optiques. POINT D'ACCES WIFI Pour la transmission de données dans toute la surface ainsi que dans le bureau. Il sera prévu des bornes Wifi intelligentes adressables, ayant une fréquence de transmission de 2,4 GHz. à 5,2 GHz conforme à la norme 802.11. a/b/g/n avec un rayon de couverture de 20m minimum. Le signal wifi devra être à tout point supérieur à -67dBm. Les bornes seront de marque Ubiquiti ou équivalent. Chaque borne sera de type Power Over Ethernet (POE) et sera reliée au répartiteur par câble 4 paires – catégorie 6A , suivant plans et schéma. Les bornes Wifi doivent être éloignées des postes de travail d'au moins 3m. L'entreprise est tenue de justifier et vérifier les emplacements des bornes Wifi en fonction de leur couverture. Ouvrage payé à l'unité y compris, pose, percements, fixation, connecteurs, raccordement, configuration, test, mise en service, toutes fournitures et sujétions. Point d'accès WIFI à haute densité TEST DE COUVERTURE L'entreprise devra réaliser trois types de test de couverture : Une étude de couverture prédictive sur plan (phase étude) ; Un test de couverture - passif sur site livré avant pose du mobilier mais avec cloisons installées ; Un test de couverture dit actif : à la livraison pour vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence avec le mobilier et les équipements du projet. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes fournitures et sujétions. CABLAGE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE 4 PAIRES – CAT 6A – F/UTP Les câbles de distribution téléphonique et informatique depuis le sous-répartiteur seront de type isolé au P.V.C. non-propagateur de la flamme à 4 paires torsadées et assurant de la transmission de données à au haut débit de catégorie 6A (100 Mb sur une distance de 100 m). Les conducteurs de ces câbles seront à âmes en cuivre de diamètre 0,51 mm – F/UTP. Ils seront de marque NEXANS, 3M ou équivalent. Ces câbles seront posés sous tube ICD encastré, dans plinthe électrique ou sur chemins de câble. Toutes les prises téléphoniques et informatiques seront raccordées même si elles ne sont pas équipées de postes. Ces câbles seront posés sous tube ICD encastré, dans plinthe électrique ou sur chemins de câble. Ouvrage payé à l'ensemble du câble y compris pose, raccordements, fixations, toutes fournitures et sujétions. CABLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS Le câble fibre optique servira à relier le sous-répartiteur au répartiteur général téléphone/informatique. Ce câble sera de type multimode supportant des vitesses de transmission des données (10 Gbits/s) de type OM4 exempts de bruit à gradient d'indice et ayant les caractéristiques suivantes : Câbles multimodes à gradient d'indice ayant douze (12) fibres optiques. Diamètre de la fibre et de la gaine 50/125 µm Gaine à usage extérieur Température de fonctionnement : -10°C à +50°C Atténuations : Inférieure à 3,5 db/Km à 850nm et inférieure à 1.5 db/Km à 1300nm. Bande passante : Supérieure à 200 MHzxKm à 850nm et supérieure à 500 MHzxKm à 1300nm Conformes au standard : ISO-IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568A. Chaque extrémité sera équipée d'un ensemble de connecteur optique et raccordée au sein des tiroirs optiques. Connexion terminale : SC Tous les brins devront être connectés au niveau du tiroir optique. Ces câbles seront posés sur chemin de câbles dans faux plafond. Ouvrage payé à l'ensemble , y compris, câble, pose, tubes, fouilles, réservations, remise en état, tirage, raccordement, essais, sonnage, étiquetage, toutes fournitures et sujétions. DETECTION INCENDIE CENTRALE DE DETECTION INCENDIE Y/C ASSERVISSEMENT Le bâtiment sera équipé d'une centrale de détection et d'alarme incendie d'une technologie à microprocesseurs, modulaire de type adressable conformes aux normes UL & FM et comprenant : Un tableau de contrôle et de signalisation : Présenté sous forme de synoptique, il devra permettre de visualiser très rapidement la localisation de la zone d'incendie ou d'alarme, permettant la signalisation (US), la Gestion d'Alarmes (UGA), l'unité de Commandes Manuelles Centralisées (UCMC). Les lignes de mise en sécurité fonctionnant à rupture de courant. Un bouton poussoir de test sera prévu pour le test des lampes. La centrale doit être équipée de boucles qui doit pouvoir gérer 128 dispositifs de déclenchement (DéTECTEURS et modules) minimums . Le système doit comporter une interface pour l'utilisateur qui affiche l'événement du système sous forme de texte et comprenant, au minimum, les voyants et commutateurs de commande de base suivant : voyant et commutateur de réarmement ; voyant et commutateurs d'arrêt des signaux d'alarme (silence alarme) ; voyant et commutateur d'exercice. Il doit être possible d'ajouter d'autres commandes centrales autant que besoin, par le biais de module d'affichage. L'interface pour l'utilisateur doit comprendre un écran à cristaux permettant d'afficher des messages personnalisés. Le système doit permettre à l'utilisateur en situation d'urgence de voir directement sur l'affichage de premier et le dernier événement de la plus haute priorité. Le dernier événement de la plus haute priorité doit toujours être mis à jour automatiquement. Les événements doivent être automatiquement placés en files d'attente faciles d'accès. Il doit être possible d'afficher séparément des catégories spécifiques d'événements, sans devoir faire défiler une liste contenant toutes les catégories d'événements. Le nombre total d'événement actif par catégorie doit être affiché. Toute catégorie d'événement qui n'a pas été affichée dont on n'a pas accusé réception doit être indiquée visuellement. Le système de protection des personnes doit comprendre des moyens de signaler les conditions d'alarme, de surveillance et

de panne. Cette signalisation doit se faire par le biais de séries de voyants (DEL) ; Il doit être possible d'identifier individuellement chaque voyant par une étiquette. Il doit être possible de contrôler chaque dispositif depuis le panneau de commande. Des voyants doivent permettre à l'opérateur de connaître positivement l'état de l'équipement raccordé à distance. Le tableau d'incendie doit être doté d'une carte de communication qui permet l'installation d'une imprimante d'événement. Les modules d'asservissement : La centrale de détection incendie devra être équipée des modules d'asservissement pour la mise en sécurité du bâtiment. Ces modules seront livrés avec leur carte d'alimentation ainsi que leur coffret d'énergie. Le nombre de cartes sera déterminé avec une réserve de 30%. Il sera associé à la centrale d'alarme et permettra à partir d'information et d'ordres de commandes manuelles et ou automatiques de commander les équipements assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment. Chaque point est un dispositif actionné de sécurité pouvant être commandé selon tous les types de commande définis par la norme : temporisé, à émission, à rupture, avec ou sans contrôle de position. Chaque fonction d'asservissement automatique doit comporter un dispositif permettant l'annulation de la fonction d'asservissement avec voyant visualisant cette annulation. L'annulation ne doit se faire que par une personne autorisée. Le déclenchement de chaque volet coupe-feu ou porte coupe-feu sera asservi au détecteur du local concerné. Le tableau d'incendie doit être doté d'une carte de communication qui permet l'installation d'une imprimante d'événement. Les défauts de fonctionnement des ventilateurs de désenfumage seront signalés. Les commandes automatiques et manuelles pour assurer la mise en sécurité du bâtiment seront prévues (liste non exhaustive) pour : Alarme sonore incendie (sélectif) Commande Arrêt ascenseur à l'étage sinistré Les signalisations et contrôles seront : Alarme sonore incendie (sélectif) Position ascenseur Chaque fonction d'asservissement automatique doit comporter un dispositif permettant l'annulation de la fonction d'asservissement avec voyant visualisant cette annulation. L'annulation ne doit se faire que par une personne autorisée. Les déclenchements seront asservis au détecteur du local concerné. Source d'alimentation : Les installations de détection incendie seront alimentées en permanence par 2 sources distinctes : Une source principale d'alimentation par secteur (Normal/Secours). Une source secondaire par blocs d'accumulations (batteries) munis de redresseur et chargeur permettant d'assurer une autonomie de fonctionnement de 12 heures en cas de disparition du secteur. Déclenchement de l'alarme Alarme restreinte : Les alarmes émanant des détecteurs ou bris de glace déclencheront une sonnerie qui peut être effacée par le bouton poussoir d'acquiescement sur le tableau, tandis que les voyants de signalisation d'alarme restent en fonctionnement jusqu'à l'acquiescement du défaut signalé. Il sera prévu un report de cette alarme au niveau du comptoir de la réception. Alarme générale : Le déclenchement de l'alarme restreinte déclenche, lorsque le défaut signalé n'a pas été acquiescé, dans un temps réglable de 1 à 5 minutes. L'entrepreneur doit prévoir dans ce prix tous les dispositifs adaptateur de commande, tous les appareils de gestion des asservissements, tous les dispositifs de commande avec signalisation, et tous les interfaces nécessaires pour la commande et la surveillance de tous les équipements. La centrale de détection sera de type adressable et sera installée suivant plan. Ouvrage payé à l'ensemble y compris équipement intérieur, alimentation, raccordement, mise en service et toutes sujétions. **TABLEAU DE REPORT D'ALARME** Il sera prévu un tableau de report dans chaque accueil de chaque bâtiment et un tableau de report installé dans la guérite. Ce prix comprend la fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un tableau de report d'alarme, permettant le report à distance des informations d'alarmes, pré alarmes, dérangements et mises hors service. Il assure la surveillance de ligne d'alimentation et de dialogue avec le tableau de détection. Toutes ces informations devront être signalées simultanément par textes clairs alphanumériques et allumages de LEDS. Il doit répondre aux normes UL/FM et être compatibles avec le tableau de détection incendie. Caractéristiques techniques : Tension de fonctionnement : 24 VCC, continu Courant en veille : 99 mA Courant en alarme : 115 mA RS-485 communications : Class A or Class B, 9600 baud Zone d'affichage : 4 lignes de 20 caractères chacune Température : 0 à 49 °C ; Humidité : 0 à 93 % HR Ouvrage payé à l'unité y compris, alimentation, raccordement, mise en service et toutes sujétions. **DETECTEURS AUTOMATIQUES / MANUELS D'INCENDIE** Les détecteurs automatiques d'incendie seront de type adressable : Thermique pour le local groupe électrogène et la cuisine . Optique de fumée pour les bureaux et autres locaux suivant plans. Optique de fumée pour faux plancher pour les salles de contrôle. Thermovelocimétrique pour le parking Les détecteurs linéaires de fumée et d'incendie seront à faisceau optique par infrarouge et constitués d'un émetteur et d'un récepteur, montés sur des fixations rigides à une hauteur sous plafond h_2 tel que $0,5 < h_2 < 2$, pour distance minimale de 50m. Chaque détecteur devra comporter un indicateur d'action permettant le contrôle et l'identification rapide du détecteur en alarme et offrant a un deuxième indicateur d'action d'être branché pour un contrôle à distance et à l'extérieur du local. Les détecteurs seront montés sur socle à fixation par $\frac{1}{4}$ de tour et seront conformes aux normes UL&FM . Ouvrage payé à l'unité par type y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et toutes sujétions : Détecteur optique de fumée adressable Détecteur optique de fumée linéaire **DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE** Ils seront en boîtier thermoplastique de couleur rouge ayant un indice de protection IP44 de type adressable à membrane déformable, muni de : Un contact O-F Une clef de

réarmement Un indicateur de position alarme Les déclencheurs manuels seront placés à 1,50 m du sol à proximité des issues et seront conforme à la norme NFS 61-936. Les déclencheurs manuels seront conformes à la norme UL&FM Ouvrage payé à l'unité y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et toutes sujétions. AVERTISSEUR SONORE ET SONORE -VISUEL Suivant plan, il sera prévu un avertisseur sonore émettant un son à 2 tons alternatif ne devant pas être confondu avec d'autre signalisation sonore et devront être perceptible de tout point des locaux, d'une puissance acoustique minimale de 105 dB à un mètre, placé à 2,30 m du sol. Les diffuseurs sonores seront conformes à la norme UL&FM Ouvrage payé à l'unité y compris pose, raccordement, essai, en ordre de marche, et toutes sujétions. COMMANDE ET CONTRÔLE DES ASSERVISSEMENTS Les asservissements incendie seront réalisés par l'intermédiaire des modules liés à l'Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressable et pourront être déclenchés : Soit par détection automatique d'incendie ; Soit manuellement par action sur des commandes et des scénarios permettant l'évacuation ou la mise en sécurité partielle ou totale du bâtiment. Ces asservissements incendie comprendront notamment : Fonctions d'évacuation ; Fonctions de compartimentage ; Fonctions de désenfumage ; Éventuellement les arrêts techniques qui leur sont associés. Commande Position d'attente Position de sécurité Portes Coupe-feu X X X Clapet Coupe-feu X X X Volet de désenfumage X X X Coffret de désenfumage X X X Diffuseur sonores X MAZ Ascenseur X Arrêt CLIMATISATION /Ventilation X Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions et fournitures. CABLE DE RACCORDEMENT Il comprend la fourniture et la pose des câbles de raccordement depuis la centrale de détection jusqu'aux différents appareils concourants à la détection incendie. Ces câbles seront de type : Résistant au feu (CR1) de section 2x1,5 mm² ou 2x2,5 mm² pour les premières liaisons des boucles de détection à la centrale de détection, pour l'alimentation des avertisseurs sonores , la commande des portes, la commande d'asservissement ascenseurs et la commande des ouvrants de désenfumage. 1 paire 9/10ème sous écran à isolement non-propagateur de la flamme pour le raccordement des déclencheurs manuels, des détecteurs automatiques d'incendie et la signalisation de position des portes, position des ouvrants de désenfumage. Ces câbles seront posés sur les chemins de câble ou sous tubes installés par le lot Electricité. Ouvrage payé à l'ensemble , y compris pose, raccordement, boîtes de dérivation, toutes fournitures et sujétions : CONTROLE D'ACCES BADGES Les badges seront construits en matériaux plastiques résistant aux chocs, à l'usure et au vieillissement, Ils auront les caractéristiques suivantes : Cartes de proximité PVC ; Technologie MIFARE 13,56 Mhz ; Longueur 86 mm ; Largeur 54 mm ; Ouvrage payé à l'unité y compris toutes fournitures et sujétions. CONTROLEURS D'ACCES Il sera prévu deux types de modules contrôleurs pour le contrôle d'accès : a- CENTRALE TCP/IP : Le contrôleur général sera de type natif TCP/IP, et devra au minimum offrir les caractéristiques techniques suivantes : - TCP/IP - Sortie Bus RS 485 pour extension - Mémoire non volatile pour héberger la configuration et les droits d'accès - Fonctionnement autonome (mode dégradé) - Multi protocoles RS485, Wiegand et Clock&Data - Relais d'alarme intégré - Stockage de minimum 12000 événements - Gestion de minimum 10000 utilisateurs Il sera fourni et installé avec : • Une License pour gestion de 10 lecteurs minimum. • Un Coffret mural avec alimentation et batterie de secours (autonomie 72h) b - Module Extension : Les modules d'extension seront raccordés à la centrale de contrôle d'accès connecté au contrôleur via bus RS485 et devra offrir au moins les caractéristiques techniques suivantes : - Communication avec la centrale de contrôle d'accès : Bus RS485 - Interface Wiegand : 4 (Pour 4 lecteurs) - Mémoire non volatile pour fonctionnement en mode dégradé - Installée dans un coffret avec alimentation et batterie de secours (Autonomie 72 heures) Ouvrage payé à l'unité par type y compris armoire, batterie, alimentation, tous accessoires, licences, ou cartes nécessaires pour le bon fonctionnement des équipements, et toutes fournitures et sujétions : Centrale TCP/IP Module extension TERMINAL DE CONTRÔLE D'ACCES A DOUBLE TECHNOLOGIE Le contrôle d'accès sera de marque SALTO ENTREPRISE en mode offline, reposant sur des serrures électroniques autonomes, spécifiquement adaptées aux différentes typologies de portes identifiées sur le projet. Pour les portes coulissantes ou à double vantaux, il conviendra d'intégrer une solution filaire appropriée. Les portes sont soumises à un verrouillage électrique (gâche électrique, ventouse, automatisme ...). Il sera prévu des lecteurs muraux : Les Portes contrôlées avec Lecteur Muraux on line : - Entrées du bâtiment - les LT - les baies IT CFA Au choix du maitre d'ouvrage, la tête de lecture pourra être de couleur blanche, noire ou intégrable. La gamme des Lecteurs muraux proposés peut s'installer soit à l'extérieur soit à l'intérieur des bâtiments. Ils sont notifiés WRDB sur les plans, associés à des cartes de gestions en réseau en mode On-Line notifiés CU42E0TEU. Les WRDB sont connectés au réseau informatique de l'établissement (Réseau de type Ethernet uniquement) via un adressage IP fixe. Il est possible sur un même BUS de positionner 5 cartes de gestion permettant de pouvoir gérer jusqu'à 10 lecteurs muraux sur une même adresse IP Les lecteurs WRDB connectés au réseau doivent disposer du mode de fonctionnement suivant: °« Lecteur Actualisateur », Liaison On Line avec en plus la possibilité de ré-encoder à distance les badges des nouvelles données d'accès. Par ces lecteurs, les badges transmettent également leurs événements mémorisés ainsi que les niveaux des piles des différents ensembles autonomes visités. Toutes ces informations sont véhiculées au poste de gestion par le biais du réseau informatique. Ces lecteurs, en plus de déclencher

l'ouverture d'un système de verrouillage électrique, peuvent : Mettre à jour les badges (droits d'accès)
Transmettre l'historique des passages de badges Transmettre l'état des piles des systèmes autonomes
rencontrés Prendre en compte la mise à jour de la « liste noire » (badges supprimés de la base de données)
Revalider les badges pour une durée paramétrable en cas de coupure réseau Charger les droits d'accès des
usagers par simple reconnaissance du code ROM du badge Une fois les droits d'accès modifiés sur le poste de
gestion, l'utilisateur a la possibilité d'actualiser son badge en le présentant sur un lecteur déclaré comme « Borne
Actualisatrice ». Chaque lecteur doit être relié à sa carte de contrôle en 100 base TX ou 10 base T. Une
connexion RJ45 entre la carte de contrôle de porte et la baie de brassage du réseau informatique est à prévoir
au présent lot. La carte de contrôle commande le système de verrouillage de la porte par un contact sec. Il est
prévu au présent lot, une condamnation de la porte appropriée à l'environnement. Une alimentation secourue
séparée de l'alimentation du contrôle d'accès est prévue. Un contact de position de porte est prévu afin que le
contrôle d'accès puisse être informé sur les états des positions des portes au niveau du poste de gestion. Les
cartes de gestion doivent disposer de 4 sorties relais et de 6 relais entrées. Ces cartes permettent de gérer 2
lecteurs soit en entrée/sortie soit avec deux plans d'accès différents (2 portes indépendantes) La connexion
avec les lecteurs muraux se fait via un câble UTP4 paires cat5 Ouvrage payé à l'unité y tous accessoires,
licences, ou cartes nécessaires pour le bon fonctionnement des équipements, et toutes fournitures et sujétions.

COMMANDE DES PORTES Chaque porte, en plus du lecteur de badge sera commandé par : Un bouton
poussoir : Il sera de type BP en inox sur plaque inox, contact NO+NC Un déclencheur manuel d'urgence Il sera
en boîtier thermoplastique de couleur verte ayant un indice de protection IP24 de type à membrane déformable,
muni de : Un contact O- F Une clef de réarmement Un indicateur de position alarme Les déclencheurs manuels
seront placés à 1,50 m du sol à proximité des portes suivant plan. Ouvrage payé à l'unité par type y compris
pose, raccordement, essais, mise en service toutes fournitures de fixation et toutes sujétions de mise en service
aux prix : Bouton poussoir en INOX Déclencheur manuel ouverture porte

EQUIPEMENT DES PORTES
Chaque porte contrôlée sera équipée de : - Ventouse électromagnétique 300Kg surveillée résistante aux
intempéries face à face. - Fixation horizontale avec support - Alimentation 24V- 2A - Contact magnétique
d'ouverture et son boîtier de raccordement - Un ressort ferme-porte Ouvrage payé à l'unité y compris pose,
raccordement, toutes fournitures de fixation et toutes sujétions de mise en service.

CÂBLAGE DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCES Le câblage de l'ensemble de l'installation sera de type : • Pour le
raccordement de la centrale : CÂBLE FTP CAT6A 4paires Il comprend la fourniture et la pose des câbles de
raccordement depuis les répartiteurs informatiques. Ils seront de type catégorie 6a FTP ou plus à 600 Mhz ou
plus, conforme à la norme EIA/TIA 568-ISO/IEC 11801, isolé au P.V.C. non-propagateur de la flamme à 4
paires torsadées et assurant de la transmission de données à haut débit (100 Mb sur une distance de 100 m).
Ils seront de marque Nexans ou équivalent. Le câble portera l'indication de sa longueur sur le manchon. •
Certification : Testé par certificateur LAN à 100 Mhz. • Impédance : 100 Ohm. Pour le raccordement des
extensions à la centrale : Câble SYT 6/10e 5p Pour le raccordement des lecteurs badges : Câble SYT 6/10e 3p
Pour le raccordement des équipements porte (boîtier bris de glace, bouton poussoir, ventouse,) : Câble
2x0,75mm² et câble SYT 6/10ème 5p Tous ces câbles seront posés sous tube ICD encastré ou sur chemins de
câble posés par le lot Electricité courants forts. Ouvrage payé à l'ensemble du câblage, y compris pose,
raccordement, toutes fournitures et sujétions.

LOGICIEL DE CONTROLE D'ACCES Il comprend la fourniture,
l'installation et la mise en service d'un logiciel de gestion des entrées et sorties du personnel avec interface
Réseau ETHERNET. Ouvrage payé à l'unité y compris toutes fournitures de fixation et toutes sujétions de mise
en service .

VIDEOSURVEILLANCE NOTE IMPORTANTE: L'entreprise adjudicataire du présent lot devra la
fourniture de l'ensemble du matériel énuméré au présent descriptif technique ou même s'il n'est pas
explicitement mentionné, nécessaire à la bonne exécution des travaux et au bon fonctionnement des
installations. Toutes les caméras devront avoir une garantie de constructeur de 5 ans minimum. Tous les PC,
serveurs et commutateurs devront avoir une garantie de constructeur de 3 ans minimum.

CAMERAS DE SURVEILLANCE Chaque caméra sera de type C.C.D. couleur utilisant des capteurs à haute densité et
permettant une reproduction fidèle des images et des couleurs et fournissant une image vidéo exploitable
quelque soient les conditions lumineuses en intérieur et extérieur (jour et nuit). Chaque caméra sera équipée de
son support et ses accessoires de raccordement compris dans son prix. Caméra IP intérieure fixe HD 8MP ou
mini dôme intérieur : Elles seront de marque DAHUA, HIKVISION ou équivalent et auront les caractéristiques
principales suivantes: Caméra couleur IP 8MP minimum PoE et 12Vdc Caméra jour et nuit (passage
automatique de la couleur en N/B en cas de luminosité faible) Rapport signal bruit : 48dB Eclairage minimum
: 1lux en couleur et jusqu'à 0,005lux en noir et blanc. Résolution : 1920 x 1080, HD. Capteur d'image : capteur
CMOS à balayage progressif 1/3". Fréquence d'image de 25 Ips minimum. Sécurité : Mot de passe multi
niveaux, filtrage d'adresses IP et HTTPS. Protocoles pris en charge : IPv4/v6, http, HTTPS, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, Pelco-D. Vidéo intelligente : détection de mouvement vidéo, alarme de

détérioration, détection audio. Connecteurs RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX PoE. Emplacement pour mini carte SD/SDHC/SDXC pour stockage à l'intérieur de la caméra Étanche IP66 Caméra IP extérieure fixe HD 8MP : Idem ci-dessus mais et équipé d'un boîtier anti vandalisme Consommation : 6W Les supports de suspension ou de fixation des caméras sont compris dans leur prix Ouvrage payé à l'unité par type y compris support de suspension, support de fixation, pose, raccordement, toutes fournitures de fixation et toutes sujétions de mise en service : Caméra IP intérieure fixe HD 8MP ou mini dôme intérieur Caméra IP extérieure fixe HD 8MP

CLAVIER JOYSTICK Il sera prévu pour la télécommande des caméras comprenant : Clavier de commande pour les caméras mobiles. 240 prépositions programmables. Vitesse variable (0.5°/s à 90°/s en mode manuel et 360°/s en préposition). Touches de réglages du focus et d'iris. Zoom par rotation du joystick. Le câblage sera réalisé selon les règles de l'art et avec les tous accessoires nécessaires. Ouvrage payé à l'unité équipé, y compris pose, raccordement, toutes fournitures et sujétions de mise en service.

EQUIPEMENT DU REPARTITEUR DEDIES A LA VIDEOSURVEILLANCE Les équipements passifs et actifs du réseau de vidéosurveillance seront installés dans le répartiteur déjà prévu dans le lot pré-câblage informatique. L'ensemble des équipements demandés devront être de type mondialement connu et seront : Panneaux de brassage de 48 ports catégorie 6A Panneaux de brassage de 24 ports catégorie 6A. Les cordons de brassage Cat 6A. Cinq (5) serveurs d'enregistrement NVR 32 canaux POE Y/C logiciel de gestion Switch 24 ports POE+ Switchs 24 ports POE+ Switch 48 ports POE+ Switch 48 ports avec fibre optique Switch 24 ports avec fibre optique Un Switch 12 ports SFP Tiroirs optiques Jarretièrre optique.

EQUIPEMENTS PASSIFS : Panneau de brassage - Catégorie 6A – F/UTP Le panneau de brassage au format 19" permettra d'accueillir l'ensemble des câbles provenant des prises informatiques/téléphone et équipé d'un guide de câbles arrière et avec circuit de terre inclus pour efficacité du blindage et facilité dans les liaisons des modules. Chaque panneau de brassage aura les caractéristiques techniques suivantes : Muni de 24 ou 48 ports minimum. Face avant muni de connecteur RJ45 conforme ISO 8877. Certifié catégorie 6A-F/UTP. Face arrière équipé de module auto-dénudant. Conforme aux spécifications techniques EIA/TIA 568A, T568A/B. Cordons de brassage F/UTP/ 6A Les cordons de brassage entre les équipements actifs et les panneaux passifs, devront être du même fabricant de l'équipement passif, F/UTP Cat6A ou plus. Ils devront avoir une longueur de 2m.

EQUIPEMENT ACTIFS : Serveur vidéo d'enregistrement (NVR) 32 canaux PoE Y/C Logiciel Il sera installé des serveurs d'enregistrement PoE de marque DAHUA, HIKVISION ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes : 32 Canaux d'entrée de caméras IP minimum PoE. Format De Décodage : H.265, H.265+, H.264, H.264+ Résolution d'enregistrement : 8 MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ UXGA / 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF Résolution en sortie : 1920x1080 en HDMI et en VGA minimum ; Sorties vidéo : un VGA et une HDMI (indépendantes) minimum ; Possibilité de sortir les images sur une TV ou un écran ou sur les deux en même temps 1 sortie audio minimum; Paramétrage via interface Web ou directement sur le NVR 4 interfaces SATA minimum; Equipé de 2 disques durs de capacité 8T chacun . 1 interface eSATA minimum; 2 interfaces RJ45 10/100 Mb/s minimum; 1 interface RS485 minimum; 2 ports USB minimum; Logiciel de gestion LOGICIEL DE GESTION Il sera fourni et installé un logiciel de gestion des caméras IP pour l'enregistrement, la surveillance et la visualisation distante avec sa licence d'utilisation. Ce logiciel devra permettre: De gérer l'ensemble des caméras sur un même écran Divers modes d'enregistrement : détection mouvement, calendrier, remontées d'alarmes et déclenchement manuel. Visualisation distante, relecture via internet, client Windows Contrôle d'identité pour chaque caméra Fonctionnement sur PC & Station de travail Langage d'interfaçage : Français Visualisation graphique E-MAP, supervision en temps réel, enregistrement, visualisation playback à distance, gestion des événements . Il devra permettre les fonctionnalités suivantes : Enregistrement à séquence programmable en temps réel sur 24 heures Recherches à grande vitesse des alarmes Recherche vidéo à grande vitesse Enregistrement continu, cyclique et sur alarme sur disque dur Mise à jour rapide de l'image Programmation du système accessible par code personnel d'identification, avec affichage des valeurs par défauts et des dialogues de paramétrages Indication à l'écran de l'état des caméras, des alarmes du système Réglage de la qualité de l'image. L'enregistreur doit travailler en multitâches ; il continue d'enregistrer les caméras pendant la relecture et la transmission SWITCH 24 ou 48 PORTS POE+. Chaque commutateur disposera des caractéristiques minimales suivantes : Switch manageable de niveau 2 Le Switch dispose de 24 ou 48 ports RJ45 10/100Mb avec auto-négociation et Auto-MDI/MDIX Les 24 ports doivent supporter le standard PoE IEEE 802.3af (15W par port) Modules SFP pour connecter la fibre optique Déploiement dans des environnements difficiles Répond aux exigences des normes NEMA TS-1/TS-2 Le switch permet l'usage d'une alimentation redondante Configuration via interface Web ou via SNMP Filtrage IP Multicast à travers IGMP Snooping V1 et V2 ; 256 groupes multicast et IGMP Query V1/V2 Port-Based VLAN: IEEE 802.1Q Protocole Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) Protocole X-Ring : technologie propriétaire permettant une configuration en anneau avec un temps de recouvrement <20ms Technologie de commutation Store-and-Forward Back-Plane (Matrice de commutation) : 8,8 Gbps 4 Mbits Packet Buffer Table d'adresses MAC : 8000 adresses IEEE802.1p QoS avec quatre niveaux de files d'attente Conforme aux normes : IEEE802.3 10Base-T Ethernet

IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3z Fibre en Gigabit IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Agrégation de plusieurs ports (LACP) IEEE802.1d Spanning Tree IEEE802.1w Rapid Spanning Tree IEEE802.1p Classe de service IEEE802.1q VLAN Tag IEEE802.1x Authentification utilisateur (Radius) IEEE 802.3af Classe 1-3 PoE IEEE802.1AB LLDP Interfaces d'administration : SNMP v1, v2c, v3/ Navigateur Web / Telnet / Ligne de Commande Format rackable dans baie 19 pouces Températures de fonctionnement étendues : -40° C à +75 ° C Humidité : 5% à 95% sans condensation Alimentation: 45 – 52 VDC FCC, CE, RoHS MTBF > 100.000 heures Switch 48 ou 24 ports RJ45 + 1 port SFP Chaque commutateur sera de marque Cisco ou équivalent et équipé de 24 ou 48 ports RJ45 10/100/1000 Mbps et un port fibre optique et aura les caractéristiques minimales suivantes : Opérer en mode bidirectionnel sur tous les ports. Supporter la technologie VLAN de bout en bout. Sécurité renforcée. Support de l'IGMP et Diff Serv pour un maximum de sécurité et efficacité de la bande passante. Assurer une grande vitesse de commutation 24 ports 10/100 Mbps. Etre muni d'indicateurs d'état de fonctionnement du système et des ports. Supporter les protocoles IEEE 802.ID Spanning, IEEE 802.IQ VLAN, ...etc. Switch 12 ports SFP Le commutateur sera de marque Cisco ou équivalent et équipé de 12ports fibre optique et aura les caractéristiques minimales suivantes : Manageable. Supporter la technologie VLAN de bout en bout. Sécurité renforcée. Interface 12 ports 1000Mbps SFP. Etre muni d'indicateurs d'état de fonctionnement du système et des ports. Supporter les protocoles IEEE 802.ID Spanning, IEEE 802.IQ VLAN, ...etc. Tiroirs optiques Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant conforme aux normes inter nationales ISO 11801. Il devra être équipé des différents coupleurs SC, d'un passe câble, d'une presse en PVC, d'un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d'affectation. Chaque tiroir optique aura une capacité maximale permise de 6 fibres toutes connectées. Jarretières optiques Les Jarretières optiques de 1 à 2 m type OM3 permettront de réaliser les liaisons à l'intérieur des répartiteurs entre les arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISO 11801 et fournis dans leur emballage d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées. Ils auront les caractéristiques techniques suivantes : Multimode à gradient d'indice Fibres de type 62.5/125 µm Type duplex, longueur 2m Equipés de connecteurs SC d'un côté et du connecteur adéquat de l'autre en fonction de la connectique des équipements de réseau (switchs) Disque DUR 8To Il sera prévu des disques durs externes de capacité unitaire de 8To pour garantir l'enregistrement des caméras pour une durée de 3 mois. Ouvrage payé à l'unité par type d'équipement, y compris fournitures, raccordements, essais, test, mise en service, toutes fournitures et sujétions : Panneau de brassage 24 ports - catégorie FO Cordons de brassage S/ FTP/ 6A Serveur Logiciel de gestion Baie de stockage vidéo Logiciel de stockage Switch 48 ports POE+ Switch 24 ports POE+ Switch 24 ports avec port fibre optique EQUIPEMENTS PASSIFS: PC DE CONTROLE MULTIMEDIA PC industriel de type Intel® Core™ i7-2120 (3.30 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) Licence de système d'exploitation Windows 7 Professionnel authentique 64 Licence Microsoft office 2010 Licence Antivirus Pro Licence 3 ans. 8 Go SDRAM. Disque dur : 500 Go Souris optique 2 boutons + roulette + tapis. Ports : 1 parallèle + 2 séries + USB + VGA 2 cartes VGA 1Mo 2 cartes graphiques HD Lecteur DVD 48x avec décodeur MPEG-2. Graveur DVD+R/RW 4x/24x/12x. Ports USB 2.0. Interface réseau : contrôleur Gigabit Ethernet Realtek RTL8171E. Ecran plat LCD 20" . Ce PC sera fourni avec : Licence de système d'exploitation Windows 7 Professionnel authentique 64 Licence Microsoft office 2010 Licence Antivirus Pro Licence 3 ans. Ouvrage payé à l'unité y compris, toutes fournitures et sujétions. MUR D'IMAGE 4 ECRANS 55" Ils seront installés dans le local sécurité. Les moniteurs seront de couleur de type professionnel et auront les caractéristiques suivantes : Ecran plat LCD 55 pouces couleur au standard PAL / SECAM / NTSC à sélection automatique. Haute Résolution Full HD. Entrée / Sortie vidéo 2 sur embases BNC 75 Ω Ports HDMI, USB Entrée SVHS sur connecteur mini DIN Bande passante 8 MHz (y) S-VHS Entrée signal audio 0.5 Vms Sortie haute parleur 8W sur 8 Ω Alimentation 180 – 264 V/50Hz Support de fixation Ouvrage payé à l'unité par type d'ouvrage entièrement équipé, posé, raccordé, y compris supports de fixation, fournitures de mise en service et toutes sujétions. CABLAGE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES – CAT 6A – F/UTP Les câbles de raccordement des caméras depuis le répartiteur seront de type de catégorie 6A F/UTP ou plus à 600 Mhz ou plus, conforme à la norme EIA/TIA 568-ISO/IEC 11801, isolé au P.V.C. non-propagateur de la flamme à 4 paires torsadées et assurant de la transmission de données à haut débit (100 Mb sur une distance de 100 m). Ils seront de marque NEXANS ou équivalent. Le câble portera l'indication de sa longueur sur le manchon. Certification : Testé par certificateur LAN à 100 Mhz. Impédance : 100 Ohm. Ces câbles seront posés sous tube ICD encastré, dans plinthe électrique ou sur chemins de câble. Ouvrage payé à l'ensemble du câble y compris pose, raccordements, fixations, toutes fournitures et sujétions. CABLE FIBRE OPTIQUE 1 BRIN Ce câble sera de type multimode supportant des vitesses de transmission des données (10 Gbits/s) de type OM3 exempts de bruit à gradient d'indice et ayant les caractéristiques suivantes : Câbles multimodes à gradient d'indice ayant douze (1) fibre optique. Diamètre de la fibre et de la gaine 50/125 µm Gaine à usage extérieur Température de fonctionnement : -10°C à +50°C Atténuations : Inférieure à 3,5 db/Km à 850nm et inférieure à 1.5 db/Km à 1300nm. Bande passante : Supérieure à 200

MHZxKm à 850nm et supérieure à 500 MHZxKm à 1300nm Conformes au standard : ISO-IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568A. Chaque extrémité sera équipée d'un ensemble de connecteur optique et raccordée au sein des tiroirs optiques. Connexion terminale : SC Le brin dev ra être connecté au niveau du tiroir optique. Ce câble ser a posé sur chemin de câbles dans faux plafond. Ouvrage payé à l'ensemble du câble, y compris, câble, pose, tubes, fouilles, réservations, remise en état, tirage, raccordement, essais, sonnage, étiquetage, toutes fournitures et sujétions. LOT REVETEMENT Les revêtements devront répondre aux prescriptions fixées aux : ■ DTU 52 : Revêtements durs ■ DTU 53 : Revêtements souples ■ DTU 54 : Revêtements sols coulés ■ DTU 55.2 : Parement de Façade rapportés Les tolérances admises : 1 millimètre de flèche sur une longueur de 2 mètres. Les revêtements respecteront le classement U P E C suivant la destination des locaux et conformément à la notice du CSTB. Les prix de revêtement de sols comprennent toutes les sujétions de main-d'œuvre, de fourniture et de mise en œuvre. Aucune plus-value ne sera accordée pour finition autour des éléments en béton, métalliques ou autres matériaux faisant saillie du sol (potelets ou supports de garde-corps, pièces d'ancrage des éléments de chauffage, de climatisation ou d'électricité, etc.). Les prix comprennent la réalisation du revêtement dans le même matériau, des tampons de regards réalisés en béton et cornière galvanisée ou laiton. L'entrepreneur du présent lot s'assurera, de ce que la planimétrie du sol soit parfaite et que les manutentions des tampons soient aisées. Durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur du présent lot assurera la parfaite protection de ses ouvrages de revêtements. Protection à l'aide d'une couche de sable, de sciure de bois, de planches pour les marches d'escalier ou d'un feutre de protection. L'entrepreneur du présent lot assurant la protection de ses ouvrages, sera tenu pour seul responsable des dégradations qui pourraient survenir à ses ouvrages, et devra reprendre à ses frais toutes parties d'ouvrages dégradées. Les ouvrages seront exécutés suivant plans de détails et calepinages du Maître d'œuvre. Les prix comprennent systématiquement une chape au sol pour les revêtements de sol et un enduit au mortier pour les revêtements muraux. La chape aura une épaisseur minimale de 4cm. Son épaisseur peut varier suivant la planéité du support et aucune plus-value ne sera admise dans le cadre du présent lot. La réalisation de la chape devra respecter les prescriptions du DTU 26.2. Les échantillons seront à soumettre pour approbation de la maîtrise d'œuvre.

0 6 .1 REVETEMENT DE SOL

0 6 .1.1 Revêtement de sol en carrelage dimension de 60 x 60 cm Ce prix rémunère la fourniture et la pose de carrelage au sol de 60x 60 cm suivant le plan calepinage de l'architecte. Ce prix comprend également la réalisation d'une chape dressée, lissée et destinée à recevoir un revêtement de sol dur. Elle sera constituée d'un mortier de ciment dosé à 350 kg/m³ et d'une épaisseur minimale de 4cm. Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 26.2 Le revêtement en carrelage sera posé avec une colle bénéficiant d'un agrément du CSTB. Après la pose du revêtement, les joints seront réalisés et garnis au ciment, couleur au choix de l'Architecte et du Maître d'ouvrage. Les joints respecteront le plan de calepinage de l'architecte. Le revêtement de sol devra respecter le classement UPEC du local de destination suivant la notice du CSTB. Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, bords arrondis sur une ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, raccordements etc ... Les couleurs, les dimensions ainsi que les effets et nuances seront conformes au choix de l'architecte. Échantillon à soumettre pour approbation du maître d'œuvre avant démarrage des travaux. Ouvrage payé au mètre carré , fourni et posé, sans majoration pour petites parties, y compris toutes sujétions de pose et tous travaux nécessaires à la bonne finition du revêtement.

0 6 .1.2 Revêtement de sol en terre battue Ce prix comprend la mise à niveau du sol en terre battue y compris fourniture et pose d'un support avec sable, bordures de rive au choix de l'architecte et tout venant de gravier de 0.20 à 0.40., (couleur au choix de l'architecte). L'ouvrage payé au mètre carré , y compris toute sujétion de mise en œuvre, de fourniture et de bonne finition.

0 6 .1.3 Revêtement de sol en béton lisse Ce prix rémunère l'exécution d'une finition à l'hélicoptère de la surface de dallage. Suivant instruction de la maîtrise d'œuvre, le dallage sera lissé à l'hélicoptère juste après son coulage pour permettre une finition lisse. ■ ■ Passage d'une solution SIKA latex qui évitera la fissuration due au retrait du béton L'ouvrage payé au mètre carré , y compris acier, et toute sujétion de mise en œuvre, de fourniture et de bonne finition.

0 6.1.4 Revêtement de sol en caillebotis sur vide sanitaire Ce prix rémunère la fourniture et la pose de caillebotis métallique galvanisé suivant plan détail de l'architecte. Panneau en caillebotis métallique galvanisé posé au sol avec maille de 15 x 15 mm. Échantillon à soumettre pour approbation du maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre avant de commencer les travaux. Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions.

0 6 . 2 REVETEMENT MURAL

0 6 . 2 . 1 Revêtement mural en carrelage dimension de 6 0 x 60 cm Ce prix rémunère la fourniture et la pose de carrelage mural de 6 0 x 60 cm suivant le plan calepinage de l'architecte. Il sera réalisé une couche d'accrochage en mortier de ciment dosé à 250 kg/m³ à refus sur crépis d'adossement en mortier avec gros sable. Le revêtement en carrelage sera posé avec une colle bénéficiant d'un agrément du CSTB. Après la pose du revêtement, les joints seront réalisés et garnis au ciment, couleur au choix de l'Architecte et du Maître d'ouvrage. Les joints respecteront le plan de calepinage de l'architecte. Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, tableaux et voussures, bords arrondis sur une ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, raccordements etc ... Les couleurs, les dimensions ainsi que

les effets et nuances seront conforme au choix de l'architecte. Échantillon à soumettre pour approbation du maître d'œuvre avant démarrage des travaux. Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, sans majoration pour petites parties, y compris toutes sujétions de pose et tous travaux nécessaires à la bonne finition du revêtement.

0 6 . 3 PLINTHE S 0 6 . 3 . 1 Plinthe en carrelage de 10 cm Ce prix rémunère la fourniture et la pose de plinthes en carrelage avec le bord supérieur arrondi. La plinthe aura une hauteur de 10 cm et le coloris sera au choix de l'architecte. Il sera réalisé une couche d'accrochage en mortier de ciment dosé à 250 kg/m³ à refus sur crépis d'adossement en mortier avec gros sable. La plinthe sera posée avec une colle bénéficiant d'un agrément du CSTB. La pose devra respecter le plan de calepinage de l'architecte. Échantillon sera à soumettre pour approbation à la maîtrise d'œuvre. Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

6 . 4 . 2 Plinthe en bois de 10 cm Ce prix rémunère la fourniture et pose de plinthes en bois suivant le plan de calepinage de l'architecte. Les plinthes seront fixées mécaniquement dans les parois, vissées ou clouées par pointes CHOC. La pose devra respecter les recommandations de l'architecte. Échantillon à soumettre pour approbation de la maîtrise d'œuvre. Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toute coupes d'ajustement, de fourniture, de pose et de mise en œuvre.

LOT MENUISERIE BOIS 0 7 . 1

PORTE ISOPLANE EN BOIS 0 7 . 1 . 1 Porte isoplane en bois finition chêne à un vantail ouvrant à la française Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une porte isoplane en bois finition chêne à un vantail ouvrant à la française. Le bloc porte sera réalisé suivant les prescriptions suivantes : Dormant : ■ Faux cadre en bois sapin rouge de 30 x 100 mm, pattes à scellements tous les 50 cm. ■ Cadre en bois chêne de 40 x 100 mm fixé sur faux cadre par vis en acier inoxydable avec rebouchage en bois de même nature. Ouvrant : ■ Encadrement composé d'une traverse haute de 120 x 41 mm, de deux montants de 120 x 41 mm et d'une traverse basse de 150 x 41 mm en bois massif. ■ Âme alvéolaire composée de lames en bois sapin rouge ■ Plaquage de 5 mm collé sur l'ossature en contre-plaqué composé d'une feuille en bois chêne. ■ Alaise sur les quatre chants en bois chêne Recouvrements : ■ Chambranles en bois chêne de 70 x 15 mm, finition selon détail de l'architecte. ■ Habillages des embrasures en bois chêne fixé sur une ossature en bois sapin rouge par vis inoxydable avec rebouchage en bois même nature, suivant nécessité et détail de l'architecte. Quincaillerie : ■ Paumelles invisible en Inox de chez TESA ou équivalent ■ Poignées de type INOX 304 de chez TESA ou équivalent ■ Loquet de chez CLEDOR ■ Rosace de la gamme SENA ou équivalent ■ Butée de portes en Inox de type DH005 de chez CLEDOR ou équivalent Finition : ■ ■ Vernis couleur au choix de l'architecte Échantillon à soumettre à la maîtrise d'œuvre pour approbation avant d'entamer les travaux L'ouvrage sera exécuté conformément aux plans de détails du Maître d'œuvre. Ouvrage payé à l'unité y compris vernis en 3 couches et toutes sujétions de fourniture et pose.

Type P B 1 dimension de 0.9 8 x 2.1 4 m Type P B 2 dimension de 0. 78 x 2.1 4 m

LOT MENUISERIE ALUMINIUM 0 8 . 1 CHASSIS EN ALUMINIUM 0 8 . 1 . 1 Châssis fixe en aluminium Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un châssis fixe de la gamme PROFILS SYSTEMES Série Toundra ou de la gamme TPR série 52h ou équivalent suivant plan et détail de l'Architecte. L'ensemble devra respecter les prescriptions suivantes : Dormant et vitrage : ■ ■ Faux cadre en acier galvanisé 20/10° d'épaisseur avec pattes à scellement tous les 50 cm. ■ ■ Cadre composé de montants et de traverses en aluminium tubulaires avec feuillure à vitre. ■ ■ Parcloles à clipper pour pose de vitrages ■ ■ Joint EPDM pour le montage des vitrages. ■ ■ Vitrage de 8 mm. La menuiserie devra respecter acoustiques du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte. La menuiserie devra comporter un classement AEV conforme à la norme marocaine 10.2.002. Échantillon à soumettre à la maîtrise d'œuvre pour approbation avant d'entamer les travaux L'ouvrage sera exécuté conformément aux plans de détails du Maître d'œuvre. Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Type F3 dimension de 0,60 m x 0,60m

0 8 . 2 PANNEAU SANDWICH EN ALUMINIUM 0 8 . 2 . 1 Panneau sandwich en aluminium Fourniture et pose de panneau sandwich d'une épaisseur de 50mm -5/10+5/10. Ce composant constitué en monobloc, formé par deux parements métalliques en tôle non ondulé (plane), isolant de manière durable et étanche, un noyau de mousse polyuréthane, de portance élevée et d'une grande rigidité, allie une grande résistance au feu à l'esthétique. Un entretien régulier lui permettra une longévité illimitée. En outre, un film de protection sur les deux faces assure une propreté au montage.

PANNEAUX SANDWICH DE COUVERTURE PRELAQUES (OU GALVANISES) NON ONDULE (PLANE) : Epaisseurs : Face intérieure (ou supérieure) = 5/10 Face extérieure (ou inférieure) = 5/10 Mousse isolante : Expansé rigide avec un haut niveau de pouvoir d'isolation à base de polyuréthane (PUR) ou polysocianurate (PIR), toutes deux ininflammables, ayant les propriétés standard suivantes : Conductibilité thermique de référence à 10 °C Densité totale : 40 kg/M³ Valeur d'adhésion aux supports : 0.10 N/mm² Valeur de compression à 10% de la déformation : 0.11 N/mm² Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation.

LOT MENUISERIE METALLIQUE 0 9 . 1 **PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE 0 9 . 1 . 1** Porte métallique pleine à un vantail ouvrant à la française Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une porte pleine métallique à un vantail ouvrant à la française. L'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions suivantes : Dormant : ■ ■ Profil en acier plié 15/10e ou 20/10e selon dimensions du vantail ■ ■ Pattes à scellement tous les 50cm ■ ■ Carter de

protection pour empennage des verrous, aiguilles et serrures ■ ■ Tampons amortisseurs en caoutchouc fixés par trous dans le montant côté serrure ou sur la traverse haute Ouvrant : ■ ■ Deux parements extérieurs en tôle d'acier assemblés par rivetage et vissage ■ ■ Pions anti-dégondage Accessoires : ■ ■ Aiguilles réglables en acier ■ ■ Traverse d'écartement démontable à la partie basse des montants ; à charge de l'entreprise de la retirer avant intervention des revêtements de sols. ■ ■ Sur chaque montant 4 pattes à scellement réglables avec trous pour fil tendeur ■ ■ Empennage nécessaire aux serrures et verrous ou emplacements de gâche amovible, protégé en face arrière par carters métalliques soudés. ■ ■ Paumelles sur la hauteur pour toutes les portes. Finition : · Thermo-laquée couleur RAL au choix de l'architecte. Échantillon à soumettre à l'architecte pour approbation avant d'entamer les travaux. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et quincailleries selon le choix de l'architecte. Type PM 4 dimension de 0,88 x 2,24 m Type PM5 dimension de 0,98 x 2,24 m Type PM6 dimension de 1,18 x 2,24 m 09 . 1 . 2 Porte métallique pleine à deux vantaux ouvrants à la française Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une porte pleine métallique à deux vantaux ouvrant à la française. L'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions suivantes : Dormant : ■ ■ Profil en acier plié 15/10e ou 20/10e selon dimensions du vantail ■ ■ Pattes à scellement tous les 50cm ■ ■ Carter de protection pour empennage des verrous, aiguilles et serrures ■ ■ Tampons amortisseurs en caoutchouc fixés par trous dans le montant côté serrure ou sur la traverse haute Ouvrant : ■ ■ Deux parements extérieurs en tôle d'acier assemblés par rivetage et vissage ■ ■ Pions anti-dégondage Accessoires : ■ ■ Aiguilles réglables en acier ■ ■ Traverse d'écartement démontable à la partie basse des montants ; à charge de l'entreprise de la retirer avant intervention des revêtements de sols. ■ ■ Sur chaque montant 4 pattes à scellement réglables avec trous pour fil tendeur ■ ■ Empennage nécessaire aux serrures et verrous ou emplacements de gâche amovible, protégé en face arrière par carters métalliques soudés. ■ ■ Paumelles doubles renforcées par vantail nœud plat, lames bouts carrés ; 3 paumelles sur la hauteur pour toutes les portes. Finition : · Thermo-laquée couleur RAL au choix de l'architecte. Échantillon à soumettre à l'architecte pour approbation avant d'entamer les travaux. Ouvrage payé à l'unité , y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et quincailleries selon le choix de l'architecte. Type PM1 dimension de 1,60 x 2,20 m Type PM2 dimension de 1,80 x 2,20 m Type PM 3 dimension de 2,20 x 2,20 m 09 . 2 PORTE METALLIQUE GRILLAGE 09.2.1 Porte métallique grillagée à deux vantaux ouvrant à la française Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une porte métallique en acier galvanisé à deux vantaux ouvrants à la française en grillage à réaliser en acier galvanisé à chaud conformément aux détails de l'architecte, composés de : Encadrement en tube carré Ouvrants en fer galvanisé déployé. Tube croisé en fer rond Pattes à scellements nécessaires. 4 Paumelles à souder de 160 mm en laiton type bricard, vachette ou équivalent par vantail. Serrures à canon à mortaiser type métallique 2 loqueteaux à encastrer 1 ensemble de béquille en fer forgé 1 ou 2 butoirs en caoutchouc type 1er choix. Moyen de fixation au mode ouvert Arrêts de portes 1er choix. Le tout sera exécuté suivant plans et détail de l'architecte. Ouvrage payé à l'unité. Type PMG1 dimension de 3,00 x 3,00 m Type PMG02 dimension de 1,60 x 2,20 m Type PMG03 dimension de 1,80 x 1,50 m Type PMG04 dimension de 1,20 x 1,20 m 09 . 3 CORNADIS EN METALLIQUE 09.3.1 Cornadis métallique dimension de 2,50 x 1,50 m Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose et la mise en service d'un cornadis métallique destiné à l'aménagement d'installations d'élevage, conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du présent article. Caractéristiques techniques Longueur : 2,50 m Hauteur : 1,50 m Réalisée en acier de construction de qualité conforme aux normes en vigueur. Tubes ronds ou rectangulaires soudés, assurant une rigidité suffisante et une parfaite stabilité. Tubes porteurs : ≥ 2,5 mm Éléments secondaires : ≥ 2,0 mm L'ensemble sera scellé dans le gros-œuvre avec fixation invisible. Système de verrouillage : Dispositif sécurisé permettant le maintien et le dégagement des animaux sans risque de blessure. Finition : Galvanisation à chaud Résistance élevée à l'humidité, aux chocs et aux agents chimiques. Échantillon à soumettre à l'architecte pour approbation avant d'entamer les travaux. Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et scellement selon plans de l'architecte. 09 . 4 MUR GRILLAGE 09.4.1 Mur grillagé Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'une mur composé d'un grillage galvanisé déployé respectant le détail de l'architecte. L'ensemble sera réalisé en acier galvanisé conformément aux prescriptions suivantes : Encadrement en tube rectangulaire 60 x 60mm , à confirmer par NDC d'exécution Panneaux en fer galvanisé déployé. Tube croisé en fer rond L'ensemble sera scellé dans le gros-œuvre avec fixation invisible. La finition en peinture antirouille sera réalisée par le présent lot. Échantillon à soumettre à l'architecte pour approbation avant d'entamer les travaux. Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et scellement selon plans de l'architecte. Mur grillage de 1,50 m Mur grillage de 3,00m LOT FAUX PLAFOND 10 . 1 FAUX PLAFOND EN BA13 10.1. 1 Faux plafond BA13 hydrofuge y/c joint creux Ce prix rémunère la fourniture et la pose de faux plafond en plaque hydrofuge de BA13 y compris joint creux et cache Led. Les plafonds suspendus en plaque de plâtre comprennent : ■ Ossature porteuse en profils métalliques sur maçonnerie porteuse. ■ Suspentes métalliques en tiges filetées galvanisées fixées sur ossature porteuse. ■ Plafonds constitués d'une couche ou plusieurs plaques de plâtre cartonnée ép 13mm vissée sous l'ossature

métallique. ■ Ratissage à l'enduit pelliculaire. Les appareils de conditionnement d'air, les installations de canalisation pour fluide et les câbles électriques doivent être suspendus indépendamment du plafond. Il en est de même pour les autres éléments à incorporer dans les plafonds, s'ils y sont autorisés (DTU 58.1 NFP 68.203-§7.3). Les découpes du faux plafond se feront le cas échéant soigneusement à l'aide d'un cutter avec la précaution de port de gants propres pour éviter les salissures en surface. Dans les pièces humides, les plaques de plâtres seront hydrofuges. Les trappes de visites seront à prévoir suivant plan du BET et suivant le détail de l'Architecte. Les joints creux en BA13 sont inclus dans ce prix et leur largeur sera suivant le plan de repérage de l'architecte. Toutes coupes, chutes, incorporation de luminaires et trappes de visite, finition des joints par bandes ratissées, tout accessoire et sujétions de mise en œuvre et d'exécution et d'échafaudages seront à la charge de l'entrepreneur. Ouvrage payé au mètre carré de surface réalisée, fournie et posée, y compris toutes sujétions d'ossature, de scellement, de finition, de trappe de visite, d'exécution et de garantie. LOT PEINTURE 11.1.1 PEINTURE EXTERIEURE 11.1.1.1 Peinture OCRE sur façades extérieures Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une peinture acrylique mate extérieure sur mur conformément aux prescriptions suivantes : 1. Préparation du support Afin d'obtenir un support sec, sain et dépoussiéré : ■ Poncer au papier abrasif n° 40 ou 60 pour supprimer les souillures et la poussière. ■ Imprégner d'une couche d'imperméabilisant. ■ Procéder à l'enduisage et au ratissage avec 2 couches croisées. ■ Pour parfaire la préparation du support, appliquer une couche d'enduit. 2. Finition ■ Appliquer deux couches acrylique mate ou équivalent diluée jusqu'à 10% d'eau. ■ Prévoir un délai de séchage de 4 heures entre les couches. Couleur teinté ocre au choix de l'architecte. Un échantillon sera à soumettre pour approbation au Maître d'œuvre. Cette peinture sera payée au mètre carré réel, tous vides déduits, y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. 11.2 PEINTURE INTERIEURE 11.2.1 Peinture vinylique intérieure Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une peinture vinylique sur murs et plafonds conformément aux prescriptions suivantes : 1. Préparation du support Afin d'obtenir un support sec, sain et dépoussiéré : ■ Poncer au papier abrasif n° 40 ou 60 pour supprimer les souillures et la poussière. ■ Imprégner d'une couche d'imperméabilisant COLOPRIM ou équivalent. ■ Procéder à l'enduisage et au ratissage avec 2 couches croisées de SILENDUIT V805 ou équivalent. ■ Pour parfaire la préparation du support, appliquer une couche d'enduit COLOSTOP ou équivalent. 2. Finition ■ Appliquer deux couches vinyliques COLOTITANE ou équivalent diluée jusqu'à 10% d'eau. ■ Prévoir un délai de séchage de 4 heures entre les couches. La couleur sera au choix de l'architecte. Un échantillon sera à soumettre pour approbation au Maître d'œuvre. Cette peinture sera payée au mètre carré réel, tous vides déduits, y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. 11.2.2 Peinture glycérophthalique sur faux plafond hydrofuge Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'une peinture Glycérophthalique sur faux plafond hydrofuge conformément aux prescriptions suivantes : 1. Préparation du support Afin d'obtenir un support sec, sain et dépoussiéré : ■ Poncer au papier abrasif n° 40 ou 60 pour supprimer les souillures et la poussière. ■ Imprégner d'une couche d'imperméabilisant COLOPRIM ou équivalent. ■ Procéder à l'enduisage et au ratissage avec 2 couches croisées de SILENDUIT V805 ou équivalent. ■ Pour parfaire la préparation du support, appliquer une couche d'enduit COLOSTOP ou équivalent. 2. Finition ■ Appliquer une couche de peinture mate à essence COLOMAT ou équivalent diluée jusqu'à 10% de D66 (White spirite). ■ Appliquer une couche de peinture satinée COLOSATIN ou équivalent. ■ Prévoir un délai de séchage de 24 heures entre les couches. La couleur sera au choix de l'architecte. Un échantillon sera à soumettre pour approbation au Maître d'œuvre. Cette peinture sera payée au mètre carré réel, tous vides déduits, y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.

3134995 10146665 0 471170 10059670 0 474980 10150475 BETB 0 BETB 3539490 10179050 DCE 0 DCE 6206490 10185400 Page : PAGE 2 / Numpages 38 0 Page : PAGE 2 / Numpages 38

5972176 10182225 Page : PAGE 20 / Numpages 38 0 Page : PAGE 20 / Numpages 38 476250 10144126 BETB 0 BETB 3134995 10146665 0 471170 10059670 0 3539490 10179050 DCE 0 DCE

6178550 -190500 0 -88900 0 Construction d'un Hôtel 4* en R+8 – Lot 19.1

5463540 -62230 0 362585 -110490 Projet de Construction d'une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR 0
Projet de Construction d'une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR 7772400 57150 0